

Recurso de Reconsideración a la resolución que fija los Valores Agregados de Distribución (VAD) Período de Fijación de Tarifas 2026-2030

Noviembre 2026

CONTENIDO

Petitorio 1.	**Subestaciones seccionadoras en la Empresa Modelo (EM).**	**3**
Petitorio 2.	**Factores de diversidad**	**9**
Petitorio 3.	**Subestaciones compactas en la Empresa Modelo (EM)**	**16**
Petitorio 4.	**Precio técnico-económico de agregados**	**22**
Petitorio 5.	**Reconocer retiro en subestaciones seccionadoras**	**31**
Petitorio 6.	**Cumplimiento de exigencias municipales**	**37**
Petitorio 7.	**Metrados de zanjas compartidas**	**40**
Petitorio 8.	**Errores Materiales e inconsistencias**	**44**
Petitorio 9.	**Otras observaciones del VNR**	**112**
Petitorio 10.	**Otras observaciones del SICODI**	**128**
Petitorio 11.	**COyM Técnico**	**183**
Petitorio 12.	**COyM Comercial**	**210**
Petitorio 13.	**COyM Gestión y otros**	**222**
Petitorio 14.	**Mejora de Calidad de Suministro**	**237**

Recurso de Reconsideración a la resolución que fija los Valores Agregados de Distribución (VAD) Período de Fijación de Tarifas 2026-2030

A continuación, se presenta el desarrollo de los petitorios del recurso de reconsideración de Luz del Sur, cuyos anexos y documentos adjuntos pueden ser visualizados en el siguiente enlace: **Anexos**

Petitorio 1. Subestaciones seccionadoras en la Empresa Modelo (EM)

En la etapa de Publicación, en el modelo geométrico Osinergmin ha modificado algunos criterios, fórmulas y parámetros de cálculo de las cantidades de subestaciones seccionadoras tipo 4S y 4S2C. Como resultado de tales modificaciones, las cantidades de seccionadoras se han reducido, según se muestra en el siguiente cuadro:

Equipo	Prep. MAD	Prep. AD	Pub. MAD	Pub. AD
Subestaciones seccionadoras 4S	282	279	188	40
Subestaciones 4S2C	1.094	117	734	105
Subestaciones seccionadoras 1I3S	345	80	374	78

Solicitud

(i) Eliminar la resta de las subestaciones seccionadoras 1I3S en el cálculo de la cantidad de subestaciones seccionadoras 4S2C de la zona de Muy Alta Densidad; y (ii) mantener la distancia de 450 metros entre subestaciones seccionadoras 4S y las fórmulas de cálculo de las cantidades de subestaciones seccionadoras tipo 4S y 4S2C utilizadas por Osinergmin en la etapa de Prepublicación, que también fueron utilizadas por Luz del Sur en sus propuestas inicial y final, así como en la regulación anterior.

Sustento

Durante la etapa de prepublicación del VAD 2026-2030, Osinergmin mantuvo los criterios, fórmulas y parámetros utilizados por LDS para determinar las cantidades de subestaciones seccionadoras 4S y 4S2C en las zonas MAD y AD. Por esta razón, Luz del Sur no presentó ninguna observación en esta etapa, toda vez que estuvo de acuerdo

con criterios, fórmulas y parámetros de cálculo que había utilizado Osinergmin; y que - dicho sea de paso - fueron los mismos que utilizó Luz del Sur en sus propuestas inicial y definitiva.

Sin embargo, en la Publicación del VAD, Osinergmin modificó estos criterios sin explicar las razones técnicas y económicas que justificaban el cambio. No hubo ningún análisis por parte de Osinergmin, dado que tampoco hubo observación alguna de parte de Luz del Sur. Como consecuencia, la cantidad total de subestaciones seccionadoras reconocidas se redujo significativamente.

Consideramos que dicha modificación debe dejarse sin efecto por las siguientes razones:

1. El cálculo de las subestaciones 4S2C en Muy Alta Densidad contradice lo aceptado por Osinergmin en el presente proceso

Solicitamos corregir el criterio utilizado para determinar las cantidades de subestaciones seccionadoras 4S2C en las zonas de Muy Alta Densidad (MAD), debido a que descuenta las subestaciones 1I3S, pese a que ambas instalaciones cumplen funciones diferentes.

Al respecto, en el análisis de opiniones y sugerencias al Proyecto de Fijación VAD, Osinergmin reconoció expresamente que las subestaciones 1I3S están destinadas a la protección de la red de distribución (Análisis N.º 1). Asimismo, dispuso mantener la configuración de las subestaciones 4S2C con sus dos celdas teniendo en cuenta que dichas celdas tienen prioridad al conexionado de clientes (Análisis N.º 5). Estos pronunciamientos son consistentes con el criterio aplicado en la fijación del VAD 2022-2026, en la cual Osinergmin consideró razonable priorizar las subestaciones 4S2C para la conexión de clientes de media tensión.

Sin embargo, la fórmula utilizada en la fijación definitiva del VAD 2026-2030 contradice estos criterios, pues descuenta las subestaciones 1I3S de la cantidad de subestaciones 4S2C requeridas para conectar clientes de media tensión. Esta deducción no resulta técnicamente consistente, pues las subestaciones 1I3S no cuentan con celdas destinadas a la conexión de clientes y, por tanto, no pueden sustituir funcionalmente a las subestaciones 4S2C.

El efecto de esta deducción es significativo, pues la Empresa Modelo considera 2 215 clientes de media tensión en MAD, pero reconoce únicamente 1 468 celdas para su conexión, dejando sin reconocimiento las celdas correspondientes a 747 clientes (33,7

%). Esta diferencia se origina precisamente en la deducción de 374 subestaciones 1I3S, equivalentes a 748 celdas potenciales de conexión antes de los ajustes de redondeo.

En consecuencia, solicitamos corregir la fórmula de dimensionamiento de las subestaciones 4S2C en MAD, eliminando la deducción de las subestaciones 1I3S, a fin de reconocer las instalaciones necesarias para conectar a los clientes de media tensión considerados en la Empresa Modelo, en concordancia con las funciones técnicas de cada tipo de subestación y los criterios previamente reconocidos por Osinergmin tanto en el procedimiento tarifario del 2022 y el presente proceso.

2. La distancia entre subestaciones seccionadoras 4S fue modificada sin sustento

El criterio de 450 metros entre subestaciones seccionadoras 4S fue aceptado por Osinergmin en el VAD 2022-2026, al disponer “complementar con las seccionadoras 4S cada 450 metros”, y se mantuvo en el estudio de Luz del Sur y en la Prepublicación del presente proceso. En la Publicación, Osinergmin elevó dicha distancia a 800 metros en la zona de Muy Alta Densidad y a 1 100 metros en la zona de Alta Densidad, redujo a dos los puntos de seccionamiento por circuito y reemplazó la fórmula de cálculo de las subestaciones 4S por la mitad del número de circuitos, de modo que su cantidad dejó de depender de la longitud de la troncal.

En la zona de Alta Densidad, la longitud radial de la troncal en la Publicación (2 179 m) es prácticamente igual a la de la propuesta de Luz del Sur (2 181 m); sin embargo, la distancia entre subestaciones 4S pasó de 450 m a 1 100 m. En los archivos de cálculo, las nuevas distancias figuran únicamente como datos de entrada, sin hoja, cálculo ni cuadro que muestre cómo se obtuvieron, y ni la resolución ni sus informes de sustento se refieren a ellas.

3. Osinergmin modificó criterios que no habían sido específicamente observados, excediendo los alcances del artículo 67 de la LCE

El último párrafo del artículo 67 de la LCE establece que Osinergmin solo puede modificar aquellos aspectos de los estudios de costos que hayan sido oportunamente observados y no absueltos por la concesionaria. En el presente caso, Osinergmin no cuestionó específicamente la distancia de 450 metros entre subestaciones seccionadoras, el número de puntos de seccionamiento por circuito ni el criterio de prioridad de las conexiones de clientes de media tensión.

Pese a ello, en la Publicación del VAD Osinergmin modificó estos criterios de tal forma que incrementó las distancias de diseño a 800 metros en MAD y 1 100 metros en AD, redujo los puntos de seccionamiento a dos por circuito y modificó las fórmulas de cálculo de las seccionadoras troncales y de clientes.

Si bien en el numeral 4.2 del Informe Legal N.º 582-2018-GRT, se admite que un aspecto pueda considerarse observado indirectamente cuando su modificación sea consecuencia lógica de una observación expresa, consideramos que aún bajo esa interpretación, ninguna de las observaciones efectuadas por Osinergmin cuestiona la validez de los criterios de dimensionamiento aplicados por LDS.

En esa línea, corresponde traer a colación la Observación N.º 76 de Osinergmin mediante la cual solicitó sustentar la topología de las redes MAD y AD y conciliar las cantidades de equipos con la configuración propuesta. Sobre el particular, debemos advertir que solicitar que se justifique la cantidad de equipos no equivale a cuestionar los criterios técnicos utilizados para determinarla. La observación no identificó como incorrecta la distancia de 450 metros, el número de puntos de seccionamiento por circuito ni los criterios de cálculo de las seccionadoras troncales y de clientes.

Por tanto, la Observación N.º 76 no habilita automáticamente a Osinergmin a modificar dichos parámetros. Para hacerlo, debía explicar qué inconsistencia identificada en la observación hacía necesario sustituir cada criterio de dimensionamiento y por qué los nuevos parámetros permitían corregirla. Sin embargo, esa explicación no ha sido efectuada por Osinergmin.

Esta falta de justificación resulta especialmente relevante porque, después de evaluar la Observación N.º 76, Osinergmin mantuvo los criterios de dimensionamiento utilizados por LDS en la prepublicación, los cuales también fueron utilizados en la regulación anterior del VAD (2022-2026), es decir, Osinergmin estuvo de acuerdo con el uso de esos criterios.

El cambio configura, además, una doble inconsistencia regulatoria. Respecto del proceso anterior, abandona la distancia entre seccionadoras adoptada en la fijación del VAD 2022-2026 y se aparta del esquema de la SED 4S2C que el propio Osinergmin estableció al resolver los recursos de reconsideración de ese proceso. Respecto del proceso en curso, modifica entre la Prepublicación y la Publicación la forma de cálculo sin exponer justificación alguna, aplica fórmulas distintas a una misma variable según la zona (MAD y AD).

En ausencia de una justificación, consideramos que las modificaciones cuestionadas exceden el ámbito legalmente habilitado y corresponde dejarlas sin efecto.

4. La reducción de seccionadoras no acredita una configuración técnica y económicamente eficiente

El segundo párrafo del artículo 67 de la LCE exige que los estudios de costos sean evaluados considerando la eficiencia de las inversiones. Asimismo, el artículo 64 de la LCE vincula la determinación de las instalaciones eficientes con la prestación del servicio bajo las condiciones de calidad correspondientes. En consecuencia, reducir la cantidad de equipos y la inversión reconocida no demuestra, por sí solo, que la nueva configuración sea más eficiente. Para ello, debe acreditarse que las instalaciones permiten atender adecuadamente la demanda y que representan la alternativa de menor costo total.

En el presente caso, la reducción de 333 seccionadoras tipo 4S y 372 4S2C no resulta de una optimización técnico-económica, sino de un cambio en la forma de cálculo introducido recién en la etapa de Publicación. Las nuevas fórmulas desvinculan la cantidad de puntos de seccionamiento de la longitud del troncal y de la distancia de diseño entre subestaciones, apartándose del criterio de proporcionalidad de los Términos de Referencia; la distancia entre subestaciones de seccionamiento se eleva, sin fuente ni justificación; y se descuentan las seccionadoras 1I3S de la cantidad de 4S2C, lo que deja sin punto de conexión al 33,7 % de los clientes MT de la zona MAD, toda vez que las 1I3S – por su dimensión – no disponen de espacio para dos celdas adicionales de clientes MT.

Con ello, la reducción de los puntos de seccionamiento empeora la calidad de servicio de la empresa modelo, sin que se haya presentado la evaluación técnico-económica que demuestre que la nueva configuración es la de mínimo costo para el nivel de calidad preestablecido, en los términos del artículo 64 de la LCE.

En el **Anexo "Subestaciones Seccionadoras"** se adjunta un informe donde se incluye un análisis técnico económico relacionado con el tema materia de la presente solicitud. En este se concluye que Osinergmin mantuvo en la prepublicación los criterios de seccionamiento de LDS y los cambió en la fijación sin motivarlo; ni la resolución, ni los informes que la sustentan, ni los archivos de cálculo explican el cambio o presentan una optimización. Se incluye también un análisis de confiabilidad en virtud al cual se concluye que la resta de las subestaciones 1I3S de las 4S2C deja sin celda a un tercio de los clientes de MT en MAD.

5. Osinergmin no ha motivado adecuadamente las modificaciones introducidas en la publicación definitiva

El numeral 4 del artículo 3 y el numeral 6.1 del artículo 6 del TUO de la LPAG exigen que las decisiones administrativas se encuentren debidamente motivadas, mediante razones concretas que permitan comprender y verificar su sustento. Sin embargo, Osinergmin modificó criterios esenciales para determinar las cantidades de subestaciones seccionadoras sin explicar suficientemente por qué correspondía sustituir los utilizados durante la prepublicación.

En particular, la resolución y sus informes de sustento no permiten identificar las razones técnicas que justifican incrementar las distancias de diseño, reducir los puntos de seccionamiento por circuito y descontar las subestaciones 1I3S del cálculo de las 4S2C. La incorporación de nuevas fórmulas en los archivos de cálculo no sustituye la obligación de motivar la decisión. Una fórmula permite conocer cómo se obtuvo un resultado, pero no explica necesariamente por qué se eligieron los criterios y parámetros que lo determinan.

Estas modificaciones no constituyen simples ajustes de cálculo. Determinan la cantidad y funcionalidad de los equipos reconocidos, afectan la inversión considerada en el VAD y pueden incidir en la calidad del servicio. Por ello, requerían una justificación específica que acreditara su necesidad y eficiencia.

En consecuencia, la falta de justificación de estas modificaciones afecta la determinación de las instalaciones eficientes, y no permite acreditar que el resultado habría sido el mismo de haberse efectuado una evaluación debidamente sustentada.

6. Pedido subordinado: reposición del procedimiento

El artículo 7 de la Ley N.º 27838 exige realizar una audiencia pública cuando se modifican los criterios, la metodología o los modelos económicos que sustentan la fijación tarifaria. En el presente caso, Osinergmin introdujo recién en la publicación definitiva modificaciones sustanciales en los criterios de dimensionamiento de las subestaciones seccionadoras, que ocasionaron una reducción neta de 678 equipos y afectaron la configuración funcional, confiabilidad y costos de la red modelo, sin haber sometido dichos cambios a una audiencia pública previa. Esta omisión impidió que Luz del Sur y los demás interesados se pronunciaran oportunamente sobre las modificaciones, vulnerando la garantía de participación prevista en el artículo 7 de la Ley N.º 27838. En consecuencia, como pretensión subordinada, solicitamos retrotraer el procedimiento en el extremo afectado, a fin de poder conocer las razones por las

cuales Osinergmin decidió modificar los criterios de dimensionamiento, y permita a LDS analizarlas y formular las observaciones correspondientes antes de su aprobación. Consideramos que explicar estos cambios durante la etapa de reconsideración no resulta suficiente, pues LDS debe tener la oportunidad de conocer y comentar sus fundamentos antes de que se adopte la decisión definitiva. Por ello, corresponde que los nuevos criterios de dimensionamiento sean sometidos al trámite de participación previsto en el referido artículo 7.

En base a todo lo antes expuesto, se solicita eliminar la resta de las subestaciones seccionadoras 1I3S en el cálculo de las subestaciones 4S2C de la zona de Muy Alta Densidad, y mantener la distancia de 450 metros entre subestaciones seccionadoras 4S y las fórmulas de cálculo de las cantidades de subestaciones seccionadoras tipo 4S y 4S2C utilizadas por Osinergmin en la etapa de Prepublicación, que también fueron utilizadas por Luz del Sur en sus propuestas inicial y final, así como en la regulación anterior.

Petitorio 2. Factores de diversidad

En la Publicación del VAD 2026-2030, OSINERGMIN mantiene la aplicación de los factores de diversidad de otra empresa en el diseño de la red modelo de Luz del Sur, sin que se identifique un sustento técnico que acredite su representatividad para esta última. OSINERGMIN señala que " *los factores de diversidad forman parte de la formulación teórica del Modelo Geométrico, que no necesariamente deben reproducir valores particulares de cada empresa, sino que pueden constituir parámetros teóricos comunes del modelo, siempre que su aplicación sea consistente con la metodología utilizada".*

Solicitud:

Se solicita al OSINERGMIN aplicar los factores de diversidad propios de Luz del Sur, los cuales han sido debidamente sustentados en el informe que se adjunta y presentó al OSINERGMIN en el presente proceso VAD; o, en su defecto, mantener los factores de diversidad vigentes aprobados para Luz del Sur en la fijación del VAD 2022.

Sustento:

A. <u>Para qué sirve el factor de diversidad en el Modelo Geométrico</u>

OSINERGMIN en la Publicación indica que "*los factores de diversidad forman parte de la formulación teórica del Modelo Geométrico, que no necesariamente deben reproducir*

valores particulares de cada empresa", sin embargo, precisamos que lo que el Modelo Geométrico recibe como dato de entrada, es la densidad de carga, la cual ha sido determinada con la **demanda coincidente**, es decir, la carga que tiene el sistema en la hora de su máxima demanda. Ese dato no sirve directamente para dimensionar los elementos de la red, debido a que no todos los alimentadores, SED y circuitos de BT alcanzan su máxima demanda en la hora de máxima del sistema, por lo tanto, esta demanda coincidente no sirve para diseñar la red modelo. Para diseñar una red modelo, que sea capaz de atender la máxima demanda de cada elemento, se aplica el factor de diversidad y **dicha máxima demanda debe corresponder necesariamente al comportamiento del mercado que abastece**, que en este caso es el mercado de Luz del Sur que es diferente al mercado de otras empresas.

B. El factor de diversidad es un dato medible, propio del mercado de cada empresa, no un parámetro teórico del modelo geométrico

Lo que tiene carácter teórico en el Modelo Geométrico es la **estructura de sus ecuaciones**, las cuales provienen de la literatura clásica de planeamiento de redes de distribución y que fueron adoptadas en el Anexo N° 5 de los TdR. Los **valores** que alimentan esas ecuaciones, en cambio, son datos que describen el mercado de la empresa de referencia. El factor de diversidad pertenece a esta segunda categoría.

En el Anexo N° 5 de los TdR del VAD se aprecia que los factores de diversidad son variables de las fórmulas y no se fijan sus valores. Si los factores aplicados fueran realmente parámetros teóricos comunes del modelo, el OSINERGMIN debió haber indicado su deducción teórica o su fuente, y el sustento de su validez para LUZ DEL SUR. Por el contrario, los valores aplicados coinciden con los aprobados para otra empresa, es decir, con los de un mercado en particular; si se tratara de parámetros teóricos, no tendrían por qué coincidir con los de una empresa determinada.

Cabe indicar, que los factores de diversidad dependen de la forma en que se comportan en el tiempo los clientes de la empresa, del número de elementos que conforman cada grupo y de la configuración de su red. Por ello, es una magnitud medible con los registros de carga y no un valor teórico o de libre elección.

Este criterio también se refleja en los antecedentes de los procesos de fijación del VAD, en los que los factores de diversidad se han determinado considerando las características del mercado atendido por cada empresa:

- **Fijación VAD 2018-2022:** Se reconocieron factores de diversidad diferenciados por concesionaria, considerando las características del mercado atendido por cada una:

Empresa	FD MT	FD SED	FD BT
Electro Dunas	1,240	1,450	1,538
Enel	1,239	1,349	1,538
Luz del Sur	1,375	1,517	1,621

- **Fijación VAD 2019-2023:** Se determinaron factores de diversidad para cada concesionaria en función de las características de cada mercado atendido.

  Prueba de ello es que, al resolver el recurso de reconsideración de Electronoroeste contra la fijación tarifaria (Resolución N° 214-2019-OS/CD), OSINERGMIN señaló expresamente que el factor de diversidad describe las características propias de la demanda de un sistema eléctrico en particular:

> **Análisis de Osinergmin**
>
> Que, el Factor de Simultaneidad es la relación, expresada como un valor numérico o como un porcentaje, de la potencia simultánea máxima de un grupo de cargas o demandas de clientes durante un periodo determinado; y la suma de sus potencias individuales máximas durante el mismo periodo. Es decir, dicho factor describe características propias de la demanda de un sistema eléctrico en particular. Asimismo, se aclara que el factor de diversidad es la inversa del factor de simultaneidad;

- **Fijación VAD 2026-2030:** Durante la etapa de observaciones a los estudios de costos, OSINERGMIN determinó que los datos de entrada del Modelo Geométrico (entre ellos, los factores de diversidad), debían ser trazables respecto de los utilizados en la fijación 2022-2026, en la que se habían reconocido valores diferenciados por empresa:

> **Observación 71: Datos de entrada – Modelo Geométrico**
> Los parámetros de entrada utilizados en el Modelo Geométrico (Hoja "DATOS"), presentan variaciones respecto de los considerados en el estudio anterior, sin evidenciarse el sustento técnico, metodológico o económico que justifique dichas modificaciones. Estas variaciones indicen directamente en el cálculo y resultados obtenidos del modelo geométrico. Se debe precisar que, si bien los estudios regulatorios anteriores son una referencia válida, cada proceso es independiente y deberá sustentar íntegramente todos los parámetros y procedimientos utilizados de forma explícita mediante argumentos válidos y coherentes.
> A manera de ejemplo se puede observar los cambios más sustanciales respecto a la referencia vigente (estudio VAD 2022-2026), estes deberán sustentarse y mostrar la trazabilidad correspondiente.

Como se observa, no sostuvo que los factores propuestos por Luz del Sur debieran sustituirse por parámetros teóricos, por el contrario, solicitó trazabilidad

respecto de factores que habían sido diseñados considerando las características del mercado de Luz del Sur.

Estos antecedentes evidencian que la aplicación del Modelo Geométrico ha considerado en los últimos procesos tarifarios factores de diversidad diferenciados por empresa, en función del mercado que cada empresa atiende. Por ello, la sola referencia al carácter teórico del modelo en esta etapa no explica por qué, en el presente proceso, corresponde apartarse de ese criterio.

C. Los valores aplicados para Luz del Sur son los valores aprobados para otra empresa los cuales no representan el mercado de Luz del Sur

Como se ha señalado, los factores de diversidad publicados para Luz del Sur por el OSINERGMIN en las dos últimas regulaciones, 2018 y 2022 han sido los propuestos y sustentados por Luz del Sur, mientras que en la presente regulación, OSINERGMIN ha aplicado, los factores de diversidad aplicados para otra empresa, los cuales datan desde la fijación tarifaria del 2013, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

Proceso	FD MT	FD SED	FD BT
ST1 VAD 2013	1,239	1,250	1,538
Enel 2018	1,239	1,349	1,538
Luz del Sur 2018	**1,375**	**1,517**	**1,621**
Enel 2022	1,239	1,349	1,538
Luz del Sur 2022 (vigente)	**1,528**	**1,701**	**1,887**
Pluz 2026	1,239	1,349	1,538
Luz del Sur 2026 (publicados por OSINERGMIN)	1,239	1,349	1,538
Propuesta LUZ DEL SUR 2026	**1,510**	**1,790**	**1,960**

Hacemos notar que los factores de diversidad publicados en la presente regulación, no se acompañan de informe ni cálculo que explique el cambio, incluso son valores menores que los aprobados en el 2022 para el mercado de Luz del Sur.

D. La aplicación de factores de otro mercado distorsiona los resultados del modelo geométrico

El uso de los factores de diversidad de otra empresa afecta la coherencia del diseño de la red de Luz del Sur. El modelo geométrico contiene ecuaciones vinculadas entre sí: el resultado de una determina variables que se utilizan en las siguientes. Por ello, introducir un factor que no representa la demanda de Luz del Sur distorsiona los resultados que dependen de él, tanto de manera directa como a través de esa cadena de cálculo. La diferencia se traslada al dimensionamiento de la red y a su valorización.

Por lo expuesto, la densidad de carga y el factor de diversidad deben ser consistentes con el mismo mercado. Conservar la densidad de Luz del Sur y aplicar la diversidad de

otra empresa combina características de demanda cuya equivalencia no se ha demostrado.

En media tensión, esta dependencia se aprecia en la ecuación del radio de influencia del Anexo 5 de los TdR:

$$R = 1000 \sqrt{\frac{Pif \cdot Fu_{AT/MT}}{\pi \cdot (\frac{\delta_{MT}}{FP_{DIS}}) \cdot F_{D,MT}}}$$

Pif es la potencia firme; Fu, su utilización; δMT, la densidad de carga; y FPDIS, el factor de potencia de diseño. El factor de diversidad determina el radio y, a partir de este, la superficie atendida y la longitud de troncales por km². Manteniendo los demás parámetros y la configuración de cierres:

$$A = \frac{\pi R^2}{10^6} \quad ; \quad R \propto \frac{1}{\sqrt{F_{D,MT}}} \quad ; \quad LMT_{TRONCAL} \propto \sqrt{F_{D,MT}}$$

Así, un factor menor atribuye mayor cobertura a la misma capacidad y reduce las troncales por km². Si ese factor no corresponde a Luz del Sur, tampoco queda sustentado que el radio, la superficie y los metrados resultantes sean adecuados para su demanda. La distorsión de un dato de entrada se traslada a varios resultados del diseño.

En transformación ocurre lo mismo. La ecuación del número inicial de transformadores por km² puede expresarse, sin alterar sus términos, como:

$$NTRI = \frac{1000 \cdot \delta_{BT} \cdot F_{D,CT} \cdot A_j}{FP_{DIS} \cdot Q_{útil}}$$

$$Q_{útil} = PTR_{INICIAL} \cdot Fu_{MT/BT} - N_{CLIENTES} \cdot \frac{P_{CLIENTES}}{cos\ \varphi} - AP_D \cdot TRI_{ÁREA}$$

δBT es la densidad de carga BT; Aj, el ajuste de capacidad; y Qútil, la capacidad por transformador disponible tras descontar salidas dedicadas y alumbrado público. Con los demás términos constantes, NTRI varía directamente con FD,CT. El cambio repercute en la cantidad de transformadores y centros, las derivaciones MT y las salidas BT, y obliga a recalcular los costos y las condiciones de operación de la red.

El problema, por tanto, afecta la validez del diseño en su conjunto. Una red calculada con una diversidad no representativa no puede considerarse adecuadamente dimensionada para Luz del Sur. Si el factor aplicado subestima la diversidad de su demanda, el modelo reconoce menores exigencias y puede determinar infraestructura insuficiente. La reducción de inversión obtenida de esa manera no demuestra eficiencia, porque no acredita que la red pueda atender las máximas propias del mercado evaluado.

La regulación por empresa exige que el dimensionamiento de la Empresa Modelo responda a las características del mercado que debe atender. Por ello, trasladar los factores de otra empresa a Luz del Sur, sin acreditar que representan su demanda, se aproxima más a una regulación por sector típico que a una regulación por empresa: se

utilizan los parámetros de una empresa para dimensionar la red de otra, sin justificar que las diferencias entre sus mercados permitan ese traslado.

Precisamente, el "Libro Blanco del Marco Regulatorio de la Distribución Eléctrica en el Perú" (2009) identificó esta limitación de los sectores típicos como unidad de eficiencia. Advirtió que se trataba de un método promedio que podía omitir diferencias relevantes entre empresas y conducir al reconocimiento de costos de inversión, operación y mantenimiento mayores o menores a los que correspondían:

> mantenerlos para definir los estándares de calidad de servicio. La solución adoptada debe solucionar el problema de que cada empresa distribuidora se enfrenta a unas peculiaridades geográficas distintas y a un mercado con diversas características. Estas diferencias entre empresas, con el sistema actual, pueden suponer un reconocimiento de costos (tanto de inversión como de operación y mantenimiento) que sean mayores o menores de los que deberían corresponder a cada una de ellas.

Fuente: Libro Blanco (2009), pp. 13.

En particular, para la determinación del VNR, el Libro Blanco propuso que los estudios individuales determinaran el valor de una empresa eficiente adaptada a las características geográficas y a los requerimientos de servicio —conexiones y consumos— de cada concesionaria:

> **El objetivo de estos estudios será doble. Por un lado, determinar el Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) de la empresa eficiente adaptada a las características geográficas y de requerimientos de servicio (conexiones, consumos) de cada una de las empresas**. Este estudio, tal y como sucede en la

Fuente: Libro Blanco (2009), pp. 24.

Los factores de diversidad inciden directamente en ese dimensionamiento, por lo que su determinación debe guardar correspondencia con la demanda del mercado atendido para que el VNR resultante responda a dichos requerimientos.

En consecuencia, la sola referencia al carácter teórico del Modelo Geométrico no justifica sustituir los factores de Luz del Sur por los de otra empresa. Sin una evaluación que acredite su representatividad, esta decisión reproduce, respecto de este parámetro, la limitación que la regulación por empresa buscó superar: dimensionar las instalaciones de una concesionaria a partir de las características de otro mercado, prescindiendo de las diferencias que justifican su evaluación individual.

Asimismo, OSINERGMIN aprobó para Luz del Sur factores de diversidad propios en las fijaciones del VAD 2018 y 2022 y, en la etapa de observaciones del presente proceso,

requirió que los datos de entrada del Modelo Geométrico fueran trazables respecto de los utilizados en la fijación 2022-2026 (Observación N° 71). La aplicación en la Publicación de los factores de otra empresa, sin un informe que explique el cambio, se aparta de ese criterio y no permite a Luz del Sur prever el tratamiento de este parámetro, conforme al principio de predictibilidad previsto en el numeral 1.15 del artículo IV del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

En el Anexo “Factor de Diversidad”, se adjunta un informe con el análisis en detalle y la opinión técnica de la Consultora LAEQ Asociados respecto a la aplicación de los factores de diversidad en la empresa modelo de Luz del Sur, en el cual se concluye que los factores de diversidad no son valores del modelo, son valores propios de cada mercado y en consecuencia no se deben aplicar los valores de otra empresa con un mercado distinto.

E. Conclusiones

- Los factores de diversidad no son constantes teóricas, sino son la medida de cómo se distribuyen en el tiempo las máximas de una demanda concreta, siendo esta la demanda que debe atender la Empresa Modelo para el mercado de Luz del Sur y dependen del comportamiento de sus clientes.

- El OSINERGMIN ya ha aceptado y aprobado para Luz del Sur, sus factores de diversidad propios en las fijaciones del VAD 2018 y 2022.

- Los valores aplicados por OSINERGMIN provienen del mercado de otra empresa cuyo origen data del 2013 y no representan el mercado de Luz del Sur.

- La aplicación de los factores de otra empresa sin acreditar su representatividad para Luz del Sur reproduce la lógica de regulación por sector típico, al prescindir de las características de demanda que deben sustentar la regulación por empresa.

- En consecuencia, se solicita al OSINERGMIN aplicar los factores de diversidad sustentados por Luz del Sur en el proceso VAD 2026. En el supuesto negado de que el OSINERGMIN no acoja los valores de Luz del Sur del 2026, considerando que el propio OSINERGMIN, en la Observación N° 71, señaló que los estudios regulatorios anteriores son una referencia válida, se solicita mantener como mínimo los factores de diversidad vigentes que el propio Regulador aprobó y publicó para Luz del Sur en la fijación del VAD 2022, los cuales fueron obtenidos para el mercado de Luz del Sur, dejando sin efecto la aplicación de los factores de diversidad de otra empresa.

Petitorio 3. Subestaciones compactas en la Empresa Modelo (EM)

En el conjunto correspondiente a subestaciones compactas de la red eléctrica de la Empresa Modelo (EM), OSINERGMIN ha considerado únicamente subestaciones compactas tipo bóveda; es decir, no ha considerado subestaciones compactas tipo pedestal.

Solicitud

Considerar que el 45% de las subestaciones compactas obtenidas para las zonas de Muy Alta y Alta Densidad (MAD y AD, respectivamente), deben pasar a ser de tipo pedestal en la red eléctrica correspondiente a la EM, conforme a los porcentajes de aplicación real, a la factibilidad de instalación y al sustento técnico-económico presentado por Luz del Sur, efectuando los ajustes correspondientes en el VAD.

Sustento

A. Observación de Luz del Sur al Proyecto de Resolución de Fijación del VAD 2026-2030

Luz del Sur mencionó que en el literal B del numeral 6.8.1.1 de los TDR se precisa lo siguiente: “Los tipos de SED se considerarán, siguiendo los porcentajes de aplicación real, y los tipos definidos como tecnología adaptada según sea la red de MT aérea o subterránea”.

En ese sentido, se mencionó que, de acuerdo con el VNR reportado a OSINERGMIN, a diciembre de 2025, en el área de concesión de Luz del Sur que comprende las zonas de MAD y AD, el 45% de subestaciones compactas son tipo pedestal, mientras que el 55% son tipo bóveda; y que estos resultados demuestran que las subestaciones tipo pedestal constituyen una tecnología de aplicación efectiva y representativa en las áreas de mayor densidad (MAD y AD) de la concesión de Luz del Sur. Por ello, excluirlas completamente de la Empresa Modelo no resulta consistente con la información real reportada ni con el criterio establecido en los TDR.

También se mencionó que las subestaciones compactas bóveda se instalan en la vía pública debajo de veredas, y que según el Informe de OSINERGMIN N° 0589-2018-GRT correspondiente a la regulación 2018-2022, el área requerida para este tipo de SED es largo x ancho = 4,70 m x 1,65 m, según el plano consignado en el mismo informe. Esto quiere decir, que para poder instalar este tipo de subestaciones en la vía

pública es necesario que las veredas tengan un ancho mínimo igual a 1.65 m, sin perjuicio de otras exigencias relacionadas con accesos, ventilación, seguridad, e interferencias con otros servicios públicos. Se añadió que, según el sistema de información geográfica de Luz del Sur, del total de veredas ubicadas en el área que comprende las zonas de MAD y AD, sólo el 28.9% (38,5 % en MAD y 16,7 % en AD) cumple con el ancho mínimo indicado, lo que significa que no es técnicamente factible instalar SEDs compactas bóveda en cualquier área pública.

Por otro lado, se indicó que se debe tener en cuenta que la ubicación de cualquier subestación de distribución se define fundamentalmente en base al centro de carga de los clientes que va a alimentar (y no en base al ancho de la vereda donde se va a instalar), lo cual mayormente va a coincidir con veredas de anchos menores a 1.65 m, dado que según el porcentaje indicado en el párrafo anterior (28.9%), son las que tienen predominancia en las zonas de MAD y AD; lo que también explica las proporciones de SEDs compactas indicadas en el segundo párrafo anterior.

B. Análisis de OSINERGMIN a la observación formulada por Luz del Sur

LUZ DEL SUR solicita que el 45% de las subestaciones compactas resultantes en las zonas de Muy Alta y Alta Densidad (MAD y AD) sean consideradas del tipo pedestal, señalando que en la prepublicación todas fueron modeladas como compactas tipo bóveda.

Los TDR establecen que los tipos de SED deben considerarse conforme a los porcentajes de aplicación real y a las tecnologías definidas como adaptadas según las características de la red, pero también disponen que la empresa modelo debe obtener la mejor alternativa técnico-económica y que el Modelo Geométrico selecciona la configuración óptima a partir de distintas combinaciones de equipamiento. Es importante precisar que, bajo la condición de eficiencia del tendido de MT en el modelo, se da priorización a la instalación más conveniente y viable de instalar.

Asimismo, en el proceso regulatorio anterior VAD 2022-2026 no se consideraron SED compactas tipo pedestal como parte de la solución de referencia. En consecuencia, la sola existencia de este tipo de SED en la red real no justifica imponer un porcentaje fijo de 45% en la empresa modelo, si dicho porcentaje no surge del proceso de optimización. El resultado debe responder a una red técnica y económicamente adaptada a la demanda, no a la reproducción directa de la composición de activos reales.

Como resultado, OSINERGMIN concluye en que no se acepta la observación.

C. Solicitud de reconsideración por parte de Luz del Sur

Como se aprecia, en su análisis OSINERGMIN condiciona el cumplimiento el literal B del numeral 6.8.1.1 de los TDR a que además la empresa modelo debe obtener la mejor alternativa técnico-económica, agregando que se da priorización a la instalación más conveniente y viable de instalar, pero obvia completamente la restricción física (ancho de la vereda), que en una parte importante de las vías es técnicamente inviable la instalación de subestaciones compactas bóveda.

C.1 Respuesta a los argumentos de OSINERGMIN

OSINERGMIN señala que el Modelo Geométrico "selecciona la configuración óptima a partir de distintas combinaciones de equipamiento". Sin embargo, dicha selección compara las alternativas por su costo, sin considerar el ancho de las veredas, que determina si una SED bóveda puede instalarse en la ubicación requerida. Ello pese a que los propios TDR exigen a la concesionaria proporcionar la información de vías y perfiles de vía de las zonas urbanas, con el ancho de vía que incluye la acera, así como la información de las vías con restricciones para la construcción de instalaciones eléctricas.

Si los TDR requieren esa información es porque debe considerarse en el diseño de la red; de lo contrario, carecería de objeto solicitarla. Al no considerarla, el modelo elige siempre la SED de menor costo unitario, en este caso la bóveda, aun cuando solo el 28,9 % de las veredas de las zonas MAD y AD permite instalarla. Un modelo que compara dos alternativas únicamente por su costo, sin restricciones, asigna el 100 % a la más barata ante cualquier diferencia, por mínima que sea; la red real, en cambio, combina ambos tipos porque la proporción la determina el ancho de las veredas. El resultado de 100 % de SED bóveda refleja, por tanto, la omisión de una restricción física, y no una optimización entre alternativas factibles.

OSINERGMIN señala, asimismo, que "se da priorización a la instalación más conveniente y viable de instalar". Sin embargo, al no incorporar el ancho de las veredas, el modelo no puede verificar la viabilidad de instalar una SED tipo bóveda, que requiere veredas de al menos 1,65 metros. Una alternativa que no puede instalarse no forma parte del conjunto de alternativas entre las cuales debe elegirse la de menor costo.

Por ello, el propio criterio de viabilidad invocado por OSINERGMIN exige reconocer SED tipo pedestal donde la SED bóveda no puede instalarse. Precisamente por esa razón, los TDR disponen que los tipos de SED se consideren siguiendo los porcentajes de

aplicación real: estos reflejan las restricciones físicas que el modelo no representa, por lo que la aplicación de dichos porcentajes y la optimización técnico-económica no son criterios excluyentes, sino exigencias que deben aplicarse de manera conjunta.

Ello es concordante con el numeral 6.6.2 de los TDR, según el cual la tecnología adaptada se escoge “sólo si es factible su utilización y adaptación a las condiciones locales”, y con lo requerido por el propio OSINERGMIN en la etapa de observaciones. En la Observación N° 41, OSINERGMIN solicitó a Luz del Sur acreditar el catastro GIS de clasificación de veredas angostas actualizado a diciembre de 2025 y presentar la evaluación técnico-económica que evidencie la conveniencia del uso de SED compactas bóveda, a nivel y otras aplicables; y en la Observación N° 90 requirió validar las redes resultantes sobre el manzanado real, a fin de verificar la factibilidad de los módulos óptimos. El propio OSINERGMIN reconoció así que el ancho de las veredas es determinante para elegir el tipo de SED compacta, y que la solución del modelo debe ser factible en la red real.

OSINERGMIN sostiene también que el resultado debe responder a una red adaptada a la demanda, “no a la reproducción directa de la composición de activos reales”. Este criterio resulta aplicable a las decisiones de la empresa, como la elección de la tecnología o el dimensionamiento de sus instalaciones, pero no a las características del entorno en el que presta el servicio. El ancho de las veredas no es una decisión de Luz del Sur ni de la empresa modelo: es una condición propia de la zona de concesión, que ninguna empresa que opere en ella puede modificar. Por ello, constituye un dato de entrada que el modelo debe respetar, y no una ineficiencia que deba corregirse. La empresa modelo es eficiente en sus decisiones, pero opera en las mismas condiciones físicas que la empresa real.

En ese sentido, el 45 % de SED pedestal no constituye una reproducción de la red real, sino el resultado de dicha restricción física: la participación de SED pedestal es mayor donde las veredas son más angostas. En la zona AD, donde solo el 16,7 % de las veredas admite una SED bóveda, el 47 % de las subestaciones compactas es tipo pedestal. Asimismo, el porcentaje solicitado resulta prudente frente al 71,1 % de veredas de las zonas MAD y AD que no admiten una SED bóveda: según el informe adjunto, con dicha proporción de veredas el resultado sería de 59,4 % de SED pedestal.

En consecuencia, OSINERGMIN no puede prescindir del criterio de aplicación real sin una justificación técnica que lo sustente, y no ha acreditado por qué corresponde reconocer una participación de 0 % para una tecnología que representa el 45 % de las subestaciones compactas existentes en las zonas MAD y AD.

C.2 Sustento técnico-económico

El numeral 6.8.1.1 de los TDR exige que el modelo geométrico optimice conjuntamente las redes de media tensión, las subestaciones de distribución y las redes de baja tensión, a fin de determinar la configuración de menor costo total de inversión, mantenimiento y pérdidas técnicas; y el Anexo N° 5 establece que dicha optimización debe considerar las características geográficas y las restricciones constructivas del entorno.

Ello es concordante con la Observación N° 89 formulada por OSINERGMIN al estudio de costos, en la que requirió sustentar la topología de la red de BT y de las SED MT/BT considerando, entre otros aspectos, las restricciones constructivas. En consecuencia, la selección del tipo de subestación no puede realizarse considerando únicamente su costo individual: también debe evaluarse si existen condiciones físicas para instalarla en la ubicación requerida y cómo dicha ubicación afecta los costos del conjunto de la red.

Dado que la ubicación de la subestación se define por el centro de carga, cuando la vereda no permite instalar una SED bóveda corresponde desplazarla hacia una ubicación que reúna las condiciones exigidas, lo que incrementa la longitud de las redes de baja tensión y, con ello, sus costos de inversión y pérdidas técnicas, o bien utilizar una SED pedestal.

Según el informe adjunto, elaborado con los parámetros de baja tensión de la fijación, en la zona MAD alejar la SED bóveda una sola cuadra del centro de carga cuesta más que la diferencia de costo con la SED pedestal, y en la zona AD, a partir de dos cuadras, ningún calibre disponible permite mantener la caída de tensión dentro del límite de 5 %. Así, una SED bóveda que individualmente presenta un menor costo puede terminar generando una solución de mayor costo total para el sistema. Una configuración que considera exclusivamente SED bóveda, sin incorporar las restricciones físicas de instalación y los costos de las redes asociadas, no acredita una optimización eficiente conforme a los TDR.

En el Anexo “SEDs Compactas” se adjuntan dos informes donde se incluyen análisis técnico económico relacionados con el tema materia de la presente solicitud. En el primero de ellos, el % de subestaciones pedestal obtenido es de 42%, casi el mismo que el solicitado (45%). Por otro lado, en ambos se concluye que no es técnica ni económicamente factible que el 100% de las subestaciones compactas sean de tipo bóveda.

C.3 Antecedentes regulatorios

En cuanto a que en el proceso regulatorio anterior VAD 2022-2026 no se consideraron SED compactas tipo pedestal como parte de la solución de referencia, cabe precisar que en todas las etapas de dicho proceso Luz del Sur insistió de forma sustentada en que parte de las subestaciones compactas tenían que ser del tipo pedestal. Los TDR del presente procedimiento establecen expresamente que los tipos de SED se considerarán siguiendo los porcentajes de aplicación real, por lo que, aunque el VAD se determine sobre la base de una empresa modelo eficiente, dicho criterio debe aplicarse; la omisión de este criterio en la fijación anterior no justifica repetirla. Además, es necesario añadir que en las fijaciones tarifarias anteriores a la del 2022 (años 2013 y 2018) OSINERGMIN sí consideró las SED tipo compacta pedestal, tal como se muestra en el cuadro siguiente:

Tipo SED	Unidad	VAD 2018	VAD 2013
Compacta Pedestal (SCP)	u	847	735
Compacta Bóveda (SCB)	u	2 650	2 036

C.4 Motivación

El numeral 4 del artículo 3 y el numeral 6.1 del artículo 6 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, exigen que las decisiones administrativas se encuentren debidamente motivadas, mediante razones concretas que permitan comprender los fundamentos de la decisión adoptada. Sin embargo, la respuesta de OSINERGMIN no atiende los aspectos planteados por Luz del Sur: no explica por qué corresponde apartarse completamente de los porcentajes de aplicación real, cómo se ha considerado la restricción física de las veredas ni por qué una configuración de 100 % de SED bóveda resulta más eficiente. Asimismo, la referencia al VAD 2022-2026 no justifica la exclusión de las SED tipo pedestal, por las razones antes expuestas. En tal sentido, la exclusión total de las SED tipo pedestal no cuenta con una motivación suficiente.

Por lo expuesto, corresponde reconsiderar la determinación impugnada y reconocer una composición de subestaciones compactas que refleje las condiciones reales de las zonas de Muy Alta y Alta Densidad, conforme a los TDR y al sustento técnico-económico presentado por Luz del Sur.

En base a todo lo antes expuesto, se solicita que en las zonas de Muy Alta y Alta Densidad de la Empresa Modelo, el 45% de las subestaciones compactas sean del tipo pedestal.

Petitorio 4. Precio técnico-económico de agregados

Osinergmin rechazó los precios propuestos por Luz del Sur porque consideró insuficiente el sustento de representatividad de CAPECO y, en su lugar, actualizó los precios de 2022 con los IUPC hasta diciembre de 2025. Sin embargo, esos precios de 2022 provienen, a su vez, de CAPECO: en el caso del asfalto, del boletín de diciembre de 2021, y en el del cemento, del de febrero de 2022. Osinergmin, por tanto, no descartó CAPECO, sino que prefirió una edición antigua, actualizada con un índice, a la edición vigente. A continuación, se desarrolla por qué esa indexación no acredita el costo representativo de mercado y por qué CAPECO constituye una referencia técnica y económicamente más adecuada. Estos argumentos se sustentan en el informe técnico-económico del consultor APOYO presentado en la etapa de observaciones a la prepublicación y se refuerzan con el segundo informe técnico-económico del consultor APOYO que se encuentra en los anexos, junto con la comparación documental adjunta.

Solicitud:

Solicitamos modificar la resolución impugnada y reconocer los precios unitarios propuestos por Luz del Sur con sustento en CAPECO de diciembre de 2025: IAA14 (asfalto), US$ 864,36; IAA04 (cemento), US$ 7,89; IAA01 (ladrillo), US$ 0,30; IAA16 (afirmado 40 mm Firth zonas I y II), US$ 13,54; IAA03 (piedra), US$ 18,87; IAA02 (arena), US$ 15,12; IAA06 (fierro de construcción), US$ 1,63; e IAA17 (RC-250), US$ 3,20, incorporando sus efectos en el VAD.

Sustento:

A. <u>La indexación aplicada no acredita precios vigentes de mercado</u>

El artículo 76 de la Ley de Concesiones Eléctricas exige valorizar la reposición con tecnología y precios vigentes. En ese sentido la fijación tarifaria debe reconocer lo que le costaría a una empresa distribuidora adquirir hoy el material necesario para prestar el mismo servicio de manera eficiente.

Desde el punto de vista económico, este mandato expresa el principio de replicabilidad en el que se sustenta la empresa modelo eficiente: la tarifa debe cubrir el costo en que incurriría un operador eficiente que tuviera que construir hoy las instalaciones necesarias para prestar el servicio. La eficiencia exigible a la empresa modelo se refiere a las decisiones que ella controla, como el diseño de la red, la tecnología, las cantidades

y la gestión de sus recursos, pero no al precio de los materiales que adquiere. En el mercado de materiales de construcción, la empresa distribuidora es un comprador más, que no fija los precios, sino que los toma del mercado; por ello, el precio eficiente de un material es el precio vigente al que efectivamente puede adquirirse. Si el precio reconocido se ubica por debajo de ese nivel, ningún operador, por eficiente que sea, podría reponer las instalaciones con el valor reconocido: la red dejaría de ser replicable y el VNR no reflejaría el costo de reposición con precios vigentes que exige el artículo 76 de la LCE. En ese caso, la diferencia no constituye una ganancia de eficiencia, sino un costo no reconocido que debilita la señal económica para reponer y mantener las instalaciones con la calidad requerida.

Por ello, desde el punto de vista de la eficiencia, actualizar mediante un índice precios con una antigüedad de hasta 48 meses, como ocurre con el asfalto, cuyo valor proviene del Boletín CAPECO de diciembre de 2021, no garantiza la replicabilidad: el índice traslada el nivel de partida, pero no permite conocer el precio al que hoy puede adquirirse el material. La mejor información de mercado disponible es la del Boletín CAPECO, cuya metodología recoge periódicamente los precios que informan los proveedores de Lima Metropolitana y renueva así la referencia de partida, lo que permite descubrir el nivel en que efectivamente se ofrecen los materiales.

Sin embargo, el IUPC utilizado por Osinergmin fue diseñado para reajustar valorizaciones de obras mediante fórmulas polinómicas, por lo que no determina el precio vigente. Su utilidad consiste en medir cuánto cambia una categoría de precios, no en determinar cuánto cuesta cada insumo. El cálculo aplicado por Osinergmin equivale a multiplicar el precio de 2022 por el cociente entre el índice final y el inicial. Por tanto, el resultado es una estimación cuyo valor depende de la calidad de la base y de la pertinencia del índice.

Un ejemplo ilustrativo muestra el problema. Si el precio de mercado era S/ 100 y la base reconocida era S/ 80, un aumento de 10 % lleva el mercado a S/ 110 y el precio indexado a S/ 88. Aunque el índice reproduzca exactamente la variación, se conserva la subvaloración de 20 %. Si, además, el insumo evoluciona de manera distinta a la canasta, aparece un segundo error. Indexar correctamente no equivale, entonces, a determinar correctamente el precio: el reajuste no detecta ni corrige el desfase de partida.

Por esa razón, el primer informe del consultor APOYO plantea una prioridad económica de fuentes: transacciones actuales del bien, referencias contemporáneas de bienes comparables y, como recurso de menor precisión, costos históricos actualizados. La

prioridad responde a representatividad, capacidad de reflejar costos eficientes y menor error de aproximación. Si no existe una factura propia, corresponde evaluar las referencias de mercado disponibles; esa ausencia no justifica saltar directamente a un valor antiguo ni demuestra que el índice sea superior a CAPECO.

La afirmación de Osinergmin de que el índice corresponde “específicamente” al material no se sostiene al revisar su composición. El índice de asfalto agrupa sólido, líquido, pegamento y sello asfáltico; el de ladrillos incluye bloques, tejas y macetas; el de agregado fino, barro y tierras; y el de agregado grueso, granito, mármol y otros materiales pétreos. El precio de uno de esos productos puede variar de manera diferente al promedio de la canasta. Aplicar la misma variación al asfalto sólido y al RC-250 supone que ambos evolucionan igual, sin demostrarlo. Que el nombre del índice se relacione con el insumo no acredita esa correspondencia ni elimina el error de agregación.

La falta de correspondencia también es geográfica y comercial. Lima comparte área con Áncash, Callao e Ica, mientras asfalto y acero tienen índices nacionales. La variación puede recoger cambios de mercados y fletes regionales que no corresponden al abastecimiento de Luz del Sur en Lima. Además, volumen, descuentos, presentación, condiciones de pago y lugar de entrega influyen en el precio efectivamente accesible. Una canasta estadística no reproduce automáticamente esa combinación. Osinergmin no puede inferir un costo eficiente solo de que la cifra indexada sea menor: debe acreditar que representa condiciones de suministro equivalentes.

Usar índices también supone otros riesgos como el rezago de la información y dificultad para separar variaciones puras de precio de cambios de calidad, especificación o tecnología. Asimismo, cuanto mayor es el periodo transcurrido, mayor es la exposición a cambios que la simple actualización monetaria no identifica.
En este caso existe evidencia del problema. El informe técnico-económico del consultor APOYO que se encuentra en los anexos calcula que la desviación absoluta promedio de los precios SICODI respecto de las referencias de contraste pasa de 19 % en diciembre de 2022 a 27 % en diciembre de 2025, y aumenta en siete de los ocho materiales. Es un incremento de ocho puntos porcentuales por lo que la indexación no acercó la estimación al mercado. Este resultado evidencia que corresponde preferir una referencia de mercado, como CAPECO, a la indexación de la base de 2022.

B. CAPECO sí cuenta con sustento técnico y económico de representatividad

Desde el punto de vista económico, un precio es el resultado de la interacción entre la oferta y la demanda en un mercado determinado, por lo que solo puede conocerse a partir de información de ese mercado. La fuente más directa son las transacciones efectivas del bien; cuando no se dispone de ellas para un material específico, las publicaciones especializadas constituyen la siguiente mejor fuente, por cuanto: (i) registran los precios a los que los proveedores ofrecen actualmente el material, es decir, las condiciones vigentes de la oferta; (ii) recogen información de varios proveedores, por lo que reflejan el nivel del mercado y no la condición particular de una sola empresa; (iii) se actualizan periódicamente, de modo que incorporan los cambios en las condiciones de oferta y demanda; (iv) identifican el producto y el ámbito geográfico, lo que permite comparar el mismo bien en el mismo mercado; y (v) son públicas y verificables, por lo que el regulador y la empresa pueden contrastar la misma información. Además, son de uso extendido entre contratistas y en la elaboración de presupuestos de obra, por lo que reflejan los precios con los que efectivamente se forman las ofertas en el mercado de la construcción. Un índice, en cambio, no contiene información sobre el nivel al que se encuentran la oferta y la demanda, sino solo sobre la variación de un grupo de precios.

A ello se suman tres consideraciones económicas. En primer lugar, el asfalto y el cemento son productos estandarizados, con especificaciones técnicas definidas y un número reducido de productores; en mercados de este tipo, los precios de los distintos vendedores tienden a converger, por lo que el precio informado por los proveedores constituye un buen estimador del precio al que efectivamente se adquiere el material. En segundo lugar, CAPECO publica su boletín mensualmente y sus usuarios son los propios agentes del mercado de la construcción, que lo emplean como referencia para sus compras y presupuestos; si sus precios se apartaran sistemáticamente del mercado, serían los propios usuarios quienes lo advertirían y la publicación perdería utilidad, lo que incentiva su precisión. El índice no está sujeto a ese control, pues ningún agente adquiere materiales al precio que resulta de indexar un valor histórico. En tercer lugar, un precio observado en la actualidad solo está sujeto a error de medición, mientras que un precio histórico indexado, como el del asfalto de diciembre de 2021, acumula además todos los cambios ocurridos en el mercado durante 48 meses que el índice no recoge; por construcción, el primero es más confiable. Tampoco se verifica que los precios de CAPECO sobrevaloren el costo de adquisición: se ubican por debajo de las referencias de Petroperú y del INEI, y las cotizaciones recientes para grandes volúmenes son incluso superiores.

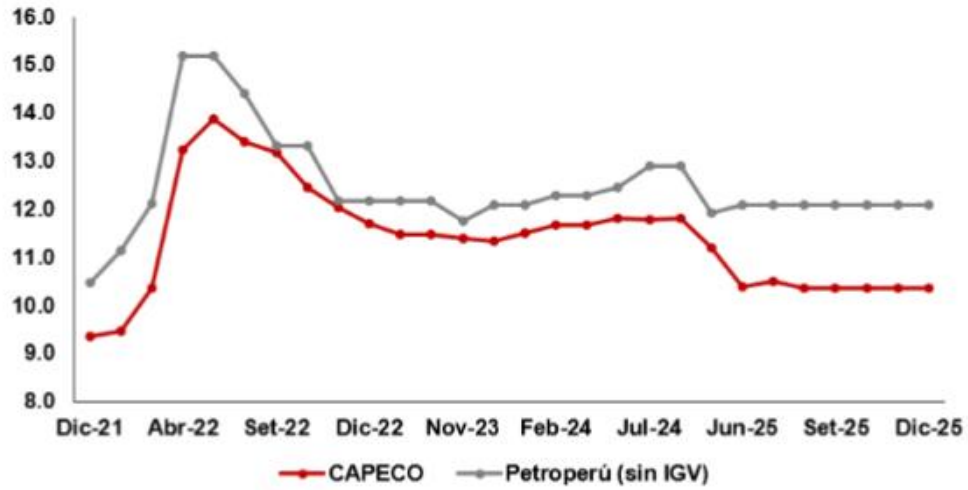
La representatividad de CAPECO se acredita en la información que aporta sobre el bien y su mercado. En efecto, identifica materiales por características específicas y reporta precios por unidad, informados por proveedores de Lima Metropolitana. Por ejemplo, distingue tipos de cemento, diámetros de acero, dimensiones de ladrillos y grados y presentaciones de asfalto. Ello permite seleccionar la referencia compatible con el insumo SICODI y realizar conversiones de unidad verificables.

Por otro lado, el uso de IUPC en comparación de CAPECO requiere distinguir dos operaciones: obtener una referencia de precio y actualizarla. El proveedor informa cuánto cuesta un producto determinado, mientras el índice permite estimar su variación entre una referencia y la siguiente. CAPECO combina esa **información de proveedores que se alimenta constantemente** con reajustes mensuales mediante IUPC. En cambio, Osinergmin mantiene como punto de partida el precio SICODI de 2022 y lo traslada hasta diciembre de 2025. La diferencia no está en que el índice cambie de naturaleza al aparecer en CAPECO, sino en el origen y la renovación de la referencia sobre la que se aplica.
Cuando se obtiene una nueva referencia del proveedor, esta permite revisar el nivel del precio y sustituir una referencia anterior que haya quedado desfasada. El reajuste posterior se calcula sobre esa nueva información. Si se mantiene indefinidamente la base de 2022 como pretende Osinergmin, se conserva un desfase por los motivos descritos y no refleja un precio vigente de acuerdo con el artículo 76 de la LCE. Por tanto, la ventaja atribuida a CAPECO proviene de la referencia específica del proveedor y de su contraste con el mercado, pues el IUPC utilizado por Osinergmin conserva la base histórica y CAPECO reporta una lista de precios por producto que combina referencias de proveedores y actualización entre ellas.

Cabe precisar que la validación económica debe comprobar dos aspectos distintos: si la referencia sigue la evolución del mercado y si su nivel es razonable. En ese sentido, una serie podría subir y bajar al mismo ritmo que el mercado y, aun así, permanecer siempre demasiado alta o baja. El informe técnico-económico del consultor APOYO que se encuentra en los anexos examina ambos aspectos: obtiene correlaciones cercanas a 0,9 entre CAPECO y los precios de lista de Petroperú, empresa refinadora estatal y uno de los productores de asfalto del país, para asfaltos, y superiores a ese valor frente a los precios promedio de materiales de construcción en Lima Metropolitana que publica el INEI, para cemento y ladrillos; además, compara los niveles de precio al cierre de diciembre de 2025: cemento se ubica aproximadamente 5 % por debajo de la referencia

con CAPECO y 20 % con Osinergmin; arena, 9 % y 25 %; y asfalto sólido, 14 % y 35 %. Como ejemplo se muestra el siguiente gráfico para el caso del asfalto:

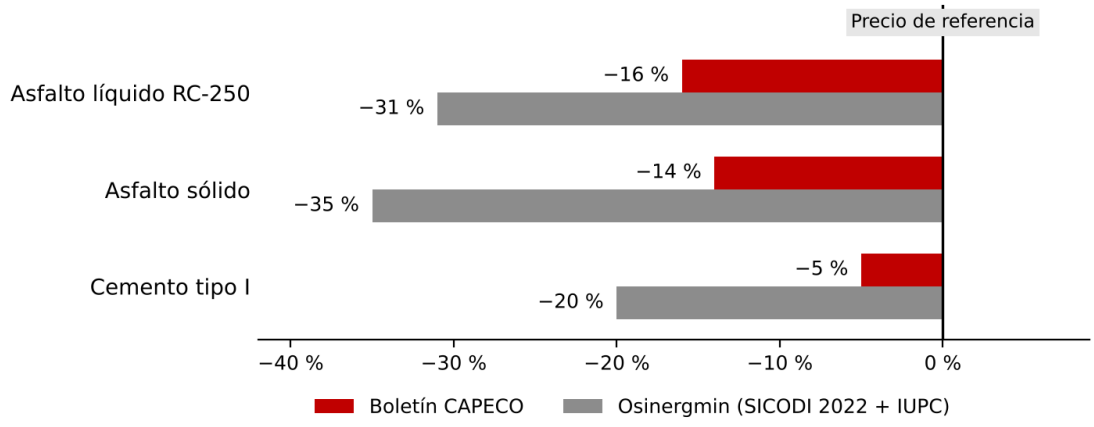
Gráfico 2. Asfalto sólido PEN 60/70: precio CAPECO y precio de lista de Petroperú (s/ por galón sin IGV)



Fuente: CAPECO, Boletín Técnico (diciembre 2021 a diciembre 2025); Petroperú, listas de precios de asfaltos. Elaboración: APOYO Consultoría.

Cabe resaltar que, en asfalto y cemento, los precios de CAPECO se ubican incluso por debajo de dichas referencias públicas, por lo que lo solicitado no sobrevalora el costo del material; el precio estimado por Osinergmin, en cambio, queda entre 20 % y 35 % por debajo de ellas, tal como se muestra a continuación:

Brecha respecto de la referencia pública de precio, diciembre de 2025



Nota: brecha = precio / referencia pública − 1. Referencia: lista de precios de Petroperú (asfaltos) y precio promedio del INEI en Lima Metropolitana (cemento), ambos sin IGV. Fuente: segundo informe de APOYO Consultoría.

Este contraste reconoce que un precio menor no demuestra por sí mismo que una empresa eficiente pueda adquirir a ese valor el material requerido. Si la diferencia obedece a una base desfasada o a un índice inadecuado, se reduce el costo reconocido sin identificar una alternativa de compra equivalente. El criterio económico es aproximar

el costo de reposición alcanzable en condiciones comparables, y la evidencia presentada favorece CAPECO frente a la actualización histórica aplicada.

Las referencias de Petroperú y del INEI permiten contrastar las metodologías. El informe identifica diferencias de producto en ladrillo, utiliza hormigón como aproximación al afirmado y advierte una brecha persistente en fierro.

Más aún, el propio precio estimado por Osinergmin tiene como origen CAPECO: el valor del asfalto en la lista SICODI proviene del Boletín CAPECO de diciembre de 2021, y el del cemento, del Boletín CAPECO de febrero de 2022. Osinergmin no ha prescindido de CAPECO, sino que ha optado por una edición de hace cuatro años y la ha actualizado con un índice, en lugar de utilizar la edición vigente. Ello no resulta coherente: si CAPECO no fuera representativo, tampoco lo sería la base sobre la que Osinergmin calcula su propio precio; y si lo es, como Osinergmin lo aceptó en las listas SICODI de 2022 y 2023, corresponde utilizar su información más reciente, que es la que refleja los precios vigentes que exige el artículo 76 de la LCE. En consecuencia, solicitamos reconocer CAPECO para los ocho materiales.

C. Entre las publicaciones especializadas disponibles, CAPECO es la más idónea

En el mercado existen otras publicaciones especializadas de precios de construcción, como las revistas Costos y Constructivo. El informe de APOYO también las evaluó para estos materiales, a fin de verificar si alguna constituye una referencia más adecuada que CAPECO. El resultado confirma que no reúnen las condiciones de vigencia, consistencia y homogeneidad que sí presenta CAPECO:

- **Constructivo:** Carece de vigencia y consistencia suficientes. Ninguno de sus 1 720 precios de Lima cambió durante al menos ocho meses examinados y tampoco identifica a los proveedores. Además, publica índices con más de un año de antigüedad y asigna, en una misma lista, S/ 19,41 y S/ 24,58 al cemento tipo I. Por otro lado, la arena gruesa figura a S/ 50,85 en la lista y S/ 29,66 en sus análisis de costos. Por lo tanto, no existe un valor único, actualizado y trazable que permita decidir cuál corresponde al mercado. Por estas deficiencias, Constructivo no constituye una referencia idónea para estos materiales.
- **Costos**: Reproduce listas de proveedores con condiciones distintas, sin construir un precio homogéneo por material. Asimismo, mezcla precios en planta y puestos en obra, flete incluido o excluido, monedas y lotes diferentes.

La menor desviación promedio que el informe de APOYO encuentra para Costos en diciembre de 2025 no subsana esos defectos: compara siete materiales frente a ocho en CAPECO y no demuestra equivalencia de las condiciones comerciales. Costos

requiere depuración individual de vigencia, unidad, volumen, entrega y moneda; por ello, no constituye una alternativa homogénea a CAPECO.

Esta diferencia se verifica también en el asfalto: las cinco ediciones de Constructivo revisadas, desde diciembre de 2021–enero de 2022 hasta octubre–noviembre de 2026, repiten PEN 60/70 Conchán a granel en S/ 7,35 por galón y en cilindro en S/ 11,00; RC-250 a tanque permanece en S/ 7,06. CAPECO, en cambio, sí muestra variaciones: PEN 60/70 Talara a tanque registra S/ 11,49 por galón en enero de 2023, S/ 11,79 en julio de 2024 y S/ 10,36 en diciembre de 2025. Una publicación reciente que reproduce valores antiguos no acredita precios vigentes.

Constructivo presenta además una diferencia de S/ 3,65 por galón entre cilindro y granel para PEN 60/70 Conchán, mientras que las referencias examinadas de Costos y CAPECO muestran S/ 0,05 y S/ 0,13, respectivamente. Sin una explicación verificable de esa magnitud, no puede atribuirse automáticamente al envase ni reconocerse como costo eficiente.

Para PEN 20/30 Conchán a tanque, en diciembre de 2025, CAPECO registra S/ 11,02 por galón y Costos S/ 12,21: US$ 864,36 y US$ 957,70 por m³ con el tipo de cambio de 3,368 de la propuesta. El valor solicitado es 9,75 % menor que esa referencia de Costos, lo que respalda su razonabilidad.

Asimismo, el anexo “Análisis de Precios en Revistas de Construcción” evalúa la actualización de las publicaciones, la coherencia de sus precios y su correspondencia con otras referencias comerciales, particularmente para el asfalto. Su primera conclusión es que la fecha de una revista no acredita la vigencia de sus precios. Las cinco ediciones examinadas de Constructivo, comprendidas entre diciembre de 2021–enero de 2022 y octubre–noviembre de 2026, reproducen los mismos valores de asfalto, mientras CAPECO y Costos presentan variaciones. Por tanto, utilizar una edición reciente de Constructivo supondría incorporar precios cuya actualización no está acreditada, sin conocer siquiera el periodo original al que corresponden.

La falta de actualización se agrava por inconsistencias en las relaciones entre precios. Constructivo presenta diferencias por modalidad de suministro considerablemente mayores que las observadas en las otras publicaciones y una relación de precios entre los asfaltos PEN 20/30 y PEN 60/70 que se aparta del comportamiento de las referencias examinadas. Estas diferencias requieren una explicación comercial verificable; no pueden atribuirse automáticamente al envase ni a las características técnicas del material. Sin esa explicación, escoger el menor valor publicado trasladaría

a la valorización una inconsistencia de la fuente, sin demostrar que dicho precio corresponde a una alternativa real de abastecimiento.

En contraste, CAPECO muestra actualización en las ediciones revisadas y permite contrastar precios de productos y presentaciones identificables. Para el asfalto PEN 20/30 Conchán a tanque, la comparación correspondiente a diciembre de 2025 arroja US$ 864,36 por m³ en CAPECO y US$ 957,70 por m³ en Costos. El precio solicitado es, por tanto, 9,75 % inferior a esa referencia contemporánea. Este contraste respalda la razonabilidad económica de la propuesta y evidencia que reconocer CAPECO no supone adoptar el valor más elevado entre las fuentes comparables examinadas.

En consecuencia, el anexo aporta razones concretas para descartar Constructivo y refuerza la utilización de CAPECO como referencia de mercado. Que Costos también presente actualizaciones permite emplearlo como elemento de contraste, pero no demuestra que sus precios deban sustituir los de CAPECO.

D. Las cotizaciones recientes confirman que el precio de CAPECO para el asfalto no está sobrevalorado

Las cotizaciones recientes de asfalto que se adjuntan corroboran el precio solicitado para IAA14: los precios ofertados por los proveedores son incluso superiores al registrado por CAPECO.

Ante la ausencia de compras de asfalto en 2024 y 2025, estas ofertas permiten conocer un precio verificable para suministros concretos. El numeral 5 de los TdR exige reportar las compras de esos años; esa obligación no implica que la ausencia de transacciones se considere una razón económica para ignorar ofertas de mercado y preferir una base de 2022 indexada. Aunque una cotización no acredita una compra ejecutada, sí informa el precio al que un proveedor ofrece abastecer el material y permite estimar su reposición.

Se presentan tres ofertas de noviembre de 2026 para lotes próximos a 250 mil galones cada uno, equivalentes a aproximadamente 946–948 m³. Su valor probatorio reside tanto en la actualidad como en la escala documentada: reflejan condiciones ofrecidas para grandes volúmenes, no una referencia sin cantidad identificada. Este volumen es representativo de las cantidades necesarias para ejecutar una obra completa de distribución, por lo que refleja las condiciones en las que efectivamente se adquiriría el material. Los precios comparables son los siguientes:

Empresa	Fecha	Unidad	Cantidad	Precio (S/.)	Precio ($) por m3
Breatz	5/11/2026	galones	250,525	12.63	963.00
Corporc	3/11/2026	galones	249,975	12.33	939.51
Bituper	3/11/2026	galones	250,000	13.95	1,063.23

Los precios ofertados, entre S/ 12,33 y S/ 13,95 por galón, se ubican por encima de los S/ 11,02 por galón que registra CAPECO para el asfalto PEN 20/30 a tanque en diciembre de 2025, valor con el que se calcula el precio solicitado de US$ 864,36 por m³. En cambio, el precio estimado por Osinergmin, de aproximadamente US$ 620 por m³, equivale a cerca de S/ 7,90 por galón, muy por debajo de lo que ofrecen los proveedores para suministros de gran volumen. Aunque las ofertas corresponden a una fecha posterior, confirman que el valor de CAPECO es una referencia prudente del precio del asfalto y que el valor indexado por Osinergmin no permite adquirir el material en las condiciones requeridas.

Por lo expuesto, se solicita que Osinergmin reconozca los precios de CAPECO para los ocho materiales.

Petitorio 5. Reconocer retiro en subestaciones seccionadoras

El OSINERGMIN mantuvo un área de retiro de 6,6 m² (3 m × 2,2 m) para subestaciones seccionadoras, argumentando que las Normas Técnicas A.010 y EC.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones no establecen expresamente dicha superficie como obligatoria y que el área de 6,6 m² reconocida resulta funcionalmente suficiente para la instalación.

Consideramos que esta respuesta confunde el retiro municipal con los espacios necesarios para la operación y mantenimiento de la subestación, y no considera la naturaleza urbanística del retiro frontal ni su extensión sobre todo el frente del predio. Además, OSINERGMIN reconoce que la subestación seccionadora tiene 5 m de ancho, por lo que el frente del predio tiene, como mínimo, esa extensión. Aplicar el retiro de 3 m solo sobre 2,2 m de ese frente no responde a ninguna exigencia normativa ni a un terreno que pueda adquirirse con esa configuración.

Solicitud:

Se solicita al OSINERGMIN reconocer un área de retiro de 15 m² (retiro promedio de 3 m sobre un ancho de 5 m) para las subestaciones seccionadoras, resultante de aplicar

la distancia promedio de retiro de 3 m sobre los 5 m de ancho de la SED reconocido por el propio regulador, e incorporar el ajuste correspondiente en la valorización del terreno.

Sustento:

I. La empresa modelo debe cumplir las exigencias urbanísticas que determinan la aplicación del retiro sobre todo el frente del predio

El artículo 67 de la Ley de Concesiones Eléctricas exige que la evaluación de los estudios de costos para la determinación del VAD considere el cumplimiento del ordenamiento jurídico, incluidas las normas municipales aplicables en la zona de concesión. En concordancia con ello, el numeral 6.2 de los Términos de Referencia dispone que el diseño de la empresa modelo debe considerar las leyes, reglamentos y normas técnicas vigentes, así como las características del trazado urbano. Por tanto, el dimensionamiento y la valorización de sus instalaciones deben incorporar las exigencias urbanísticas que condicionan su emplazamiento, entre ellas, el retiro frontal.

El retiro constituye una exigencia urbanística que regula la ubicación de las edificaciones respecto de los límites de propiedad y su relación con el entorno. Conforme al numeral 8.1 de la Norma Técnica A.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), tiene por finalidad la seguridad y privacidad de los ocupantes de la edificación y se determina en función de los parámetros urbanísticos y edificatorios aplicables.

En consecuencia, su dimensión no puede establecerse únicamente a partir del espacio que OSINERGMIN considere suficiente para la operación y mantenimiento de los equipos eléctricos. Por ello, que las Normas A.010 y EC.030 no fijen expresamente una superficie de 15 m² carece de relevancia: esa área no proviene de un valor normativo fijo, sino de aplicar una distancia de retiro que el propio OSINERGMIN aceptó (3 m) sobre un ancho que también reconoce (5 m). Del mismo modo, la suficiencia funcional es un criterio de operación y mantenimiento que no determina la extensión de una exigencia urbanística.

Respecto de su extensión, la Norma Técnica G.040 del RNE define el retiro como la distancia entre el límite de propiedad y el límite de edificación, establecida de manera paralela al lindero que sirve de referencia. Seguidamente determina que el área entre el lindero y el límite de edificación, forma parte del área libre que se exigen en los respectivos parámetros urbanísticos y edificatorios, conforme se aprecia en la siguiente imagen:

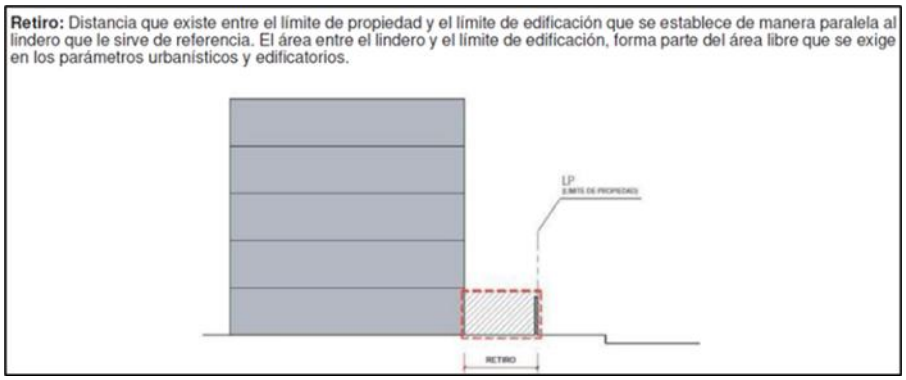
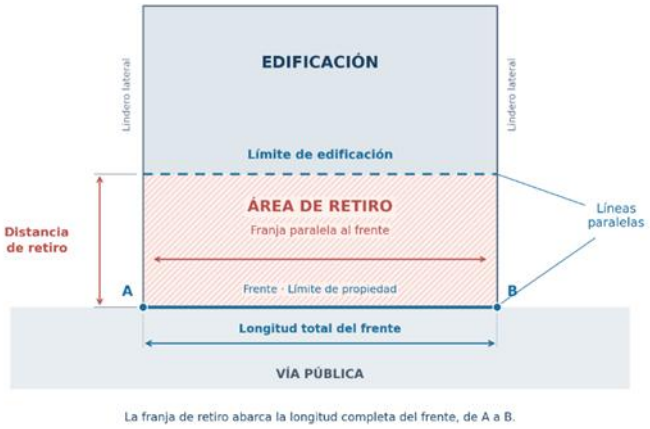


Figura: Definición del retiro municipal obligatorio

Fuente: Norma G.040 Definiciones del RNE

Asimismo, define el frente como el lindero del lote colindante con un acceso vehicular o peatonal, cuya longitud se mide entre los vértices de los linderos que intersectan con él.

De ello se desprende que, si el lindero de referencia corresponde al frente del predio, la franja de retiro debe proyectarse paralelamente a dicho lindero a lo largo de toda su extensión, es decir, desde un vértice hasta el otro, conforme se ilustra en la siguiente imagen:



La franja de retiro abarca la longitud completa del frente, de A a B.

En consecuencia, no existe sustento para sostener que el retiro frontal pueda aplicarse únicamente sobre una parte del frente del predio, como plantea OSINERGMIN. Por el contrario, dicha interpretación implicaría reconocer que una porción del frente se encuentra sujeta al retiro mientras que otra queda excluida de él, pese a formar parte del mismo lindero de referencia.

Ello se aprecia en el esquema siguiente, donde la metodología planteada por OSINERGMIN genera un área del frente de la subestación que queda sin retiro:



De ese modo, aplicar el retiro únicamente sobre una parte del frente del predio supone desconocer la continuidad de la franja de retiro respecto del lindero frontal y dejar sin aplicación una porción de este, lo que resulta incompatible con las definiciones contenidas en el RNE.

Para mayor explicación, adjuntamos como anexo los informes elaborados por arquitectos y abogados especializados en materia urbanística, en los que se desarrolla el marco normativo y el sustento técnico de la naturaleza, determinación y extensión del retiro frontal. Estos informes sustentan por qué la distancia exigible debe aplicarse a lo largo de todo el frente.

II. La normativa y los pronunciamientos municipales confirman que el retiro frontal se proyecta sobre todo el frente del predio

La aplicación del retiro sobre todo el frente del predio también se encuentra respaldada por las ordenanzas de las municipalidades de la zona de concesión de Luz del Sur. Estas disposiciones confirman lo señalado respecto del RNE: la distancia de retiro determina una franja que se proyecta a lo largo del frente y no únicamente sobre una parte de este. Algunas ordenanzas incluyen, además, gráficos que muestran expresamente dicha extensión.

Asimismo, a raíz de las consultas formuladas por Luz del Sur sobre los alcances del retiro, seis municipalidades (Santiago de Surco, Barranco, San Borja, Ate, Surquillo y Villa El Salvador), consultadas por separado entre el 3 y el 4 de noviembre de 2026, han confirmado que el retiro frontal constituye una franja continua a lo largo del frente del predio y que no corresponde aplicarlo únicamente sobre determinados tramos.

Las ordenanzas, los gráficos y los pronunciamientos que sustentan lo expuesto se desarrollan en el anexo Retiro de SEDs, archivos “Disposiciones y pronunciamientos municipales sobre la aplicación del retiro frontal”. Esta documentación confirma que el

reconocimiento parcial efectuado por OSINERGMIN no recoge la forma en que las autoridades municipales exigen aplicar el retiro, condición que debe ser considerada al dimensionar y valorizar las instalaciones de la empresa modelo.

III. Los 15 m² resultan del retiro promedio y del ancho reconocido de la SED

Para efectos de la empresa modelo, Luz del Sur propone una distancia de retiro de 3 m, considerando las exigencias municipales existentes en su zona de concesión. A modo de referencia, a continuación, detallamos las disposiciones municipales que se han tomado en cuenta para proponer dicha distancia de retiro:

ÍTEM	MUNICIPALIDAD	DISPOSICIÓN LEGAL	ALCANCE	RETIRO FRONTAL OBLIGATORIO (ml)		
				CALLES / JIRONES	AVENIDAS	PASAJES PEATONALES
1	Lima Cercado	ORDENANZA N° 2540-2023-MML	Zonificación especial comprendida entre las Av.Nicolás Dueñas, Enrique Meiggs, Materiales y la Calle 2, así como entre la avenida Nicolás Dueñas y los jirones Pedro Gárezon y José Celendón	3	5	0
2	Ate - Vitarte	ORDENANZA N° 539-2020-MDA	Todas las zonificaciones en todo el distrito	3	5	0
3	Barranco	ORDENANZA N° 516-2019-MDB	Todas las zonificaciones en todo el distrito	3	5	0
4	Chaclacayo	ORDENANZA N° 232-2011-MDCH	El área calificada como Zona de Reglamentación Especial o Zona Tradicional del Distrito de Chaclacayo comprendida dentro del cuadrante deinfindo por calle La Floresta, Los Tacones, Los Pinos, Los Robles. La Fontana, Los Álamos y Av. Nicolas Ayllón.	3	5	NE
5	Cieneguilla	ORDENANZA N° 298-2021-MDC	Terrenos en Habilicitaciones Urbanas Informales	NE	5	NE
6	Jesús María	ORDENANZA N° 586-2019-MDJM	Todas las zonificaciones en todo el distrito	3	5	0
7	Lince	ORDENANZA N° 279-2010-MDL	Todas las zonificaciones en todo el distrito	3	5	0
9	Miraflores	ORDENANZA N° 342-2011-MM	Todas las zonificaciones en todo el distrito	3	5	0
10	Pucusana	ORDENANZA N° 2767-2025 MML REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN DEL ÁREA INTERDISTRITAL METROPOLITANA LIMA BALNEARIOS DEL SUR - AIM LIMA BALNEARIOS DEL SUR	Área Interdistrital Metropolitana de Lima Balnearios del Sur, en adelante AIM-Lima Balnearios del Sur, la que está conformada por los distritos de: Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María y Pucusana.	3	5	NE
11	Punta Negra			3	5	NE
12	Punta Hermosa			3	5	NE
13	San Bartolo			3	5	NE
14	Santa María del Mar			3	5	NE
		ORDENANZA N° 170-2012-MDSMM	Todas las zonificaciones en todo el distrito	3	5	NE
15	San Borja	DECRETO DE ALCALDÍA N° 002-2025-MSB	Todas las zonificaciones en todo el distrito	3	5	NE
16	San Isidro	ORDENANZA N° 523-MSI	Todas las zonificaciones en todo el distrito	3	5	NE
17	Santiago de Surco	DECRETO DE ALCALDÍA N° 004-2023-MSS	Todas las zonificaciones en todo el distrito	3	5	NE
RETIRO MUNICIPAL PROMEDIO :				3	5	0
*NE: NO ESPECIFICA						

Este valor no supone que todas las municipalidades impongan la misma distancia por vía. En cada instalación real corresponde aplicar el parámetro específico que resulte exigible según su ubicación y la vía frente a la cual se encuentre. No obstante, para efectos de la empresa modelo se ha considerado 3m, lo cual también ha sido aceptado por OSINERGMIN en la prepublicación.

Por su parte, los 5 m corresponden al ancho de la subestación seccionadora reconocido por OSINERGMIN en la presente regulación. En consecuencia, el área de retiro para el diseño regulado se determina de la siguiente manera: 3 m de retiro promedio × 5 m de ancho de la SED = 15 m², conforme se evidencia en la siguiente imagen:

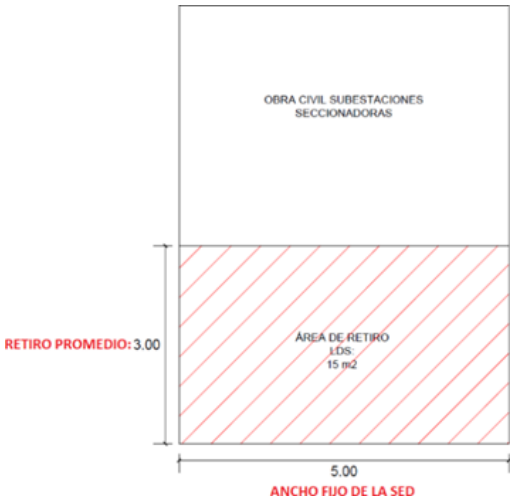


Figura. Retiro promedio de 3 m aplicado al ancho de 5 m de la SED reconocida por OSINERGMIN. Fuente: propuesta técnica de Luz del Sur.

Cabe resaltar que el reconocimiento de 6,6 m² planteado por el OSINERGMIN, utiliza la misma distancia de 3 m correspondiente al retiro frontal propuesto por Luz del Sur, pero la aplica únicamente sobre 2,2 m del ancho de la subestación. Por ello, la discrepancia en este extremo se encuentra en el ancho utilizado para calcular la franja. OSINERGMIN no explica por qué, reconociendo una subestación de 5 m de ancho, considera el retiro sobre solo 2,2 m, más aún cuando, como se ha desarrollado, el retiro municipal se proyecta a lo largo del frente del predio.

Además, el área de retiro no es un espacio prescindible: forma parte del área libre que exigen los parámetros urbanísticos y, por tanto, del terreno que la empresa modelo debe adquirir para emplazar la subestación. Reconocer solo 6,6 m² no constituye una mejora de eficiencia, sino que deja sin reconocimiento un costo de terreno que la empresa no puede evitar, en contra del artículo 67 de la Ley de Concesiones Eléctricas y del numeral 6.2 de los TDR, que exigen dimensionar la empresa modelo cumpliendo el ordenamiento jurídico y las características del trazado urbano.

Por lo expuesto, corresponde declarar fundado este extremo del recurso y reconocer un área de retiro de 15 m² para las subestaciones seccionadoras de la empresa modelo, resultante de aplicar la distancia promedio de 3 m a los 5 m de ancho reconocidos por OSINERGMIN para las subestaciones seccionadoras, con el ajuste correspondiente en la valorización del terreno.

Petitorio 6. Cumplimiento de exigencias municipales

Solicitud:

Reconocer las cantidades propuestas de materiales, horas-hombre (h-h) y horas-máquina (h-m), que incorporan el efecto de las mayores superficies de reparación exigidas por las municipalidades, conforme al anexo “Cálculo de nuevas cantidades de recursos para RRC_v2”, según se muestra en los siguientes cuadros:

- Materiales

Recurso	Cantidad 2022 (regulada)*	Cantidad propuesta
Asfalto (m3)	0.098	**0.118**
Asfalto liq RC (gl)	0.157	**0.184**

*Cantidad actualmente reconocida por OSINERGMIN.

- h-h/ h-m

Recurso	Cantidad 2022 (regulada)	Cantidad propuesta
Capataz	0.37	**0.40**
Oficial	1.26	**1.38**
Peón	2.05	**2.22**
Camioneta 4x4	0.29	**0.32**
Camión 4 tn	0.42	**0.46**
Cortadora de Concreto	0.13	**0.14**

Sustento:

Como parte de su respuesta a nuestra observación N° 81 a la prepublicación, OSINERGMIN señala que, si bien las disposiciones municipales aplicables deben considerarse en la ejecución de las obras y una mayor superficie de reparación puede incrementar el consumo de materiales, dicho incremento no necesariamente es proporcional para todos los recursos. Por ello, considera necesario sustentar las condiciones específicas de intervención y la representatividad de las dimensiones consideradas, a fin de determinar los recursos necesarios para una ejecución eficiente.

Al respecto, cabe precisar que Luz del Sur sí ha presentado ese sustento correspondiente en el anexo “Cálculo de nuevas cantidades de recursos para RRC_v2”, en el que se explica cómo las nuevas exigencias municipales inciden en las cantidades de materiales, h-h y h-m solicitadas. Dicho anexo identifica, para cada distrito, la ordenanza municipal que establece el ancho de reparación exigible (0,60 m, 3 m, 4 m ó 5 m), lo que permite a OSINERGMIN verificar la aplicabilidad de cada exigencia, tal como requirió en su respuesta. Con ello, la referencia al artículo 67 de la Ley de Concesiones Eléctricas, que exige evaluar los estudios de costos considerando la gestión de un concesionario que opera en el país y el cumplimiento del ordenamiento jurídico, y al numeral 6.2 de los TDR, que exige considerar las normas vigentes, no se invoca de manera aislada: la propuesta cuantifica la incidencia concreta de cada exigencia municipal sobre los recursos.

La metodología presentada parte de las condiciones correspondientes a los anchos de reparación de 0.60 m y 4 m, que OSINERGMIN ha mantenido como referencia de eficiencia en la presente fijación tarifaria. A partir de los materiales y recursos reconocidos para esos anchos, se calculan los materiales y recursos necesarios para atender los anchos adicionales de 3 m y 5 m exigidos por las municipalidades, diferenciando las actividades que varían con la superficie de aquellas cuyos tiempos se mantienen. De esta manera, se adapta la referencia utilizada por OSINERGMIN a las nuevas exigencias de reparación.

Finalmente, los recursos calculados para los cuatro anchos se ponderan según la participación de las áreas de las cuadrículas asociadas a cada exigencia municipal, utilizando información diferenciada por distrito, nivel de tensión y categoría de densidad. Así, se obtienen las cantidades propuestas sin extender el ancho más exigente a la totalidad del ámbito analizado. En términos económicos, ello implica que el incremento solicitado, de aproximadamente 8 % a 20 % según el recurso, constituye el costo mínimo de cumplir las exigencias vigentes y no una sobreestimación derivada de aplicar el ancho más exigente.

Sobre esta base, el cálculo distingue el efecto de las mayores superficies sobre los materiales y sobre las h-h y h-m, conforme se explica a continuación:

b) Cantidades de materiales

Para el asfalto, el cálculo considera el ancho y el espesor de la capa de reparación; para el asfalto líquido RC, considera la superficie de aplicación y un rendimiento de 12.5 m² por galón. Así, se determina el consumo específico de cada material para los cuatro anchos considerados.

Este cálculo cuantifica precisamente el efecto que OSINERGMIN reconoce al señalar que un mayor consumo de materiales está asociado a una mayor superficie de reparación.

b) Cantidades de h-h y h-m

En su respuesta a nuestros comentarios a la prepublicación, OSINERGMIN señala que, a diferencia de los materiales, una mayor superficie de reparación derivada de las mayores exigencias municipales, no necesariamente genera un incremento proporcional de todos los recursos, pues deben considerarse "la secuencia constructiva, los tiempos fijos de preparación, la utilización efectiva de los equipos y los rendimientos por unidad de obra".

Justamente por ello, Luz del Sur no ha aplicado un incremento proporcional a la totalidad de las h-h y h-m del armado, sino que ha diferenciado las actividades según su relación con la superficie adicional de reparación. En efecto, en el anexo "Cálculo de nuevas cantidades de recursos para RRC_v2" diferencia las actividades vinculadas con la superficie adicional, como la rotura y la reparación de calzada, de aquéllas cuyos tiempos se mantienen, como el corte para los anchos de 3 m, 4 m y 5 m.

En efecto, se observa que la actividad de corte de calzada no se ve afectada en sus h-h por efecto de la mayor superficie a reparar. Sea cual fuere esta superficie, las h-h del corte de calzada se mantienen. Lo mismo sucede con las h-m de la cortadora, que tampoco tienen variación en proporción a la superficie adicional de las nuevas exigencias municipales.

Respecto de los tiempos fijos de preparación no se solicita incrementarlos por efecto de las nuevas exigencias municipales, pues, como se ha señalado, el cálculo analiza las tareas relacionadas con el aumento de la superficie de asfalto y conserva los tiempos de referencia de las actividades que no se modifican.

Respecto de los rendimientos por unidad de obra y la utilización de equipos, la propuesta parte de los tiempos y criterios de asignación de recursos utilizados como referencia en el anexo. Por tanto, no se presume que todos los trabajadores y equipos requieren un incremento proporcional de horas por el solo aumento del ancho. Si OSINERGMIN cuestiona alguno de los rendimientos o criterios de asignación utilizados, no ha precisado cuál y por qué no resulta adecuado para la actividad correspondiente.

En consecuencia, la observación general de que no todos los recursos aumentan proporcionalmente no basta para descartar la propuesta, pues esa distinción ya forma parte del cálculo presentado. Si OSINERGMIN considera que alguna actividad ha sido

ajustada indebidamente, correspondía identificarla y explicar qué tiempo, rendimiento o criterio de utilización cuestiona. No obstante, no se observa este cuestionamiento.

Por lo expuesto, solicitamos reconocer las cantidades adicionales de materiales, h-h y h-m por efecto del incremento de superficie de asfalto a reparar producto de las nuevas exigencias municipales. Los cálculos se sustentan en el **anexo: "Cálculo de nuevas cantidades de recursos para RRC_v2",** conforme a las cantidades indicadas en la solicitud.

Petitorio 7. Metrados de zanjas compartidas

En la Publicación, Osinergmin redujo el metrado de zanja exclusiva de alumbrado público de 1 622 km a 906 km e incrementó el de zanja compartida con el servicio particular de 2 814 km a 3 529 km, manteniendo el metrado total. Este traslado de metrados se introdujo sin justificación ni observación.

ZANJA AP	Prepublicación			Publicación			Variación %		
	KM	CU	VNR	KM	CU	VNR	KM	CU	VNR
Exclusiva	1,622	116,501	188,930,077	906	124,195	112,568,299	-44.1%	6.6%	-40.4%
Compartido	2,814	15,992	44,993,055	3,529	16,090	56,779,471	25.4%	0.6%	26.2%
Total	**4,435**	**52,742**	**233,923,131**	**4,435**	**38,183**	**169,347,770**	**0.0%**	**-27.6%**	**-27.6%**

Osinergmin ha trasladado metrado de Zanja AP (propia) a Zanja SP (compartida).

Solicitud

Dejar sin efecto la modificación introducida en la Publicación y mantener los metrados de zanja exclusiva y compartida de alumbrado público considerados en la Prepublicación:

ZANJA AP	Prepublicación		
	KM	CU	VNR
Exclusiva	1,622	116,501	188,930,077
Compartido	2,814	15,992	44,993,055
Total	**4,435**	**52,742**	**233,923,131**

Sustento

El artículo 67 de la Ley de Concesiones Eléctricas establece que Osinergmin solo puede modificar aquellos aspectos de los estudios de costos que, habiendo sido oportunamente observados, no hubiesen sido absueltos por la concesionaria, debiendo además sustentar la evaluación efectuada respecto de cada observación. En tal sentido, su facultad de modificación se encuentra limitada a los aspectos observados y no

absueltos, y su ejercicio está condicionado a la debida motivación de la decisión adoptada.

En el presente caso, la distribución de metrados entre zanja exclusiva y compartida de alumbrado público presentada por Luz del Sur no fue observada por Osinergmin ni modificada en la Prepublicación. Por ello, la modificación introducida en la Publicación excede los alcances previstos en el artículo 67 de la Ley de Concesiones Eléctricas.

Sin perjuicio de ello, aun cuando se considerara que Osinergmin contaba con facultades para efectuar dicha modificación, esta debió haber sido incorporada y sustentada en la etapa de Prepublicación. Sin embargo, el cambio fue introducido recién en la Publicación, sin que existieran observaciones previas sobre este aspecto y sin que el Informe N° 607-2026-GRT/OS lo identifique entre los ajustes realizados. Como consecuencia, Luz del Sur no tuvo oportunidad de conocer las razones que sustentan la modificación ni de formular observaciones sobre ella, lo que no resulta conforme con lo previsto en los numerales 4 y 5 del artículo 3 y en el numeral 6.1 del artículo 6 del TUO de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Esta omisión afecta directamente nuestro derecho de defensa, pues si bien conocemos los metrados finalmente considerados, desconocemos las razones técnicas y económicas que justificaron su modificación, lo que nos impide verificar el cálculo y formular argumentos destinados a controvertir sus fundamentos. Además, al haberse incorporado el cambio recién en la Publicación, se nos priva la posibilidad de pronunciarnos sobre él durante la etapa de comentarios a la Prepublicación.

La gravedad de esta situación resulta aún más evidente si se considera que el cambio introducido entre la Prepublicación y la Publicación genera una reducción aproximada de S/ 72,8 millones en el VNR. No obstante la magnitud de dicho impacto, Osinergmin no ha expuesto fundamento alguno que permita explicar el traslado de metrados que lo origina. Un cambio de esta magnitud no puede introducirse de manera sorpresiva en la etapa final del procedimiento, sin haber sido observado ni sometido a comentarios, conforme al principio de predictibilidad o de confianza legítima previsto en el numeral 1.15 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444.

Asimismo, la modificación propuesta supone un apartamiento del criterio aplicado de manera constante en los procesos regulatorios anteriores. Si bien es cierto Osinergmin puede modificar sus criterios regulatorios entre procesos tarifarios, ello debe realizarse respetando las garantías del debido procedimiento (debida motivación), más aún cuando para los diferentes parámetros utilizados en el modelo, el mismo Osinergmin ha utilizado como referencia los criterios utilizados en la fijación tarifaria pasada.

En efecto, en su respuesta a la Observación N° 14 formulada por Luz del Sur a la Prepublicación, Osinergmin señaló expresamente que "la metodología utilizada por Osinergmin para el dimensionamiento de las instalaciones de alumbrado público mantiene el criterio aplicado y aprobado en el Estudio VAD 2022-2026", y que para el presente periodo utiliza como referencia el metrado de la base de datos VNR GIS 2025, "considerando las redes de AP, incluidas las redes compartidas con el servicio particular, tanto aéreas como subterráneas". La modificación introducida en la Publicación se aparta de ese mismo criterio. Además, aun cuando Osinergmin hubiera considerado necesario modificar la distribución, no ha indicado la metodología ni la información con la que determinó los nuevos kilómetros de zanja exclusiva y compartida, lo que impide verificar el cálculo y conocer las razones del cambio. Ello es así cualquiera sea la razón del cambio: si se trató de un nuevo criterio, de la corrección de un supuesto error o de la atención de algún comentario, Osinergmin debió identificarlo y explicar el criterio con el que ahora determina la proporción de zanja exclusiva y compartida, lo que no ha ocurrido.

Cabe resaltar que, en sus respuestas a los comentarios a la Prepublicación, Osinergmin ha mantenido de manera reiterada los criterios de la regulación anterior, en línea con el principio de predictibilidad, como se aprecia en los siguientes casos:

– Alumbrado público (Observaciones N° 14, 15 y 16): la metodología "mantiene el criterio aplicado y aprobado en el Estudio VAD 2022-2026".

– Factor de electrificación (Observación N° 6): "corresponde efectuar la corrección y considerar el valor vigente del VAD 2022-2026".

– Conductores en zonas corrosivas (Observación N° 9): "manteniendo consistencia con el criterio aplicado en los procesos regulatorios anteriores".

– Factor de propiedad (Observación N° 10): "siguiendo el mismo criterio utilizado en procesos regulatorios anteriores".

– Alimentadores rurales (Observación N° 11): "conforme al criterio adoptado en procesos regulatorios anteriores".

– Parámetros de mantenimiento e inspección (Observaciones N° 26 y 27): "se ratifican los parámetros eficientes aprobados en la regulación anterior, asegurando la consistencia tarifaria".

– Remuneraciones (Observación N° 38): "en consistencia con el criterio aplicado en el periodo regulatorio anterior".

– Capital de trabajo (Observación N° 54): “guardando consistencia con los resultados del proceso tarifario anterior”.

En el presente caso, no se ha producido ningún cambio que justifique apartarse de ese criterio: no han variado la tecnología de las redes de alumbrado público, la normativa aplicable ni las características constructivas de las zanjas. Conforme al numeral 1.15 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444, las actuaciones de la autoridad deben ser congruentes con las expectativas generadas por sus antecedentes, “salvo que por las razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos”; y conforme al numeral 4 del artículo 3 y al numeral 6.1 del artículo 6 de la misma norma, toda decisión debe motivarse mediante una relación concreta y directa de los hechos y las razones que la justifican. Ello exigía que Osinergmin fundamentara los parámetros de cálculo que lo llevaron a trasladar 716 km de zanja exclusiva a zanja compartida, modificación que reduce el VNR en aproximadamente S/ 72,8 millones. No se trata de un ajuste menor, y Osinergmin no ha expuesto razón alguna que lo sustente.

Esta exigencia de motivación no puede satisfacerse recién al resolver el presente recurso. La motivación debe acompañar a la decisión en el momento en que se adopta, precisamente para que el administrado pueda conocerla y, de ser el caso, cuestionarla dentro del procedimiento. Si Osinergmin expusiera en esta etapa la metodología y los parámetros con los que determinó los nuevos metrados, Luz del Sur no tendría oportunidad de revisarlos ni de formular observaciones sobre ellos, pues con la resolución del presente recurso se agota la vía administrativa. Una explicación ofrecida en esas condiciones no subsanaría la omisión: trasladaría a la última etapa del procedimiento una decisión que debió conocerse y discutirse desde la Prepublicación. Más aún cuando el cambio incide directamente en el resultado de la regulación, con una reducción aproximada de S/ 72,8 millones en el VNR, y Luz del Sur no podría pronunciarse sobre sus fundamentos una vez resuelto el presente recurso. Por ello, frente a un cambio de esta magnitud que no fue motivado oportunamente, la decisión consistente con el debido procedimiento es mantener los metrados de zanja exclusiva y compartida considerados en la Prepublicación.

En el presente caso, al haberse incorporado la modificación recién en la Publicación, Luz del Sur no tuvo la oportunidad de conocer sus fundamentos ni de pronunciarse sobre ella. Por ello, en el presente proceso corresponde mantener los metrados de zanja exclusiva y compartida considerados en la Prepublicación, de modo que cualquier eventual cambio de criterio respecto de la distribución de metrados entre zanja exclusiva y compartida deberá ser planteado, de ser el caso, en el siguiente proceso regulatorio,

garantizando desde su inicio el cumplimiento de las reglas del debido procedimiento y el pleno ejercicio del derecho de defensa de las empresas reguladas.

Por lo expuesto, corresponde mantener los metrados de zanja exclusiva y compartida considerados en la Prepublicación, toda vez que la modificación incorporada en la Publicación recae sobre un aspecto que no fue oportunamente observado y carece del sustento necesario para que Luz del Sur pueda conocer y controvertir adecuadamente la decisión adoptada.

Petitorio 8. Errores Materiales e inconsistencias

El presente petitorio comprende la revisión de los siguientes puntos:

8.1: Error material en el cálculo del VNR No Eléctrico

El cálculo del VAD considera un valor de VNR No Eléctrico distinto al valor definitivo obtenido en la Publicación, generándose una inconsistencia entre los resultados aprobados para el VNR No Eléctrico y los valores utilizados posteriormente en la determinación del VAD.

Solicitud:

Actualizar el cálculo del VAD utilizando el valor definitivo del VNR No Eléctrico resultante de la Publicación, según se detalla en la siguiente tabla:

Hoja / celda	Dice	Debe decir
"VNR_NE"!C9	63.085 kUSD (valores pegados)	64.496 kUSD (vinculado al sustento del COyM definitivo)

Tabla 3. Reconsideración 3.1 – Dice / Debe decir

Sustento

En la hoja "Resumen VAD" del archivo "LUZ DEL SUR VAD 2026 - Cálculo del VAD Supervisor 1.xlsx", el cálculo del VAD considera un VNR No Eléctrico de US$ 63 084 929. Sin embargo, en la hoja "VNR No Eléctrico" del archivo "LUZ DEL SUR VNR NE v1.xlsx", el valor resultante asciende a US$ 64 527 013, existiendo una diferencia de US$ 1 442 084. Esto se muestra en la siguiente tabla:

Modelo	Ubicación	VNR No Eléctrico
Cálculo del VAD	“VNR_NE”!C9 (valores pegados)	63.085
COyM definitivo	“Aux 1”!D83	64.496

Tabla 2. VNR No Eléctrico en los modelos de la Publicación (kUSD)

Dado que el VNR No Eléctrico constituye un insumo utilizado en la determinación del VAD, corresponde que los cálculos reflejen de manera consistente los valores definitivos obtenidos en la Publicación. La discrepancia identificada evidencia una inconsistencia entre los resultados del VNR No Eléctrico y los valores incorporados en el modelo de cálculo del VAD, por lo que corresponde corregir dicho error material.

En consecuencia, debe reemplazarse el valor de US$ 63 084 929 por el valor definitivo de US$ 64 527 013 en el cálculo del VAD, efectuándose asimismo las actualizaciones que resulten necesarias sobre la base de los valores finales que se determinen en el recurso de reconsideración.

8.2: Error material en el costo unitario de la subestación seccionadora 1I3S

OSINERGMIN ha valorizado el VNR de Luz del Sur considerando un costo unitario errado de $ 103,337 por la “Subestaciones Seccionadoras 1I3S”.

Solicitud:

Se solicita al OSINERGMIN corregir el costo unitario de la subestación seccionadora 1I3S reemplazando el costo unitario de $ 103,337 por $ 132, 824.13 como lo indican los archivos de sustento de Costos Estándar de Inversión 2026 publicado por OSINERGMIN.

Sustento:

En la etapa “Publicación de la Resolución de Fijación” del presente proceso regulatorio, el OSINERGMIN en el archivo ubicado en 06. Anexo 6_Luz del Sur\Archivos Calculo Fijacion_VAD_Luz_del_Sur\VNRElectrico\VNR LUZ DEL SUR\Modelo Geometrico\SalidaModGeo_ST1_LUZ DEL SUR.xlsx, hoja “VNR_EQ” ha considerado un costo unitario de $ 103,337 para la “Subestaciones Seccionadoras 1I3S”, tal como se muestra en la siguiente imagen:

AD	MOD	TIPO	%-Tipo	UC-N	UC-A	Cant-N	Cant-A	Detalle	Detalle	$Unitairo	VNR
MAD	CS	N	86.50%	Subestaciones Seccionadoras 1I3S	Subestaciones Seccionadoras 1I3S	241.00	208.48	Eq		103,337	21,543,245
MAD	CS	VA	8.27%	Subestaciones Seccionadoras 1I3S	Subestaciones Seccionadoras 1I3S	241.00	19.92	Eq		103,337	2,058,540
MAD	CS	ZH	4.92%	Subestaciones Seccionadoras 1I3S	Subestaciones Seccionadoras 1I3S	241.00	11.87	Eq		103,337	1,226,119
MAD	CS	ZO	0.31%	Subestaciones Seccionadoras 1I3S	Subestaciones Seccionadoras 1I3S	241.00	0.74	Eq		103,337	76,274
MAD	SCS	N	94.98%	Subestaciones Seccionadoras 1I3S	Subestaciones Seccionadoras 1I3S	133.00	126.32	Eq		103,337	13,053,509
MAD	SCS	VA	3.49%	Subestaciones Seccionadoras 1I3S	Subestaciones Seccionadoras 1I3S	133.00	4.64	Eq		103,337	479,738
MAD	SCS	ZH	1.23%	Subestaciones Seccionadoras 1I3S	Subestaciones Seccionadoras 1I3S	133.00	1.63	Eq		103,337	168,460
MAD	SCS	ZO	0.31%	Subestaciones Seccionadoras 1I3S	Subestaciones Seccionadoras 1I3S	133.00	0.41	Eq		103,337	42,093
AD	CS	N	85.31%	Subestaciones Seccionadoras 1I3S	Subestaciones Seccionadoras 1I3S	47.00	40.09	Eq		103,337	4,143,165
AD	CS	VA	5.13%	Subestaciones Seccionadoras 1I3S	Subestaciones Seccionadoras 1I3S	47.00	2.41	Eq		103,337	249,397
AD	CS	ZH	9.25%	Subestaciones Seccionadoras 1I3S	Subestaciones Seccionadoras 1I3S	47.00	4.35	Eq		103,337	449,394
AD	CS	ZO	0.31%	Subestaciones Seccionadoras 1I3S	Subestaciones Seccionadoras 1I3S	47.00	0.14	Eq		103,337	14,875
AD	SCS	N	94.98%	Subestaciones Seccionadoras 1I3S	Subestaciones Seccionadoras 1I3S	31.00	29.44	Eq		103,337	3,042,606
AD	SCS	VA	3.56%	Subestaciones Seccionadoras 1I3S	Subestaciones Seccionadoras 1I3S	31.00	1.10	Eq		103,337	114,173
AD	SCS	ZH	1.15%	Subestaciones Seccionadoras 1I3S	Subestaciones Seccionadoras 1I3S	31.00	0.36	Eq		103,337	36,852
AD	SCS	ZO	0.31%	Subestaciones Seccionadoras 1I3S	Subestaciones Seccionadoras 1I3S	31.00	0.09	Eq		103,337	9,811

Sin embargo, el valor correcto debe ser el costo unitario consignado en el archivo ubicado en “01. Anexo 1\Sustentos_Costos_Estandar_Inversion\Sustentos Costos Estándar Inversión_\04_ARCHIVOS_TXT\Instalacion.txt” el cual es parte de la información publicada por OSINERGMIN en la misma etapa antes mencionada.

SECTOR TIPICO	COD GRUPO	GRUPO	COD FAMILIA	FAMILIA	COD SUBFAMILIA	SUBFAMILIA	COD COSTINVER	COD TEN NOMI	DSC TEN NOMI	COD SECUNDARIO	DSC SECUNDARIO	NOMBRE	TOTAL
ST1	2	SUBESTACIONES	A	SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN MT/BT	A3	SED CONVENCIONAL	1I3S	D	10 kV	X	220 V	Subestación Seccionadora de Maniobra 1I3S	132,824.13

Cabe indicar, que de la revisión de los archivos publicados, se ha identificado que el faltante de reconocer en cada subestación seccionadora 1I3S por el monto de $ 29,487.29 se debe a que OSINERGMIN no ha considerado el armado “INTERRUPTOR SF6, TRIPOLAR, 10 KV, 630 A, 31.5 KA, INTERIOR, EQUIP. AUXILIAR”, equipo que en la Publicación OSINERGMIN ha reconocido que forma parte de la subestación seccionadora 1I3S, ver detalle en la siguiente imagen:

COD INSTALACION	COD ARMADO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO MAT	COSTO STOCK	COSTO MO	COSTO TRANS	TOTAL	TOTAL + CI		
1I3S	CASE10-A	PUESTA A TIERRA CON VARILLA	Und	2	288.88	19.67	83.88	35.34	427.77	516.69	103,336.84	132,824.13
1I3S	CASE06-BSINT	ESTRUCTURA DE CELDA PARA INTERRUPTOR	Und	1	1022.83	69.65	139.86	93.69	1326.03	1,601.66		
1I3S	CASE06-BSC1	ESTRUCTURA DE CELDA SIMPLE	Und	1	6498.76	442.57	139.86	93.69	7174.88	8,666.27		
1I3S	CASE08-BSR	OBRA CIVIL DE SUBESTACION SECCIONADORA (Con retiro)	Und	1	51013.55	3474.02	4986.5	1069.81	60543.88	73,128.66		
1I3S	CASE09-SC050A	TABLERO PARA SERVICIOS AUXILIARES	Und	1	624.6	42.54	56.6	26.27	750.01	905.91		
1I3S	CASE06-BS	ESTRUCTURA DE CELDA DE SECCIONADOR	Und	2	10577.66	720.34	2843.1	1189.84	15330.94	18,517.66		
1I3S	CAMT21-AB3255I	INTERRUPTOR SF6, TRIPOLAR, 10 KV, 630 A, 31.5 KA, INTERIOR, EQUIP. AUXILIAR	Und	1	22414.2	1526.41	353.26	118.93	24412.8	29,487.29	29,487.29	

Por lo expuesto, solicitamos se corrija la valorización de la subestación 1I3S.

8.3: Errores en la determinación de los metrados y VNR de las zonas Sierra, Playa del SDT1, SDT2 y SDT3

A. Error material en el cálculo del VNR de Equipos de Protección y Seccionamiento de Zona Rural.

OSINERGMIN para determinar el VNR de los equipos de protección y seccionamiento correspondientes a la zona rural suma la cantidad de equipos y sus costos, cuando lo correcto es multiplicar la cantidad por costo.

Solicitud:

Corregir el error material en el cálculo del VNR de los equipos de protección y seccionamiento MT del Sistema Rural.

Sustento:

Al determinar el VNR de Equipos de Protección y Seccionamiento por alimentador en las zonas rurales, el OSINERGMIN suma la cantidad de equipos y su costo unitario, cuando lo correcto es realizar la multiplicación de ambos para obtener el costo total.

Este error se aprecia en la hoja "Red" del archivo Excel "LUZ DEL SUR_modelo_EquiposP&M.xlsx", el VNR de cada tipo de equipo por alimentador se calcula sumando la cantidad de equipos y el costo unitario (Por ejemplo: F34= =F17+F22). Al respecto, este resultado no representa el costo total de los equipos, como se muestra a continuación:

MODELO RED REAL

INPUTS		1	2	3	4
Sector Tipico	Name	2	3	2	1
Sector Eléctrico	Name	SE1003	SE1004	SE1003	SE0133
Cod_Alimentador	Name	CÑ01, CÑ02, CÑ03, CÑ06, CÑ21	CÑ04	CÑ05	SM11
CantidadDeriv	#	19	10	7	1
Equipos					
Reconectadores	m; tensiones de 20-35 kV, 1 reconectador er	1	1	-	-
Seccionador Fusible	ud	38	20	14	2
Seccionador simple (unipolar)	ud	15	8	6	1
Seccionalizadores	ud	487	18	24	1
Costos					
SECCIONADOR FUSIBLE (CUT-OUT)	$	406	406	406	406
Seccionador Fusible	$	404	404	404	404
Seccionador simple (unipolar)	$	143	143	143	143
Seccionalizadores	$	5 440	5 440	5 440	5 440
Reconectadores	$	28 266	28 266	28 266	28 266
Resultados de Cantidades					
Equipos		541	47	44	4
Resultados de VNR					
Equipos		34 795	34 301	34 298	34 258
		28 267	28 267	28 266	28 266
		442	424	418	406
		158	151	149	144
		=F17+F22	5 458	5 464	5 441

Ilustración 1: Captura de pantalla del archivo Excel "LUZ DEL SUR_modelo_EquiposP&M.xlsx"

Estos resultados erróneos se trasladan a la hoja "Resumen" y posteriormente al Excel "LUZ DEL SUR_VNR.xlsx" hoja "VNR Rural Equipos":

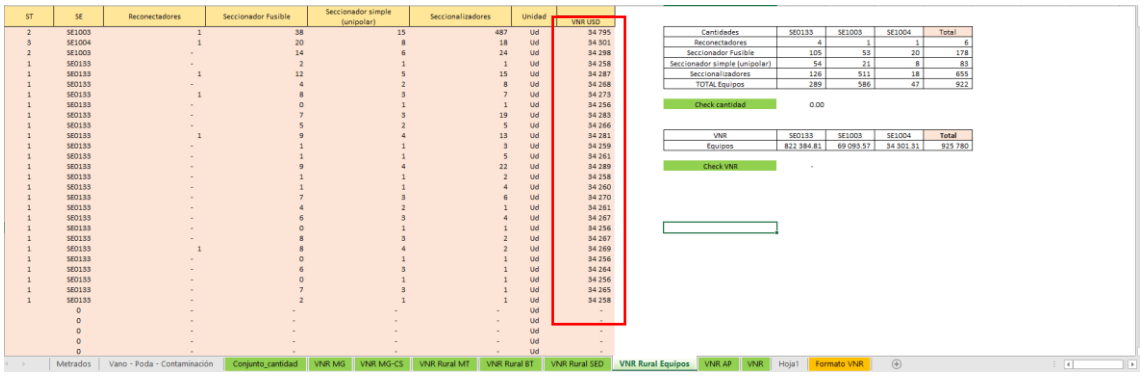


Ilustración 2: Captura de pantalla del archivo Excel "LUZ DEL SUR_VNR.xlsx"

Como consecuencia todos los alimentadores tienen un VNR de Equipos de Protección y Seccionamiento entre 34 256 y 34 795 USD, que es la suma de los cuatro costos unitarios más el número de equipos.

En ese sentido, se solicita a OSINERGMIN corregir las fórmulas mencionadas previamente, de modo que, el VNR de los equipos de protección y seccionamiento de cada alimentador sea el producto de la cantidad por su costo unitario. Las fórmulas a corregir se encuentran en el rango F31:AF34 de la hoja "Red" del archivo Excel "LUZ DEL SUR_modelo_EquiposP&M.xlsx" y actualizar el VNR del Sistema Rural en el archivo Excel "LUZ DEL SUR_VNR.xlsx".

B. Error en la longitud de red MT de los sistemas del SDT2, SDT3, Sierra y Playa del SDT1.

OSINERGMIN está considerando para las redes de media tensión de los sistemas del SDT2, SDT3, Sierra y Playa del SDT1, una longitud de red que no corresponde debido a que está retirando de la red propia de Luz del Sur las redes de terceros.

Solicitud:

Corregir la longitud de red de media tensión utilizada para los cálculo del VNR MT en los sistemas SDT2, SDT3, Sierra y Playa del SDT1.

Sustento:

La longitud de la red de MT publicada para LUZ DEL SUR es menor que la red propia, la cual ha sido identificada y aprobada por el Regulador en el VNR GIS de Luz del Sur.

Esta situación se presenta, debido a que el OSINERGMIN está restando a las redes MT propias de la empresa las redes de Terceros, lo cual es incorrecto. Afectando de esta manera a la red MT de las zonas del SDT2, SDT3, Sierra y Playa del SDT1.

Como resultado se genera la inconsistencia de que las redes MT de la publicación VAD 2026 son menores que las aprobadas en el VAD 2022 a pesar del crecimiento de red MT en dichas zonas y que los TdR VAD señalan que se mantendrá el recorrido real de las redes de media tensión en las zonas rurales.

En la tabla siguiente se presenta la comparación de las longitudes de la Red MT resultantes en los estudios mencionados:

Sector típico	VAD 2022	VNR GIS (red propia LUZ DEL SUR) *	Modelo OSINERGMIN sin ficticios	VNR VAD 2026 Publicado
ST1 (Sierra y Playa)	483.37	557.80	554.82	477.50
ST2	273.42	285.65	297.22	239.03
ST3	102.35	111.44	97.30	92.35
Total	**859.15**	**954.89**	**949.34**	**808.88**
VAD 2026 vs. cada referencia	-5.9%	-15.3%	-14.8%	

Tabla: comparación de metrados del VAD 2022, Propuesta LUZ DEL SUR 2026, VNR GIS, Modelo OSINERGMIN sin tramos ficticios y VAD 2026 Publicado

* Obtenido del Excel "VNRGIS.xlsx" enviado por OSINERGMIN en etapa de Publicación

Como se observa, la longitud total reconocida en la Resolución VAD 2026 es 15,3% inferior a la longitud de red propia registrada en el VNR GIS. Asimismo, resulta 5,9% inferior a la longitud determinada en la Resolución VAD 2022.

En adición a ello, se comparó la longitud MT reconocida en la Resolución VAD 2026 con las longitudes correspondientes al VNR Existente y al VNR Adaptado. Como resultado, se observa que la longitud publicada para LUZ DEL SUR en el VAD es inferior en los 3 Sectores Típicos, tal como se muestra a continuación:

		VNR Existente				VNR Adaptado			
Sector típico	VNR VAD 2026 publicado	Existente Aérea	Existente Subterránea	Total	Variación (%)	Adaptado Aérea	Adaptado Subterránea	Total	Variación (%)
ST1-Sierra y Playa	477.50	427.90	121.30	549.20	-13%	424.34	124.86	549.20	-13%
ST2	239.03	244.94	37.87	282.81	-15%	245.60	37.21	282.81	-15%
ST3	92.35	106.13	5.07	111.20	-17%	111.20	0.00	111.20	-17%
Total	**808.88**	**778.97**	**164.24**	**943.21**		**781.13**	**162.07**	**943.20**	

Tabla: Comparación de metrados Resolución VAD 2026 con metrados del VNR Existente y Adaptado.

OSINERGMIN determina las redes MT del SDT2, SDT3, sierra y playa del SDT1, de la siguiente manera:

Longitud de red propia de Luz del Sur x Factor de Propiedad =Longitud reconocida

El Factor de Propiedad tiene como finalidad excluir la proporción de instalaciones pertenecientes a terceros cuando la longitud tomada inicialmente comprenda tanto instalaciones propias como instalaciones de terceros. Por consiguiente, dicho factor únicamente sería aplicable sobre una base de longitud total y no sobre la longitud propia reportada.

En este caso, la longitud utilizada como punto de partida ya excluye las instalaciones de terceros. Por tanto, la aplicación adicional del Factor de Propiedad produce una segunda deducción por el mismo concepto, y en consecuencia subestima el VNR de Luz del Sur.

Con la finalidad de verificar las diferencias, se identificaron los resultados de las longitudes MT para los alimentadores de las zonas Sierra, Playas y Cañete, obtenidos de la resolución VAD 2022, Propuesta Definitiva LUZ DEL SUR, VNR GIS y Resolución VAD 2026. Los cuales se muestran en la tabla siguiente:

Alimentador	ST	VAD 2022 (red reconocida)	Propuesta LUZ DEL SUR	GIS propio	Modelo OSINERGMIN (pfd)	Elementos ficticios	Modelo OSINERGMIN sin ficticios (red real)	VAD 2026 aprobado (con factor)	Aprobado – propuesta LUZ DEL SUR	Aprobado – VAD 2022	Aprobado – GIS propio
BB01	ST1	47.08	47.41	47.84	47.41	0.00	47.41	30.39	-17.01	-16.68	-17.44
BB02	ST1	3.73	3.78	8.27	8.86	0.00	8.86	8.82	5.04	5.09	0.55
BJ01	ST1	56.36	59.08	59.46	61.08	2.00	59.08	53.02	-6.07	-3.34	-6.45
BJ02	ST1	28.39	30.58	30.70	32.58	2.00	30.58	19.68	-10.90	-8.71	-11.02
BJ03	ST1	35.35	43.66	43.39	45.66	2.00	43.66	34.61	-9.06	-0.74	-8.78
BJ21	ST1	1.31	1.37	1.37	3.37	2.00	1.37	0.44	-0.93	-0.86	-0.93
BJ22	ST1	49.37	55.40	55.58	57.40	2.00	55.40	33.05	-22.35	-16.32	-22.53
BJ23	ST1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CL11	ST1	33.37	34.43	34.43	38.43	4.00	34.43	20.97	-13.45	-12.40	-13.45
CL12	ST1	41.41	43.78	43.78	47.78	4.00	43.78	39.26	-4.52	-2.15	-4.52
CL21	ST1	6.27	5.61	5.61	9.61	4.00	5.61	3.68	-1.92	-2.58	-1.92
CL22	ST1	7.04	8.98	8.98	12.98	4.00	8.98	5.26	-3.72	-1.78	-3.72
CL23	ST1	15.27	47.78	48.83	51.78	4.00	47.78	39.02	-8.76	23.76	-9.80
CL24	ST1	1.04	3.17	4.83	7.17	4.00	3.17	3.90	0.74	2.86	-0.93
CL25	ST1	0.00	2.91	2.91	6.91	4.00	2.91	6.19	3.28	6.19	3.28
S02	ST1	12.97	7.39	17.73	31.69	13.00	18.69	30.38	22.99	17.40	12.65

S03	ST1	0.00	15.72	19.53	32.52	13.00	19.52	17.43	1.71	17.43	-2.10
S04	ST1	5.20	7.49	15.29	27.32	13.00	14.32	26.28	18.79	21.08	10.99
S05	ST1	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39.22	0.00
SM11	ST1	7.51	7.61	7.42	9.61	2.00	7.61	7.67	0.06	0.16	0.25
SM21	ST1	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.01
SR08	ST1	23.79	22.89	32.75	35.75	3.00	32.75	34.39	11.50	10.60	1.64
SU01	ST1	38.51	38.75	38.94	38.75	0.00	38.75	36.46	-2.30	-2.06	-2.48
SU02	ST1	0.07	0.07	0.07	0.07	0.00	0.07	0.05	-0.02	-0.02	-0.02
SU03	ST1	29.71	29.68	29.68	29.68	0.00	29.68	26.13	-3.55	-3.58	-3.55
SU04	ST1	0.42	0.42	0.42	0.42	0.00	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00
CÑ01	ST2	32.28	36.39	36.31	36.39	0.00	36.39	28.68	-7.71	-3.60	-7.63
CÑ01-02-03-06-21	ST2	0.00	0.00	0.00	2.06	2.00	0.06	1.62	1.62	1.62	1.62
CÑ02	ST2	86.62	79.29	79.35	79.29	0.00	79.29	62.49	-16.80	-24.13	-16.86
CÑ03	ST2	69.49	71.65	72.07	71.65	0.00	71.65	56.46	-15.18	-13.03	-15.61
CÑ04	ST3	94.05	97.30	99.95	99.30	2.00	97.30	92.35	-4.94	-1.69	-7.60
CÑ05	ST2	77.82	78.72	78.31	78.73	0.00	78.73	65.27	-13.46	-12.55	-13.04
CÑ06	ST2	0.00	7.96	7.95	7.96	0.00	7.96	6.27	-1.69	6.27	-1.68
CÑ1A	ST2	8.31	11.49	11.49	11.49	0.00	11.49	9.05	-2.43	0.75	-2.43
CÑ21	ST2	7.21	11.66	11.66	11.66	0.00	11.66	9.19	-2.47	1.98	-2.47
Total		**859.15**	**912.39**	**954.89**	**1035.34**	**86.00**	**949.34**	**808.88**	**-103.51**	**-50.26**	**-146.01**

Tabla: Longitudes MT para los alimentadores de las zonas Sierra, Playas y Cañete, obtenidos de la resolución VAD 2022, Propuesta Definitiva LUZ DEL SUR, VNR GIS y Resolución VAD 2026

Del análisis efectuado se verifica que, las longitudes obtenidas de los archivos pfd, luego de excluir redes ficticias, presentan una diferencia de -0,6% respecto de las longitudes de red propia consignadas en el VNR GIS.

Esto evidencia que las longitudes del archivo pfd representan la red propia de Luz del Sur. En consecuencia, dichas longitudes no representan una base total (Red propia + red de terceros) sobre la cual corresponda aplicar un Factor de Propiedad.

A continuación, se presentan los pasos aplicados sobre los archivos Excel enviados por OSINERGMIN:

Pasos	km	Comentario
Modelo OSINERGMIN (Archivos pfd)	1035.34	Suma de los 27 archivos .xlsx publicados.
(−) Elementos ficticios "Line" de 1 km	-86.00	Elementos ficticios con denominación "Line" o tipo “DEFAULT”, del archivo Digsilent
Red real modelada (resultado)	**949.34**	Valor que coincide con la RED Propia del GIS, con una diferencia de -0,6%. Esta longitud ya no incluye tramos de terceros, por lo que, no corresponde aplicar un factor de propiedad sobre este valor.
Red real propia modelada x factor de propiedad	**808.881**	OSINERGMIN aplica el factor sobre la red real propia de LUZ DEL SUR (Sin tramos de terceros) por lo que subdimensiona la red del sistema rural.

Tabla: Pasos seguidos en Excel adjunto.

Como se aprecia en el cuadro mostrado la longitud a considerare en las zonas del SDT2, SDT3, Sierra y Playa del SDT1 debe ser de **949,34 km**, que corresponde a la red MT propia de Luz del Sur, en consecuencia se debe corregir el valor publicado por el OSINERGMIN.

C. Error en el modelamiento de la red de Baja Tensión para las zonas de Sierra, Playa del SDT1, SDT2, SDT3

OSINERGMIN modela la red de BT para las zonas de Sierra, Playa del SDT1, SDT2, SDT3 con un error en la fórmula que determina la corriente que circula por dicha red.

Solicitud:

Corregir la fórmula y recalcular la corriente que se aplica para el diseño de la red BT de las zonas de Sierra, Playa del SDT1, SDT2 y SDT3, con la siguiente expresión:

$I = \frac{P_{sal}}{\sqrt{3} * V_{línea} * cos\emptyset}$ en reemplazo de la expresión $I = \frac{P_{sal}}{3 * V_{línea} * cos\emptyset}$ empleada en el archivo "RedBT_LUZ DEL SUR.xlsm"

Sustento:

Para una carga trifásica equilibrada conectada en delta, se cumplen las siguientes relaciones:

- Potencia: $P = \sqrt{3} * V_{línea} * I_{línea} * cos\emptyset = 3 * V_{fase} * I_{fase} * cos\emptyset$
- Tensión: $V_{fase} = V_{línea} = 220\ V$
- Corriente: $I_{línea} = \sqrt{3} * I_{fase}$

En consecuencia, la expresión $I = \frac{P_{sal}}{3 * V_{línea} * cos\emptyset}$ empleada por OSINERGMIN no calcula la corriente que circula por los conductores de la red, sino que, calcula la corriente de fase que es $\sqrt{3}$ veces menor que la corriente de línea. Sin embargo, la corriente de línea es la que determina tanto la selección del conductor como las pérdidas por efecto Joule.

Por tanto, el modelo propuesto por OSINERGMIN subestima la corriente de cada salida trifásica, subestima las pérdidas y selecciona conductores de sección menor a la requerida por la carga transportada.

En ese sentido, se solicita que se corrija la fórmula para determinar la corriente que circula en la red BT y actualizar los cálculos correspondientes.

8.4: Formulación para determinar las redes de derivación MT

Respecto a la prepublicación el OSINERGMIN ha modificado la formulación para determinar las redes de derivación MT, aplicando un factor que no está establecido en los TDR VAD y que no cuenta con el debido sustento.

Solicitud

Corregir formulación utilizada en la prepublicación para la determinación de las redes de derivación MT correspondientes a las zonas: MAD Sin Contaminación, MAD Con Contaminación, AD Sin Contaminación, MD Sin Contaminación, BD Sin Contaminación, MBD Sin Contaminación, MBD Con Contaminación manteniendo la formulación de la prepublicación.

Sustento

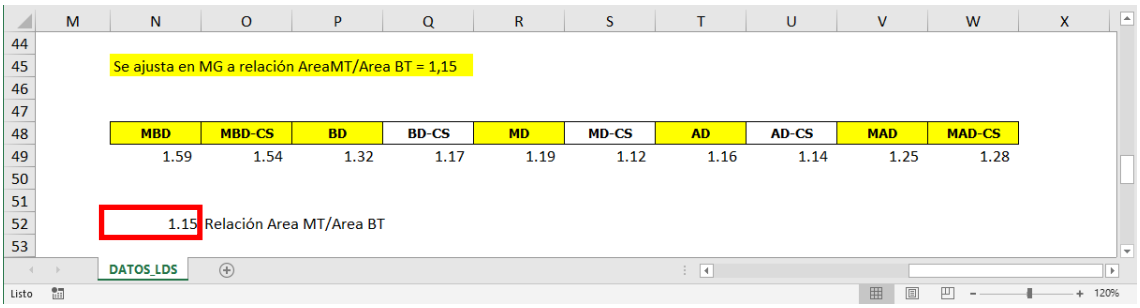
La formulación propuesta por Luz del Sur para la determinación de las redes de derivación MT fue desarrollada de acuerdo con la metodología establecida en los TDR y guarda consistencia con la formulación contenida en los archivos de cálculo utilizados en la fijación tarifaria anterior.

Asimismo, durante la etapa de evaluación del estudio, OSINERGMIN no formuló observaciones sobre la formulación del modelo geométrico y, en concordancia con ello, la prepublicación mantuvo la misma formulación empleada por la empresa para la determinación de las redes de derivación MT.

Sin embargo, en la publicación se ha incorporado un factor adicional dentro de la formulación aplicable a determinadas zonas de densidad, modificando los resultados obtenidos respecto de aquellos considerados en la prepublicación.

No se identifica en la publicación una explicación técnica que sustente la necesidad de incorporar dicho factor, ni el fundamento metodológico que justifique apartarse de la formulación empleada en la prepublicación. Asimismo, tampoco se desarrolla el significado físico o eléctrico del factor incorporado, ni se explica el origen de los valores asignados para su aplicación.

De la revisión de los archivos de cálculo se observa además que dicho factor corresponde a un valor predefinido cuya determinación no se encuentra sustentada técnica ni documentalmente, por lo que no resulta posible verificar su razonabilidad ni su relación con las características de la red adaptada que pretende representar.



Fuente: Archivo “Parámetros_MG_LUZ DEL SUR.xlsx” hoja “DATOS_LUZ DEL SUR”

El factor mencionado se aplica al modelo geométrico de Luz del Sur y también se observa que este nuevo factor también ha sido incorporado en el modelo geométrico aplicado a la empresa Electro Dunas, mientras que no ha sido considerado en el modelo geométrico aplicado a la otra empresa del Sector Típico 1, pese a que es el mismo modelo geométrico aplicado para ambas empresas y las tres empresas forman parte de la misma fijación tarifaria.

Se debe tener en cuenta que los TDR establecieron las formulaciones que debe tener el modelo geométrico y el factor creado y aplicado por el OSINERGMIN no forma parte de la formulación indicada en los TDR.

A continuación, a modo de ejemplo se muestra una de las celdas de cada archivo de modelo geométrico para cada empresa.

Archivo_LDS	Hoja_LDS	Fila	Columna	Fórmula_LDS	Archivo_PLUZ	Hoja_PLUZ	Fila	Columna	Fórmula_PLUZ	Archivo_ELDU	Hoja_ELDU	Fila	Columna	Fórmula_ELDU
LDS_VNR(5MAD)_ST1.xlsm	RED MT	17	3	=CENTROS!C3*1.2/2*3.14*C4/(DATOS!C12-DATOS!C5)*DATOS!C20*('[Parámetros_MG_LDS.xlsx]DATOS_LDS'!$N$52/'[Parámetros_MG_LDS.xlsx]DATOS_LDS'!$V$49)	PLUZ_VNR(5MAD)_ST1.xlsm	RED MT	17	3	=CENTROS!C3*1.2/2*3.14*C4/(DATOS!C12-DATOS!C5)*DATOS!C20	ELDU_VNR(5MAD)_ST2.xlsm	RED MT	17	3	=CENTROS!C3*1.2/2*3.14*C4/(DATOS!C12-DATOS!C5)*DATOS!C20*('[Parámetros_MG_ELDU.xlsx]DATOS_ELDU'!$N$52/'[Parámetros_MG_ELDU.xlsx]DATOS_ELDU'!$V$50)
LDS_VNR(5MAD-CS)_ST1.xlsm	RED MT	17	3	=CENTROS!C3*1.2/2*3.14*C4/(DATOS!C12-DATOS!C5)*DATOS!C20*('[Parámetros_MG_LDS.xlsx]DATOS_LDS'!$N$52/'[Parámetros_MG_LDS.xlsx]DATOS_LDS'!$W$49)	PLUZ_VNR(5MAD-CS)_ST1.xlsm	RED MT	17	3	=CENTROS!C3*1.2/2*3.14*C4/(DATOS!C12-DATOS!C5)*DATOS!C20	ELDU_VNR(5MAD-CS)_ST2.xlsm	RED MT	17	3	=CENTROS!C3*1.2/2*3.14*C4/(DATOS!C12-DATOS!C5)*DATOS!C20*('[Parámetros_MG_ELDU.xlsx]DATOS_ELDU'!$N$52/'[Parámetros_MG_ELDU.xlsx]DATOS_ELDU'!$W$50)
LDS_VNR(4AD)_ST1.xlsm	RED MT	15	3	=CENTROS!C3*C13*DATOS!C23*('[Parámetros_MG_LDS.xlsx]DATOS_LDS'!$N$52/'[Parámetros_MG_LDS.xlsx]DATOS_LDS'!$T$49)	PLUZ_VNR(4AD)_ST1.xlsm	RED MT	15	3	=CENTROS!C3*C13*DATOS!C23	ELDU_VNR(4AD)_ST2.xlsm	RED MT	15	3	=CENTROS!C3*C13*DATOS!C23*('[Parámetros_MG_ELDU.xlsx]DATOS_ELDU'!$N$52/'[Parámetros_MG_ELDU.xlsx]DATOS_ELDU'!$T$50)
LDS_VNR(4AD-CS)_ST1.xlsm	RED MT	15	3	=CENTROS!C3*C13*DATOS!C23	PLUZ_VNR(4AD-CS)_ST1.xlsm	RED MT	15	3	=CENTROS!C3*C13*DATOS!C23	ELDU_VNR(4AD-CS)_ST2.xlsm	RED MT	15	3	=CENTROS!C3*C13*DATOS!C23
LDS_VNR(3MD)_ST1.xlsm	RED MT	15	3	=CENTROS!C3*C13*DATOS!C23*('[Parámetros_MG_LDS.xlsx]DATOS_LDS'!$N$52/'[Parámetros_MG_LDS.xlsx]DATOS_LDS'!$R$49)	PLUZ_VNR(3MD)_ST1.xlsm	RED MT	15	3	=CENTROS!C3*C13*DATOS!C23	ELDU_VNR(3MD)_ST2.xlsm	RED MT	15	3	=CENTROS!C3*C13*DATOS!C23
LDS_VNR(3MD-CS)_ST1.xlsm	RED MT	15	3	=CENTROS!C3*C13*DATOS!C23	PLUZ_VNR(3MD-CS)_ST1.xlsm	RED MT	15	3	=CENTROS!C3*C13*DATOS!C23	ELDU_VNR(3MD-CS)_ST2.xlsm	RED MT	15	3	=CENTROS!C3*C13*DATOS!C23
LDS_VNR(2BD)_ST1.xlsm	RED MT	15	3	=CENTROS!C3*C13*DATOS!C23*('[Parámetros_MG_LDS.xlsx]DATOS_LDS'!$N$52/'[Parámetros_MG_LDS.xlsx]DATOS_LDS'!$P$49)	PLUZ_VNR(2BD)_ST1.xlsm	RED MT	15	3	=CENTROS!C3*C13*DATOS!C23	ELDU_VNR(2BD)_ST2.xlsm	RED MT	15	3	=CENTROS!C3*C13*DATOS!C23
LDS_VNR(2BD-CS)_ST1.xlsm	RED MT	15	3	=CENTROS!C3*C13*DATOS!C23	PLUZ_VNR(2BD-CS)_ST1.xlsm	RED MT	15	3	=CENTROS!C3*C13*DATOS!C23	ELDU_VNR(2BD-CS)_ST2.xlsm	RED MT	15	3	=CENTROS!C3*C13*DATOS!C23
LDS_VNR(1MBD)_ST1.xlsm	RED MT	15	3	=CENTROS!C3*C13*DATOS!C23*('[Parámetros_MG_LDS.xlsx]DATOS_LDS'!$N$52/'[Parámetros_MG_LDS.xlsx]DATOS_LDS'!$N$49)	PLUZ_VNR(1MBD)_ST1.xlsm	RED MT	15	3	=CENTROS!C3*C13*DATOS!C23	ELDU_VNR(1MBD)_ST2.xlsm	RED MT	15	3	=CENTROS!C3*C13*DATOS!C23*('[Parámetros_MG_ELDU.xlsx]DATOS_ELDU'!$N$52/'[Parámetros_MG_ELDU.xlsx]DATOS_ELDU'!$N$50)
LDS_VNR(1MBD-CS)_ST1.xlsm	RED MT	15	3	=CENTROS!C3*C13*DATOS!C23*('[Parámetros_MG_LDS.xlsx]DATOS_LDS'!$N$52/'[Parámetros_MG_LDS.xlsx]DATOS_LDS'!$O$49)	PLUZ_VNR(1MBD-CS)_ST1.xlsm	RED MT	15	3	=CENTROS!C3*C13*DATOS!C23	ELDU_VNR(1MBD-CS)_ST2.xlsm	RED MT	15	3	=CENTROS!C3*C13*DATOS!C23*('[Parámetros_MG_ELDU.xlsx]DATOS_ELDU'!$N$52/'[Parámetros_MG_ELDU.xlsx]DATOS_ELDU'!$O$50)

En consecuencia, la publicación introduce una modificación metodológica respecto de la prepublicación, incorporando un factor cuyo fundamento técnico no ha sido explicado y cuya aplicación no resulta uniforme entre las empresas evaluadas dentro del mismo proceso regulatorio, es más este factor creado no está establecido en los TDR VAD, los cuales fueron prepublicados, las empresas enviaron opiniones y finalmente aprobados por el propio Regulador.

Esta situación no resulta consistente con el principio de predictibilidad o confianza legítima recogido en el numeral 1.15 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N.° 27444, toda vez que se modifica una formulación que no estaba en los TDR y que había sido mantenida a lo largo de la evaluación técnica y en la prepublicación.

Por lo expuesto, corresponde mantener la formulación utilizada en la prepublicación para la determinación de las redes de derivación MT en las zonas indicadas, dejando sin efecto la incorporación del factor adicional introducido en la publicación.

8.5: Error en la actualización final para determinar la red BT en los archivos del modelo geométrico

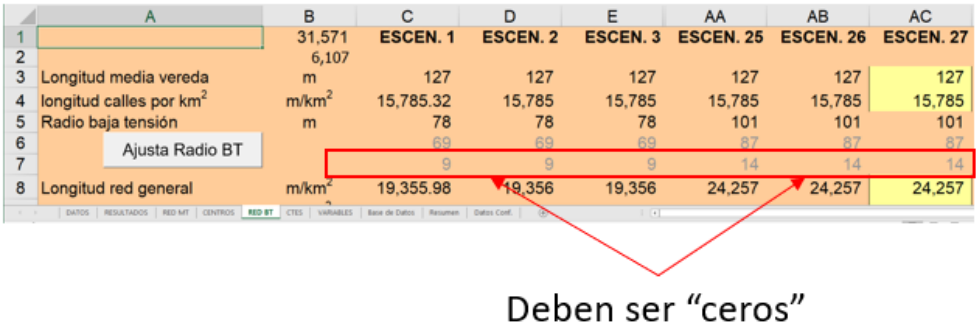
El OSINERGMIN para la determinación final de la red de baja tensión omitió actualizar el cálculo final de la red de baja tensión en los 10 archivos del modelo geométrico.

Solicitud

Actualizar los cálculos de los archivos del modelo geométrico para la red de baja tensión, para ello deben ejecutar la macro del modelo que verifica las condiciones de convergencia establecidas en el mismo.

Sustento

Los archivos de cálculo del modelo geométrico incluyen una macro asociada al botón de comando **“Ajusta Radio BT”**, ubicado en la hoja “RED BT” de cada libro, tal como se muestra a continuación:



	A	B	C	D	E	AA	AB	AC
1		31,571	ESCEN. 1	ESCEN. 2	ESCEN. 3	ESCEN. 25	ESCEN. 26	ESCEN. 27
2		6,107						
3	Longitud media vereda	m	127	127	127	127	127	127
4	longitud calles por km^2	m/km^2	15,785.32	15,785	15,785	15,785	15,785	15,785
5	Radio baja tensión	m	78	78	78	101	101	101
6	Ajusta Radio BT		69	69	69	87	87	87
7			9	9	9	14	14	14
8	Longitud red general	m/km^2	19,355.98	19,356	19,356	24,257	24,257	24,257

Deben ser “ceros”

De acuerdo con la lógica de funcionamiento del modelo, dicha macro debe ejecutarse iterativamente hasta que los valores de verificación mostrados en la hoja “RED BT” sean iguales a cero para todos los escenarios evaluados.

Esta condición garantiza que el proceso de ajuste del radio de cobertura BT haya convergido y que los resultados utilizados en el cálculo de las instalaciones adaptadas correspondan a la solución final del modelo.

Sin embargo, de la revisión de los archivos de cálculo se ha verificado que existen escenarios en los que los valores de verificación de la hoja “RED BT” son distintos de cero, evidenciando que el proceso de ajuste no ha concluido satisfactoriamente y que los resultados contenidos en los archivos no corresponden a una ejecución completa del modelo geométrico.

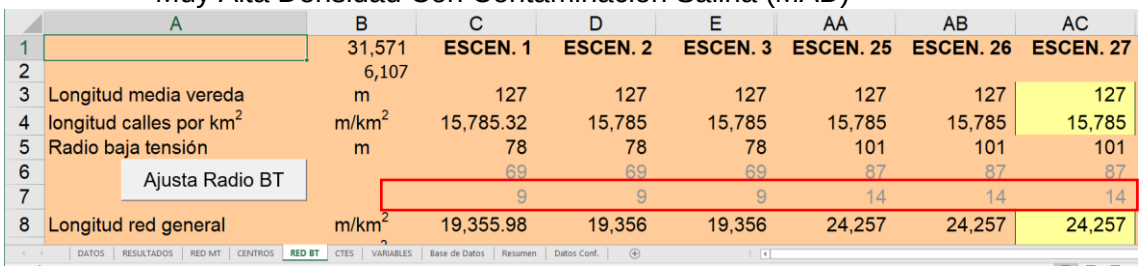
Las imágenes adjuntas muestran los valores de verificación obtenidos en los diferentes archivos, donde se observa que la condición de convergencia requerida por el propio modelo no se cumple.

Muy Alta Densidad Sin Contaminación Salina (MAD)

	A	B	C	D	E	AA	AB	AC
1			ESCEN. 1	ESCEN. 2	ESCEN. 3	ESCEN. 25	ESCEN. 26	ESCEN. 27
2								
3	Longitud media vereda	m	117	117	117	117	117	117
4	longitud calles por km^2	m/km^2	17,137.96	17,138	17,138	17,138	17,138	17,138
5	Radio baja tensión	m	82	82	82	106	106	106
6	Ajusta Radio BT		74	74	74	94	94	94
7			8	8	8	12	12	12
8	Longitud red general	m/km^2	23,997.20	23,997	23,997	28,113	28,113	28,113

Archivo: LUZ DEL SUR_VNR(5MAD)_ST1.xlsm

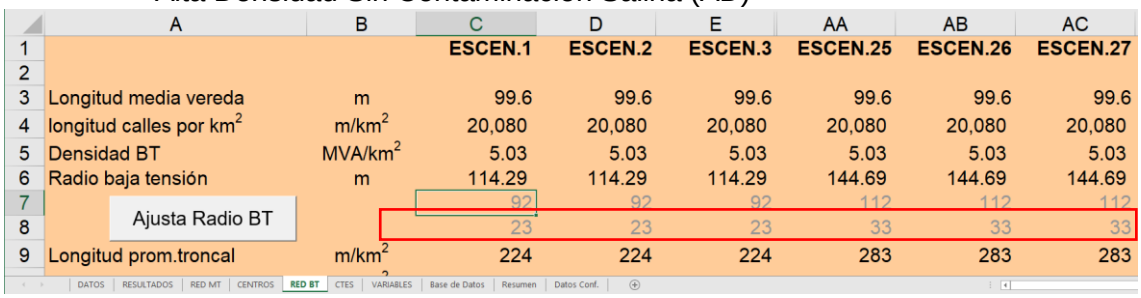
Muy Alta Densidad Con Contaminación Salina (MAD)



	A	B	C	D	E	AA	AB	AC
1		31,571	**ESCEN. 1**	**ESCEN. 2**	**ESCEN. 3**	**ESCEN. 25**	**ESCEN. 26**	**ESCEN. 27**
2		6,107						
3	Longitud media vereda	m	127	127	127	127	127	127
4	longitud calles por km^2	m/km^2	15,785.32	15,785	15,785	15,785	15,785	15,785
5	Radio baja tensión	m	78	78	78	101	101	101
6	Ajusta Radio BT		69	69	69	87	87	87
7			9	9	9	14	14	14
8	Longitud red general	m/km^2	19,355.98	19,356	19,356	24,257	24,257	24,257

Archivo: LUZ DEL SUR_VNR(5MAD-CS)_ST1.xlsm

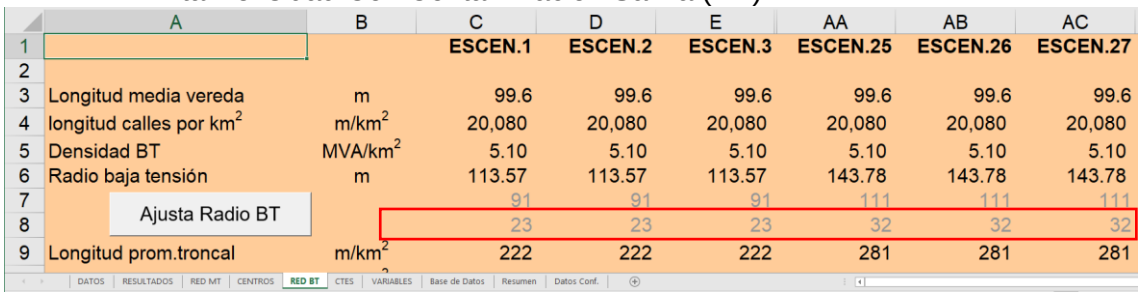
Alta Densidad Sin Contaminación Salina (AD)



	A	B	C	D	E	AA	AB	AC
1			**ESCEN.1**	**ESCEN.2**	**ESCEN.3**	**ESCEN.25**	**ESCEN.26**	**ESCEN.27**
2								
3	Longitud media vereda	m	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6
4	longitud calles por km^2	m/km^2	20,080	20,080	20,080	20,080	20,080	20,080
5	Densidad BT	MVA/km^2	5.03	5.03	5.03	5.03	5.03	5.03
6	Radio baja tensión	m	114.29	114.29	114.29	144.69	144.69	144.69
7	Ajusta Radio BT		92	92	92	112	112	112
8			23	23	23	33	33	33
9	Longitud prom.troncal	m/km^2	224	224	224	283	283	283

Archivo: LUZ DEL SUR_VNR(4AD)_ST1.xlsm

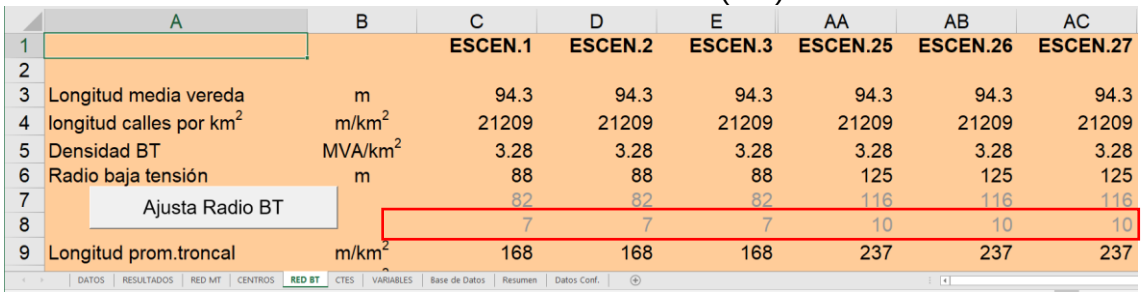
Alta Densidad Con Contaminación Salina (AD)



	A	B	C	D	E	AA	AB	AC
1			**ESCEN.1**	**ESCEN.2**	**ESCEN.3**	**ESCEN.25**	**ESCEN.26**	**ESCEN.27**
2								
3	Longitud media vereda	m	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6
4	longitud calles por km^2	m/km^2	20,080	20,080	20,080	20,080	20,080	20,080
5	Densidad BT	MVA/km^2	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10
6	Radio baja tensión	m	113.57	113.57	113.57	143.78	143.78	143.78
7	Ajusta Radio BT		91	91	91	111	111	111
8			23	23	23	32	32	32
9	Longitud prom.troncal	m/km^2	222	222	222	281	281	281

Archivo: LUZ DEL SUR_VNR(4AD-CS)_ST1.xlsm

Media Densidad Sin Contaminación Salina (MD)



	A	B	C	D	E	AA	AB	AC
1			**ESCEN.1**	**ESCEN.2**	**ESCEN.3**	**ESCEN.25**	**ESCEN.26**	**ESCEN.27**
2								
3	Longitud media vereda	m	94.3	94.3	94.3	94.3	94.3	94.3
4	longitud calles por km^2	m/km^2	21209	21209	21209	21209	21209	21209
5	Densidad BT	MVA/km^2	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28
6	Radio baja tensión	m	88	88	88	125	125	125
7	Ajusta Radio BT		82	82	82	116	116	116
8			7	7	7	10	10	10
9	Longitud prom.troncal	m/km^2	168	168	168	237	237	237

Archivo: LUZ DEL SUR_VNR(3MD)_ST1.xlsm

Media Densidad Con Contaminación Salina (MD)

	A	B	C	D	E	AA	AB	AC
1			**ESCEN.1**	**ESCEN.2**	**ESCEN.3**	**ESCEN.25**	**ESCEN.26**	**ESCEN.27**
2								
3	Longitud media vereda	m	94.3	94.3	94.3	94.3	94.3	94.3
4	longitud calles por km^2	m/km^2	21209	21209	21209	21209	21209	21209
5	Densidad BT	MVA/km^2	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33
6	Radio baja tensión	m	88	88	88	124	124	124
7	Ajusta Radio BT		81	81	81	115	115	115
8			6	6	6	9	9	9
9	Longitud prom.troncal	m/km^2	166	166	166	235	235	235

Archivo: LUZ DEL SUR_VNR(3MD-CS)_ST1.xlsm

Baja Densidad Sin Contaminación Salina (BD)

	A	B	C	D	E	AA	AB	AC
1			**ESCEN.1**	**ESCEN.2**	**ESCEN.3**	**ESCEN.25**	**ESCEN.26**	**ESCEN.27**
2								
3	Longitud media vereda	m	80.3502194	80.3502194	80.3502194	80.3502194	80.3502194	80.3502194
4	longitud calles por km^2	m/km^2	24891	24891	24891	24,891	24891	24891
5	Densidad BT	MVA/km^2	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27
6	Radio baja tensión	m	120	120	120	155	155	155
7	Ajusta Radio BT		112	112	112	145	145	145
8			8	8	8	10	10	10
9	Longitud prom.troncal	m/km^2	158	158	158	204	204	204

Archivo: LUZ DEL SUR_VNR(2MD)_ST1.xlsm

Baja Densidad Con Contaminación Salina (BD)

	A	B	C	D	E	AA	AB	AC
1			**ESCEN.1**	**ESCEN.2**	**ESCEN.3**	**ESCEN.25**	**ESCEN.26**	**ESCEN.27**
2								
3	Longitud media vereda	m	81.3796384	81.3796384	81.3796384	81.3796384	81.3796384	81.3796384
4	longitud calles por km^2	m/km^2	24576	24576	24576	24576	24576	24576
5	Densidad BT	MVA/km^2	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
6	Radio baja tensión	m	111	111	111	162	162	162
7	Ajusta Radio BT		107	107	107	157	157	157
8			4	4	4	6	6	6
9	Longitud prom.troncal	m/km^2	147	147	147	214	214	214

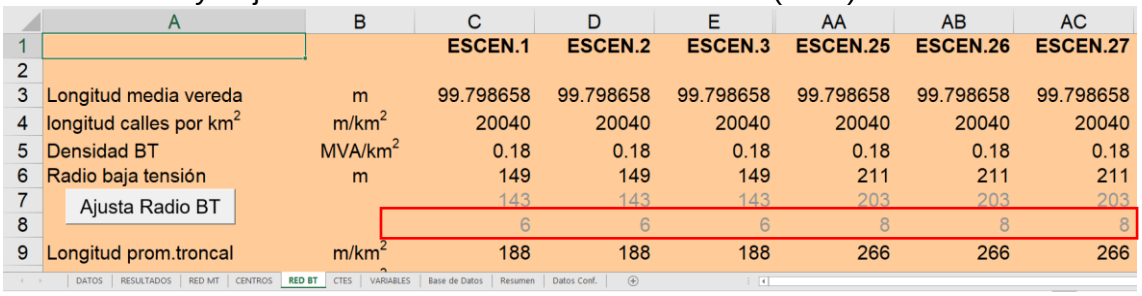
Archivo: LUZ DEL SUR_VNR(2MD-CS)_ST1.xlsm

Muy Baja Densidad Sin Contaminación Salina (MBD)

	A	B	C	D	E	AA	AB	AC
1			**ESCEN.1**	**ESCEN.2**	**ESCEN.3**	**ESCEN.25**	**ESCEN.26**	**ESCEN.27**
2								
3	Longitud media vereda	m	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42	109.42
4	longitud calles por km^2	m/km^2	18278	18278	18278	18278	18278	18278
5	Densidad BT	MVA/km^2	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19
6	Radio baja tensión	m	152	152	152	215	215	215
7	Ajusta Radio BT		153	153	153	217	217	217
8			-1	-1	-1	-2	-2	-2
9	Longitud prom.troncal	m/km^2	191	191	191	270	270	270

Archivo: LUZ DEL SUR_VNR(1MBD)_ST1.xlsm

Muy Baja Densidad Con Contaminación Salina (MBD)



	A	B	C	D	E	AA	AB	AC
1			**ESCEN.1**	**ESCEN.2**	**ESCEN.3**	**ESCEN.25**	**ESCEN.26**	**ESCEN.27**
2								
3	Longitud media vereda	m	99.798658	99.798658	99.798658	99.798658	99.798658	99.798658
4	longitud calles por km^2	m/km^2	20040	20040	20040	20040	20040	20040
5	Densidad BT	MVA/km^2	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
6	Radio baja tensión	m	149	149	149	211	211	211
7	Ajusta Radio BT		143	143	143	203	203	203
8			6	6	6	8	8	8
9	Longitud prom.troncal	m/km^2	188	188	188	266	266	266

DATOS | RESULTADOS | RED MT | CENTROS | RED BT | CTES | VARIABLES | Base de Datos | Resumen | Datos Conf.

Archivo: LUZ DEL SUR_VNR(1MBD-CS)_ST1.xlsm

En consecuencia, los resultados actualmente considerados en la publicación no corresponden a la solución definitiva obtenida por el modelo geométrico, debido a que se ha omitido ejecutar la macro hasta alcanzar la condición de convergencia establecida.

Por lo expuesto, se solicita ejecutar la macro con el botón de **"Ajusta Radio BT"** hasta que los valores de verificación de la hoja "RED BT" sean iguales a cero para todos los escenarios, y actualizar los resultados del modelo geométrico.

8.6: Error material en armado CAMT17-HN3211E: seccionalizador hidráulico corte en aceite, tripolar

Por error material el OSINERGMIN ha considerado en el armado tripolar CAMT17-HN3211E, el equipo SSE36 - SECCIONALIZADOR UNIPOLAR con cantidad de una unidad, siendo que debe ser tres unidades por ser un armado tripolar.

Solicitud:

En el armado CAMT17-HN3211E que corresponde al Seccionalizador Hidráulico tripolar, para el material "SSE36 SECCIONALIZADOR HIDRAULICO CORTE EN ACEITE, UNIPOLAR, 14,4 KV, In=5 A, Icc=800 A, EXTERIOR", se solicita corregir la cantidad que dice: "1 und" por la de " 3 und", por tratarse de un armado tripolar.

Sustento:

El armado reconocido por el OSINERGMIN CAMT17-HN3211E es un Seccionalizador tripolar; entonces, en sus componentes le debe corresponder un equipo tripolar, o en su defecto, 3 equipos unipolares. En la publicación tal como se muestra en el siguiente

cuadro, se puede observar que OSINERGMIN ha considerado un equipo unipolar en una cantidad de sólo 1 unidad, cuando en este caso, deben ser 3 unidades. Véase a continuación la composición publicada (resaltados nuestros).

CAMT17-HN3211E: SECCIONALIZADOR HIDRAULICO CORTE EN ACEITE TRIPOLAR

TIPO ITEM	COD ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
MAT	SSE36	SECCIONALIZADOR HIDRAULICO CORTE EN ACEITE, **UNIPOLAR**, 14,4 KV, In = 5 A, Icc = 800 A, EXTERIOR	Und	1
MO	MOCA01	Capataz	h-h	1.6
MO	MOOF03	Oficial	h-h	6.4
MO	MOOP02	Operario	h-h	6.4
MO	MOPE04	Peón	h-h	1.6
TE	TECA02	Camioneta 4x4 DC	h-m	0.8
TE	TECM02	Camión 4 tn	h-m	3.2

Por lo expuesto, solicitamos se corrija la cantidad de seccionalizadores Hidráulicos unipolares, considerando la cantidad de 3 unidades.

8.7: Inconsistencia entre el Análisis N° 5 y la publicación respecto al área de terreno y la obra civil de la subestación seccionadora 4S2C

En el Análisis N° 5 de la Publicación del OSINERGMIN se aceptó que «debe mantenerse la configuración 4S2C con las dos celdas de reserva para futuras ampliaciones». Sin embargo, la publicación no traslada dicha decisión al área de terreno de la subestación: la 4S2C mantiene la misma superficie reconocida para configuraciones de cuatro celdas (13,0 m² sin retiro) como la SE 1I3S y la 4S, de modo que las dos celdas reconocidas carecen del espacio físico en el que deben instalarse.

Solicitud:

Se solicita al OSINERGMIN corregir la inconsistencia entre lo decidido en el Análisis N° 5 y lo publicado, reconociendo para la subestación seccionadora 4S2C el área de terreno y la obra civil correspondientes a seis celdas, mediante el armado CASE08-BSCR «OBRA CIVIL DE SUBESTACION SECCIONADORA (Con retiro)», en lugar del armado CASE08-BSR, que corresponde a una subestación de cuatro celdas.

Sustento:

La aceptación de la Observación N° 5 comprende expresamente el espacio físico

La solicitud original de LUZ DEL SUR consistió en «reincorporar en la subestación seccionadora 4S2C, 2 celdas **y sus espacios**». El sustento precisó que la pretensión no era el equipamiento del cliente, sino «la infraestructura común que debe existir previamente para que esas conexiones puedan materializarse: **espacio físico, obras civiles, estructura de celda y extensión de las barras de media tensión**». Al haberse aceptado la observación sin salvedad ni restricción alguna sobre su alcance, corresponde reflejar todos sus componentes en el costo de la instalación. El espacio físico y la obra civil no son elementos accesorios: forman una unidad física indivisible con las celdas cuya configuración fue aceptada.

Sin embargo, la publicación asignó a la 4S2C el armado CASE08-BSR, que corresponde a una subestación de cuatro celdas (13,0 m² de terreno sin retiro y 19,6 m² con retiro). Para albergar las seis celdas aceptadas corresponde el armado CASE08-BSCR, cuya área es de 20 m² de terreno sin retiro y sin área para tablero de servicios auxiliares, es decir, 7,0 m² adicionales.

Inconsistencia física de la configuración publicada

Una subestación de cuatro celdas y otra de seis no pueden ocupar la misma superficie. Cada celda adicional requiere ampliar la estructura metálica portante y mantener los pasillos de operación y maniobra, así como las distancias mínimas de seguridad que exige el Código Nacional de Electricidad – Suministro 2011. Por ello, reconocer las seis celdas sin el área necesaria para instalarlas da lugar a una unidad constructiva que no puede ejecutarse. El artículo 67 de la Ley de Concesiones Eléctricas exige que la evaluación de los costos considere el cumplimiento del ordenamiento jurídico, incluida la normativa técnica. Omitir el área requerida trasladaría a la concesionaria el costo del terreno y de la obra civil necesarios para implementar la configuración aceptada.

Por lo expuesto, corresponde corregir la valorización de la subestación seccionadora 4S2C reconociendo el armado CASE08-BSCR, de modo que el área de terreno y la obra civil guarden coherencia con la configuración de seis celdas aceptada en el Análisis N° 5.

8.8: Armado de acometida para alimentación de servicios auxiliares en las subestaciones seccionadoras 1I3S, 4S y 4S2C

La incorporación del tablero de servicios auxiliares y de su alimentación desde la red BT externa requiere de un armado que considere: los materiales y mano de obra desde la conexión a la red de BT más cercana, el tramo subterráneo, la conexión a la SE seccionadora y el cable de alimentación al tablero de servicios auxiliares.

Análisis N°6 (respuesta del OSINERGMIN)

> Se indica que, para la alimentación del tablero de servicios auxiliares desde una red BT cercana a una Subestación Seccionadora, se requerirá de un tramo de red BT, un tablero de acometida con su respectivo interruptor termomagnético y cable de conexión hacia el tablero auxiliar.
>
> Por lo mencionado, se acoge la sugerencia de Luz de Sur.

Solicitud:

Se solicita al OSINERGMIN incorporar en las tres subestaciones seccionadoras: 4S, 1I3S y 4S2C los materiales y mano de obra necesarios para la alimentación del tablero de servicios auxiliares reconocido, Luz del sur propone un armado "Acometida a Subestación seccionadora" que considera:

- La conexión a la red de BT más cercana y su cable de bajada,
- Tramo de red subterránea (27.5m)
- Conexión a la SE seccionadora (cable acometida, caja e ITM)
- Cable de alimentación al tablero de Servicios Auxiliares

Sustento:

El OSINERGMIN reconoció en el Análisis N° 6 del Anexo 1 de la publicación del VAD, que la alimentación para los Servicios Auxiliares, requerirá de “un tramo de red BT, un tablero de acometida con su respectivo interruptor termomagnético y cable de conexión hacia el tablero auxiliar». Dichos elementos no pueden instalarse sin las obras civiles mínimas de fijación y canalización. LUZ DEL SUR sustentó con 158 subestaciones reales (GIS) una distancia promedio de 27,5 m entre la subestación y la red BT más cercana, información que no fue cuestionada; el tramo subterráneo de dicha acometida requiere zanja, ducto y reposición de vereda, cuyos armados ya existen en el SICODI.

Entonces cada SE seccionadora debe considerar un armado adicional:

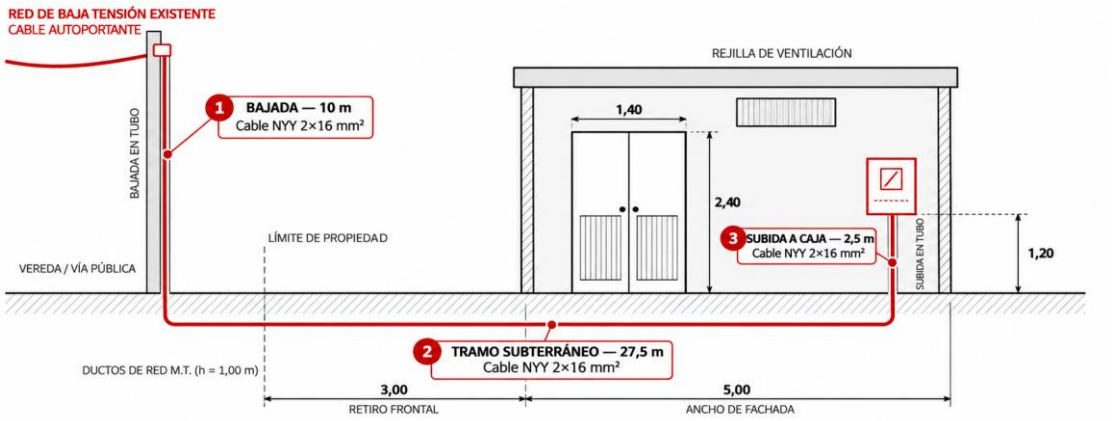
SE	COD ARMADO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1I3S	CAMT21-AB3255I	INTERRUPTOR SF6, TRIPOLAR, 10 KV, 630 A, 31.5 KA, I	Und	1
	CASE06-BS	ESTRUCTURA DE CELDA DE SECCIONADOR	Und	2
	CASE06-BSC1	ESTRUCTURA DE CELDA SIMPLE	Und	1
	CASE06-BSINT	ESTRUCTURA DE CELDA PARA INTERRUPTOR	Und	1
	CASE08-BSR	OBRA CIVIL DE SUBESTACION SECCIONADORA (Con re	Und	1
	CASE09-SC050A	TABLERO PARA SERVICIOS AUXILIARES	Und	1
	CASE10-A	PUESTA A TIERRA CON VARILLA	Und	2
	CASEXX-XXXX	ACOMETIDA SUBESTACIÓN SECCIONADORA	Und	1
4S	CASE06-BS	ESTRUCTURA DE CELDA DE SECCIONADOR	Und	2
	CASE06-BSC	ESTRUCTURA DE CELDA	Und	2
	CASE08-BSR	OBRA CIVIL DE SUBESTACION SECCIONADORA (Con re	Und	1
	CASE09-SC050A	TABLERO PARA SERVICIOS AUXILIARES	Und	1
	CASE10-A	PUESTA A TIERRA CON VARILLA	Und	2
	CASEXX-XXXX	ACOMETIDA SUBESTACIÓN SECCIONADORA	Und	1
4S2C	CASE06-BS	ESTRUCTURA DE CELDA DE SECCIONADOR	Und	2
	CASE06-BSC1	ESTRUCTURA DE CELDA SIMPLE	Und	2
	CASE06-BSINT	ESTRUCTURA DE CELDA PARA INTERRUPTOR	Und	2
	CASE08-BSR	OBRA CIVIL DE SUBESTACION SECCIONADORA (Con re	Und	1
	CASE09-SC050A	TABLERO PARA SERVICIOS AUXILIARES	Und	1
	CASE10-A	PUESTA A TIERRA CON VARILLA	Und	2
	CASEXX-XXXX	ACOMETIDA SUBESTACIÓN SECCIONADORA	Und	1

El nuevo armado "Acometida subestación seccionadora" considera materiales y mano de obra que se indican en la tabla siguiente.

TIPO ITEM	COD ITEM SICODI	DESCRIPCION	CANTIDAD
MAT	CBSBBAN22B03	Cable Subterráneo, hasta 1 kV, Aluminio, NA2XY, 2-1x16 mm2	40.00
MAT	CJCPFS010000	Caja Protección, Fierro Galvanizado, 184x143x105mm	1.00
MAT	CXC35	Conector Tipo Perforación Bimetálico Forrado Cu - Al 25-70 / 10-35 mm2	2.00
MAT	CXX04	Cable de Control TW sólido, 1x 4 mm2	0.60
MAT	CXX10	CINTA SEÃ‘ALIZADORA, PLASTICO PESADO ROJO, 0.05m ANCHO, INST. CAE	27.50
MAT	CXX10	Cinta señalizadora para cable subterráneo	3.00
MAT	FACJPRME0008	Precinto de seguridad tipo forza metálico	1.00
MAT	FAFEOMVR0004	Anillo Protector de D42mm.para Cable en Caja tipo "L" y "LT", de jebe o pl	1.00
MAT	FAFEOMVR0005	Anillo Protector de D60mm.para Cable en Caja tipo "L" y "LT", de jebe o pl	1.00
MAT	FAOTCOPV0004	Codo PVC tipo SAP 90 grados 3/4" diám.	1.00
MAT	FKX02	Conector Tubular Tipo Terminal Bimetálico	2.00
MAT	FXF03	Fleje acero inoxidable 0.8 x 19 mm x 30 m.	0.05
MAT	FXF06	Grapa (hebilla) acero inoxidable para fleje 19 mm. ancho	3.00
MAT	FXT08	Tubo PVC tipo SAP 3/4" diám.	6.50
MAT	IAA01	LADRILLO	110.00
MAT	IAA02	ARENA	1.65
MAT	IAA02	Arena Fina	0.02
MAT	IAA02	Arena Gruesa	0.01
MAT	IAA03	PIEDRA	1.65
MAT	IAA04	CEMENTO	22.30
MAT	IAA15	AGUA	0.60
MAT	IAA16	AFIRMADO 40 MM FIRTH ZONAS I, II	3.58
MAT	SIB10	Protección Sobrecorriente BT Interruptor 220V, Termomagnético, Bipolar,	1.00
MO	MOCA01	Capataz	10.02
MO	MOOF03	Oficial	33.35
MO	MOOP02	Operario	3.08
MO	MOPE04	PeÃ³n	115.50
TE	TECA02	Camioneta 4x4 DC	10.83
TE	TECC01	Cortadora de Concreto	4.13
TE	TECM02	CamiÃ³n 4 tn	14.30
TE	TECM02	Camión 4 tn	0.31
TE	TEME01	Mezcladora de concreto	4.13
TE	TEVI01	Vibrador	8.80
TE	TEVO01	Volquete 6 m3	3.03

El armado “Acometida a Subestación Seccionadora” se conforma a partir de una conexión BT6 aéreo-subterránea de acometida simple regulada, la cual debe llevarse a una longitud de 40 metros (bajada de poste, tramo subterráneo y subida a caja en fachada), conforme al esquemático aprobado por OSINERGMIN.

Tramo	Material	unidad	cantidad	SUSTENTO
1	cable NYY 2x16mm2	m	10	Bajada
2	cable NYY 2x16mm2	m	27.5	tramo subterráneo
3	cable NYY 2x16mm2	m	2.5	subida a caja



Dado que el armado base CABTAXSC1100 considera una longitud de cable de 12 metros, se aplica un factor de 3.33 (40 m / 12 m) a sus componentes de Cable y MO/TE, mientras que los otros componentes se mantienen en 1. Vale mencionar que, se usa la base de datos del SICONEX, debido a que son los precios y mano de obra eficientes, reconocidos por el propio OSINERGMIN, para obtener los armados necesarios para la alimentación de servicios auxiliares en las subestaciones seccionadoras

Asimismo, se incorporan los armados “ZANJEO” y “ROTURA Y REPARACION DE VEREDAS”, con una cantidad de 27.50 metros cada uno, correspondiente al tramo subterráneo de la acometida. La composición del armado se detalla a continuación:

Fuente	Código Armado	Descripción Armado	Cantidad
SICODI	CABT14-A	ZANJEO	27.50
SICODI	CABT15-A	ROTURA Y REPARACION DE VEREDAS	27.50
SICONEX	CABTAXSC1100	Cable de Acometida, 220V, Aéreo-Subterráneo, Simple, Potencia Conectada Monofásica hasta 3 kW	Cable: 3.33 MO/TE: 3.33 Otros: 1
SICONEX	CMBTACC10000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja de Protección, Potencia Conectada Monofásica hasta 10 kW	1.00
SICONEX	EABTAAEC1000	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme, Potencia Conectada Monofásica hasta 10 kW	1.00
SICONEX	PSBTAIC11000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V, Interior, Potencia Conectada Monofásica hasta 3 kW	1.00

Para completar la conformación de este armado, es necesario crear en el SICODI los códigos de los materiales que figuran en el SICONEX, pero no en dicho sistema, replicando los precios vigentes del SICONEX. Estos materiales son los siguientes:

Código Material SICONEX	Descripción Material SICONEX	Precio Material SICONEX
CBSBBAN22B03	Cable Subterráneo, hasta 1 kV, Aluminio, NA2XY, 2-1x16 mm2	0.69
CJCPFS010000	Caja Protección, Fierro Galvanizado, 184x143x105mm	8.62
FACJPRME0008	Precinto de seguridad tipo forza metálico	0.36
FAFEOMVR0004	Anillo Protector de D42mm.para Cable en Caja tipo "L" y "LT", de jebe o plástico	0.15
FAFEOMVR0005	Anillo Protector de D60mm.para Cable en Caja tipo "L" y "LT", de jebe o plástico	0.25
FAOTCOPV0004	Codo PVC tipo SAP 90 grados 3/4" diám.	0.11

Por lo expuesto, se solicita a OSINERGMIN disponer la inclusión en el Valor de Nuevo Reemplazo (VNR) del nuevo armado regulatorio denominado «Acometida a Subestación Seccionadora» para todas las subestaciones seccionadoras (1I3S, 4S y 4S2C), conforme al siguiente detalle:

1. Incorporar en el catálogo y módulos del VNR la unidad constructiva correspondiente a la acometida dedicada de Baja Tensión, reconociendo un tramo subterráneo promedio de 28 metros (sustentado en la muestra estadística GIS desintegrada de 158 subestaciones reales de la concesión).

2. Aprobar el módulo de metrados, materiales y mano de obra asociados al armado, contemplando:

    a. Excavación de zanja, tendido de ducto de protección y reposición de vereda/pavimento.

    b. Cable subterráneo de energía tipo NA2XY, 2-1x16 mm2

    c. Caja de acometida normalizada e Interruptor Termomagnético (ITM) de protección y maniobra.

Habiendo aceptado el Regulador en el *Análisis N° 6* que las subestaciones seccionadoras requieren del Tablero General de Servicios Auxiliares (CASE09-SC050A) alimentado desde la red externa de BT para garantizar su iluminación, protección y operatividad, omitir la acometida física vulnera el criterio de empresa eficiente del Artículo 67° de la Ley de Concesiones Eléctricas (LCE), al pretender valorizar una instalación inoperable que carece del vínculo físico con la fuente de energía.

8.9: Precio de los materiales LLF15, LLF16, LLF13 y LLF14 correspondientes a las Luminarias para lámpara LED de 55, 94, 141 y 222W respectivamente.

OSINERGMIN calculó los precios de los materiales LLF15, LLF16, LLF13 y LLF14 basándose en cinco sustentos, de los cuales tres documentos que fueron presentados por las empresas Adinelsa, ElectroOriente y Electrosureste incumplen las fichas de homologación vigentes; los dos restantes son facturas de Luz del Sur.

Solicitud:

Se solicita a OSINERGMIN excluir de la curva de cálculo las tres referencias correspondientes a luminarias que no cumplen las fichas de homologación vigentes. En ese sentido, solicitamos recalcular los precios de los materiales LLF15, LLF16, LLF13 y LLF14 utilizando las compras sustentadas por Luz del Sur, que cumplen dichas fichas, y reconocer los siguientes valores:

CODIGO	MATERIAL	UND.	2026
LLF13	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 141 W. (EQ. NA 250W.)	Und.	103.69
LLF14	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 222 W. (EQ. NA 400W.)	Und.	182.80
LLF15	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 55 W. (EQ. NA 70W.)	Und.	56.79
LLF16	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 94 W. (EQ. NA 150W.)	Und.	74.62

Estos precios se obtienen a partir de una correlación exponencial consecuencia de utilizar como sustento las facturas de luminarias LED propuestas por Luz del Sur, que sí cumplen las exigencias técnicas de las nuevas fichas de homologación aprobadas por Resolución Ministerial N.º 215-2026-MINEM/DM.

Sustento:

I. La evaluación técnica no recogió el criterio establecido en el Informe Legal N° 606-2026-GRT/OS

Como parte de sus observaciones al Proyecto de Resolución de Fijación del VAD 2026-2030, Luz del Sur cuestionó que los precios de las luminarias LED considerados por

OSINERGMIN se sustentaran en adquisiciones de equipos que no cumplen las especificaciones técnicas de las fichas de homologación vigentes, aprobadas mediante Resolución Ministerial N° 215-2026-MINEM/DM (“RM 215”). Por ello, solicitó utilizar como referencia compras presentadas por Luz del Sur, que corresponden al período exigido y a luminarias que sí cumplen dichas especificaciones.

Al analizar esta observación, el área legal del OSINERGMIN confirmó la interpretación de Luz del Sur. En efecto, el literal b) del numeral 3.6 del Informe Legal N° 606-2026-GRT/OS establece que, aun cuando la información de las instalaciones de distribución tenga como fecha de corte el 31 de diciembre de 2025, corresponde considerar las normas y disposiciones técnicas vigentes al momento de aprobar la resolución, comprendiendo expresamente la RM 215. Por ello, en su conclusión 5.7 recomienda al área técnica “adoptar las Fichas de Homologación vigentes conforme a la Resolución Ministerial N° 215-2026-MINEM/DM para definir los precios de las luminarias LED”, pues “la determinación de costos debe regirse por la normativa técnica vigente al momento de resolver”.

No obstante, se evidencia que el área técnica mantuvo las adquisiciones efectuadas por las empresas del ámbito de FONAFE durante los años 2024 y 2025, bajo el argumento de que las mismas serían referencias de mercado válidas, por haberse realizado bajo las fichas de homologación vigentes al momento de su contratación (Resolución Ministerial N° 521-2023-MINEM/DM). Además, señaló que la posterior aprobación de la RM 215 no invalida dichas adquisiciones, pues las mismas fueron realizadas dentro del periodo analizado. Esta misma respuesta, con idéntico texto, se dio a las Observaciones N° 16, 17 y 58, sin verificar si los equipos cumplen la RM 215 ni pronunciarse sobre los argumentos propios de cada una.

Consideramos que la respuesta técnica confunde la validez de las compras realizadas en años anteriores con su aptitud para sustentar los precios de la presente fijación tarifaria. Nuestra observación no cuestionó que esas adquisiciones fueran válidas cuando se efectuaron, sino que los equipos adquiridos no cumplen las especificaciones técnicas que deben considerarse al aprobar el VAD, conforme lo reconoce el propio Informe Legal N° 606-2026-GRT/OS.

Por tanto, correspondía que el área técnica evaluara las referencias de compras aplicando el criterio señalado por el área legal. Lo contrario supone determinar los costos de las luminarias LED prescindiendo de las disposiciones técnicas vigentes al

momento de la fijación, lo cual se contrapone tanto a la Ley de Concesiones Eléctricas como a los TDR para la fijación de VAD. Asimismo, para que la resolución cuente con una motivación congruente, conforme al numeral 4 del artículo 3 y al numeral 6.1 del artículo 6 del TUO de la Ley N° 27444, la evaluación técnica debe guardar coherencia con el informe legal en el que la propia resolución se sustenta.

II. Se deben considerar compras que toman como referencia las fichas de homologación vigentes al momento de fijarse el VAD

El artículo 67 de la Ley de Concesiones Eléctricas exige que, para el cálculo de los componentes del VAD, la evaluación de los estudios de costos considere el cumplimiento del ordenamiento jurídico en general. En concordancia con ello, el numeral 6.2 de los Términos de Referencia exige incorporar en el diseño de la Empresa Modelo los cambios normativos que incidan en los niveles de calidad del servicio y generen la necesidad de realizar inversiones significativas en las instalaciones de distribución.

Estas disposiciones exigen que los cambios normativos sean considerados tanto al definir las características de los equipos de la Empresa Modelo como al determinar sus costos. Si una disposición modifica las exigencias que deben cumplir las luminarias, corresponde incorporar dichas exigencias en la selección de los equipos y en las referencias utilizadas para su valorización.

En el presente caso, conforme señalamos en nuestros comentarios a la prepublicación, las fichas aprobadas mediante la RM 215 hacen obligatorio el vidrio templado en el bloque óptico (antes opcional), exigen únicamente la clasificación fotobiológica RG0 (antes se admitía RG1) y actualizan las normas de ensayo y la acreditación de laboratorios. Dicha norma se publicó el 9 de junio de 2026 sin disposición transitoria. Estas características inciden en el desempeño, la seguridad y la conservación de los equipos destinados al alumbrado público. Por ello, su consideración en la fijación tarifaria es una consecuencia del cumplimiento del marco normativo aplicable. El incumplimiento de estas exigencias por las referencias cuestionadas se acreditó con el informe técnico “Sustento de Características Técnicas de Luminarias LED”, en donde evidenciamos que las características técnicas mínimos exigidas por Luz del Sur (y que están alineadas a las fichas de homologación vigentes) son superiores a las características exigidas por las fichas aprobadas por RM 521-2023-MINEM/DM que han sido dejadas sin efecto.

El Informe Legal N° 606-2026-GRT/OS sustenta este criterio en los principios de legalidad, razonabilidad y verdad material previstos en el TUO de la Ley N° 27444. Asimismo, explica que el proceso de homologación previsto en el numeral 266.2 del Reglamento de la Ley N° 32069 permite estandarizar, entre otros aspectos, las especificaciones técnicas de los bienes objeto de contratación pública, y enfatiza el carácter obligatorio de las fichas conforme a la Directiva aprobada mediante Resolución Jefatural N° 000050-2025-PERÚ COMPRAS-JEFATURA, para las empresas públicas desde su publicación. Sobre esa base, el área legal recomienda considerar el cumplimiento de las Fichas de Homologación vigentes al aprobarse el VAD.

Por tanto, la fecha de corte de la información y la exigencia de utilizar compras de los dos años anteriores a la fijación no desplazan la obligación de aplicar las disposiciones vigentes al aprobarse el VAD. El período de referencia delimita la información que debe evaluarse, pero no permite mantener exigencias que han sido sustituidas por una norma. Considerar las nuevas fichas tampoco implica modificar las condiciones de compras concluidas, sino verificar si los equipos adquiridos pueden utilizarse como referencia para una decisión tarifaria adoptada bajo la normativa vigente.

En ese sentido, el criterio reconocido por el área legal debe recogerse en la evaluación técnica, descartando las referencias cuyos equipos no cumplan las especificaciones exigibles. Mantenerlas únicamente porque las adquisiciones fueron válidas cuando se realizaron supondría apartarse de ese criterio y desconocer las disposiciones que lo sustentan, en contravención a los principios de legalidad y verdad material, conforme el propio Informe Legal del OSINERGMIN ha advertido.

III. Los precios de luminarias con características distintas no acreditan los “precios vigentes” del activo que debe valorizarse

Además del incumplimiento de las disposiciones vigentes, las referencias consideradas por OSINERGMIN incumplen el artículo 76 de la Ley de Concesiones Eléctricas. En efecto, este artículo señala que el Valor Nuevo de Reemplazo representa el costo de renovar las obras y bienes físicos destinados a prestar el mismo servicio “con la tecnología y precios vigentes”. Por tanto, la valorización debe determinar el costo de reposición del equipo con las características que corresponde considerar en la fijación.

Los precios cuestionados acreditan cuánto costaron las luminarias efectivamente adquiridas por las empresas del ámbito de FONAFE. Sin embargo, al corresponder a

equipos que no cumplen las especificaciones vigentes, no demuestran el costo de adquirir luminarias que sí las satisfacen.

Esta distinción es relevante porque una diferencia de precio entre equipos técnicamente distintos puede responder a sus características y no a una mayor eficiencia del comprador o del proveedor. La protección del bloque óptico, la seguridad fotobiológica y los ensayos exigibles forman parte del producto que debe valorizarse. Por ello, el menor precio de un equipo que no incorpora esas características no puede trasladarse directamente a otro que debe incorporarlas. Además, como el vidrio templado y los ensayos adicionales agregan materiales y pruebas al producto, sin reducir su costo de fabricación, la diferencia de precio tiene una dirección conocida: el precio del equipo anterior necesariamente subestima el del equipo que debe valorizarse, en contravención del artículo 76 de la Ley de Concesiones Eléctricas, que exige valorizar con la tecnología y precios vigentes.

La existencia de una contratación efectiva dentro del periodo de referencia, como ha alegado el área técnica, tampoco subsana esa diferencia. Un contrato acredita el precio de un bien determinado, pero no que dicho precio sea representativo de otro con especificaciones distintas. En consecuencia, antes de comparar los valores, corresponde verificar la equivalencia técnica de las referencias seleccionadas. Del mismo modo, la fecha base fija el nivel de precios al que se expresa la valorización, no la especificación técnica del bien: expresar dos compras a una misma fecha no las convierte en el mismo producto. Por ello, el numeral 5.4 de los TDR exige, además de la fecha de compra, las especificaciones técnicas de los materiales, incluidas las normas y pruebas de los requerimientos de adquisición, de modo que solo pueden compararse precios de equipos técnicamente equivalentes.

Además, como se explicó en nuestros comentarios a la prepublicación, si la propia empresa del ámbito de FONAFE cuya adquisición fue utilizada por OSINERGMIN convocara actualmente una nueva contratación sujeta a las fichas de homologación vigentes, tendría que adecuar sus requerimientos a la RM 215. No podría reproducir un requerimiento que omita características actualmente obligatorias. Por tanto, su compra anterior no acredita que pueda adquirir una luminaria conforme a la ficha de homologación vigente bajo esas mismas condiciones. Más aún, ninguna concesionaria puede adquirir lícitamente el equipo anterior, por lo que esa diferencia no constituye un incentivo a la eficiencia, sino un costo que la empresa no puede evitar.

En ese sentido, la respuesta del área técnica demuestra que las compras se realizaron dentro del periodo de referencia, pero no que sus precios representen el costo del equipo actualmente vigente y que, en ese sentido, debe ser considerado para efectos de la fijación tarifaria al amparo del artículo 76 de la Ley de Concesiones Eléctricas.

Por ello, si se reconocen los precios de los contratos de FONAFE, la empresa modelo no podrá replicarlos en sus propias compras. Técnicamente, está obligada a adquirir luminarias de mayores prestaciones (vidrio templado en el bloque óptico, clasificación fotobiológica RG0 y ensayos bajo normas actualizadas); económicamente, esas prestaciones elevan el precio que efectivamente pagará, lo que obligará a reajustar el precio reconocido; y, legalmente, un precio que la empresa modelo no puede pagar no es el "precio vigente" que exige el artículo 76 de la Ley de Concesiones Eléctricas. Además, reconocer un menor costo de inversión por un equipo de menores prestaciones no genera ahorro: sin vidrio templado, la luminaria sufre mayor ensuciamiento y depreciación lumínica, lo que traslada el costo a más limpieza y mantenimiento, reposiciones prematuras y mayor riesgo de incumplir los estándares de calidad. Finalmente, el modelo sería incoherente con el artículo 64 de la Ley de Concesiones Eléctricas, que exige una empresa modelo eficiente con el nivel de calidad previsto en las normas técnicas, pues reconocería la inversión de un equipo que no cumple la normativa vigente y, a la vez, los costos operativos y las exigencias de calidad de uno que sí la cumple.

IV. El período de dos años y el cumplimiento de las especificaciones técnicas son requisitos concurrentes

Las Pautas SICODI exigen utilizar compras de los dos últimos años para contar con información reciente de transacciones reales. Sin embargo, el cumplimiento de ese período no convierte automáticamente cualquier adquisición en una referencia adecuada para la fijación. También debe verificarse que el bien adquirido corresponda al equipo que debe valorizarse.

El numeral 5.4 de los TDR recoge ambos aspectos al exigir la información de compras de los dos últimos años y las especificaciones técnicas de los materiales y equipos, incluidas las normas y pruebas previstas en los requerimientos de adquisición. Por tanto, la evaluación no puede limitarse a comprobar la fecha de una factura o orden de compra, sino que también debe considerar las características del material o equipo cuyo precio se pretende utilizar.

En consecuencia, no basta con que las compras correspondan a los dos últimos años para considerarlas referencias válidas si los equipos adquiridos no satisfacen las exigencias técnicas vigentes. Las referencias deben cumplir conjuntamente ambas condiciones: corresponder al período requerido y sustentar el precio de luminarias que cumplan las especificaciones técnicas aplicables a la fijación.

Ello no exige que todas las compras sean posteriores a la RM 215. Una adquisición anterior puede constituir una referencia adecuada si el equipo ya incorporaba las características actualmente exigidas. Precisamente, las compras presentadas por Luz del Sur reúnen ambas condiciones, en tanto, corresponden al período requerido y a luminarias que cumplen las fichas vigentes. Por ello, nuestra solicitud se sustenta en transacciones reales que permiten aplicar conjuntamente el requisito temporal de las Pautas SICODI y las disposiciones técnicas vigentes que deben considerarse al determinar los costos.

V. OSINERGMIN debe recalcular los precios utilizando las referencias de Luz del Sur que cumplen las fichas de homologación vigentes

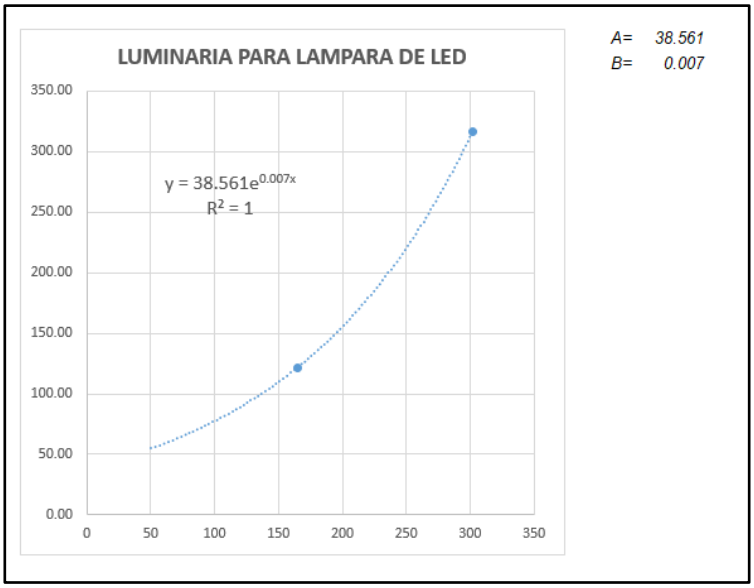
Conforme a los fundamentos expuestos, corresponde excluir de la curva de cálculo las referencias de equipos que no cumplen las fichas vigentes y determinar los precios a partir de compras que satisfagan tanto el período de referencia requerido como las especificaciones técnicas aplicables. Las adquisiciones sustentadas por Luz del Sur reúnen ambas condiciones y, por tanto, constituyen la información que debe utilizarse para corregir los valores observados.

Para cuantificar la corrección solicitada, se ha replicado la metodología de OSINERGMIN para el cálculo de las potencias que carecen de sustento, empleando como base las referencias de Luz del Sur:

PRIMER AJUSTE									
POT	CODIGO	MATERIAL	UND.	2023	UTILIZADO	SUSTENTO	Ajuste 1	Estado	Cantidad
50	LLF03	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 50 W.	Und.	52.64			54.72	E	
90	LLF04	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 90 W.	Und.	76.79			72.40	E	
120	LLF01	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 120 W.	Und.	105.29			89.32	E	
150	LLF05	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 150 W.	Und.	106.42			110.19	E	
180	LLF02	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 180 W.	Und.	168.13			135.94	E	
200	LLF06	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 200 W.	Und.	145.14			156.37	E	
165	LLF18	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 165 W.	Und.		121.88	121.88	121.88	S	1600
302	LLF20	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 302 W.	Und.		316.89	316.89	316.89	S	430
141	LLF13	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 141 W. (EQ. NA 250W.)	Und.	101.00			103.47	E	
222	LLF14	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 222 W. (EQ. NA 400W.)	Und.	172.40			182.41	E	
55	LLF15	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 55 W. (EQ. NA 70W.)	Und.	52.60			56.67	E	
94	LLF16	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 94 W. (EQ. NA 150W.)	Und.	76.80			74.46	E	

Fuente. Elaboración Propia

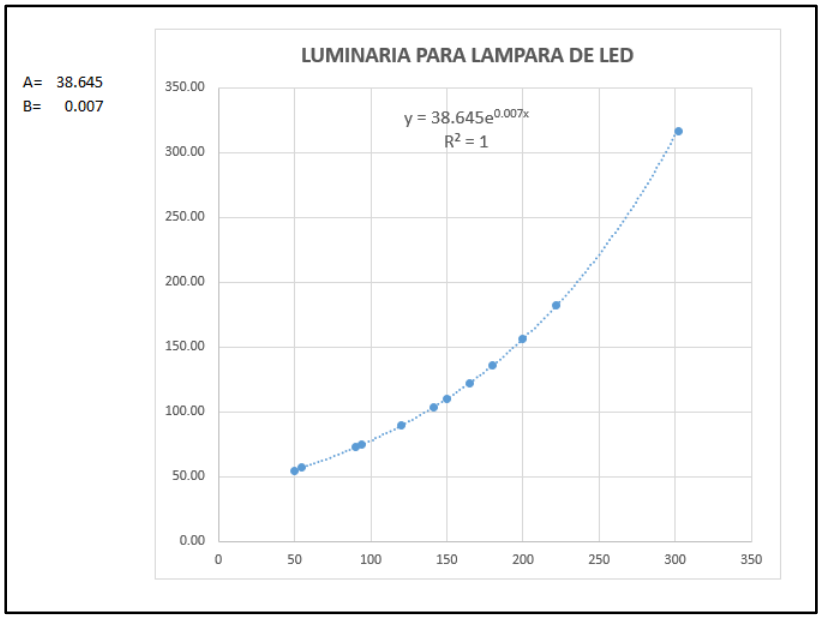
La columna Ajuste 1 se obtuvo mediante la correlación exponencial resultante de las potencias 165W – 302W, cuyos precios son $ 121.88 y $ 316.89, respectivamente; tal como se muestra en la imagen a continuación:



Fuente. Elaboración Propia

Luego se procede a realizar un segundo ajuste, el cual sería el precio definitivo en la columna 2026. Estos precios se obtuvieron mediante correlación exponencial de todos los puntos calculados anteriormente en el "Ajuste 1", como se visualiza a continuación:

SEGUNDO AJUSTE								
POT	CODIGO	MATERIAL	UND.	2023	UTILIZADO	SUSTENTO	2026
50	LLF03	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 50 W.	Und.	52.64			54.84
90	LLF04	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 90 W.	Und.	76.79			72.56
120	LLF01	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 120 W.	Und.	105.29			89.52
150	LLF05	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 150 W.	Und.	106.42			110.43
180	LLF02	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 180 W.	Und.	168.13			136.24
200	LLF06	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 200 W.	Und.	145.14			156.71
15	LLF21	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 15 W.	Und.	-			42.92
20	LLF22	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 20 W.	Und.	-			44.45
25	LLF23	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 25 W.	Und.	-			46.04
75	LLF24	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 75 W.	Und.	-			65.33
170	LLF25	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 170 W.	Und.	-			127.03
210	LLF26	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 210 W.	Und.	-			168.08
220	LLF27	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 220 W.	Und.	-			180.26
230	LLF28	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 230 W.	Und.	-			193.33
250	LLF29	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 250 W.	Und.	-			222.39
35	LLF30	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 35 W.	Und.	-			49.37
45	LLF31	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 45 W.	Und.	-			52.95
85	LLF32	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 85 W.	Und.	-			70.06
160	LLF33	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 160 W.	Und.	-			118.44
165	LLF18	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 165 W.	Und.	-	121.88	121.88	121.88
300	LLF19	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 300 W.	Und.	-			316.89
302	LLF20	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 302 W.	Und.	-	316.89	316.89	316.89
141	LLF13	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 141 W. (EQ. NA 250W.)	Und.	101.00			103.69
222	LLF14	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 222 W. (EQ. NA 400W.)	Und.	172.40			182.80
55	LLF15	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 55 W. (EQ. NA 70W.)	Und.	52.60			56.79
94	LLF16	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 94 W. (EQ. NA 150W.)	Und.	76.80			74.62
30	LLF17	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 30 W. (EQ. NA 50W.)	Und.	48.55			47.68



Fuente. Elaboración Propia

Según los cálculos mostrados, los precios correspondientes a los materiales LLF15, LLF16, LLF13 y LLF14 son:

CODIGO	MATERIAL	UND.	2026

LLF13	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 141 W. (EQ. NA 250W.)	Und.	103.69
LLF14	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 222 W. (EQ. NA 400W.)	Und.	182.80
LLF15	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 55 W. (EQ. NA 70W.)	Und.	56.79
LLF16	LUMINARIA PARA LAMPARA DE LED DE 94 W. (EQ. NA 150W.)	Und.	74.62

8.10: Error en la formulación de dotación del personal técnico por inconsistencia en el redondeo

La dotación de personal técnico de la categoría N-8 correspondiente a las actividades de Inspector de trabajos MT, Inspector de trabajos SED, Inspector de trabajos BT e Inspector de trabajos AP ha sido determinada mediante un criterio de redondeo que subestima la necesidad de personal resultante de la propia carga de trabajo calculada por el modelo de Costos de Operación y Mantenimiento (COyM). Esta situación genera una inconsistencia metodológica, toda vez que la dotación finalmente reconocida no permite cubrir íntegramente las horas-hombre requeridas por las actividades de mantenimiento incorporadas en la Empresa Modelo.

Solicitud:

Se solicita recalcular la dotación de personal técnico correspondiente a las actividades de Inspector de trabajos MT (celda H844), Inspector de trabajos SED (celda H862), Inspector de trabajos BT (celda H882) e Inspector de trabajos AP (celda H889) de la hoja “DOT” del archivo “LUZ DEL SUR COyM v1.xlsx”. aplicando redondeo al inmediato superior cuando la dotación resultante incluya fracciones de trabajador, con ello se reconoce la cantidad necesaria de personal para garantizar la ejecución íntegra de la carga de trabajo anual calculada.

Sustento

La dotación de inspectores se determina a partir de los metrados de instalaciones, frecuencias de mantenimiento, tiempos estándar y factores de productividad incorporados en el modelo de COyM. En consecuencia, el resultado obtenido representa

la cantidad de trabajadores equivalentes necesaria para ejecutar íntegramente las actividades de mantenimiento reconocidas para la Empresa Modelo.

Sin embargo, en los cálculos correspondientes a las actividades de inspección de MT, SED, BT y AP se observa que la dotación finalmente reconocida resulta inferior a la obtenida por la propia carga de trabajo del modelo. Esta situación genera una inconsistencia metodológica, dado que se reconocen determinadas frecuencias y actividades de mantenimiento, pero no la totalidad de los recursos humanos necesarios para su ejecución.

Desde una perspectiva regulatoria, la Empresa Modelo debe contar con una dotación suficiente para cumplir integralmente las actividades de operación y mantenimiento consideradas en el VAD. Por ello, no resulta técnicamente consistente reconocer una cantidad de personal inferior a la requerida por las horas-hombre calculadas en el propio modelo, ya que ello implica asumir niveles de productividad superiores a los utilizados para determinar la carga de trabajo.

Por lo expuesto, corresponde revisar los cálculos contenidos en las celdas H844, H862, H882 y H889 de la hoja “DOT” del archivo “LUZ DEL SUR COyM v1.xlsx” y reconocer la dotación resultante de trabajadores equivalentes sin aplicar criterios que reduzcan la capacidad operativa requerida para ejecutar las actividades de mantenimiento reconocidas por la Empresa Modelo. De verificarse la existencia de fracciones de trabajador equivalentes, corresponde reconocer la posición adicional necesaria para asegurar el cumplimiento íntegro del programa de mantenimiento y la consistencia metodológica del modelo de COyM.

8.11: Error en el % de red de media tensión expuesta a contaminación salina en el modelo COyM

OSINERGMIN ha omitido actualizar en el modelo COyM, el porcentaje de red aérea de media tensión expuesta a contaminación salina con el porcentaje obtenido en los modelos de diseño de redes (geométrico y rural) publicados por el propio Regulador.

Solicitud:

Actualizar en el modelo COyM, los porcentajes de red aérea de media tensión expuesta a contaminación salina, considerando los valores obtenidos del modelo geométrico y el de zonas rurales.

Sustento

En la hoja "VNR MG-CS" del archivo "LUZ DEL SUR Metrados_para_OPEX.xlsx", OSINERGMIN considera que **solo el 27,5%** de la red de media tensión se encuentra expuesta a contaminación salina y aplica dicho porcentaje indistintamente a las zonas urbanas y rurales.

Por otro lado, de los resultados del modelo geométrico y de los archivos para las zonas rurales se obtienen los porcentajes de redes expuestas a contaminación salina, los cuales se muestran en el siguiente cuadro:

Red de Media Tensión	Unidad	Urbana	Rural	Total
Total red aérea	[km]	1 494,4	808,9	2 303,3
Expuesto a contaminación salina (CS)	[km]	559,4	398,5	957,9
Porcentaje CS	[%]	37,4%	49,3%	41,6%

Estos resultados cuentan con sustento verificable y trazabilidad en el archivo "Metrado_CS.xlsx" del anexo "Red Contaminación Salina", permitiendo identificar la red efectivamente comprendida dentro de la zona de influencia de contaminación salina.

En consecuencia, corresponde actualizar y sustituir el porcentaje uniforme de 27,5% por los porcentajes específicos de 37,4% para las zonas urbanas y 49,3% para las zonas rurales, los cuales han sido obtenidos a partir de una metodología trazable y sustentada por el Regulador en los modelos geométrico y rural.

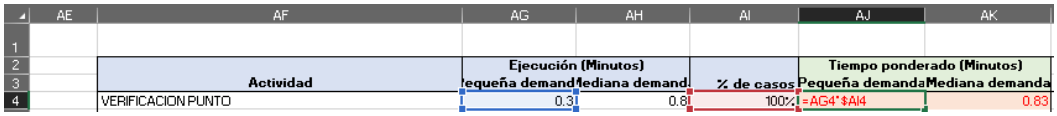
8.12: Errores materiales en cálculos de la hoja "Normalización" en el archivo "LUZ DEL SUR Costo Telemedida"

La plantilla de obtención de costos de medición de lectura remota presenta los siguientes errores materiales:

- En la hoja Normalización del archivo “LUZ DEL SUR Costo Telemedida” los tiempos de verificación del punto no se suman al tiempo total y por lo tanto no se reflejan en el costo resultante.
- En la hoja Normalización del archivo “LUZ DEL SUR Costo Telemedida” el margen del contratista se aplica sobre sobre una base incompleta.

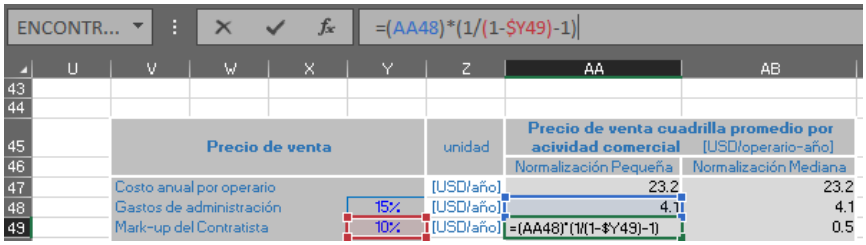
Solicitud:

- Respecto a la actividad “Verificación del Punto”, contenida en el cuadro Excel de la hoja “Normalización” (fila 4), del archivo “LUZ DEL SUR Costo Telemedida”, en las celdas AJ4:AK4 debe actualizarse las fórmulas faltantes, tal y como están aplicadas en las celdas AJ5:AK12.



	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
1							
2			Ejecución (Minutos)			Tiempo ponderado (Minutos)	
3		Actividad	Pequeña demand	Mediana demand	% de casos	Pequeña demanda	Mediana demanda
4		VERIFICACION PUNTO	0.3	0.8	100%	=AG4*$AI4	0.83

- En la misma hoja “Normalización”, en el modelo del costo del servicio tercerizado hay un error material en la fórmula del margen del contratista, ya que este se calcula solo sobre el componente de gastos administrativos sin incluir el costo del operario. La fórmula de las celdas AA49 y AB49 debe corregirse e incluir el costo de las filas AA47 y AB47.

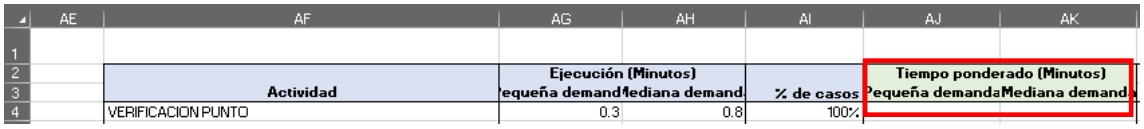


	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
43								
44								
45		Precio de venta				unidad	Precio de venta cuadrilla promedio por acividad comercial	[USD/operario-año]
46							Normalización Pequeña	Normalización Mediana
47		Costo anual por operario				[USD/año]	23.2	23.2
48		Gastos de administración		15%		[USD/año]	4.1	4.1
49		Mark-up del Contratista		10%		[USD/año]	=(AA48)*(1/(1-$Y49)-1)	0.5

Sustento

En cuanto al primer error material, se debe asegurar que el valor resultante que figura en el archivo “LUZ DEL SUR Costo Telemedida” sea el mismo que se traslada al archivo “LUZ DEL SUR COyM v1” para fines del análisis de su efecto en los costos VAD resultantes.

En el segundo caso, las columnas AJ y AK totalizan los tiempos ponderados en la fila 13 sumando los valores desde la fila 4 hasta la 12, al omitirse las fórmulas respectivas de la fila 3, se omite aplicar el resultado ponderado de esta actividad al costo.



	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
1							
2			Ejecución (Minutos)			Tiempo ponderado (Minutos)	
3		Actividad	Pequeña demand	Mediana demand	% de casos	Pequeña demanda	Mediana demand
4		VERIFICACION PUNTO	0.3	0.8	100%		

Respecto al costo del servicio tercerizado, el 10% asociado al mark-up del contratista, tal y como se muestra en la solicitud, incluye solo sobre el componente de gastos administrativos, cuando debe ser sobre la suma del costo del operario más los gastos administrativos.

8.13: Errores materiales de vínculo de costos de actividades por incidencias / excepciones en hoja “PU Telemedida” del archivo “Costos de Telemedida”

Se detecta los siguientes errores materiales:

- El costo que se muestra en el archivo “LUZ DEL SUR CoyM v1” difiere del obtenido en el archivo “LUZ DEL SUR Costo Telemedida” por desactualización del vínculo.
- Los costos de las actividades referidas a la lectura pedestre residual de medianas y grandes demandas en el archivo “LUZ DEL SUR Costo Telemedida”, no coinciden con los costos de las actividades equivalentes calculados en el archivo “LUZ DEL SUR CoyM v1”.

Solicitud

El resultado del archivo “LUZ DEL SUR Costo Telemedida” debe estar siempre actualizado correctamente en el archivo “LUZ DEL SUR COyM v1”.

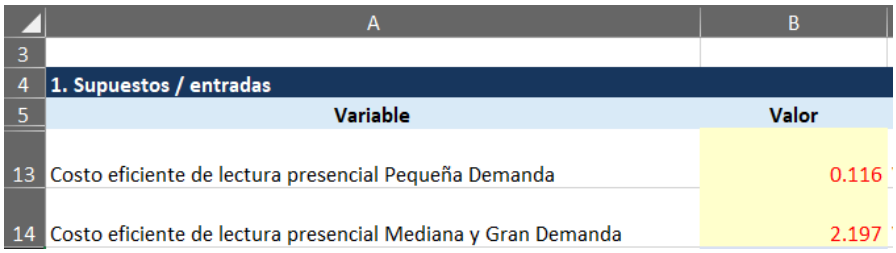
Además, se debe vincular el costo de cada actividad con las celdas correspondientes del archivo “LUZ DEL SUR CoyM v1”:

- Lectura pedestre residual - Mediana y Gran Demanda: celda K228 hoja “de”.

Sustento

En el caso del costo total de las lecturas remotas, el vínculo no ha estado actualizado. Sin perjuicio de las reconsideraciones que se presenten referidas a los valores publicados, se debe asegurar y verificar que el costo obtenido del archivo "LUZ DEL SUR Costo Telemedida", en la hoja "PTU Telemedida" celda B38 se traslade al archivo "LUZ DEL SUR COyM v1" hoja "de" celda K225, el archivo calcula US$ 0,48796 por lectura (B38) y el modelo COyM registra US$ 0,48758 (de, K225).

Respecto al archivo de referencia, los valores del archivo "LUZ DEL SUR Costo Telemedida" de la hoja "PU Telemedida" provienen de celdas en la misma hoja, que hacen referencia a los archivos de la prepublicación.



	A	B
3		
4	**1. Supuestos / entradas**	
5	**Variable**	**Valor**
13	Costo eficiente de lectura presencial Pequeña Demanda	0.116
14	Costo eficiente de lectura presencial Mediana y Gran Demanda	2.197

Los valores pegados en las celdas B13 y B14 de la hoja "PU Telemedida" deben actualizarse al modelo al que corresponden y no a etapas anteriores del proceso.

8.14: Inconsistencia al modificar los parámetros de cálculo de costos de lecturas para pequeñas demandas, sin aplicar los resultados del modelo adoptado

Se ha afectado el modelo bottom-up de Luz del Sur con indicadores provenientes del modelo de otra empresa, sin verificar que los niveles resultantes de lecturas que requieren actividades complementarias de verificación.

Esta diferencia de uniformidad, evita el reconocimiento de costos trasladados de un modelo a otro, al no reconocer el mismo nivel de actividades de verificación que se aceptan en la empresa modelo comparable, y que en reemplazo de los parámetros del modelo de Luz del Sur, deben permitir alcanzar resultados operativos y de calidad equitativos y comparables.

Solicitud:

Se debe aplicar al modelo de Luz del Sur el mismo nivel de verificación de lecturas aprobado para el del servicio de lecturas de la empresa comparable, en base a la cual el modelo bottom-up de Luz del Sur ha sido modificado (3.55%).

Solo de esta manera, resulta uniforme e imparcial la modificación efectuada en el modelo de Luz del Sur, dando un trato equitativo y que permita a ambos modelos el reconocimiento del total de actividades que permitan asegurar el mismo nivel de resultados en la obtención de lecturas.

Sustento:

El modelo bottom-up de Luz del Sur ha sido adecuado considerando la información del modelo de otra empresa; sin embargo, los resultados asociados a los parámetros de verificación y fiscalización de lecturas, provenientes del modelo de esta otra empresa, no han sido reconocidos en el estudio de Luz del Sur.

En efecto, si nos remitimos a los parámetros eficientes y resultados consistentes aplicables, reconocidos en el modelo de la empresa comparable, en dicho caso se reconoce un nivel total de actividades de verificación (adicional a las tareas de lectura) de 3.55%, distribuidos entre actividades de fiscalización y verificación.

Hoja “de” archivo “COyM v1”, celdas (G122:G124)

Empresa Comparable

Frecuencia de facturación	**unidad**	Pequeñas dem. Urbana	Medianas demandas	Grandes demandas	
Periodo	[periodo]	mensual	mensual	mensual	
Parametros lectura y facturación	unidad	valor			
Concentradores	#	65,000		Remotos	**TOTAL**
Lectura remota Pequeña demanda	[%]	1%	PD	21,087	**1,651,430**
Lectura remota Mediana demanda	[%]	90%	MD	7,207	**8,008**
Lectura remota MT	[%]	90%	GD	2,289	**2,530**
Fiscalización Lectura Pequeña demanda Urbana	[%]	0.35%	**Inspección a los lecturistas para supervisar**		
Fiscalización Lectura Pequeña demanda Rural	[%]	0.20%			
Verificación pedestre	[%]	3.20%	**Regulacion 2022**		

Promedio de Actividades de Verificación = 3.20% + 0.20%*2% + 0.35%*80% = 3.55%

Fuente: porcentajes y valores de ponderación (urbano/rural) según hoja “de” archivo “PLUZ COyM v1.xls”

Al respecto, el OSINERGMIN, ha indicado expresamente en su respuesta a las observaciones a la prepublicación lo siguiente:

> "Por tanto, la utilización de los valores de Pluz como referencia no implica sustituir la metodología bottom-up ni trasladar directamente el costo reconocido a otra empresa al modelo de Luz del Sur. Su utilización tiene como finalidad **contrastar la razonabilidad del costo resultante** del modelo construido para Luz del Sur, **verificando que los parámetros eficientes adoptados conduzcan a resultados consistentes** con los observados en una empresa de características comparables"

En la información publicada, se confirma en el modelo usado como Benchmark se generan hasta 3 actividades adicionales de lectura denominadas de verificación y fiscalización, las que en conjunto implican un 3.55% de actividades complementarias a las lecturas masivas de pequeñas demandas urbanas y rurales.

En el modelo de Luz del Sur hay un mayor tiempo de desplazamiento y recursos de soporte de base porque, como ya hemos explicado (ver propuesta Luz del Sur, absolución de observaciones y observaciones a la prepublicación), se recupera lecturas y gestiona incidentes en campo, junto con información que permite una mejora continua de la operación, reduciendo las actividades de inspección o verificación paralelas o posteriores para asegurar la calidad de las lecturas.

En consecuencia, al mantenerse el costo de lectura de la empresa de referencia, corresponde incorporar también el nivel de actividades complementarias reconocido en dicho modelo. El detalle de las actividades, porcentajes y ponderaciones que sustentan esta solicitud se desarrolla en el Anexo **"Observaciones al COyM Comercial".**

8.15: Inconsistencia al eliminar datos en el modelo de Luz del Sur del equipo encargado de la gestión de los servicios de recaudación

En el modelo de COyM de la Publicación, el costo unitario de cobranza de cada canal (hoja "de", celdas H259:H264) se determina como el mínimo entre el valor de Pluz (referencia explícita citada por OSINERGMIN) y el de Luz del Sur para ese canal. Esta acción omitió las características de los servicios asociados.

Solicitud

Restablecer el costo de pagos por los canales WEB/APP y con uso de POS según el archivo LUZ DEL SUR VAD 2026 - Datos para Costos de Explotación - CF Recaudación, hoja “Pasarelas”.

Contratistas de cobranza	unidad	Valor
WEB / APP	[S//tarea]	1.025

Sustento

Los costos asociados a la recaudación han sido modificados de improvisto, sin que este criterio haya figurado en la Prepublicación, apareciendo recién en el modelo definitivo, sin que Luz del Sur tuviera oportunidad de comentarlo.

El valor más bajo en un canal en la propuesta de otra empresa puede estar asociado a condiciones como las garantías para el usuario en el proceso, el manejo de las fianzas asociadas (seguridad del servicio), protocolos de seguridad de las transacciones.

Respecto a los pagos con tarjeta, en el caso de Luz del Sur, por comportamiento y necesidad de nuestros clientes, en las transacciones por nuestra web y app se contempla una mayor diversidad de marcas y origen de las tarjetas, así como el uso de POS en nuestras oficinas (asistidos o conectados a Kioskos de autoservicio - ATMs).

Nada de esto puede ser validado dentro de la comparación efectuada por el OSINERGMIN y son aspectos que siempre se debe valorar en los servicios brindados. Como ha podido constatar el OSINERGMIN, el comportamiento de pagos en general para este servicio es muy distinto entre ambas empresas, porque se trata de modelos de servicio al cliente distintos.

Composición Luz del Sur (13.12%)

Contratistas de cobranza	participación del contratista en la actvidad
WEB / APP	11.99%
Agencias Comerciales - Cajero + POS	0.75%
Agencias Comerciales ATM (POS)	0.37%

Composición Pluz (2.71%)

Contratistas de cobranza	participación del contratista en la actvidad
Web y APP	2.71%
Cobranza en agencias comerciales Tarjeta	0.004%

El escaso nivel de uso de la plataforma virtual de una empresa y su nivel de costo de referencia, está claramente vinculado a las opciones de pago disponibles y su nivel de servicio.

La participación de todas las marcas disponibles en el mercado nacional, así como el permitir pagos de ciudadanos nacionales o extranjeros que utilizan tarjetas emitidas por Bancos en el extranjero, y que pagan sus servicios mientras están domiciliados en nuestro país o mientras están domiciliados fuera del Perú (consumo propio o de familiares), es una situación real de nuestros clientes y que estamos por ende en obligación de tener presente (sin discriminarlos).

Por lo tanto, el costo de Luz del Sur debe mantenerse, por ser el que corresponde a las necesidades de su mercado y que fue además sustentado en el archivo LUZ DEL SUR VAD 2026 - Datos para Costos de Explotación - CF Recaudación. Este mismo valor es el que corresponde añadir a las operaciones en agencias comerciales que incluyen al cajero más el POS.

Para mayores referencias ver el Anexo **"Observaciones al COyM Comercial".**

8.16: Error material en la fórmula del costo del servicio tercerizado de atención

En la hoja "dot" del archivo LUZ DEL SUR COyM v1, la fórmula de la celda L477 ("Atención Clientes Oficina") toma parcialmente de las columnas AB a AM, las horas de atención de las oficinas comerciales de Luz del Sur específicamente para el servicio tercerizado. El volumen de atenciones por oficina esta sustentado y calculado en la hoja "Oficina Com".

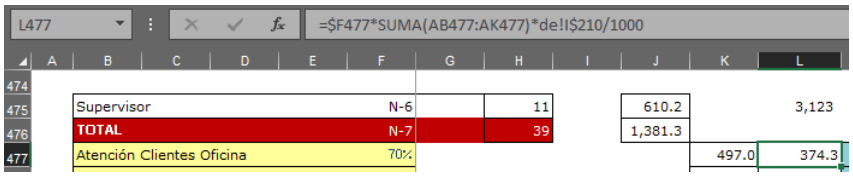
Solicitud

Corregir la fórmula de la celda señalada, el rango debe incluir todas las oficinas del modelo o no se refleja el nivel total reconocido de atenciones.

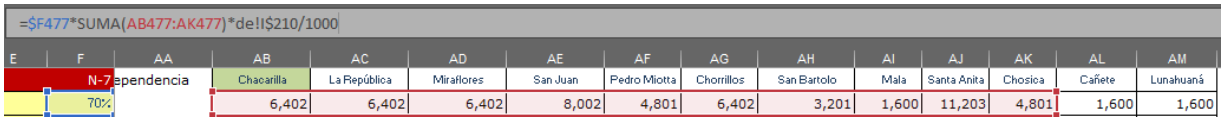
dot!L477 = $F477 * SUM(AB477:**AM**477) * de!I$210 / 1000

Sustento

La fórmula registrada en la celda del costo tercerizado es: dot!L477 = $F477 * SUM(AB477:**AK**477) * de!I$210 / 1000



Este rango termina en la columna AK y deja fuera las columnas AL, correspondiente a la oficina Cañete, y la columna AM, por la oficina Lunahuaná.



Las filas próximas referidas a la dotación de planta de atención, así como de la dotación para el back office, si abarcan el rango completo AB:AM, lo que demuestra que la omisión no es un criterio sino un error de rango.

Las oficinas de Cañete y Lunahuaná existen en el modelo, y están debidamente sustentadas al igual que las demás, atienden clientes (11 868 y 3 520 atenciones al año según la propia hoja “Oficina Com”) y sus horas ya están calculadas en el modelo; solo falta sumarlas.

Oficina		Atenciones a clientes por oficina por año [clientes]
STD1	Chacarilla	44,621
	La República	38,519
	Miraflores	46,394
	San Juan	59,147
	Pedro Miotta	24,557
	Chorrillos	42,360
	San Bartolo	18,214
	Mala	7,814
	Santa Anita	82,194
	Chosica	29,625
STD2	Cañete	11,868
STD3	Lunahuaná	3,520
Total Clientes		**408,833**

8.17: Inconsistencia en el archivo de costos de lecturas remotas entre el tipo de actividad y el costo aplicado para la obtención de lecturas residuales por falla de las telecomunicaciones

La actividad de lectura residual de pequeñas demandas se ha referido al costo de una lectura normal en ruta, cuando debe referirse a una verificación pedestre residual.

Solicitud

Se debe vincular el costo de la “Lectura pedestre residual - Pequeña Demanda” del archivo “LUZ DEL SUR Costo Telemedida” con la celda K228 hoja “de” del archivo “LUZ DEL SUR CoyM v1” correspondiente a una lectura de verificación.

	Atención al cliente	participación del contratista en la actvidad	unidad	Valor Ingresado (VI)	Valor adoptado = SI (VI ≠ 0; VI ; calculado en Hoja “**ser**”)		Modelo
208							
209							
228	Verificación de lectura pedestre	100%	[S/./año]	4.16	0.913	[USD/año]	0.913

Sustento

En el caso de lecturas de pequeñas demandas, el nivel de lecturas aplicado a la empresa eficiente comparable (origen del modelo), requiere de proyectos integrales por zonas, donde se utiliza comunicaciones soportadas en Concentradores. Siendo así, cualquier falla aislada en el sistema de comunicación de un suministro en particular, ya no puede atenderse como una lectura regular y debe tratarse como un caso de verificación.

Al responder los comentarios formulados a la prepublicación, OSINERGMIN reconoció expresamente el componente de “Verificación pedestre residual”, destinado a cubrir la logística y el despliegue de inspectores para realizar la toma de lectura presencial y la revisión del medidor en los suministros con lectura remota que presentan fallas de transmisión, sombras de cobertura o interferencias de señal:

> ○ **b) Verificación pedestre residual (5%):** Reconoce la logística y el despliegue de inspectores de campo para realizar la toma de lectura presencial y la revisión del medidor en el 5% de los suministros que presentan fallas puntuales de transmisión, sombras de cobertura celular o interferencias de señal, asegurando el 100% de la facturación mensual.

La descripción del propio regulador confirma que el costo debe corresponder a una intervención puntual de lectura y revisión del medidor. El modelo COyM contempla el costo de verificación de lectura pedestre en la celda K228 de la hoja “de” del archivo “LUZ DEL SUR COyM v1”, cuya aplicación a la lectura residual se sustenta en las condiciones de atención de suministros dispersos que caracterizan a ambas actividades.

Por lo señalado, la lectura residual de pequeñas demandas debe equivaler a la celda que representa el costo de verificación de la publicación final.

8.18: Aportes a los Organismos Reguladores – Observación acogida no aplicada al modelo

En la Observación 4.14 del Informe de Opiniones y Sugerencias a la Pre- Publicación del VAD, LUZ DEL SUR señaló que OSINERGMIN había modificado la base de ingresos utilizada para determinar los aportes a OSINERGMIN, OEFA y DGE-MINEM, reduciendo los ingresos considerados sin identificar ni sustentar los conceptos excluidos. LUZ DEL SUR solicitó recalcularlos sobre la facturación de los mercados regulado y libre alcanzada por cada contribución, aplicando únicamente las exclusiones expresamente previstas por la normativa vigente.

En su análisis de esta observación, OSINERGMIN señaló que "se ha realizado la revisión correspondiente acogiéndose dicha observación" [Informe de Análisis de Observaciones al Proyecto de Resolución de Fijación del VAD 2026-2030, página 74], Observación 51).

Sin embargo, se ha identificado que dicho criterio no ha sido incorporado en el modelo COYM de la Publicación del VAD de Luz del Sur, ya que se mantiene la exclusión de los ingresos provenientes de usuarios libres. En tal sentido, se evidencia un error material entre el criterio aprobado y su implementación en las hojas de cálculo utilizadas para determinar estos costos.

Solicitud:

Se solicita a OSINERGMIN corregir el error material identificado y aplicar en el modelo del COyM el ajuste correspondiente a la observación acogida, reconociendo un aporte a organismos reguladores de 11.559 kUSD anuales, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Hoja / celda	Concepto	Dice	Debe decir
"de"!K401	Aporte a organismos reguladores (kUSD/año)	10.604	11.559

Tabla 17. Reconsideración 4.1 – Dice / Debe decir

Sustento

En la Observación N° 51 del Informe de Análisis de Observaciones al Proyecto de Resolución de Fijación del VAD 2026-2030, OSINERGMIN concluyó expresamente que la observación presentada por Luz del Sur respecto a la inclusión de los ingresos provenientes de usuarios libres en la base de cálculo de los aportes regulatorios era procedente.

No obstante, al revisar los cálculos efectuados, se verifica que la base de facturación utilizada continúa correspondiendo únicamente al mercado regulado, ascendente a S/ 3 687,151 mil, mientras que la facturación total de la actividad de distribución, considerando mercado regulado y libre, asciende a S/ 4 064,929 mil. En consecuencia, los cálculos siguen excluyendo ingresos por aproximadamente S/ 377,778 mil, pese a que su incorporación fue expresamente aceptada durante la evaluación de observaciones.

Se trata de un error material en el traslado de una decisión ya adoptada al modelo de cálculo ya que la discrepancia identificada no corresponde a una diferencia de criterio metodológico, sino a una inconsistencia entre el resultado de la evaluación y su implementación en el modelo de cálculo. Por tanto, corresponde corregir este error material a fin de asegurar que los aportes a los organismos reguladores sean calculados utilizando la misma base reconocida por OSINERGMIN en la atención de la Observación N.° 51.

Finalmente, cabe señalar que el aporte por regulación es, además, una obligación legal ineludible de la distribuidora, cuyo cumplimiento fiscaliza el propio OSINERGMIN. Su reconocimiento incompleto deja sin financiamiento un costo que la empresa modelo, como cualquier distribuidora, debe pagar.

8.19: Cálculo errado del PTPMT debido a que información consignada para el Mercado Libre no corresponde con lo facturado por Luz del Sur en 2025

En la información utilizada por OSINERGMIN para la determinación del PTPMT, se han identificado inconsistencias en los datos correspondientes al mercado libre.

De la revisión efectuada se observa que la información de energía y potencia considerada por OSINERGMIN para el mercado libre en el año 2025, difiere de la información oficial reportada por la empresa mediante los Formatos A-V-3. Estas diferencias generan una composición de mercado distinta a la real, afectando la determinación del PTPMT.

Asimismo, la validación de la base de datos utilizada por OSINERGMIN para el mercado libre (en adelante “Base OSINERGMIN”) evidencia diferencias respecto a la información registrada en SICLI (Tabla 5); y, a la información remitida por la empresa, identificándose:

- Diferencias en los valores de energía y potencia facturada.
- Clientes presentes en la información remitida por la empresa que no se encuentran considerados en la Base OSINERGMIN.
- Clientes incluidos en Base OSINERGMIN que no corresponden al área de concesión de Luz del Sur.
- Registros con clasificación incorrecta del nivel de tensión.

Por otro lado, las ventas de energía consideradas en la Base OSINERGMIN también difieren de las consignadas en el Balance Energía y Potencia año 2025, tanto de la empresa real como la empresa Modelo, elaborados por OSINERGMIN para la Fijación del VAD 2026-2030, Resolución OSINERGMIN 185-2026 OS/CD.

Estas observaciones evidencian que la información utilizada para el mercado libre no corresponde a la realidad del área de concesión de Luz del Sur.

Solicitud

Se solicita a OSINERGMIN:

1. Revisar y corregir la información utilizada del mercado libre empleado en el cálculo del PTPMT, a nivel de energía y potencia.
2. Tomar en cuenta la información oficial reportada por Luz del Sur mediante los Formatos A-V-3, validada su consistencia con las facturas emitidas a cada cliente libre.
3. Corregir los registros de clientes que presenten inconsistencias respecto al área de demanda y nivel de tensión.
4. Recalcular el PTPMT considerando la información corregida y consistente con los registros reportados por Luz del Sur.

Sustento

Se identificaron diferencias entre la información reportada mediante Formatos A-V-3; Balance Energía y Potencia; y la Base OSINERGMIN.

Concepto	Formato A-V-3 Empresa	Base OSINERGMIN	Balance Energía y Potencia (REAL y MODELO) Res. 185-2026	DIFERENCIAS Base OSNG menos A-V-3
Energía Libres (MT+BT), en MWh	3,362,139	3,318,362	3,362,139	-43,777
Potencia Libres (MT+BT) para HP, en kW	8,082,112	7,506,209		-575,903
Potencia Libres (MT+BT) para FP, en kW	1,012,834	1,443,065		430,231

Fuentes de referencias:

A-V-3	Información remitida por Luz del Sur con Carta Nro. GC-26-037
Base OSINERGMIN (Anexo 15)	https://www2.OSINERGMIN.gob.pe/GRT/Procesos-Regulatorios/VAD-2026-2030_2027-2031/9 Fijacion/Anexo15/BBDD_FijacionVAD_2026-2030.zip Base de datos-Ingresos-Compras_Fijacion.xlsx
SICLI (Tabla 5)	https://www.OSINERGMIN.gob.pe/seccion/institucional/regulacion-tarifaria/publicaciones/regulacion-tarifaria Información Técnica Comercial – Tabla 5
Balance Energía y Potencia	Excel 1.A. Balance Optimizado_LUZ DEL SUR_VAD_2026_Hora_Punta_final.xlsx, hoja “Empresa”
Facturas año 2025	Remitidas en el Sistema de Liquidaciones de Peajes de los Sistemas de Transmisión (SILIPEST) http://prie.OSINERGMIN.gob.pe/home

Comparación de la Base OSINERGMIN versus información reportada por la empresa

Se comparó la información de energía (MWh) y Potencia Anual Facturada (kW) de la Base OSINERGMIN con la información oficial reportada mediante los Formatos A-V-3. En el Cuadro N°1 se muestra la información de la Base OSINERGMIN.

Cuadro N°1: Extracto Energía (MWH) y Potencia (kW)

Mercado Libre. Fuente OSINERGMIN

CÁLCULO DEL PTP POR EMPRESA
Empresa Luz del Sur (OSINERGMIN)

		Energía (MW.h)			Potencia Anual Facturada (kW)		
Tensión	Opción	En Punta	En Fuera de Punta	Total	En Punta	En Fuera de Punta	Total
Media	MT-Libre	561,285	2,749,058		7,486,494	1,440,889	

		Energía (MW.h)			Potencia Anual Facturada (kW)		
Tensión	Opción	En Punta	En Fuera de Punta	Total	En Punta	En Fuera de Punta	Total
Baja	BT-Libre	1,402	6,617		19,715	2,176	
Total	**MT y BT Libre**	**562,687**	**2,755,675**	**3,318,362**	**7,506,209**	**1,443,065**	**8,949,274**

Se ha construido con la información remitida por Luz del Sur en los formatos A-V-3, una estructura similar, la cual se muestra en el Cuadro N°2.

Cuadro N°2: Extracto Energía (MWH) y Potencia (kW)

Mercado Libre. Fuente A-V-3 Luz del Sur

CÁLCULO DEL PTP POR EMPRESA
Empresa Luz del Sur

		Energía (MW.h)			Potencia Anual Facturada (kW)		
Tensión	Opción	En Punta	En Fuera de Punta	Total	En Punta	En Fuera de Punta	Total
Media	MT-Libre (TD1 REDES)	567,699	2,780,879		8,043,757	1,004,720	

		Energía (MW.h)			Potencia Anual Facturada (kW)		
Tensión	Opción	En Punta	En Fuera de Punta	Total	En Punta	En Fuera de Punta	Total
Baja	BT-Libre (TD1 REDES)	2,105	11,456		38,355	8,115	
Total	**MT y BT Libre**	**569,804**	**2,792,335**	**3,362,139**	**8,082,112**	**1,012,834**	**9,094,947**

Como resultado se identificaron diferencias significativas en los valores considerados para los niveles tarifarios MT1 y BT1 Libre, tanto en energía como en potencia facturada.

Cuadro N°3: Diferencias en la información del Mercado Libre.

Base OSINERGMIN vs Luz del Sur

CÁLCULO DEL PTP POR EMPRESA
Diferencia

		Energía (MW.h)			Potencia Anual Facturada (kW)		
Tensión	Opción	En Punta	En Fuera de Punta	Total	En Punta	En Fuera de Punta	Total
Media	MT-Libre	-6,414	-31,821		-557,263	436,170	

		Energía (MW.h)			Potencia Anual Facturada (kW)		
Tensión	Opción	En Punta	En Fuera de Punta	Total	En Punta	En Fuera de Punta	Total
Baja	BT-Libre (TD	-703	-4,839		-18,641	-5,939	
Total	**MT y BT Libre**	**-7,117**	**-36,660**	**-43,777**	**-575,903**	**430,231**	**-145,673**

Verificación de la Base OSINERGMIN

Se revisó la base de datos utilizada para la fijación tarifaria (Base de datos-Ingresos-Compras_Fijacion.xlsx), particularmente la hoja denominada “Mercado Facturado”, verificándose que, para el mercado libre en media y baja tensión, la información empleada por OSINERGMIN proviene de dicha fuente.

Cuadro N°4: Extracto de Información de la hoja Mercado Facturado

2					
3	Base Datos Ingresos - Compras (OSINERGMIN)				
4					
5	**Código cliente**	**NT**	**MWh_Total**	**QpactfpD**	**QpactD**
6	CL0044	MT1	20,967	44,712	1,579
7	CL0104	MT1	6,617	15,210	48
8	CL0160	MT1	855	2,117	5,832
9	CL0183	MT1	30,196	54,083	2,277
10	CL0197	MT1	82,727	166,857	5,010
11	CL0225	MT1	8,518	20,388	555
12	CL0235	MT1	10,315	31,596	6,143
029	CL4591	MT1	93	183	5
030	CL2793	BT1	1,140	3,662	374
031	CL3209	BT1	1,345	2,615	447
032	CL3385	BT1	1,247	2,483	415
033	CL3551	BT1	2,562	5,086	63
034	CL3932	BT1	568	2,205	19
035	CL3935	BT1	714	1,360	291
036	CL4230	BT1	256	1,217	118
037	CL4318	BT1	186	1,087	450
038	**Total**		**3,318,362**	**7,506,209**	**1,443,065**
039					

Validación con información SICLI

La comparación de la Base OSINERGMIN con la Tabla 5 del SICLI permitió corroborar diferencias en los registros de energía anual y por cliente.

Se observó que el OSINERGMIN, en determinados consumos (1001 clientes entre MT y BT) habría ajustado mediante factores la energía (factor 1.0033 en su mayoría). No se evidencia justificación metodológica para dicha aplicación, generando diferencias respecto a la información oficial registrada.

Cuadro N°5: Cruce de información Base OSINERGMIN VS SICLI

	Base Datos Ingresos - Compras (OSINERGMIN)					Informacion SICLI	
	Código cliente	NT	MWh_Total Anual	QpactfpD	QpactD	MWh_Total	Factor
6	CL0044	MT1	20,967	44,712	1,579	21,037	1.0033
7	CL0104	MT1	6,617	15,210	48	6,639	1.0033
8	CL0160	MT1	855	2,117	5,832	858	1.0033
9	CL0183	MT1	30,196	54,083	2,277	30,297	1.0033
10	CL0197	MT1	82,727	166,857	5,010	83,002	1.0033
12	CL0235	MT1	10,315	31,596	6,143	10,350	1.0033
13	CL0261	MT1	59,240	121,535	820	59,437	1.0033
14	CL0262	MT1	15,705	30,339	1,320	15,757	1.0033
15	CL0303	MT1	19,682	87,544	8,691	19,747	1.0033
16	CL0360	MT1	23,598	39,848	20,968	23,655	1.0024
17	CL0363	MT1	5,012	16,209	3,351	5,028	1.0033
18	CL0432	MT1	18,783	45,382	5,508	18,846	1.0033
19	CL0437	MT1	4,077	14,779	2,130	4,091	1.0033
20	CL0446	MT1	31,991	121,390	4,820	32,098	1.0033
21	CL0468	MT1	41,368	69,586	855	41,506	1.0033
22	CL0477	MT1	55,545	99,783	5,141	55,731	1.0033
23	CL0492	MT1	12,476	31,681	631	12,518	1.0033
24	CL0518	MT1	20,989	42,884	259	21,059	1.0033
25	CL0526	MT1	3,132	9,974	2,239	3,142	1.0033
26	CL0533	MT1	22,748	37,540	42	22,824	1.0033
27	CL0552	MT1	18,259	29,837	711	18,303	1.0024
28	CL0553	MT1	18,783	108,142	592	18,846	1.0033
29	CL0567	MT1	23,631	42,033	87	23,710	1.0033
30	CL0594	MT1	45,155	101,519	3,599	45,306	1.0033
31	CL0606	MT1	1,978	6,825	6,878	1,984	1.0033
32	CL0619	MT1	8,374	20,204	3,991	8,402	1.0033
33	CL0647	MT1	45,197	88,391	10,245	45,348	1.0033
34	CL0648	MT1	4,272	7,642	48	4,286	1.0033
35	CL0649	MT1	4,002	7,515	153	4,015	1.0033
36	CL0650	MT1	10,158	18,271	57	10,192	1.0033
37	CL0651	MT1	7,360	14,604	122	7,385	1.0033
38	CL0652	MT1	5,826	10,079	33	5,845	1.0033
39	CL0653	MT1	14,375	25,993	485	14,423	1.0033
40	CL0654	MT1	3,118	5,947	54	3,128	1.0033
41	CL0655	MT1	6,747	12,068	0	6,770	1.0033

Asimismo, se han identificado algunos clientes asignados a un nivel de tensión distinto al que efectivamente les corresponde.

Cuadro N°6: Clientes registrados con nivel de tensión incorrecto

Código Cliente	Cliente
CL3554	RESEMIN S.A.
CL2546	CORPORACION MG
CL3049	INTERTEK
CL3250	INV. PECUARIAS LURIN1
CL3339	HANALEI
CL3828	SIOM PERU
CL4238	CROMASA
CL4306	REDONDOS S.A.
CL4526	CORPORACION BENEST S.A.C.

Verificación de consumo anual consignado en el Balance de Energía y Potencia año 2025 (Resolución 185-2026-OS/CD)

Las ventas de energía anual 2025 en el Balance de Energía y Potencia tanto de la Empresa Real como la Modelo, consigna los siguientes valores para el Mercado Libre (MT1+MT1_Gx+BT1+BT1_Gx). Ver extracto siguiente

Cuadro N°7: Balance de Energía y Potencia

B - Formato VI

Balance de Energía y Potencia
Total Empresa

Mes,Día y Hora de Máxima Demanda:

Descripción	Energía anual (MW.h)	
	MW.h	%
Total Ingreso a MT	**9,739,531**	
Pérdidas Estandar en Media Tensión	83,034	0.85%
Técnicas	83,034	0.85%
No Técnicas		
Ventas en Media Tensión	**4,383,150**	**45.0%**
MT1	541,607	5.6%
MT1-Gx	2,806,971	28.8%
MT2	91,756	0.9%
MT3P	461,094	4.7%
MT3FP	285,184	2.9%
MT4P	131,731	1.4%
MT4FP	64,807	0.7%
Pérdidas Estandar en Baja Tensión	444,153	4.56%
Técnicas	309,155	5.86%
No Técnicas	134,998	2.56%
Ventas en Baja Tensión	**4,829,194**	**49.6%**
BT1	2,827	0.0%
BT1-Gx	10,734	0.1%

Las cifras resaltadas de amarillo suman 3,362,139 MWh-año, similar al reportado con formato A-V-3, mientras que, en la Base OSINERGMIN, la energía consignada en sus cálculos del PTP resultan 3,318,362 MWh-año (Cuadro N°1).

Estas situaciones descritas anteriormente, modifican la composición del mercado libre y, en consecuencia, afectan los resultados del cálculo del PTPMT.

Validación de Potencias Facturadas según Facturas remitidas por Luz del Sur

Se ha detectado un número importante de clientes libres en la Base OSINERGMIN con valores de potencia facturada en horas punta (QpacthpD) y fuera de punta (QpactfpD); que no contrastan con la información que Luz del Sur presentó en los formatos A-V-3, corroborado con sus Facturas mensuales emitidas a cada cliente libre (Propios y Terceros) por concepto de pago de uso de redes distribución.

En el cuadro N°8, se agrupan todas las observaciones encontradas respecto a la información de la Base OSINERGMIN.

Cuadro N°8: Resumen de Diferencias encontradas al verificar la Base OSINERGMIN

con las Facturas

				Diferencia neta OSINERGMIN vs LDS	
N° Caso	Descripción del caso	Cantidad de registros	Clientes	HP (kW)	HFP (kW)
1	Base de OSINERGMIN consigna erróneamente potencias facturadas en HP como potencias facturadas en HFP y potencias facturadas en HFP como potencias facturadas en HP. (cuadre exacto en la suma)	369	38	-402,332	402,332
2	Base de OSINERGMIN no considera Potencias Facturadas por Luz del Sur	536	57	-194,067	-35,908
3	Base de OSINERGMIN considera potencias con valores distintos a los realmente facturados por Luz del Sur (sin patrón identificado)	406	101	-34,444	47,707
4	Base de OSINERGMIN considera clientes que no pertencen a la Concesión de Luz del Sur	192	16	61,890	7,469
5	Base de OSINERGMIN coincide con la potencia facturada total por Luz del Sur, pero la distribucion entre HP y HFP es distinta.	47	21	-8,212	8,212
6	Otros casos menores			1,262	418
	Total	**1,550**	**233**	**-575,903**	**430,230**

Precisar que, en las Facturas mensuales emitidas, el concepto de pago por VAD se denominan de la siguiente manera:

- Clientes propios: “POTENCIA DE DISTRIB, FUERA PUNTA MT1”; y “POTENCIA DE DISTRIB, HORA PUNTA MT1”
- Clientes Terceros: “COMPEN. CAPACIDAD TRANSP. FP DISTRIB. TD1)”; y “COMPEN. CAPACIDAD TRANSP. HP DISTRIB. TD1”

A continuación, se detallarán con ejemplos los casos descritos en el cuadro N°8. Cada caso señalado a continuación, están respaldados con las Facturas emitidas a cada uno de los clientes libres propios como de terceros.

En el enlace siguiente, están consignadas todas facturas emitidas para cada cliente durante el año 2025: Facturas Libres y TD1-2025.7z

Las imágenes de facturas que se mostrarán a continuación (Casos del 1 al 5), se pueden obtener del enlace descrito anteriormente.

Caso1: Base OSINERGMIN consigna erróneamente potencias facturadas en HP como potencias facturadas en HFP y potencias facturadas en HFP como potencias facturadas en HP. (cuadre exacto en la suma)

Como ejemplo, se coloca el Cliente CL0677: CELIMA (STATKRAFT). Ver cuadro N°9.

Cuadro N°9: Verificación de Cliente CL0677: CELIMA

Mes	Grupo	Cliente facturado	Codigo OSINERGMIN	Suministro	Razon social	Documentos facturacion	Fuente facturado	Facturado HP	Facturado HFP	OSINERGMIN HP	OSINERGMIN HFP	Dif HP (OSI-Fact)	Dif HFP (OSI-Fact)	Dif absoluta	Sistema_OSI	Tarifa_OSI
Ene-2025	TD1	CL0677	CL0677	1677383	STATKRAFT PERU S.A.	F121-00004120	PDF	7,337.21	7.03	7.03	7,337.21	-7,330.18	7,330.18	14,660.36	Lima Sur	MT1
Feb-2025	TD1	CL0677	CL0677	1677383	STATKRAFT PERU S.A.	F121-00005264	PDF	7,550.26	52.26	52.26	7,550.25	-7,498.00	7,497.99	14,995.99	Lima Sur	MT1
Mar-2025	TD1	CL0677	CL0677	1677383	STATKRAFT PERU S.A.	F121-00006294	PDF	7,550.26	399.00	399.01	7,550.25	-7,151.25	7,151.25	14,302.50	Lima Sur	MT1
Abr-2025	TD1	CL0677	CL0677	1677383	STATKRAFT PERU S.A.	F121-00007113	PDF	7,906.25	253.05	253.06	7,906.25	-7,653.19	7,653.20	15,306.39	Lima Sur	MT1
May-2025	TD1	CL0677	CL0677	1677383	STATKRAFT PERU S.A.	F121-00008473	PDF	8,099.61	59.69	59.69	8,099.61	-8,039.92	8,039.92	16,079.84	Lima Sur	MT1
Jun-2025	TD1	CL0677	CL0677	1677383	STATKRAFT PERU S.A.	F121-00009699	PDF	8,268.09	0.00	0.00	8,268.09	-8,268.09	8,268.09	16,536.18	Lima Sur	MT1
Jul-2025	TD1	CL0677	CL0677	1677383	STATKRAFT PERU S.A.	F121-00010796	PDF	8,268.09	0.00	0.00	8,268.09	-8,268.09	8,268.09	16,536.18	Lima Sur	MT1
Ago-2025	TD1	CL0677	CL0677	1677383	STATKRAFT PERU S.A.	F121-00011885	PDF	8,268.09	0.00	0.00	8,268.09	-8,268.09	8,268.09	16,536.18	Lima Sur	MT1
Set-2025	TD1	CL0677	CL0677	1677383	STATKRAFT PERU S.A.	F121-00012997	PDF	8,268.09	0.00	0.00	8,268.09	-8,268.09	8,268.09	16,536.18	Lima Sur	MT1
Oct-2025	TD1	CL0677	CL0677	1677383	STATKRAFT PERU S.A.	F121-00014102	PDF	8,268.09	0.00	0.00	8,268.09	-8,268.09	8,268.09	16,536.18	Lima Sur	MT1
Nov-2025	TD1	CL0677	CL0677	1677383	STATKRAFT PERU S.A.	F121-00015209	PDF	8,268.09	0.00	0.00	8,268.09	-8,268.09	8,268.09	16,536.18	Lima Sur	MT1
Dic-2025	TD1	CL0677	CL0677	1677383	STATKRAFT PERU S.A.	F121-00016325	PDF	8,268.09	0.00	0.00	8,268.09	-8,268.09	8,268.09	16,536.18	Lima Sur	MT1

Como se puede observar, para el mes de enero 2025, en la Base OSINERGMIN se ha consignado como potencia de distribución HP: 7.03 kW. y para potencia de distribución FP 7,337.21 kW; mientras que, en la factura emitida al mismo cliente (ver cuadro N°10) se observa como potencia distribución HP: 7,337.21 kW y para potencia de distribución FP 7.03 kW.

Cuadro N°10: Factura Cliente CL0677: CELIMA – enero 2025

LUZ DEL SUR SAA

LUZ DEL SUR SAA
AV. CANAVAL Y MOREYRA 380
SAN ISIDRO - Lima - Lima

Nombre/Razón Social: STATKRAFT PERU S.A.
RUC: 20269180731
Dirección: AV. FELIPE PARDO Y ALIAGA NRO. 652 INT. 203 - San Isidro - Lima - Lima
Fecha Emisión: 07/02/2025 19:02:35
Moneda: Sol
Fecha Vencimiento: 24/02/2025
Forma de Pago: Crédito

Ítem	Código	Descripción	Und.	Cantidad	V. Unitario	P. Unitario	Descuento (afecto al IGV)	Valor Venta
1	6000915	CARGO FIJO TD1	NIU	1.00	6.370000	7.52	0.00	6.37
2	6000249	MANT.REPO Y ELEMEN.SUSTRAI.TERC CNEX.TD1	NIU	1.00	38.970000	45.98	0.00	38.97
3	6000918	ALUMBRADO PÚBLICO TD1	NIU	1.00	2,565.000000	3,026.70	0.00	2,565.00
4	6000934	COMPEN. EHP SST TD1	NIU	630,475.00	0.034030	0.04015539	0.00	21,455.06
5	6000935	COMPEN. EFP SST TD1	NIU	3,645,297.00	0.034030	0.0401554	0.00	124,049.46
6	6000936	COMPEN. CAPACIDAD TRANSP. FP DISTR. TD1	NIU	7.03	14.739687	17.39260313	0.00	103.62
7	6000937	COMPEN. CAPACIDAD TRANSP. HP DISTR. TD1	NIU	7,337.21	13.700000	16.16600043	0.00	100,519.78

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ONCE CON 15/100 SOLES

Op. Gravada	S/	248,738.26
I.G.V	S/	44,772.89
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
Op. Exportacion	S/	0.00
Importe Total	S/	293,511.15

CUOTAS

Nro. de cuota	Fecha de Vencimiento	Tipo de Moneda	Monto de Cuota
1	24/02/2025	Soles	293,511.15

Observaciones de SUNAT:
La factura número F121-00004120, ha sido aceptada

Información Adicional

1	Observacion	Suministro N 1677383 - Enero 2025

Similarmente, para el mes de diciembre 2025, en la factura (ver cuadro N°11) se observa potencia distribución HP: 8,268.09 kW y potencia distribución FP 0 kW; mientras que en la Base OSINERGMIN para el mismo mes y cliente, se ha consignado información de potencia distribución HP: 0 kW y potencia distribución FP 8,268.09 kW

Cuadro N°11: Factura Cliente CL0677: CELIMA – diciembre 2025

LUZ DEL SUR SAA

LUZ DEL SUR SAA
AV. CANAVAL Y MOREYRA 380
SAN ISIDRO - Lima - Lima

Nombre/Razón Social: STATKRAFT PERU S.A.
RUC: 20269180731
Dirección: AV. FELIPE PARDO Y ALIAGA NRO. 652 INT. 203 - San Isidro - Lima - Lima
Fecha Emisión: 06/01/2026 21:55:19
Moneda: Sol
Fecha Vencimiento: 21/01/2026
Forma de Pago: Crédito

Ítem	Código	Descripción	Und.	Cantidad	V. Unitario	P. Unitario	Descuento (afecto al IGV)	Valor Venta
1	6000915	CARGO FIJO TD1	NIU	1.00	6.150000	7.26	0.00	6.15
2	6000249	MANT.REPO Y ELEMEN.SUSTRAI.TERC CNEX.TD1	NIU	1.00	36.210000	42.73	0.00	36.21
3	6000918	ALUMBRADO PÚBLICO TD1	NIU	1.00	2,150.000000	2,537.00	0.00	2,150.00
4	6000934	COMPEN. EHP SST TD1	NIU	482,699.00	0.027272	0.03218097	0.00	13,164.17
5	6000935	COMPEN. EFP SST TD1	NIU	3,306,138.00	0.027272	0.03218096	0.00	90,165.00
6	6000937	COMPEN. CAPACIDAD TRANSP. HP DISTR. TD1	NIU	8,268.09	12.890000	15.2101997	0.00	106,575.68

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 71/100 SOLES

Op. Gravada	S/	212,097.21
I.G.V	S/	38,177.50
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
Op. Exportacion	S/	0.00
Importe Total	S/	250,274.71

CUOTAS

Nro. de cuota	Fecha de Vencimiento	Tipo de Moneda	Monto de Cuota
1	21/01/2026	Soles	250,274.71

Observaciones de SUNAT:
La factura número F121-00016325, ha sido aceptada

Información Adicional

1	Observacion	Suministro N 1677383 - Diciembre 2025

Con la evidencia de 02 facturas para el Cliente CELIMA, se concluye claramente que la información en la Base OSINERGMIN se ha registrado de manera inversa.

Lo mismo sucede con otros 37 clientes.

El impacto total es de casi 402 MW, que están siendo consignados en la Potencia Facturada HFP, debiendo estar en HP.

Caso2: Base OSINERGMIN no considera Potencias Facturadas por Luz del Sur

Son 57 Clientes no considerados en la Base OSINERGMIN y que se tienen las facturas correspondientes que demuestran que pertenecen al área de demanda 7 (área de concesión de Luz del Sur).

Como ejemplo: El Cliente Transformer Recursos (La Virgen)

Cuadro N°12: Verificación de Cliente CL2435 Transformer Recursos

Mes	Grupo	Cliente facturado	Codigo OSINERGMIN	Suministro	Razon social	Documentos facturacion	Fuente facturado	Facturado HP	Facturado HFP	OSINERGMIN HP	OSINERGMIN HFP	Dif HP (OSI-Fact)	Dif HFP (OSI-Fact)	Dif absoluta
Ene-2025	TD1	CL2435		1454662	LA VIRGEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LA	F121-00003983	PDF	916.69	472.66	0.00	0.00	-916.69	-472.66	1,389.35
Feb-2025	TD1	CL2435		1454662	LA VIRGEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LA	F121-00005124	PDF	927.68	485.25	0.00	0.00	-927.68	-485.25	1,412.93
Mar-2025	TD1	CL2435		1454662	LA VIRGEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LA	F121-00006152	PDF	927.68	485.48	0.00	0.00	-927.68	-485.48	1,413.16
Abr-2025	TD1	CL2435		1454662	LA VIRGEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LA	F121-00006970	PDF	944.40	468.76	0.00	0.00	-944.40	-468.76	1,413.16
May-2025	TD1	CL2435		1454662	LA VIRGEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LA	F121-00008330	PDF	983.56	429.60	0.00	0.00	-983.56	-429.60	1,413.16
Jun-2025	TD1	CL2435		1454662	LA VIRGEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LA	F121-00009558	PDF	983.56	429.60	0.00	0.00	-983.56	-429.60	1,413.16
Jul-2025	TD1	CL2435		1454662	LA VIRGEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LA	F121-00010648	PDF	983.56	429.60	0.00	0.00	-983.56	-429.60	1,413.16
Ago-2025	TD1	CL2435		1454662	LA VIRGEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LA	F121-00011747	PDF	990.65	422.51	0.00	0.00	-990.65	-422.51	1,413.16
Set-2025	TD1	CL2435		1454662	LA VIRGEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LA	F121-00012848	PDF	990.65	422.51	0.00	0.00	-990.65	-422.51	1,413.16
Oct-2025	TD1	CL2435		1454662	LA VIRGEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LA	F121-00013957	PDF	990.65	422.51	0.00	0.00	-990.65	-422.51	1,413.16
Nov-2025	TD1	CL2435		1454662	LA VIRGEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LA	F121-00015063	PDF	990.65	422.51	0.00	0.00	-990.65	-422.51	1,413.16
Dic-2025	TD1	CL2435		1454662	LA VIRGEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LA	F121-00016178	PDF	990.65	422.51	0.00	0.00	-990.65	-422.51	1,413.16

Como se observa en el cuadro N°12, OSINERGMIN reporta con cero las potencias facturadas, tanto en HP como en FP. Con las facturas que se adjuntan en los cuadros 13 y 14, se evidencia que en el Formato A-V-3, se ha reportado la potencia facturada de manera correcta.

Cuadro N°13: Factura Cliente CL2435: Transformer Recursos – enero 2025

LUZ DEL SUR SAA

LUZ DEL SUR SAA
AV. CANAVAL Y MOREYRA 380
SAN ISIDRO - Lima - Lima

Nombre/Razón Social: LA VIRGEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LA VIRGEN S.A.C.
RUC: 20492925030
Dirección: AV. JOSE PARDO NRO. 434 INT. 902 - Miraflores - Lima - Lima
Fecha Emisión: 07/02/2025 18:49:35
Moneda: Sol
Fecha Vencimiento: 24/02/2025
Forma de Pago: Crédito

Ítem	Código	Descripción	Und.	Cantidad	V. Unitario	P. Unitario	Descuento (afecto al IGV)	Valor Venta
1	6000915	CARGO FIJO TD1	NIU	1.00	6.370000	7.52	0.00	6.37
2	6000249	MANT.REPO Y ELEMEN.SUSTRAI.TERC CNEX.TD1	NIU	1.00	38.970000	45.98	0.00	38.97
3	6000919	ENERGÍA REACTIVA TD1	NIU	98,352.94	0.052800	0.06230409	0.00	5,193.04
4	6000918	ALUMBRADO PÚBLICO TD1	NIU	1.00	2,565.000000	3,026.70	0.00	2,565.00
5	6000934	COMPEN. EHP SST TD1	NIU	92,602.00	0.034030	0.0401555	0.00	3,151.25
6	6000935	COMPEN. EFP SST TD1	NIU	549,442.00	0.034030	0.04015538	0.00	18,697.51
7	6000936	COMPEN. CAPACIDAD TRANSP. FP DISTR. TD1	NIU	472.66	14.740003	17.39320019	0.00	6,967.01
8	6000937	COMPEN. CAPACIDAD TRANSP. HP DISTR. TD1	NIU	916.69	13.699997	16.16599941	0.00	12,558.65

CINCUENTA Y OCHO MIL VEINTINUEVE CON 80/100 SOLES

Op. Gravada	S/	49,177.80
I.G.V	S/	8,852.00
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
Op. Exportacion	S/	0.00
Importe Total	S/	58,029.80

CUOTAS

Nro. de cuota	Fecha de Vencimiento	Tipo de Moneda	Monto de Cuota
1	24/02/2025	Soles	58,029.80

Observaciones de SUNAT:
La factura número F121-00003983, ha sido aceptada

Información Adicional

1	Observacion	Suministro N 1454662 - Enero 2025

Cuadro N°14: Factura Cliente CL2435: Transformer Recursos – diciembre 2025

LUZ DEL SUR SAA
AV. CANAVAL Y MOREYRA 380
SAN ISIDRO - Lima - Lima

Nombre/Razón Social: LA VIRGEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LA VIRGEN S.A.C.
RUC: 20492925030
Dirección: AV. JOSE PARDO NRO. 434 INT. 902 - Miraflores - Lima - Lima
Fecha Emisión: 06/01/2026 21:35:13
Moneda: Sol
Fecha Vencimiento: 21/01/2026
Forma de Pago: Crédito

Ítem	Código	Descripción	Und.	Cantidad	V. Unitario	P. Unitario	Descuento (afecto al IGV)	Valor Venta
1	6000915	CARGO FIJO TD1	NIU	1.00	6.150000	7.26	0.00	6.15
2	6000249	MANT.REPO Y ELEMEN.SUSTRAI.TERC CNEX.TD1	NIU	1.00	36.210000	42.73	0.00	36.21
3	6000919	ENERGÍA REACTIVA TD1	NIU	128,831.82	0.047200	0.05569595	0.00	6,080.86
4	6000918	ALUMBRADO PÚBLICO TD1	NIU	1.00	1,720.000000	2,029.60	0.00	1,720.00
5	6000934	COMPEN. EHP SST TD1	NIU	47,951.00	0.027272	0.03218098	0.00	1,307.72
6	6000935	COMPEN. EFP SST TD1	NIU	343,762.00	0.027272	0.03218096	0.00	9,375.08
7	6000936	COMPEN. CAPACIDAD TRANSP. FP DISTR. TD1	NIU	422.51	13.860003	16.35480817	0.00	5,855.99
8	6000937	COMPEN. CAPACIDAD TRANSP. HP DISTR. TD1	NIU	990.65	12.890002	15.21020542	0.00	12,769.48

CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 76/100 SOLES

Op. Gravada	S/	37,151.49
I.G.V	S/	6,687.27
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
Op. Exportacion	S/	0.00
Importe Total	S/	43,838.76

CUOTAS

Nro. de cuota	Fecha de Vencimiento	Tipo de Moneda	Monto de Cuota
1	21/01/2026	Soles	43,838.76

Observaciones de SUNAT:
La factura número F121-00016178, ha sido aceptada

Información Adicional

1	Observacion	Suministro N 1454662 - Diciembre 2025

Lo mismo sucede con otros 56 clientes.

Caso3: Base OSINERGMIN considera potencias con valores distintos a los realmente facturados por Luz del Sur (sin patrón identificado)

Son 101 Clientes que la Base OSINERGMIN registra con información de potencia facturada distinta a lo consignado en las facturas respectivas.

Como ejemplo: El Cliente San Gabriel (Statkraft)

Cuadro N°15: Verificación de Cliente CL0749 San Gabriel

Mes	Grupo	Subtipo	Cliente facturado	Codigo OSINERGMIN	Suministro	Razon social	Documentos facturacion	Fuente facturado	Facturado Hp	Facturado HFP	OSINERGMIN HP	OSINERGMIN HFP	Dif HP [OSI-Fact]	Dif HFP [OSI-Fact]	Dif absoluta	Sistema_OSI	Tarifa_OSI
Ene-2025	TD1	Difieren HP y HFP	CL0749	CL0749	1642637	STATKRAFT PERU S.A.	F121-00004095	PDF	2,933.04	63.43	0.00	2,984.33	-2,933.04	2,920.90	5,853.94	Lima Sur	MT1
Jun-2025	TD1	Difieren HP y HFP	CL0749	CL0749	1642637	STATKRAFT PERU S.A.	F121-00009677	PDF	3,055.55	18.09	49.69	2,946.77	-3,005.86	2,928.68	5,934.54	Lima Sur	MT1
Dic-2025	TD1	Difieren HP y HFP	CL0749	CL0749	1642637	STATKRAFT PERU S.A.	F121-00016299	PDF	3,339.05	126.18	85.65	3,425.84	-3,253.40	3,299.66	6,553.06	Lima Sur	MT1

Tal cual indica el cuadro N°15, en la Base OSINERGMIN se reportan valores distintos para la potencia facturada del Cliente San Gabriel.

Cuadro N°16: Factura Cliente CL0749: San Gabriel – enero y diciembre 2025

LUZ DEL SUR SAA
AV. CANAVAL Y MOREYRA 380
SAN ISIDRO - Lima - Lima

Nombre/Razón Social: STATKRAFT PERU S.A.
RUC: 20269180731
Dirección: AV. FELIPE PARDO Y ALIAGA NRO. 652 INT. 203 - San Isidro - Lima - Lima
Fecha Emisión: 07/02/2025 19:00:42
Moneda: Sol
Fecha Vencimiento: 24/02/2025
Forma de Pago: Crédito

Ítem	Código	Descripción	Und.	Cantidad	V. Unitario	P. Unitario	Descuento (afecto al IGV)	Valor Venta
1	6000915	CARGO FIJO TD1	NIU	1.00	6.370000	7.52	0.00	6.37
2	6000249	MANT.REPO Y ELEMEN.SUSTRAI.TERC CNEX.TD1	NIU	1.00	38.970000	45.98	0.00	38.97
3	6000918	ALUMBRADO PÚBLICO TD1	NIU	1.00	2,565.000000	3,026.70	0.00	2,565.00
4	6000781	SERVICOS VARIOS TARIFA TD1	NIU	1.00	330.000000	389.40	0.00	330.00
5	6000934	COMPEN. EHP SST TD1	NIU	296,836.00	0.034030	0.04015541	0.00	10,101.33
6	6000935	COMPEN. EFP SST TD1	NIU	1,083,947.00	0.034030	0.0401554	0.00	36,886.72
7	6000936	COMPEN. CAPACIDAD TRANSP. FP DISTR. TD1	NIU	63.43	14.740028	17.39318934	0.00	934.96
8	6000937	COMPEN. CAPACIDAD TRANSP. HP DISTR. TD1	NIU	2,933.04	13.700001	16.16600183	0.00	40,182.65

CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 28/100 SOLES

Op. Gravada	S/	91,046.00
I.G.V	S/	16,388.28
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
Op. Exportacion	S/	0.00
Importe Total	S/	107,434.28

CUOTAS

Nro. de cuota	Fecha de Vencimiento	Tipo de Moneda	Monto de Cuota
1	24/02/2025	Soles	107,434.28

Observaciones de SUNAT:
La factura número F121-00004095, ha sido aceptada

Información Adicional

1	Observacion	Suministro N 1642637 - Enero 2025

LUZ DEL SUR SAA
AV. CANAVAL Y MOREYRA 380
SAN ISIDRO - Lima - Lima

Nombre/Razón Social: STATKRAFT PERU S.A. **RUC:** 20269180731

Dirección: AV. FELIPE PARDO Y ALIAGA NRO. 652 INT. 203 - San Isidro - Lima - Lima **Fecha Emisión:** 06/01/2026 21:51:53

Moneda: Sol **Fecha Vencimiento:** 21/01/2026

Forma de Pago: Crédito

Ítem	Código	Descripción	Und.	Cantidad	V. Unitario	P. Unitario	Descuento (afecto al IGV)	Valor Venta
1	6000915	CARGO FIJO TD1	NIU	1.00	6.150000	7.26	0.00	6.15
2	6000249	MANT.REPO Y ELEMEN.SUSTRAI.TERC CNEX.TD1	NIU	1.00	36.210000	42.73	0.00	36.21
3	6000919	ENERGÍA REACTIVA TD1	NIU	42,073.43	0.047200	0.0556962	0.00	1,985.87
4	6000918	ALUMBRADO PÚBLICO TD1	NIU	1.00	2,150.000000	2,537.00	0.00	2,150.00
5	6000934	COMPEN. EHP SST TD1	NIU	280,291.00	0.027272	0.03218098	0.00	7,644.10
6	6000935	COMPEN. EFP SST TD1	NIU	1,222,432.00	0.027272	0.03218096	0.00	33,338.17
7	6000936	COMPEN. CAPACIDAD TRANSP. FP DISTR. TD1	NIU	126.18	13.859962	16.35473134	0.00	1,748.85
8	6000937	COMPEN. CAPACIDAD TRANSP. HP DISTR. TD1	NIU	3,339.05	12.889999	15.21019751	0.00	43,040.35

CIENTO SEIS MIL CIENTO CUARENTA CON 65/100 SOLES

Op. Gravada	S/	89,949.70
I.G.V	S/	16,190.95
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
Op. Exportacion	S/	0.00
Importe Total	S/	106,140.65

CUOTAS

Nro. de cuota	Fecha de Vencimiento	Tipo de Moneda	Monto de Cuota
1	21/01/2026	Soles	106,140.65

Observaciones de SUNAT:
La factura número F121-00016299, ha sido aceptada

Información Adicional

1	Observacion	Suministro N 1642637 - Diciembre 2025

Las potencias facturadas en el Formato A-V-3, para el Cliente San Gabriel es conforme y se encuentra debidamente sustentada con las facturas del cuadro N°16.

Caso4: Base OSINERGMIN considera clientes que no pertenecen a la Concesión de Luz del Sur.

Hay 16 clientes que no forman parte de los clientes de Luz del Sur. El nombre de los Clientes se obtiene a través de la base SICLI. Se detallan en el siguiente cuadro.

Cuadro N°17: Clientes que no pertenecen al área de demanda 07

Código	Nombre	AD
CL0225	CPPQ - PLANTA EL AGUSTINO	6
CL0811	REFRACTARIOS PERUANOS	6
CL2285	BRITANICO 4	6
CL2545	INDECOEL	6
CL2710	ALTA VIDDA 1	6
CL2711	ALTA VIDDA 2	6
CL2855	Corporación Leribe	8
CL2987	TELEFONICA DEL PERU 25	6
CL2988	TELEFONICA DEL PERU 26	6
CL2989	TELEFONICA DEL PERU 27	6
CL2990	TELEFONICA DEL PERU 28	6
CL2991	TELEFONICA DEL PERU 29	6
CL3144	CORPORACION MG 25	6
CL3567	SERV PLAST INDUSTRIALES	6
CL3570	INKAS BERRIES 1	6
CL3571	INKAS BERRIES 2	6

Caso5: Base OSINERGMIN coincide con la potencia facturada total por Luz del Sur, pero la distribución entre HP y HFP es distinta.

Son 21 clientes con información de potencia facturada total correcta en la Base OSINERGMIN, igual a la reportada en Formato A-V-3, sin embargo, es distinta en la apertura de HP y FP. A continuación, como ejemplo, el Cliente Telefónica del Perú (Cuadros N°18 y 19).

Cuadro N°18: Clientes con distinta distribución en HP y FP

Mes	Grupo	Cliente facturado	Codigo OSINERGMIN	Suministro	Razon social	Documentos facturacion	Fuente facturado	Facturado HP	Facturado HFP	OSINERGMIN HP	OSINERGMIN HFP	Dif HP (OSI-Fact)	Dif HFP (OSI-Fact)	Dif absoluta	Sistema_OSI	Tarifa_OSI
Dic-2025	TD1	CL2112	CL2112	1297263	STATKRAFT PERU S.A.	F121-00016087	PDF	912.36	39.74	26.44	925.66	-885.92	885.92	1,771.84	Lima Sur	MT1

Cuadro N°19: Factura Cliente CL2112: Telefónica del Perú –diciembre 2025

LUZ DEL SUR SAA
AV. CANAVAL Y MOREYRA 380
SAN ISIDRO - Lima - Lima

Nombre/Razón Social: STATKRAFT PERU S.A. **RUC:** 20269180731

Dirección: AV. FELIPE PARDO Y ALIAGA NRO. 652 INT. 203 - San Isidro - Lima - Lima **Fecha Emisión:** 06/01/2026 21:24:05

Moneda: Sol **Fecha Vencimiento:** 21/01/2026

Forma de Pago: Crédito

Ítem	Código	Descripción	Und.	Cantidad	V. Unitario	P. Unitario	Descuento (afecto al IGV)	Valor Venta
1	6000915	CARGO FIJO TD1	NIU	1.00	6.150000	7.26	0.00	6.15
2	6000249	MANT.REPO Y ELEMEN.SUSTRAI.TERC CNEX.TD1	NIU	1.00	36.210000	42.73	0.00	36.21
3	6000918	ALUMBRADO PÚBLICO TD1	NIU	1.00	2,150.000000	2,537.00	0.00	2,150.00
4	6000934	COMPEN. EHP SST TD1	NIU	94,321.00	0.027272	0.03218096	0.00	2,572.32
5	6000935	COMPEN. EFP SST TD1	NIU	490,160.00	0.027272	0.03218094	0.00	13,367.64
6	6000936	COMPEN. CAPACIDAD TRANSP. FP DISTR. TD1	NIU	39.74	13.860091	16.35480624	0.00	550.80
7	6000937	COMPEN. CAPACIDAD TRANSP. HP DISTR. TD1	NIU	912.36	12.890000	15.21020211	0.00	11,760.32

TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON 26/100 SOLES

Op. Gravada	S/	30,443.44
I.G.V	S/	5,479.82
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
Op. Exportacion	S/	0.00
Importe Total	S/	35,923.26

CUOTAS

Nro. de cuota	Fecha de Vencimiento	Tipo de Moneda	Monto de Cuota
1	21/01/2026	Soles	35,923.26

Observaciones de SUNAT:
La factura número F121-00016087, ha sido aceptada

Información Adicional

1	Observacion	Suministro N 1297263 - Diciembre 2025

Según lo descrito, las inconsistencias identificadas en la información de energía, potencia, clasificación de clientes, nivel de tensión y área de demanda generan una composición incorrecta del mercado libre utilizado en el cálculo del PTPMT.

En consecuencia, los resultados obtenidos no reflejan adecuadamente la información oficial reportada por la empresa, respaldada por las facturas emitidas a cada cliente libre, afectando la determinación correcta del PTPMT.

Finalmente, se detallan los siguientes anexos que permiten sustentar y evidenciar los análisis realizados por Luz del Sur:

- lista_facturas_libres LUZ DEL SUR (2025).xlsx
- Reporte_Auditoria_Potencia_Distribucion_2025.xlsx

- Enlace de las Facturas por cada cliente libre (propios y terceros-TD1 del año 2025: Facturas Libres y TD1-2025.7z

OSINERGMIN tiene el deber de contrastar su base de datos con la información contenida en el SICLI y con las Facturas presentadas por Luz del Sur

Conforme al principio de verdad material, previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, la autoridad administrativa debe verificar los hechos que sustentan sus decisiones y adoptar las medidas probatorias necesarias para esclarecerlos. En este caso, ello exige evaluar las inconsistencias identificadas por Luz del Sur y contrastar los datos utilizados para calcular el PTPMT con las facturas presentadas.

Los Términos de Referencia del VAD no establecen una fuente exclusiva para determinar los factores PTPMT y PTPBT. Precisamente por ello, OSINERGMIN debe utilizar los datos de mercado, esto es, la energía y la potencia efectivamente facturadas, que constituyen la información más directa y verificable. Así lo hizo en el Balance de Energía y Potencia de la propia Resolución N° 185-2026-OS/CD, que considera 3 362 139 MWh de ventas al mercado libre, cifra que coincide con la reportada en los Formatos A-V-3, sustentados en las facturas emitidas a cada cliente. Sin embargo, OSINERGMIN ha considerado el SICLI como fuente de contraste de la información presentada por las distribuidoras. Este sistema se estructura conforme a la Norma “Formularios, Plazos y Medios para el Suministro de la Información sobre Usuarios Libres Requerida por OSINERGMIN”, aprobada mediante Resolución N° 026-2012-OS/CD (en adelante, la “Norma”).

Al respecto, conforme a la Norma citada, el SICLI recoge información presentada por cada suministrador sobre, entre otras materias, las ventas mensuales de potencia y energía y su facturación desagregada. Si bien el numeral 5.3 de la Norma contempla una validación de esta información, la verificación allí prevista se refiere al cumplimiento de los requisitos mínimos para su ingreso a la base de datos. Por tanto, superar dicha validación no acredita, por sí solo, que los valores reportados coincidan con las facturas que les sirven de sustento. Además, esa validación no se efectúa para los fines de la determinación del PTPMT. Conforme a su artículo 1°, la Norma recaba esta información principalmente para la adecuación de la referencia del Precio en Barra; la información la reporta cada suministrador, incluidos los generadores respecto de los clientes que utilizan redes de terceros (artículo 2°); y la potencia se registra en los bloques horarios

de punta y fuera de punta contemplados en el contrato de suministro, con la facturación de distribución solo “en caso aplique” (numeral 6.5).

La incorporación de un dato al SICLI no exime de contrastarlo con los documentos de origen cuando se presentan evidencias específicas que cuestionan su exactitud.

En el presente caso, Luz del Sur ha presentado facturas que permiten verificar directamente las potencias facturadas por el uso de sus redes de distribución, tanto respecto de sus clientes libres como de aquellos atendidos por terceros. Como se ha desarrollado en los apartados anteriores, este contraste evidencia inconsistencias que deben ser evaluadas y corregidas por OSINERGMIN.

Además, la resolución impugnada no cuenta con una motivación congruente en este extremo. Por un lado, mientras el Balance de Energía y Potencia utiliza los datos de mercado (3 362 139 MWh), la base empleada para el PTPMT considera 3 318 362 MWh, sin que se explique por qué, dentro de una misma resolución, se emplean fuentes distintas para el mismo mercado. Por otro, OSINERGMIN en su **Base OSINERGMIN,** aplicó un factor de 1,0033 a la energía de 1 001 clientes sin justificación metodológica. Ambas situaciones contravienen el numeral 4 del artículo 3 y el numeral 6.1 del artículo 6 del TUO de la Ley N° 27444, que exigen una motivación expresa y coherente con los hechos que sustentan la decisión.

Esta verificación resulta especialmente relevante porque el PTPMT es un factor de corrección que se aplica al VAD a partir de las ventas de potencia en horas fuera de punta. Por ello, una asignación incorrecta entre horas de punta y fuera de punta, como el traslado de cerca de 402 MW identificado en el Caso 1, altera directamente la base sobre la que se calcula dicho factor de corrección y, con ello, el VAD resultante. Dado que el VAD debe remunerar la anualidad del Valor Nuevo de Reemplazo y los costos de operación y mantenimiento de la empresa modelo, conforme al artículo 64 de la Ley de Concesiones Eléctricas, un factor de corrección calculado sobre información errada impide recuperar íntegramente dicha anualidad y dichos costos. En consecuencia, en virtud del principio de verdad material, resulta necesario que OSINERGMIN contraste su base de datos (**Base OSINERGMIN)** con los Formatos A-V-3 y las facturas presentadas por Luz del Sur, a fin de corregir las inconsistencias y garantizar que el ajuste aplicado al VAD se sustente en información consistente con la realidad.

Petitorio 9. Otras observaciones del VNR

El presente petitorio comprende la revisión de los siguientes puntos:

9.1: Equipos de protección y maniobra en las redes aéreas de MT de la Empresa Modelo

En la etapa de Publicación, para las zonas de Media Densidad (MD), Baja Densidad (BD) y Muy Baja Densidad (MBD), en el modelo geométrico OSINERGMIN ha modificado los tipos y cantidades de equipos de protección y maniobra en las redes aéreas de MT, según se muestra en el siguiente cuadro:

Equipo	Prepub. MD	Prepub. BD	Prepub. MBD	Pub. MD	Pub. BD	Pub. MBD
Seccionadores bajo carga (ext)	49	45	7	46	43	8
Reconectadores	49	45	7	0	0	0
Seccionalizadores	882	690	70	46	43	8
Seccionadores fusibles	0	0	0	828	658	80

Los cambios anotados no son resultado de una nueva optimización de las cantidades, sino de una sustitución uno a uno de cada tipo de equipo: en cada posición de reconectador intermedio de la red de la prepublicación del VAD se incorpora ahora un seccionalizador; y en cada salida de ramal de la red MT se reemplazan los seccionalizadores por un seccionadores fusible. En los informes y archivos que sustentan la publicación no existe explicación ni sustento de tales cambios.

Solicitud

Mantener los tipos y cantidades de equipos de protección y maniobra para las redes aéreas de MT utilizadas para las zonas de MD, BD y MBD que ha considerado OSINERGMIN en la etapa de Pre publicación, los mismos que también fueron considerados por Luz del Sur en sus propuestas inicial y final; así como en la regulación anterior.

Sustento

A. Alcance de la modificación de los equipos de protección y maniobra (artículo 67 de la LCE)

El artículo 67 de la Ley de Concesiones Eléctricas establece que OSINERGMIN puede modificar sólo aquellos aspectos de los estudios de costos que, habiendo sido oportunamente observados, no hubiesen sido absueltos por la concesionaria, y que para ello debe acompañar el sustento de la evaluación de cada una de las observaciones realizadas. La facultad de modificación se encuentra así limitada en su objeto, a lo observado y no absuelto, y condicionada en su ejercicio, al sustento de la evaluación. Dicho sustento se presenta con la Prepublicación, que recoge la evaluación de OSINERGMIN al estudio de costos y a la absolución de observaciones, de modo que la concesionaria y los interesados puedan conocerlo y pronunciarse sobre él.

La Observación N° 39 tuvo por objeto el uso de reconectadores en la red aérea de MT. OSINERGMIN solicitó justificar su selección frente a seccionalizadores o fusibles, considerando el costo diferencial y el impacto en la energía no suministrada y en los indicadores de calidad por zona; es decir, planteó el seccionalizador y el fusible como alternativas al reconectador, sin cuestionar los seccionalizadores de los ramales. Evaluada la absolución, la Prepublicación mantuvo un reconectador por circuito en la troncal y seccionalizadores en los ramales. En ninguna etapa del proceso OSINERGMIN sustentó la incorporación de seccionadores fusible.

En la Publicación, sin embargo, OSINERGMIN reemplazó el reconectador de la troncal por un seccionalizador y los seccionalizadores de los ramales por seccionadores fusible. La sustitución se efectuó en bloque: la proporción de equipos por circuito en los ramales es idéntica en ambas etapas (18 en media densidad, 15,3 en baja densidad y 10 en muy baja densidad), lo que muestra que no responde a una evaluación de la carga ni de la longitud de los ramales, sino a un cambio en la denominación del equipo. Tampoco consta el análisis de costo diferencial y de energía no suministrada que el propio OSINERGMIN había requerido.

La Figura 1 muestra en un esquema unifilar la configuración de un circuito típico en la Prepublicación y en la Publicación.

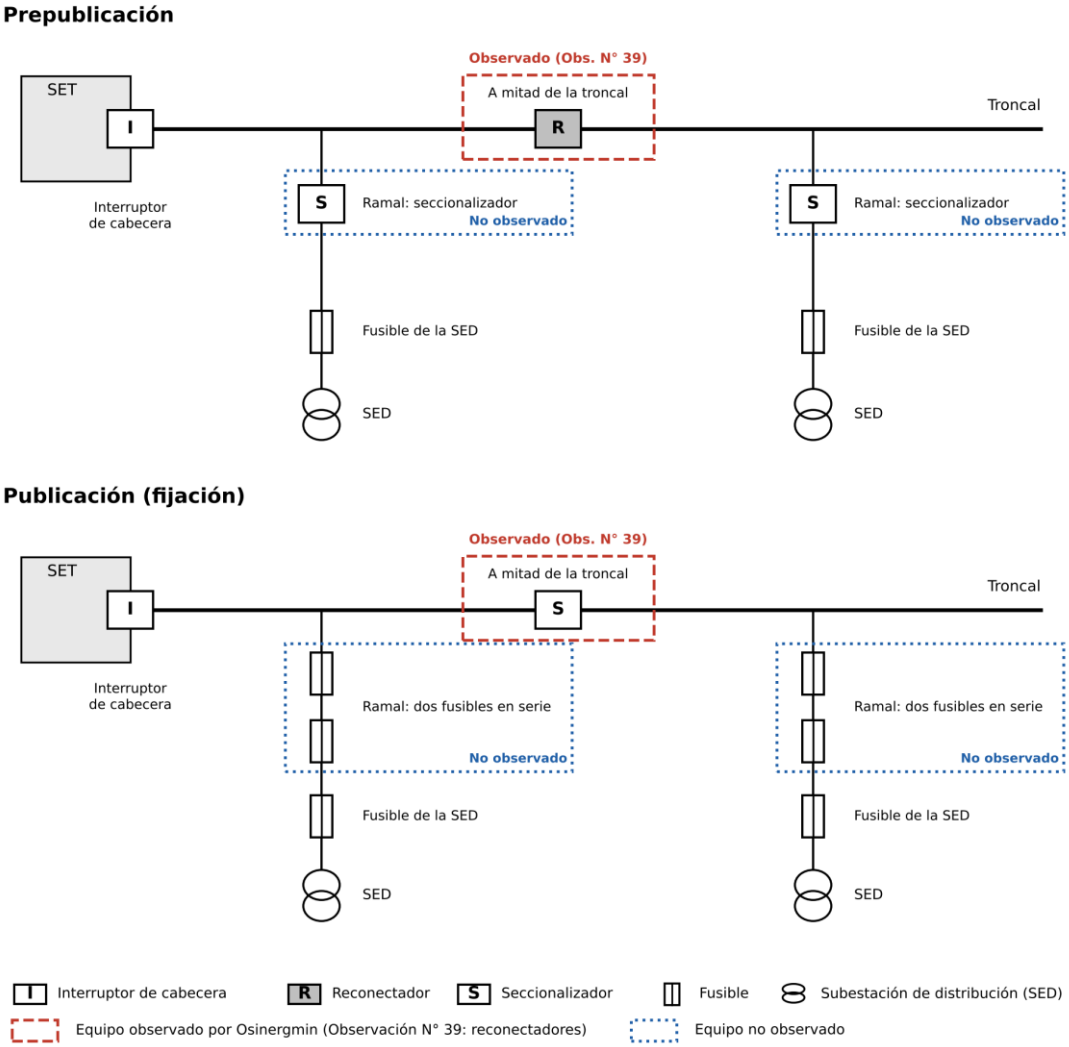


Figura 1. Esquema unifilar de protección y maniobra de un circuito aéreo de MT: Prepublicación y Publicación

Los seccionalizadores de los ramales no fueron observados y su sustitución no deriva del retiro del reconectador, pues el seccionalizador del ramal opera en coordinación con cualquier equipo de recierre ubicado aguas arriba, incluido el interruptor de cabecera de la subestación de transformación. El propio OSINERGMIN mantuvo el recierre en el cálculo de calidad y ubicó en la troncal un seccionalizador que requiere ese mismo recierre para operar. Esta modificación se encuentra, por tanto, fuera de los alcances del artículo 67.

En cuanto al reconectador de la troncal, si bien formaba parte del aspecto observado, su retiro requería el sustento de la evaluación. El análisis efectuado en atención a la Observación N.° 39 concluye que corresponde mantener dicho reconectador. Esta conclusión se sustenta en la evaluación desarrollada por el consultor, cuyos resultados se presentan en los informes adjuntos incluidos en el anexo.

Por ejemplo, para Media Densidad (MD), con un costo de falla de 6 US$/kWh, un factor de carga de 0,7535 y los costos unitarios de la fijación, el reconectador evita un costo de Energía No Suministrada de 8 434 US$ por circuito y año, frente a un costo anual adicional de 2 834 US$. En cuanto a los tramos troncales, el seccionalizador valorizado en reemplazo de los reconectadores tiene una corriente nominal de 5 A y soporta 800 A de cortocircuito, mientras que a mitad de la troncal circulan entre 27 a 100 A y la corriente de falla es del orden de 3 800 A. En consecuencia, dicho equipo no puede ser instalado en ese punto de la red.

En la Resolución N° 217-2019-OS/CD, OSINERGMIN señaló que resultaría contradictorio corregir un punto del estudio sin corregir los aspectos que derivan de él. Sin embargo, al retirar el reconectador no ajustó el cálculo de calidad, que continúa considerando un reconectador a mitad de la troncal con recierre, de modo que la red se valoriza con los equipos de la Publicación pero su calidad se calcula con los de la Prepublicación. Tampoco reconoció los costos de operación y mantenimiento del nuevo esquema, en el que cada falla transitoria en un ramal se convierte en una interrupción sostenida que exige el desplazamiento de una cuadrilla para reponer el fusible.

Finalmente, aun si OSINERGMIN se considerara facultado para efectuar ambas modificaciones, estas debieron incorporarse y sustentarse en la Prepublicación. Al haberse introducido el cambio recién en la Publicación, sin que mediaran comentarios sobre este aspecto y sin que el Informe N° 607-2026-GRT/OS lo mencione entre los ajustes efectuados, Luz del Sur no contó con dicha etapa para conocer el sustento de la modificación, conforme a lo previsto en los numerales 4 y 5 del artículo 3 y en el numeral 6.1 del artículo 6 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

B. Solicitud de reconsideración por parte de Luz del Sur

La sustitución directa de equipos por otros de distinta tecnología y funcionalidad (seccionalizadores en reemplazo de reconectadores intermedios y seccionadores fusibles en reemplazo de seccionalizadores de ramal), se ha efectuado sin que exista una evaluación técnico-económica que sustente dicho cambio. Los equipos reemplazados no son funcionalmente equivalentes. La nueva configuración impacta en

la calidad de servicio para la totalidad de los usuarios del circuito ante cada falla y transforma las fallas transitorias en los ramales en interrupciones sostenidas.

El cambio introduce, además, una doble inconsistencia regulatoria. Por un lado, respecto del proceso anterior, se aparta de la tecnología adaptada basada en reconectadores y seccionalizadores, reconocida por OSINERGMIN en el Informe de Cálculo del VAD 2022-2026. Por otro lado, en el proceso en curso, entre la Prepublicación y la Publicación modifica la configuración de protección y maniobra sin justificación alguna. De hecho, el Informe N° 607-2026-GRT/OS no menciona esta modificación entre los ajustes efectuados. Más aún, la medida contradice el propio Informe de Cálculo de la Publicación, que mantiene como tecnología adaptada los reconectadores y seccionalizadores, sin incorporar el seccionador fusible dentro de dicha configuración.

Finalmente, el modelo geométrico conserva los parámetros y la fórmula de calidad asociados a la configuración originalmente reconocida, pese a valorar una red con prestaciones inferiores. En consecuencia, se asigna a una red de menor calidad los mismos atributos de desempeño de la red originalmente considerada, en contradicción con el artículo 64 de la LCE y con el principio de trazabilidad que debe regir el proceso tarifario.

En la Publicación el esquema reconectador – seccionalizador (que operan coordinados con el equipo de recierre) lo reemplaza por un esquema seccionalizador – fusible, en el que el único equipo de recierre es el interruptor de cabecera ubicado en la SET AT/MT, los que en varios casos no tienen implementada la función de recierre.

Las diferencias funcionales entre ambos esquemas son las siguientes:

- El reconectador intermedio interrumpe corrientes de falla y realiza recierres automáticos. Las fallas aguas abajo de su ubicación son despejadas por él mismo, sin que opere la protección de cabecera, por lo que los usuarios del tramo comprendido entre la SET y el reconectador no son afectados.
- El seccionalizador no tiene capacidad de interrupción de corrientes de falla. Opera exclusivamente en coordinación con un equipo de recierre ubicado aguas arriba: cuenta sus operaciones y abre durante el tiempo muerto. Instalado en la posición del reconectador, cada falla aguas abajo —transitoria o permanente— es despejada por el interruptor de cabecera (ubicado en la SET), de modo que todos

los usuarios del circuito experimentan las interrupciones asociadas a los ciclos de apertura y recierre.

Su operación depende, además, de que la protección de cabecera detecte las fallas de menor corriente en los extremos del circuito.

Adicionalmente, OSINERGMIN no ha sustentado la sustitución de equipos con un análisis de coordinación de protecciones que demuestre la viabilidad operativa del esquema propuesto. La incorporación de seccionadores fusibles en los ramales exige verificar sus curvas de mínima fusión y despeje total frente a las características y ajustes de las protecciones de cabecera, la secuencia de recierre y la operación de los seccionalizadores. Sin esta evaluación, no se acredita que una falla sea aislada selectivamente, que se evite la desconexión innecesaria de tramos sanos ni que los fusibles permitan aprovechar el recierre ante fallas transitorias. Por tanto, la sustitución directa de equipos no demuestra que la configuración resultante pueda brindar la respuesta ante fallas que se le atribuye en el modelo de confiabilidad.

Asimismo, correspondía sustentar el dimensionamiento y la selección de los equipos considerando las corrientes de carga y de cortocircuito máximas y mínimas en sus puntos de instalación, incluyendo las fallas en los extremos de los ramales. Ello comprende verificar, según la función de cada equipo, su capacidad de interrupción o de soportar la corriente de falla, así como la sensibilidad y los tiempos de actuación del conjunto de protecciones. Al no presentar estas verificaciones, OSINERGMIN no acredita que los equipos valorizados sean suficientes para proteger y operar la red diseñada, ni que su menor costo represente una solución técnicamente viable y eficiente. En consecuencia, el cambio requiere un sustento que demuestre su funcionamiento coordinado e incorpore los equipos y ajustes necesarios, con sus respectivos costos y efectos sobre la continuidad del suministro.

- El seccionador fusible opera ante la primera falla, sea transitoria o permanente. En los ramales, convierte en interrupciones sostenidas las fallas transitorias - las más frecuentes en redes aéreas - que el seccionalizador habría superado mediante el recierre, y exige el desplazamiento de una cuadrilla para la reposición del elemento fusible, con el consiguiente incremento de los tiempos de interrupción y de los costos de operación y mantenimiento.

En consecuencia, la configuración publicada implica un mayor número de usuarios afectados por cada falla y un mayor número de interrupciones sostenidas; es decir, peores indicadores de continuidad de servicio que la configuración que sustituye. Sin embargo, en el modelo geométrico se atribuye a la configuración publicada (seccionalizador en el troncal y fusibles en los ramales) la calidad de servicio de la configuración prepublicada (reconectador en el troncal y seccionalizadores en los ramales), pero se valoriza la red con la primera de ellas.

En adición a lo antes mencionado, la configuración publicada contradice los Informes de sustento en el numeral 2.2 “Definición del Tipo de Sistema y Tecnología Adaptada”, el “Resumen de Tecnologías” del Sector Típico 1: Para las zonas MD, BD y MBD, en todas sus variantes, la tecnología adaptada de equipos de MT comprende reconectadores, seccionadores bajo carga exteriores y seccionalizadores; es decir, el seccionador fusible no figura entre las tecnologías adaptadas. Los Informes de sustento forman parte integrante de la Resolución. Si OSINERGMIN define como tecnología adaptada la combinación de reconectadores y seccionalizadores, el modelo geométrico no puede valorizar una red sin reconectadores y con seccionadores fusibles, que no es la tecnología adaptada declarada. Se configura así una incongruencia entre la motivación y el resultado. Tampoco se encuentra en los Informes de sustento una evaluación que motive el cambio

Como se aprecia en los literales anteriores, los cambios de equipos de protección y maniobra para las redes aéreas de MT que ha efectuado OSINERGMIN, fueron introducidos recién en la etapa de publicación, sin explicación ni sustento alguno. En sus propuestas inicial y final, Luz del Sur también utilizó el esquema reconectador – seccionalizadores y, estos fueron considerados por OSINERGMIN en la Prepublicación. Además, son los mismos que se utilizaron en el proceso anterior del VAD (2022-2026).

En el Anexo Equipos de PyS en redes aéreas MT, se adjuntan dos informes que incluyen análisis técnicos y económicos relacionados con el tema materia de la presente solicitud. En el primero de ellos, mediante cálculos de confiabilidad se demuestra que con el esquema de protección y maniobra considerado en la Publicación se empeora la calidad de servicio, en comparación con aquél considerado en la Prepublicación. En el segundo informe se complementa los temas antes mencionados en el presente literal, así como aspectos de confiabilidad y limitaciones de los equipos con corrientes de cortocircuito.

En base a todo lo antes expuesto, se solicita mantener los tipos y cantidades de equipos de protección y maniobra para las redes aéreas de MT utilizadas para las zonas de MD, BD y MBD que ha considerado OSINERGMIN en la etapa de Pre publicación, los mismos que también fueron considerados por Luz del Sur en sus propuestas inicial y final; así como en la regulación anterior.

9.2: Reconocimiento de las vías que deben ser iluminadas en el dimensionamiento de la empresa modelo

Osinergmin ha resuelto desestimar la inclusión en el dimensionamiento de la Red Eficiente de Alumbrado Público (AP) de la Empresa Modelo de las instalaciones correspondientes a las vías, cuya iluminación resulta exigible conforme a la normativa vigente. En su lugar, ha tomado la información del VNR GIS para dimensionar la red de AP eficiente.

Solicitud:

Se solicita a Osinergmin pronunciarse sobre las vías que la empresa modelo está obligada a iluminar conforme al artículo 94 de la Ley de Concesiones Eléctricas, la Norma Técnica DGE “Alumbrado de Vías Públicas en Zonas de Concesión de Distribución” y la clasificación vial aprobada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, e incorporarlas en el ámbito de atención considerado para el dimensionamiento de la red de alumbrado público, sin limitarlo a las vías que cuentan con instalaciones registradas en el VNR GIS 2025.

Sustento:

I. Cuestión previa: alcance del cuestionamiento formulado por Luz del Sur

Antes de desarrollar los fundamentos del presente extremo del recurso, resulta necesario precisar el alcance del cuestionamiento formulado por Luz del Sur, pues las respuestas técnica y legal de Osinergmin parten de una interpretación incorrecta de nuestra observación.

Como parte de nuestros comentarios, señalamos que para el dimensionamiento de la red de AP, en principio, es necesario determinar las vías en las que debe prestarse el

servicio de AP conforme a las obligaciones normativas aplicables a Luz del Sur y que, por tanto, deben ser consideradas al dimensionar la empresa modelo eficiente. En particular, solicitamos que se consideren las vías cuya iluminación resulta exigible conforme al artículo 94 de la Ley de Concesiones Eléctricas y a la Norma Técnica de Alumbrado Público, atendiendo al criterio que el propio Osinergmin ha sostenido al interpretar y aplicar dichas disposiciones.

Sin embargo, la respuesta de Osinergmin se concentró en señalar que la existencia de una vía o de una obligación de iluminarla no determina la incorporación automática de los metrados propuestos por Luz del Sur ni acredita que su configuración constituya la solución eficiente. Incluso, el área técnica admite que "aun cuando para una determinada vía corresponda brindar el servicio de alumbrado público, ello no implica aceptar directamente el diseño presentado por Luz del Sur", pero no se pronuncia sobre cuáles son esas vías.

Como se observa, esta afirmación no responde al planteamiento formulado, pues nuestra observación distinguió expresamente entre la identificación de las vías que corresponde atender y la posterior determinación de la infraestructura eficiente necesaria para iluminarlas. El que se considere una vía dentro del ámbito que debe atender la empresa modelo no supone aceptar, sin evaluación, la cantidad o las características de las instalaciones propuestas por Luz del Sur. No obstante, dicha evaluación corresponde a un segundo paso: primero debe determinarse cuáles son las vías que la empresa modelo está obligada a iluminar y, sobre esa base, definir la infraestructura eficiente necesaria para prestar el servicio.

Por su parte, el Informe Legal N° 606-2026-GRT desarrolla el carácter particular de las resoluciones del TASTEM y los requisitos para que estas constituyan precedentes de observancia obligatoria. No obstante, Luz del Sur tampoco solicitó trasladar una medida correctiva particular al procedimiento tarifario ni atribuir a dichas resoluciones efectos regulatorios. Estas fueron invocadas porque contienen la interpretación que el propio Osinergmin ha efectuado de las normas de alumbrado público y sobre cuya base ha considerado exigible la iluminación de determinadas vías.

En ese sentido, el análisis requerido consiste en determinar si las vías que, conforme al criterio normativo aplicado por Osinergmin, deben contar con alumbrado público han sido consideradas dentro del ámbito de atención de la empresa modelo. La naturaleza

particular de una medida correctiva o la necesidad de evaluar técnicamente las instalaciones propuestas no resuelven esa cuestión.

En consecuencia, corresponde que Osinergmin se pronuncie sobre las vías que deben ser iluminadas y consideradas en el dimensionamiento de la empresa modelo conforme al marco normativo aplicable, independientemente de que, como resultado de la evaluación técnica, determine que en dichas vías corresponde instalar un metrado o una configuración distintos de los propuestos. La posibilidad de efectuar esos ajustes no constituye una respuesta al cuestionamiento previo sobre las vías que la empresa modelo está obligada a atender.

II. El dimensionamiento del parque de alumbrado público debe partir de las vías que corresponde iluminar conforme al marco normativo aplicable

2.1. Fiscalización y regulación confluyen en un mismo presupuesto: las vías que deben ser iluminadas

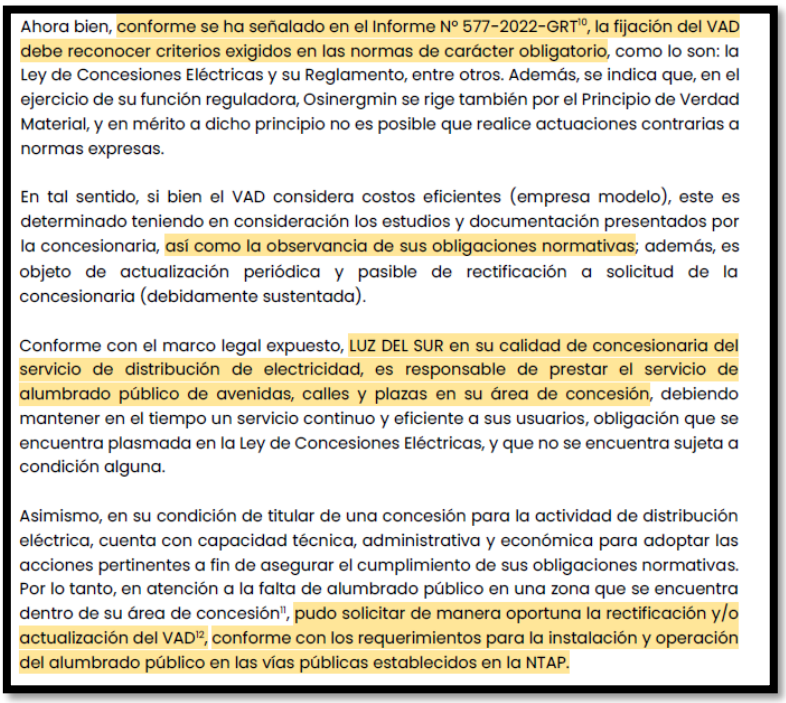
El Informe Legal 606-2026-GRT/OS sostiene que las resoluciones del TASTEM son actos administrativos que producen efectos en situaciones concretas, en la medida en que no son precedentes de observancia obligatoria. Por su parte, el área técnica señala que las actuaciones de fiscalización determinan el cumplimiento de obligaciones en ámbitos específicos y que no establecen automáticamente los metrados ni las características de las instalaciones que deben incorporarse al cálculo tarifario, pues la obligación de prestación del servicio y la valorización de instalaciones responden a finalidades distintas.

Sin embargo, estas consideraciones no responden al argumento planteado por Luz del Sur. Si bien la fiscalización y la fijación tarifaria tienen finalidades distintas, ambas deben considerar un mismo elemento: el cumplimiento de la normativa vigente. La primera verifica que la concesionaria cumpla sus obligaciones; la segunda determina los costos eficientes de una empresa modelo que también debe cumplirlas. Por tanto, la diferencia entre ambas funciones no justifica que una obligación exigida a la concesionaria sea omitida al dimensionar la empresa modelo. En términos técnicos y económicos, lo contrario supondría que el mismo regulador exija a la concesionaria iluminar una vía, bajo riesgo de sanción, y a la vez no reconozca en la tarifa el costo de hacerlo. Una empresa modelo que omite instalaciones obligatorias no es más eficiente, sino

incumplidora: su menor costo no es un ahorro, sino una obligación sin financiamiento, contraria a los artículos 64 y 67 de la Ley de Concesiones Eléctricas, que exigen dimensionarla con el nivel de calidad de las normas técnicas y el cumplimiento del ordenamiento jurídico.

En efecto, la obligación de iluminar las vías comprendidas en el artículo 94 de la LCE y en la NTAP responde a la interpretación que el propio Osinergmin ha sostenido al aplicar dichas disposiciones. En la Resolución N° 157-2025-OS/TASTEM-S1, el TASTEM señaló que la NTAP es de aplicación obligatoria dentro de la concesión de las empresas distribuidoras y que Luz del Sur, en su condición de concesionaria, es responsable de prestar el servicio de alumbrado público en su zona de concesión.

Este pronunciamiento resulta especialmente relevante porque el propio TASTEM vinculó la exigibilidad de la obligación con su evaluación tarifaria. En las páginas 17 a 19 de dicha resolución, sostuvo que la determinación del VAD considera las obligaciones normativas de la concesionaria y que esta puede presentar estudios, observaciones y recursos para sustentar el reconocimiento de los costos correspondientes. Por tanto, aun cuando distinguió las finalidades de la fiscalización y de la fijación tarifaria, reconoció expresamente que las obligaciones normativas deben ser consideradas en esta última:



Ahora bien, conforme se ha señalado en el Informe N° 577-2022-GRT[10], la fijación del VAD debe reconocer criterios exigidos en las normas de carácter obligatorio, como lo son: la Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento, entre otros. Además, se indica que, en el ejercicio de su función reguladora, Osinergmin se rige también por el Principio de Verdad Material, y en mérito a dicho principio no es posible que realice actuaciones contrarias a normas expresas.

En tal sentido, si bien el VAD considera costos eficientes (empresa modelo), este es determinado teniendo en consideración los estudios y documentación presentados por la concesionaria, así como la observancia de sus obligaciones normativas; además, es objeto de actualización periódica y pasible de rectificación a solicitud de la concesionaria (debidamente sustentada).

Conforme con el marco legal expuesto, LUZ DEL SUR en su calidad de concesionaria del servicio de distribución de electricidad, es responsable de prestar el servicio de alumbrado público de avenidas, calles y plazas en su área de concesión, debiendo mantener en el tiempo un servicio continuo y eficiente a sus usuarios, obligación que se encuentra plasmada en la Ley de Concesiones Eléctricas, y que no se encuentra sujeta a condición alguna.

Asimismo, en su condición de titular de una concesión para la actividad de distribución eléctrica, cuenta con capacidad técnica, administrativa y económica para adoptar las acciones pertinentes a fin de asegurar el cumplimiento de sus obligaciones normativas. Por lo tanto, en atención a la falta de alumbrado público en una zona que se encuentra dentro de su área de concesión[11], pudo solicitar de manera oportuna la rectificación y/o actualización del VAD[12], conforme con los requerimientos para la instalación y operación del alumbrado público en las vías públicas establecidos en la NTAP.

Resolución N°157-2025-OS/TASTEM-S1

En consecuencia, Luz del Sur no invoca los pronunciamientos del TASTEM para trasladar al VAD un mandato particular ni para atribuirles la condición de precedentes de observancia obligatoria. Las invoca porque contienen la interpretación que el propio Osinergmin aplica respecto a las normas de alumbrado público. Aunque los pronunciamientos resuelvan situaciones concretas, su fundamento es una obligación atribuida normativamente a todas las concesionarias de distribución, y que por ende, también es una obligación de la empresa modelo.

Por ello, si en el marco de la regulación tarifaria, Osinergmin considera que las vías cuya iluminación resulta exigible conforme a esa interpretación no deben formar parte del dimensionamiento, debe explicar el fundamento normativo de dicha exclusión, explicar por qué la interpretación del TASTEM sería incorrecta respecto de los alcances del artículo 94 de la Ley de Concesiones Eléctricas y la NTAP. La referencia a las distintas finalidades de la fiscalización y de la fijación tarifaria no satisface esa exigencia, pues no explica por qué una obligación normativa aplicable a todas las concesionarias dejaría de ser relevante para una empresa modelo sujeta al mismo ordenamiento jurídico.

Más aún, el propio Informe Legal N° 606-2026-GRT/OS no se limitó a precisar el alcance de las resoluciones del TASTEM. Señaló que, si estas contienen pronunciamientos que podrían incidir en los componentes del VAD, “corresponderá realizar el respectivo análisis”, pues la empresa modelo se dimensiona considerando “un nivel de calidad preestablecido en las normas técnicas y el cumplimiento del ordenamiento jurídico en general”. Por ello, recomendó al área técnica “realizar el análisis técnico y económico sobre las resoluciones del TASTEM referidas a alumbrado público, y motivar si corresponde que sean consideradas para el dimensionamiento del metrado de AP las vías existentes dentro de la zona de concesión de Luz del Sur”. El área técnica no efectuó ese análisis y se limitó a invocar las distintas finalidades de ambas funciones. Para que la resolución cuente con una motivación congruente (numeral 4 del artículo 3 y numeral 6.1 del artículo 6 del TUO de la Ley N° 27444), corresponde que Osinergmin se pronuncie expresamente sobre las vías que deben ser iluminadas.

2.2. La normativa y los TDR exigen diseñar el parque de alumbrado público considerando las vías que deben ser atendidas

El artículo 67 de la Ley de Concesiones Eléctricas establece que Osinergmin debe evaluar los estudios de costos considerando la gestión de un concesionario que opera

en el país, así como el cumplimiento del ordenamiento jurídico en general. Esta disposición exige que la evaluación de eficiencia considere las obligaciones que debe cumplir una empresa concesionaria y, por tanto, que el dimensionamiento de sus instalaciones responda al servicio que está obligada a prestar.

En materia de alumbrado público, el artículo 94 de la LCE atribuye a los concesionarios de distribución la responsabilidad de prestar el servicio en lo referido al alumbrado general de avenidas, calles y plazas. Esta disposición debe aplicarse conjuntamente con la Norma Técnica DGE "Alumbrado de Vías Públicas en Zonas de Concesión de Distribución", aprobada mediante Resolución Ministerial N° 013-2003-EM/DM (en adelante, la "NTAP"), que establece el tipo de alumbrado que se debe instalar según el tipo de vía y clasificación que defina la municipalidad correspondiente.

En Lima Metropolitana, la Ordenanza N° 341-2001-MML y sus modificatorias constituyen el marco de referencia para identificar dicha clasificación, siendo que la misma distingue vías expresas —nacionales/regionales, subregionales y metropolitanas—, arteriales, colectoras y locales. Esta clasificación debe relacionarse con los tipos de alumbrado establecidos en la NTAP.

De lo anterior se desprende que la clasificación vial constituye un elemento necesario para el diseño del alumbrado público en la fijación tarifaria. Esto se comprueba pues el numeral 6.2 de los TDR incorpora, entre las restricciones para dimensionar la empresa modelo, el cumplimiento de normativa vigente al inicio del estudio, así como las características del trazado urbano y rural. Además, el numeral 6.8.1.3 exige diseñar el parque óptimo de alumbrado para las vías de acceso libre que cuenten con servicio particular, las áreas de recreación de acceso libre y los parques de uso público. Para ello, dispone evaluar tecnologías y diseños que permitan seleccionar las instalaciones de mínimo costo total —instalación, energía y mantenimiento— y exige considerar la NTCSE y las normas técnicas de alumbrado público vigentes.

Por consiguiente, la eficiencia se determina respecto de las instalaciones necesarias para satisfacer las exigencias de iluminación de las vías que corresponde atender conforme a la normativa vigente.

Esto también se comprueba en el Anexo 3 de los TDR, referido al contenido del "Informe de Resultados Relevantes", en cuyo punto 4 de la sección "Valor Nuevo de Reemplazo" se exige presentar el "Resumen de los Módulos de Iluminación Adaptados por Tipo de Vía":

4 Resumen de los Módulos de Iluminación Adaptados por Tipo de Vía

Concepto	Tipo de Vía/Parque	Unidad	Actual		Adaptado	
			Cantidad	US$	Cantidad	US$
Luminarias, Pastorales y lámparas						
Potencia:						
(…)						
Equipos de control						
(…)						
Longitud de red aérea de alumbrado pública						
Red exclusiva						
Compartida con la red de servicio						
Longitud de red subterránea de alumbrado pública						
Zanja exclusiva						
Zanja compartida con la red de servicio						
Estructuras (Postes)						
Número de postes exclusivos para A.P.						
Número de postes compartidos con S.P.						

Leído conjuntamente con las disposiciones anteriores, este formato confirma que, para el dimensionamiento de la red de alumbrado público, primero deben identificarse las vías que corresponde iluminar, determinar su clasificación y las exigencias de alumbrado aplicables. Solo una vez identificadas esas vías, corresponde determinar los metrados aplicables.

En efecto, a diferencia del dimensionamiento de redes y subestaciones mediante el modelo geométrico, que parte de la demanda (la carga y su densidad en cada zona) para determinar la infraestructura necesaria para atender a los clientes, en el caso del dimensionamiento de la red de alumbrado público se debe partir de las vías que corresponden ser iluminadas, en tanto, esta es la particularidad que exige la normativa. Ello se debe a que la exigencia de alumbrado no depende de la demanda de los usuarios, sino del tipo de vía, de su clasificación municipal y del nivel de iluminación que exige la NTAP; por ello, el punto de partida debe ser el inventario de vías y no las instalaciones registradas.

2.3. El VNR GIS y los criterios utilizados en regulaciones anteriores no sustituyen el dimensionamiento exigido por la normativa y los TDR

Osinergmin sostiene que su metodología mantiene el criterio utilizado en el VAD 2022-2026, consistente en tomar como referencia los metrados de las instalaciones existentes y efectuar sobre ellos una optimización tecnológica y económica.

Al respecto, los TDR requieren que la información técnica y gráfica de las instalaciones se entregue mediante el VNR GIS, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2025 o 2026, según corresponda. Sin embargo, la obligación de reportar las instalaciones existentes no equivale a establecer que estas constituyen el límite del parque de alumbrado público que debe reconocer la empresa modelo.

El VNR GIS describe la infraestructura ejecutada a una fecha determinada. Por su parte, el dimensionamiento de la empresa modelo debe establecer qué instalaciones requiere una empresa eficiente para prestar el servicio y cumplir las obligaciones normativas aplicables. En consecuencia, la ausencia de una instalación en dicho registro no constituye una razón suficiente para excluir del modelo la vía que debe ser iluminada.

Precisamente, el numeral 6.8.1.3 de los TDR exige diseñar un parque óptimo de alumbrado público, evaluando las vías que corresponden ser iluminadas de acuerdo a la normativa vigente. Este encargo supone determinar la infraestructura necesaria para atender las vías comprendidas en la obligación de iluminación y seleccionar la solución de mínimo costo total. Limitar el análisis a las instalaciones registradas deja sin resolver si estas permiten atender todas las vías que la empresa modelo debe iluminar.

Si bien el área técnica señala que aun cuando para una determinada vía corresponda brindar el servicio de alumbrado público, ello no implica aceptar directamente el diseño presentado por la empresa, entonces, Osinergmin deberá considerar, en todo caso, todas las vías en las que corresponde brindar el servicio conforme a la normativa vigente (que han sido ya propuestas por Luz del Sur), y justificar el diseño o configuración que considere pertinente.

Lo que no puede resultar es que Osinergmin desconozca una obligación normativa como es iluminar las vías dentro de la zona de concesión que se encuentren dentro de la clasificación de la NTAP, solo por considerar que el metrado propuesto por Luz del Sur no es el correcto, en tanto, esto implicaría que la empresa modelo diseñada por el Osinergmin no cumple con la normativa vigente conforme lo exige el artículo 67 de la Ley de Concesiones Eléctricas.

III. Luz del Sur ha presentado la información correspondiente a las vías que deben ser iluminadas conforme a sus obligaciones legales

Luz del Sur presentó formalmente, mediante la Carta N° 087-2025-SGNC-LDS, los expedientes técnicos de diseño de alumbrado público correspondiente al tipo de vía

expresa (Panamericana Sur). Esta documentación, junto la demás presentada por Luz del Sur en el transcurso del proceso, permite identificar los tramos cuya atención se solicita y sustenta una propuesta técnica para su iluminación, desarrollada considerando las exigencias luminotécnicas aplicables. Los metrados incluidos en el Anexo F son el resultado de dicho diseño y se encuentran sujetos a la evaluación de eficiencia que corresponde efectuar a Osinergmin.

A continuación, se presenta el estado de ejecución de los proyectos asociados a dichas vías. Este detalle permite distinguir la situación de cada proyecto y evaluar su tratamiento conforme a las condiciones aplicables al estudio, manteniendo como cuestión previa la identificación de las vías que la empresa modelo debe iluminar.

			METRADO A CONSIDERAR (SOLO ALUMBRADO PUBLICO)								
ITEM	VIA EXPRESA REGIONAL	TRAMO	TIPO DE RED	CABLEADO	LONGITUD DE RED (KM)	LUMINARIAS DE 300W	POSTES DE 11.5M	POSTES DE 13M	POSTES DE 15M	ABRAZADERAS	PASTORALES 3.4 m
1	PASEO DE LA REPUBLICA	REPUBLICA DE PANAMA - PANAMERICANA SUR	AEREA - AP	3x70 CAAIS	10	286	286			572	286
2	RAMIRO PRIALE	AV. LAS TORRES - PUENTE MORON	AEREA - AP	3x70 CAAIS	14	850		228		1,700	850
3	PANAMERICANA NORTE (VIA DE EVITAMIENTO)	JAVIER PRADO - ATARJEA	AEREA - AP	3x70 CAAIS	6	608			152	1,216	608
4	PANAMERICANA SUR	ATOCONGO - PUENTE CONCHAN	AEREA - AP	3x70 CAAIS	16	1,504			376	3,008	1,504
5	PANAMERICANA SUR	PUENTE CONCHAN (29.95 KM) - SAN BARTOLO (61 KM)	AEREA - AP	3x70 CAAIS	30	2,756			689	5,512	2,756
6	PANAMERICANA SUR	SAN BARTOLO (61 KM) - PUCUSANA (80 KM)	AEREA - AP	3x70 CAAIS	18	1,688			422	3,376	1,688
				TOTAL	94	7,692	286	228	1,639	15,384	7,692

ITEM	VIA EXPRESA REGIONAL	TRAMO	ESTADO
1	PASEO DE LA REPUBLICA	REPUBLICA DE PANAMA - PANAMERICANA SUR	**FINALIZADO** **21-04-2026, POSTERIOR AL CIERRE**
2	RAMIRO PRIALE	AV. LAS TORRES - PUENTE MORON	**FINALIZADO (1 KM)** **26-08-2026, POSTERIOR AL CIERRE** EN EJECUCIÓN (RESTANTE 13 KM)
3	PANAMERICANA NORTE (VIA DE EVITAMIENTO)	JAVIER PRADO - ATARJEA	PLANIFICADO
4	PANAMERICANA SUR	ATOCONGO - PUENTE CONCHAN	**FINALIZADO (ATOCONGO - 1RO MAYO)** **02-06-2026** PLANIFICADO (1RO DE MAYO - PUENTE CONCHAN) DESDE 01-09-2026 HASTA 2027
5	PANAMERICANA SUR	PUENTE CONCHAN (29.95 KM) - SAN BARTOLO (61 KM)	SOLICITUD PEDIDA PARA EVALUACION
6	PANAMERICANA SUR	SAN BARTOLO (61 KM) - PUCUSANA (80 KM)	SOLICITUD PEDIDA PARA EVALUACION

Petitorio 10. Otras observaciones del SICODI

El presente petitorio comprende la revisión de los siguientes puntos:

10.1: Incorporar seccionadores unipolares de barra en las celdas de las subestaciones seccionadoras

El OSINERGMIN no aceptó la incorporación de seccionadores unipolares de barra (SS10) en las celdas CASE06-BSLLE, CASE06-BS, CASE06-BSDER y CASE06-BSINT, señalando que «la visibilidad del mecanismo de apertura del equipo no debe confundirse con la existencia de un aislamiento efectivo» y citando la norma IEC 62271-102.

Solicitud:

Se solicita al OSINERGMIN reconsiderar en su totalidad la Observación N° 7 del Anexo 1 de la Publicación del VAD e incluir un juego de tres (3) seccionadores unipolares de barra SS10 en los armados CASE06-BSLLE, CASE06-BS, CASE06-BSDER y CASE06-BSINT, por exigencia normativa de seguridad y CNE Suministro.

Sustento:

El argumento del OSINERGMIN confirma la necesidad del seccionador

La Norma IEC 62271-102, invocada por el regulador, define al seccionador (disconnector) como el dispositivo que, en posición abierta, proporciona la distancia de aislamiento requerida. El OSINERGMIN afirma que el seccionador bajo carga «cumple fundamentalmente una función de maniobra» y que la condición de separación eléctrica para trabajos «debe proporcionarla» el seccionador destinado al aislamiento. Precisamente por ello LUZ DEL SUR solicita los seccionadores de barra: son el único elemento del armado que garantiza la distancia de aislamiento. La respuesta del regulador, por tanto, no desvirtúa la solicitud; la refuerza.

Exigencia normativa

Corresponde precisar que el artículo 67 de la LCE y el numeral 6.2 de los Términos de Referencia exigen que la empresa modelo considerando el cumplimiento del

ordenamiento jurídico en general aplicables en zona de concesión, entre ellas especialmente las normas de seguridad y salud en el trabajo.

De ese modo, cabe señalar que El RESESATE establece mediante el literal c, del numeral 35.3 de su artículo 35 que, para trabajar en un circuito desenergizado, se debe verificar el corte efectivo de todas las fuentes de tensión, por lo que se debe efectuar la desconexión de aquellas, mediante interruptores y demás equipos de seccionamiento. y, si el corte no es visible, debe utilizarse un dispositivo que identifique la apertura de forma clara y efectiva.

Bajo ese contexto, la Regla 173.C del CNE-Suministro 2011 identifica al seccionador como el dispositivo de corte visible cuando se utilice un equipo en una paramente bajo envolvente metálica.

Precedente regulatorio y ausencia de motivación del cambio

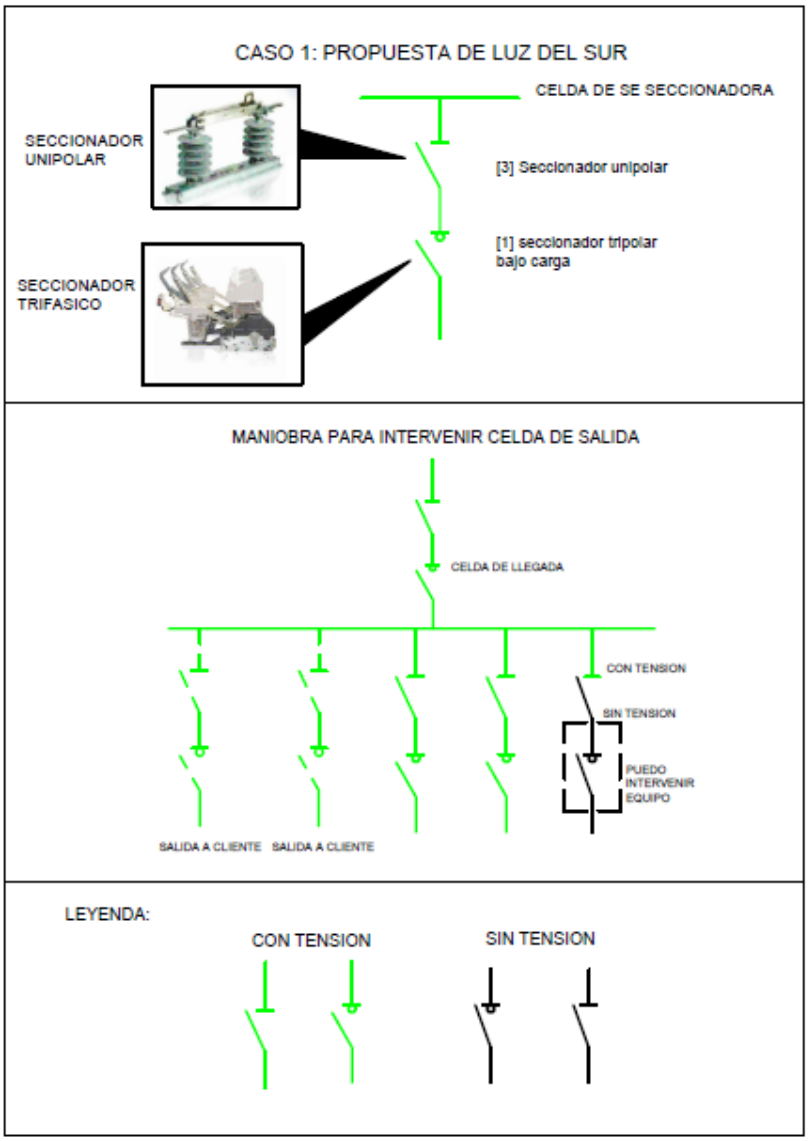
En el VAD 2018-2022 los seccionadores unipolares de barra estaban reconocidos en los armados CASE06-BS y CASE06-BSINT. El OSINERGMIN no ha identificado cambio normativo, tecnológico o de operación que justifique su exclusión, ni ha respondido a este argumento, por lo que la decisión carece de la debida motivación exigida por el propio regulador (Informe Legal N° 740-2025-GRT).

Afectación de los índices de calidad

Los índices de calidad del servicio se perjudican porque se requiere sacar fuera de servicio muchos circuitos para poder acceder a las celdas que no tengan seccionadores unipolares que estamos solicitando.

Operación de una celda cuando se tiene seccionador unipolar, que corresponde a lo solicitador por Luz del sur

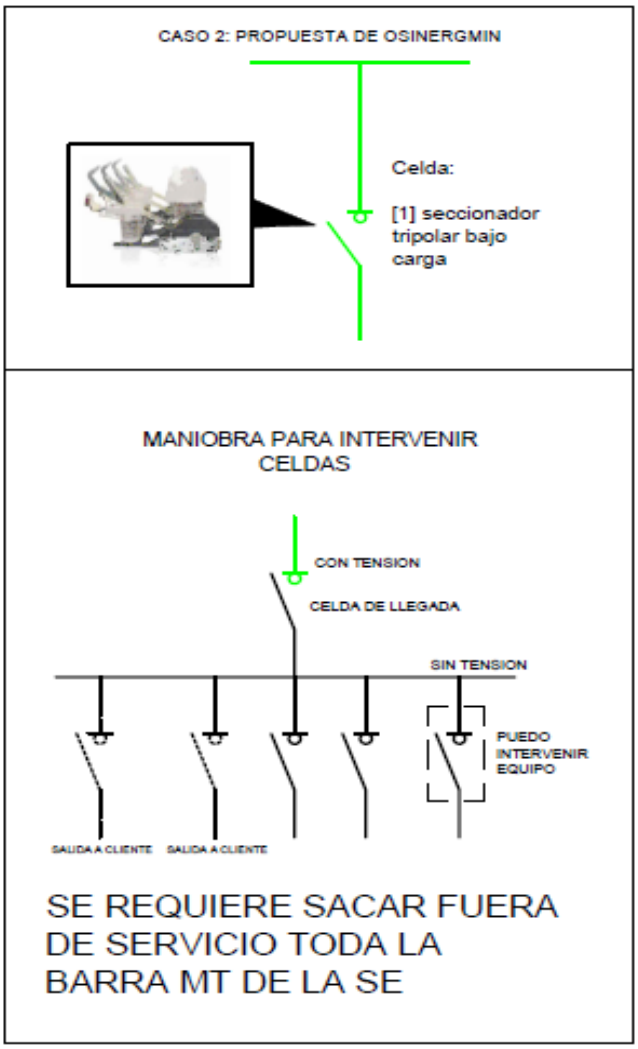
Se puede operar y acceder al seccionador tripolar bajo carga o interruptor en la misma celda porque luego de abrirlos se puede abrir los 3 seccionadores unipolares dejando sin tensión la parte inferior y con corte visible



Operación de una celda cuando no se tiene seccionador unipolar, que corresponde a lo propuesto por OSINERGMIN

Celda de salida, luego de operar el seccionador tripolar bajo carga o interruptor MT, no se puede acceder al equipo ni a la celda porque la barra de conexión al equipo en la

parte superior esta con tensión, para acceder al equipo se requiere sacar fuera de servicio toda la barra de la SE



En la configuración representada, correspondiente a un equipo fijo conectado directamente a una barra común, la exclusión de los seccionadores unipolares obliga a desenergizar dicha barra para intervenir el equipo. En consecuencia, una actividad localizada en una celda requiere ampliar la zona de desconexión a otros circuitos que no son objeto del mantenimiento. La incorporación de los puntos locales de aislamiento permite limitar esa afectación.

Esta diferencia tiene consecuencias que deben incorporarse en la evaluación de eficiencia. La alternativa sin aislamiento local requiere mayores recursos para la preparación, consignación y reposición de las instalaciones, así como maniobras de transferencia o interrupciones adicionales en los circuitos vinculados a la barra.

Por ello, la reducción del costo inicial del armado no constituye una solución más eficiente. Si se considera viable una solución alternativa, esta debe identificar los equipos, las condiciones de acceso y el procedimiento de aislamiento que la hacen operable, e incorporar todos los recursos necesarios para su ejecución.

OSINERGMIN en su respuesta distingue entre visibilidad de apertura y aislamiento efectivo, pero no evalúa cómo se obtiene este último para intervenir los equipos de los armados observados ni las consecuencias operativas de prescindir del aislamiento local solicitado. La exclusión de los seccionadores requiere un sustento que demuestre que la configuración resultante permite realizar las intervenciones necesarias de manera segura, cumple los niveles de calidad exigibles y presenta un menor costo total.

Por los expuesto es requisito obligatorio considerar los 3 seccionadores unipolares en todas las celdas de las 3 SE seccionadoras.

10.2: Incorporar fusibles limitadores de corriente NH en subestaciones monoposte, biposte y pedestal

El OSINERGMIN no aceptó incorporar los fusibles NH en subestaciones monoposte, biposte y pedestal, señalando que «el hecho de que una norma establezca requisitos para un determinado equipo no significa que dicho equipo sea obligatorio en todas las instalaciones».

Solicitud:

Se solicita al OSINERGMIN reconsiderar en su totalidad la Observación N° 11 del Anexo 1 de la Publicación del VAD, e incorporar los fusibles limitadores de corriente NH en los armados de tablero de baja tensión de las subestaciones monoposte, biposte y pedestal, en la cantidad de las bases portafusibles ya reconocidas.

Sustento:

<u>Incompatibilidad técnica de la configuración publicada</u>

La solicitud no se sustenta en la mera existencia de una norma, sino en una incompatibilidad técnica del armado publicado: el SICODI reconoce las bases portafusibles NH pero no los fusibles NH. Una base portafusible sin el cartucho fusible no conduce corriente: el circuito de salida permanecería abierto y la subestación no

puede entregar energía a la red BT. No se trata de un equipo opcional, sino de un componente sin el cual el equipo reconocido, el seccionador, no cumple función alguna.

El propio OSINERGMIN, al aceptar la Observación N° 39, incorporó el código SSI08 «Seccionador fusible tripolar para fusible NH», cuya denominación explicita que el equipo está diseñado para alojar el fusible NH. Reconocer el portafusible y omitir el fusible genera un armado incompleto y no operativo.

Respaldo normativo y técnico

- Los fusibles NH se rigen por la IEC 60269 (fusibles de baja tensión) y forman, junto con su base, una unidad funcional de protección y maniobra (IEC 60947-3).
- La Especificación Técnica ETS-LP-26 de la DGE para tableros de distribución considera los fusibles limitadores de corriente como parte del equipamiento del tablero, dimensionados según la potencia del transformador.
- La Regla 017.C del CNE-Suministro exige un sistema de protección adecuado contra sobrecorrientes; en estas subestaciones dicha función la cumple exclusivamente el fusible NH.
- En el Código Nacional de Electricidad Tomo I (1978), indica en la parte 1. Definiciones Generales:

  Fusible (o Cortacircuito Fusible). - Dispositivo de protección contra sobrecorriente que, por la fusión del elemento fusible, abre el circuito en el cual esta insertado, cuando la corriente que lo atraviesa excede cierto valor en un tiempo determinado.

  Seccionador. - Dispositivo de maniobra destinado a separar un circuito eléctrico de la fuente de energía en forma visible. No tiene capacidad de interrupción de corriente y está destinado a ser manipulado solamente después que el circuito ha sido abierto por algún otro medio.

- La norma DGE – TERMINOLOGIA EN ELECTRICIDAD (2002).

  PARTE II EQUIPAMIENTO ELECTRICO

  SECCION 12 DISPOSITIVOS DE CONTROL Y MANIOBRA (APARAMENTA) Y FUSIBLES

Indica:

127 FUSIBLES

Número	Término	Definición
12-27-01	Fusible; cortacircuitos fusible	Dispositivo que, mediante la fusión de uno o más de sus componentes especialmente diseñados, abre el circuito en el cual se inserta, al cortar la corriente cuando ésta excede un valor dado durante un tiempo suficiente. El fusible comprende todas las partes que forman el dispositivo completo.

10.3: Precios de Postes de concreto armado

Se solicita al OSINERGMIN el reconocimiento de los siguientes precios para postes de concreto armado:

N° Observación	Código Osinergmin	Descripción	Precio Publicado ($)	Precio Reconsiderar ($)	Sustento
47	PPC08	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 9/200/120/255	102.91	138.65	Se comparte la EE.TT. Electro Ucayali
48	PPC05-PPC35	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 8/200/120/240	97.95	123.81	Factura presenta mayor prelación o preferencia que una cotización, que supera en casi 6 meses el límite de fecha establecido.
49	PPC15-PPC49	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 12/200/120/300	148.97	194.71	Se correlaciona precio a partir de las alturas de 8m y 9m
50	PPC09-PPC39	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 9/300/120/255	111.11	163.86	Se comparte la EE.TT. Electro Ucayali
51	PPC51	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 9/300/150/280	111.11	147.26	Factura presenta mayor prelación o preferencia que una cotización, que supera en casi 6 meses el límite de fecha establecido.

Fuente. Elaboración Propia

A. Precio del material PPC08 – Poste de concreto armado de 9/200/120/255 (Observación N° 47)

OSINERGMIN desestimó la orden de compra de Hidrandina (OC N° 3210016225, $ 155.22) y el contrato de Electro Ucayali (G-131-2025-EU, $ 162.68) únicamente porque no presentaron los documentos de sus especificaciones técnicas. Asimismo, no se consideraron los postes presentados por LUZ DEL SUR y Pluz por tener diámetro de cima de 150 mm. En consecuencia, mantuvo un valor estimado de $ 102.91.

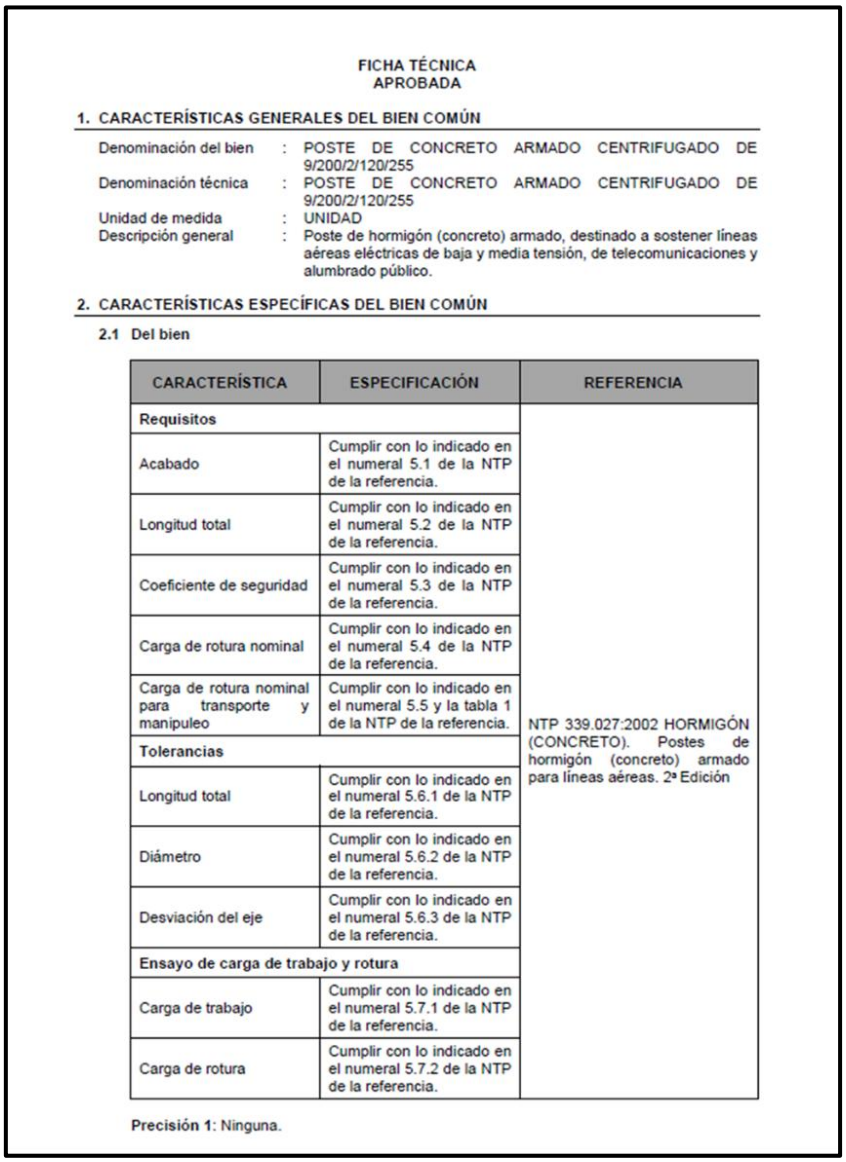
Solicitud:

Fijar el precio de $ 138.65 a los materiales estandarizados PPC08 – POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 9/200/120/255 y PPC38: POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA A. P. 9/200/120/245, sustentados económica y técnicamente por la empresa Electronorte.

Sustento:

OSINERGMIN desestimó el precio presentado por Hidrandina debido a que dicha empresa no presentó el documento de la especificación técnica del material sustentado PPC08: POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 9/200/120/255.

A continuación, se comparte la especificación técnica y el contrato para el material en mención, correspondiente a dicho concurso público (Ver anexo Precio de Postes):



FICHA TÉCNICA
APROBADA

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN COMÚN

Denominación del bien	:	POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 9/200/2/120/255
Denominación técnica	:	POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 9/200/2/120/255
Unidad de medida	:	UNIDAD
Descripción general	:	Poste de hormigón (concreto) armado, destinado a sostener líneas aéreas eléctricas de baja y media tensión, de telecomunicaciones y alumbrado público.

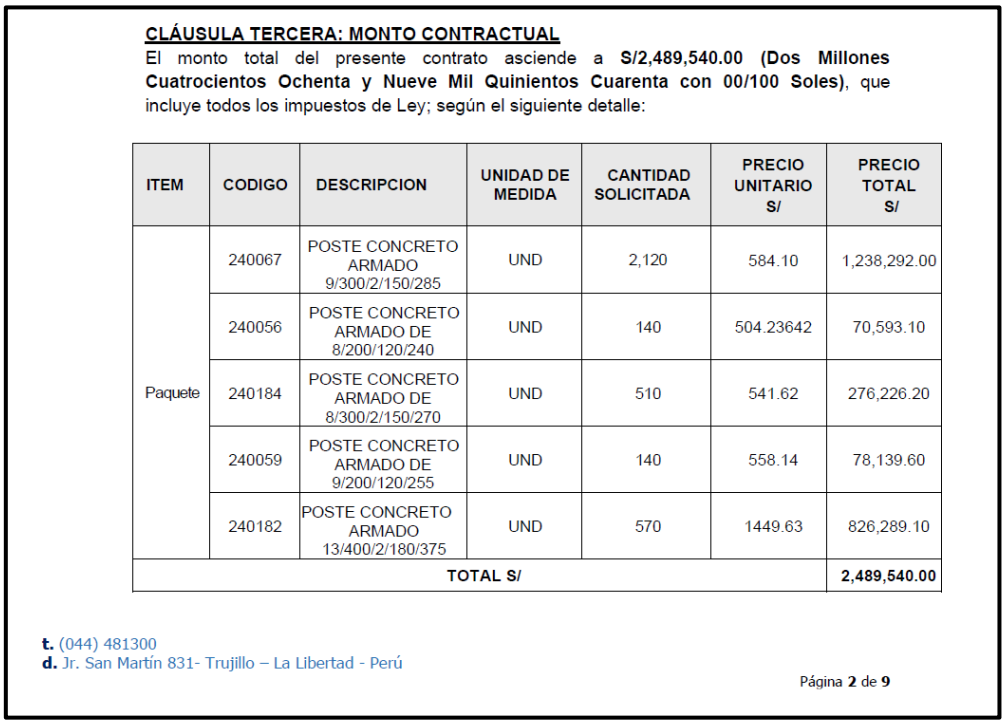
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN COMÚN

2.1 Del bien

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA
Requisitos		NTP 339.027:2002 HORMIGÓN (CONCRETO). Postes de hormigón (concreto) armado para líneas aéreas. 2ª Edición
Acabado	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.1 de la NTP de la referencia.	
Longitud total	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.2 de la NTP de la referencia.	
Coeficiente de seguridad	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.3 de la NTP de la referencia.	
Carga de rotura nominal	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.4 de la NTP de la referencia.	
Carga de rotura nominal para transporte y manipuleo	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.5 y la tabla 1 de la NTP de la referencia.	
Tolerancias		
Longitud total	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.6.1 de la NTP de la referencia.	
Diámetro	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.6.2 de la NTP de la referencia.	
Desviación del eje	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.6.3 de la NTP de la referencia.	
Ensayo de carga de trabajo y rotura		
Carga de trabajo	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.7.1 de la NTP de la referencia.	
Carga de rotura	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.7.2 de la NTP de la referencia.	

Precisión 1: Ninguna.

Fuente. SUBASTA INVERSA 002-2025-HDNA-1.docx



CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/2,489,540.00 (Dos Millones Cuatrocientos Ochenta y Nueve Mil Quinientos Cuarenta con 00/100 Soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley; según el siguiente detalle:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO S/	PRECIO TOTAL S/
Paquete	240067	POSTE CONCRETO ARMADO 9/300/2/150/285	UND	2,120	584.10	1,238,292.00
	240056	POSTE CONCRETO ARMADO DE 8/200/120/240	UND	140	504.23642	70,593.10
	240184	POSTE CONCRETO ARMADO DE 8/300/2/150/270	UND	510	541.62	276,226.20
	240059	POSTE CONCRETO ARMADO DE 9/200/120/255	UND	140	558.14	78,139.60
	240182	POSTE CONCRETO ARMADO 13/400/2/180/375	UND	570	1449.63	826,289.10
TOTAL S/						**2,489,540.00**

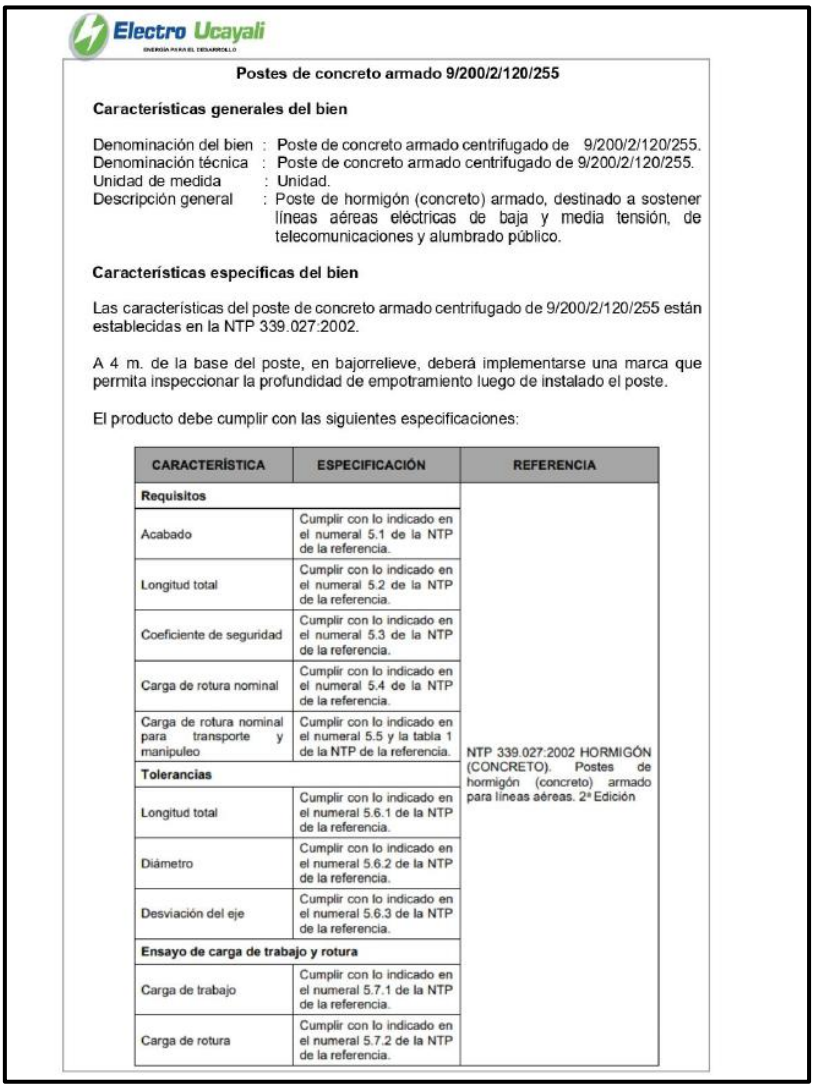
t. (044) 481300
d. Jr. San Martín 831- Trujillo – La Libertad - Perú

Página **2** de **9**

Fuente. CONTRATO GAL-117-2025.pdf

Asimismo, OSINERGMIN desestimó el precio presentado por Electro Ucayali debido a que dicha empresa no presentó el documento de la especificación técnica del material sustentado PPC08: POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 9/200/120/255.

A continuación, se comparte la especificación técnica y el contrato para el material en mención, correspondiente a dicho concurso público (Ver anexo Precio de Postes):



Electro Ucayali

Postes de concreto armado 9/200/2/120/255

Características generales del bien

Denominación del bien : Poste de concreto armado centrifugado de 9/200/2/120/255.
Denominación técnica : Poste de concreto armado centrifugado de 9/200/2/120/255.
Unidad de medida : Unidad.
Descripción general : Poste de hormigón (concreto) armado, destinado a sostener líneas aéreas eléctricas de baja y media tensión, de telecomunicaciones y alumbrado público.

Características especificas del bien

Las características del poste de concreto armado centrifugado de 9/200/2/120/255 están establecidas en la NTP 339.027:2002.

A 4 m. de la base del poste, en bajorrelieve, deberá implementarse una marca que permita inspeccionar la profundidad de empotramiento luego de instalado el poste.

El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones:

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA
Requisitos		NTP 339.027:2002 HORMIGÓN (CONCRETO). Postes de hormigón (concreto) armado para líneas aéreas. 2ª Edición
Acabado	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.1 de la NTP de la referencia.	
Longitud total	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.2 de la NTP de la referencia.	
Coeficiente de seguridad	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.3 de la NTP de la referencia.	
Carga de rotura nominal	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.4 de la NTP de la referencia.	
Carga de rotura nominal para transporte y manipuleo	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.5 y la tabla 1 de la NTP de la referencia.	
Tolerancias		
Longitud total	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.6.1 de la NTP de la referencia.	
Diámetro	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.6.2 de la NTP de la referencia.	
Desviación del eje	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.6.3 de la NTP de la referencia.	
Ensayo de carga de trabajo y rotura		
Carga de trabajo	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.7.1 de la NTP de la referencia.	
Carga de rotura	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.7.2 de la NTP de la referencia.	

Fuente. SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N°001-2025-ELECTRO UCAYALI.pdf



CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 350,000.00 (trescientos cincuenta mil con 00/100 soles)**, según el siguiente detalle:

Item	Denominación	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total
1	POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 9/200/2/120/255	Unidad	120	S/558.00	S/66,960.00

ELECTRO POSTES S.A.C.
AYLIN YASIT FRANCIS REVALO LINARES
Gerente General

Contrato G-131-2025-EU

Página 1 de 8

Política Antisoborno y del Modelo de Prevención del Delito

Canales de denuncia de irregularidades

Escaneado con CamScanner

Fuente. CONTRATO N.°G-131-2025-EU.pdf

Adicionalmente, se añade y se anexa la especificación técnica y contrato de la empresa Electronorte:

FICHA TÉCNICA
APROBADA

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN

Denominación del bien	:	POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 9/200/2/120/255
Denominación técnica	:	POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 9/200/2/120/255
Unidad de medida	:	UNIDAD
Descripción general	:	Poste de hormigón (concreto) armado, destinado a sostener líneas aéreas eléctricas de baja y media tensión, de telecomunicaciones y alumbrado público.

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN

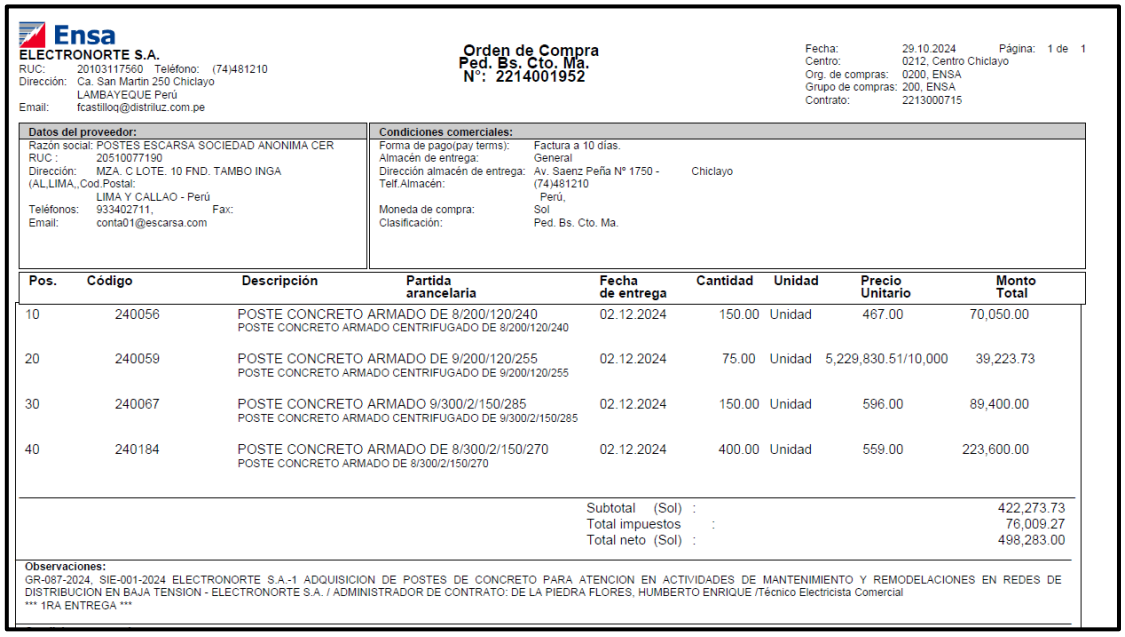
2.1. Del bien

Las características del poste de concreto armado centrifugado de 9/200/2/120/255 están establecidas en la NTP 339.027:2002.

El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones:

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA
Requisitos		
Acabado	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.1 de la NTP de la referencia.	NTP 339.027:2002 HORMIGÓN (CONCRETO). Postes de hormigón (concreto) armado para líneas aéreas. 2ª Edición
Longitud total	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.2 de la NTP de la referencia.	
Coeficiente de seguridad	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.3 de la NTP de la referencia.	
Carga de rotura nominal	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.4 de la NTP de la referencia.	
Carga de rotura nominal para transporte y manipuleo	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.5 y la tabla 1 de la NTP de la referencia.	
Tolerancias		
Longitud total	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.6.1 de la NTP de la referencia.	NTP 339.027:2002 HORMIGÓN (CONCRETO). Postes de hormigón (concreto) armado para líneas aéreas. 2ª Edición
Diámetro	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.6.2 de la NTP de la referencia.	
Desviación del eje	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.6.3 de la NTP de la referencia.	
Ensayo de carga de trabajo y rotura		
Carga de trabajo	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.7.1 de la NTP de la referencia.	NTP 339.027:2002 HORMIGÓN (CONCRETO). Postes de hormigón (concreto) armado para líneas aéreas. 2ª Edición
Carga de rotura	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.7.2 de la NTP de la referencia.	

Fuente. FICHA TÉCNICA APROBADA ELECTRONORTE.pdf



Ensa
ELECTRONORTE S.A.
RUC: 20103117560 Teléfono: (74)481210
Dirección: Ca. San Martin 250 Chiclayo
LAMBAYEQUE Perú
Email: fcastilloq@distriluz.com.pe

Orden de Compra
Ped. Bs. Cto. Ma.
N°: 2214001952

Fecha: 29.10.2024 Página: 1 de 1
Centro: 0212, Centro Chiclayo
Org. de compras: 0200, ENSA
Grupo de compras: 200, ENSA
Contrato: 2213000715

Datos del proveedor:
Razón social: POSTES ESCARSA SOCIEDAD ANONIMA CER
RUC : 20510077190
Dirección: MZA. C LOTE. 10 FND. TAMBO INGA (AL,LIMA,,Cod.Postal: LIMA Y CALLAO - Perú
Teléfonos: 93340271, Fax:
Email: conta01@escarsa.com

Condiciones comerciales:
Forma de pago(pay terms): Factura a 10 días.
Almacén de entrega: General
Dirección almacén de entrega: Av. Saenz Peña N° 1750 - Chiclayo
Telf.Almacén: (74)481210 Perú,
Moneda de compra: Sol
Clasificación: Ped. Bs. Cto. Ma.

Pos.	Código	Descripción	Partida arancelaria	Fecha de entrega	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Monto Total
10	240056	POSTE CONCRETO ARMADO DE 8/200/120/240 POSTE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 8/200/120/240		02.12.2024	150.00	Unidad	467.00	70,050.00
20	240059	POSTE CONCRETO ARMADO DE 9/200/120/255 POSTE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 9/200/120/255		02.12.2024	75.00	Unidad	5,229,830.51/10,000	39,223.73
30	240067	POSTE CONCRETO ARMADO 9/300/2/150/285 POSTE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 9/300/2/150/285		02.12.2024	150.00	Unidad	596.00	89,400.00
40	240184	POSTE CONCRETO ARMADO DE 8/300/2/150/270 POSTE CONCRETO ARMADO DE 8/300/2/150/270		02.12.2024	400.00	Unidad	559.00	223,600.00

Subtotal (Sol) : 422,273.73
Total impuestos : 76,009.27
Total neto (Sol) : 498,283.00

Observaciones:
GR-087-2024, SIE-001-2024 ELECTRONORTE S.A.-1 ADQUISICION DE POSTES DE CONCRETO PARA ATENCION EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REMODELACIONES EN REDES DE DISTRIBUCION EN BAJA TENSION - ELECTRONORTE S.A. / ADMINISTRADOR DE CONTRATO: DE LA PIEDRA FLORES, HUMBERTO ENRIQUE /Técnico Electricista Comercial
*** 1RA ENTREGA ***

Fuente. Orden de Compra 2214001952.pdf

De los sustentos de compra mencionados, se presentan los siguientes precios:

EMPRESA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	FECHA	CANTIDAD	PRECIO ($)
Hidrandina	CONTRATO GA/L-117-2025	POSTE CONCRETO ARMADO DE 9/200/120/255	26/11/2025	140	140.31
Electro Ucayali	CONTRATO N.°G-131-2025-EU.pdf	POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 9/200/2/120/255	10/10/2025	120	162.11
Electronorte	OC 2214001952	POSTE CONCRETO ARMADO DE 9/200/120/255	29/10/2024	75	138.65

Fuente. Elaboración propia

En consecuencia, queda acreditado que existe información disponible que cumple con la Norma Técnica Peruana NTP 339.027, así como la correspondiente especificación técnica del material estandarizado por el SICODI denominado “POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 9/200/120/255”.

Cabe precisar, que las Fichas Técnicas aprobadas por Electronorte e Hidrandina constituyen información de carácter público, accesible tanto para OSINERGMIN como para cualquier interesado.

Por ello, no resulta procedente que OSINERGMIN utilice como referencia la variación del IUC 62 del INEI para determinar su valor, toda vez que dicho mecanismo de estimación de costos debe emplearse únicamente de manera residual o de última ratio. Esto se sustenta en que, desde una perspectiva económica, la estimación del costo corriente de un activo debe seguir un orden de prelación en las fuentes de información utilizadas. En primer término, corresponde recurrir a transacciones recientes del propio bien; en segundo lugar, a referencias o estudios de mercado de bienes comparables, efectuando los ajustes que resulten necesarios; y únicamente en ausencia de dichas fuentes procede la actualización de costos históricos mediante índices de precios.

En ese sentido, según el propio OSINERGMIN, la cotización tiene un carácter complementario al señala que ha sido utilizada como “información complementaria del mercado” ante la falta de documentación técnica que permitiera validar los sustentos de compra. No obstante, si bien la cotización se acepta como referencia de contraste, no puede desplazar las compras válidas realizadas dentro del periodo que exigen las Pautas del SICODI. Sin embargo, en el presente caso OSINERGMIN validó la orden de compra N° 2214001952 de Electronorte y, aun así, fijó el precio con una cotización por presentar un menor costo, lo que contradice el criterio que el propio regulador ha expuesto para su uso.

Considerando que se ha demostrado que las Fichas Técnicas aprobadas por Electronorte e Hidrandina contienen la especificación técnica del material sustentado en el PPC08, OSINERGMIN debe reconocer como válidos los costos de materiales acreditados mediante las facturas correspondientes. Entre ellos, el costo reportado por Electronorte constituye la referencia más representativa al corresponder al menor precio efectivamente acreditado para un bien con especificaciones técnicas equivalentes.

Ello, además resulta consistente con las Pautas de Elaboración para el Estudio de Costos Estándar de Inversión de las Instalaciones de Distribución Eléctrica, donde se establece expresamente que las referencias empleadas deben corresponder a compras realizadas en los últimos dos (2) años. Esta disposición responde a la necesidad de que los costos estándar de inversión reflejen adecuadamente las condiciones vigentes del mercado al momento de la regulación. A su vez cumple con lo dispuesto en el artículo

76 de la Ley de Concesiones Eléctricas, según el cual el Valor Nuevo de Reemplazo representa el costo de renovar los bienes destinados a prestar el servicio con “precios vigentes”. En consecuencia, la metodología aprobada para la presente regulación ha identificado expresamente como mecanismo para aproximar dichos precios vigentes a las adquisiciones efectivamente realizadas por las empresas distribuidoras durante el período de referencia definido en los TdR.

En ese sentido, para esta ocasión se solicita a OSINERGMIN asignar el precio mínimo de $ 138.65, que es resultado de una compra real de una empresa distribuidora, y que es técnicamente sustentado por la misma.

B. Precio de los materiales PPC05 - POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 8/200/120/240 y PPC35 - POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA A. P. 8/200/120/240 (Observación N° 48)

OSINERGMIN aceptó parcialmente la observación N°48, en donde reconoció como válida la orden de compra de Electronorte (OC N° 2214001952) con precio $ 123.71; sin embargo, el ente regulador fijó el precio en $ 97.95 mediante la cotización-2026-000423 por ser de menor valor.

Solicitud:

Se solicita al OSINERGMIN considerar el precio $ 123.81 para los materiales PPC05: POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 8/200/120/240 – PPC35: POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA A. P. 8/200/120/240 sustentado mediante orden de compra 2214001952 presentada por la empresa Electronorte, la cual acredita una compra real del material y constituye una referencia objetiva y verificable para la determinación de su precio.

Sustento:

OSINERGMIN señala en sus Pautas de Elaboración de SICODI que “los costos de los materiales, así como el sustento deberán corresponder a compras realizadas en los últimos dos años”. El precio considerado por OSINERGMIN para estos materiales corresponde a una cotización con fecha 26/05/2026, casi seis meses después del límite establecido por el mismo ente regulador.

3. Costos de Materiales

Por sector típico:

- Relación de materiales utilizados con su costo respectivo y documentado de sustento (número de documento y cantidad adquirida).
- Documentación sustentatoria de los costos propuestos como órdenes de compra, facturas, adjudicaciones de licitaciones y/o concursos, compras corporativas, deben reflejar economías de escala, poniendo especial cuidado en los materiales que tienen una mayor participación en la determinación de los costos estándar de inversión.
- Se debe remitir como mínimo las familias de materiales relevantes como son aisladores, conductores, cables, interruptores, seccionadores, transformadores, postes, luminarias y lámparas.
- Los costos de los materiales, así como el sustento deberán corresponder a compras realizadas en los últimos dos años.
- La empresa debe remitir las especificaciones técnicas de cada material cuyo costo haya sido sustentado.
- Las especificaciones técnicas deberán corresponder a características y funcionalidades de normas técnicas internacionales como IEC, ANSI, ASTM, NTP, entre otros.
- El sustento de los costos de los materiales utilizados se realizará según el formato adjunto en el Anexo N° 1.

Fuente. Pautas de Elaboración para el Estudio de Costos Estándar de Inversión las Instalaciones de Distribución Eléctrica (OSINERGMIN)

El sustento considerado corresponde a una cotización y no a una factura, que por ser una transacción efectivamente realizada por las empresas distribuidoras corresponde a una mejor información disponible para la estimación del costo de un activo.

OSINERGMIN en el “Informe de Análisis de Observaciones al Proyecto de Resolución de Fijación del VAD 2026-2030 Luz del Sur”, específicamente en el Análisis N° 50 menciona lo siguiente:

Asimismo, se consideró la cotización “COTIZACIÓN: 2026-000423” de fecha 26/05/2026, como información complementaria de mercado para la determinación del costo del material PPC09/PPC39, debido a que permitió contar con una referencia de precio para dicho material ante la falta de documentación técnica que permitiera validar el sustento de compra presentado inicialmente. Por tanto, la fecha de la cotización no determina su exclusión, toda vez que esta fue utilizada como referencia complementaria para la determinación del costo.

Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Luz de Sur.

Fuente. Informe de Análisis de Observaciones al Proyecto de Resolución de Fijación del VAD 2026-2030 (OSINERGMIN)

En el presente argumento, OSINERGMIN señala que la cotización de fecha 26/05/2026 fue incorporada como "información complementaria de mercado" debido a la falta de documentación técnica que permitiera validar sustentos de compra dentro del período establecido en las Pautas de Elaboración del SICODI y los Términos de Referencia. En consecuencia, dicho criterio no resulta aplicable al presente caso, toda vez que la Orden de Compra N.° 2214001952, presentada por Electronorte y correspondiente a una adquisición efectuada el 29 de octubre de 2024, cuenta con sustento técnico suficiente y se encuentra respaldada por documentación que acredita la compra efectivamente realizada.

En ese sentido, corresponde otorgar prelación a esta evidencia de mercado real frente a información de carácter complementario utilizada únicamente ante la ausencia de sustento técnico válido. A continuación, se presenta la documentación que acredita dicho sustento (Ver anexo Precio de Postes):

FICHA TÉCNICA
APROBADA

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN

Denominación del bien	:	POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 8/200/2/120/240
Denominación técnica	:	POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 8/200/2/120/240
Unidad de medida	:	UNIDAD
Descripción general	:	Poste de hormigón (concreto) armado, destinado a sostener líneas aéreas eléctricas de baja y media tensión, de telecomunicaciones y alumbrado público.

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN

2.1. Del bien

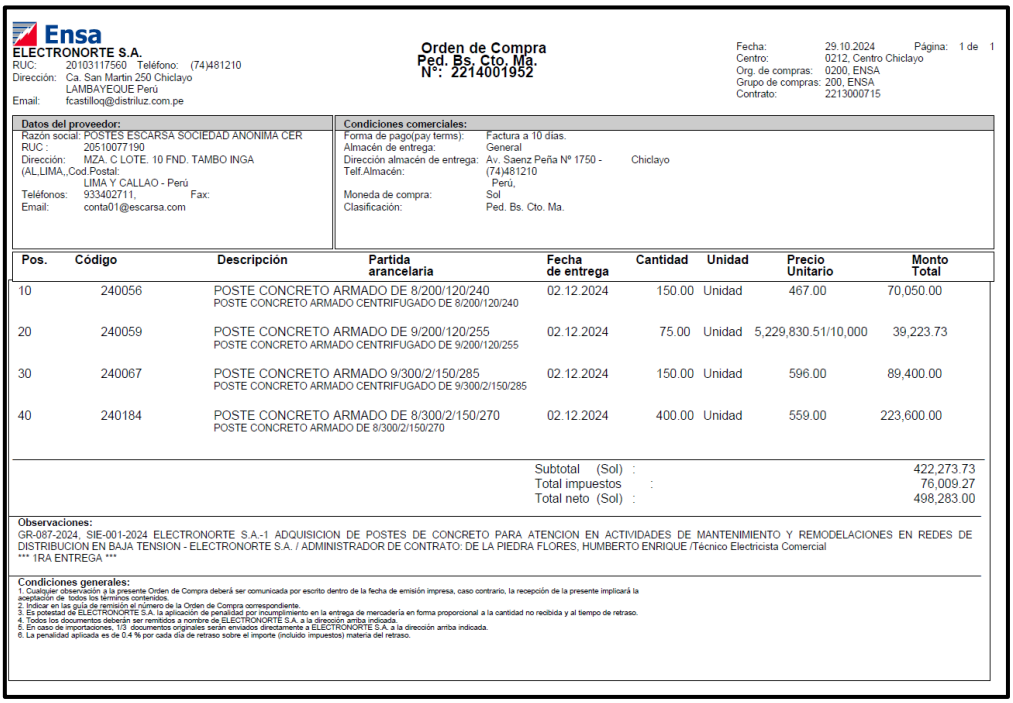
Las características del poste de concreto armado centrifugado de 8/200/2/120/240 están establecidas en la NTP 339.027:2002.

El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones:

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA
Requisitos		
Acabado	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.1 de la NTP de la referencia.	NTP 339.027:2002 HORMIGÓN (CONCRETO). Postes de hormigón (concreto) armado para líneas aéreas. 2ª Edición
Longitud total	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.2 de la NTP de la referencia.	
Coeficiente de seguridad	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.3 de la NTP de la referencia.	
Carga de rotura nominal	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.4 de la NTP de la referencia.	
Carga de rotura nominal para transporte y manipuleo	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.5 y la tabla 1 de la NTP de la referencia.	
Tolerancias		
Longitud total	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.6.1 de la NTP de la referencia.	NTP 339.027:2002 HORMIGÓN (CONCRETO). Postes de hormigón (concreto) armado para líneas aéreas. 2ª Edición
Diámetro	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.6.2 de la NTP de la referencia.	
Desviación del eje	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.6.3 de la NTP de la referencia.	
Ensayo de carga de trabajo y rotura		
Carga de trabajo	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.7.1 de la NTP de la referencia.	NTP 339.027:2002 HORMIGÓN (CONCRETO). Postes de hormigón (concreto) armado para líneas aéreas. 2ª Edición
Carga de rotura	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.7.2 de la NTP de la referencia.	

Precisión 1: Ninguna.

Fuente. Ficha técnica aprobada Electronorte.pdf



Ensa
ELECTRONORTE S.A.
RUC: 20103117560 Teléfono: (74)481210
Dirección: Ca. San Martin 250 Chiclayo
LAMBAYEQUE Perú
Email: fcastilloq@distriluz.com.pe

Orden de Compra
Ped. Bs. Cto. Ma.
N°: 2214001952

Fecha: 29.10.2024 Página: 1 de 1
Centro: 0212, Centro Chiclayo
Org. de compras: 0200, ENSA
Grupo de compras: 200, ENSA
Contrato: 2213000715

Datos del proveedor:
Razón social: POSTES ESCARSA SOCIEDAD ANONIMA CER
RUC : 20510077190
Dirección: MZA. C LOTE. 10 FND. TAMBO INGA
(AL.LIMA,.Cod.Postal: LIMA Y CALLAO - Perú
Teléfonos: 933402711, Fax:
Email: conta01@escarsa.com

Condiciones comerciales:
Forma de pago(pay terms): Factura a 10 días.
Almacén de entrega: General
Dirección almacén de entrega: Av. Saenz Peña Nº 1750 - Chiclayo
Telf.Almacén: (74)481210
Perú,
Moneda de compra: Sol
Clasificación: Ped. Bs. Cto. Ma.

Pos.	Código	Descripción	Partida arancelaria	Fecha de entrega	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Monto Total
10	240056	POSTE CONCRETO ARMADO DE 8/200/120/240 POSTE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 8/200/120/240		02.12.2024	150.00	Unidad	467.00	70,050.00
20	240059	POSTE CONCRETO ARMADO DE 9/200/120/255 POSTE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 9/200/120/255		02.12.2024	75.00	Unidad	5,229,830.51/10,000	39,223.73
30	240067	POSTE CONCRETO ARMADO 9/300/2/150/285 POSTE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 9/300/2/150/285		02.12.2024	150.00	Unidad	596.00	89,400.00
40	240184	POSTE CONCRETO ARMADO DE 8/300/2/150/270 POSTE CONCRETO ARMADO DE 8/300/2/150/270		02.12.2024	400.00	Unidad	559.00	223,600.00

Subtotal (Sol) : 422,273.73
Total impuestos : 76,009.27
Total neto (Sol) : 498,283.00

Observaciones:
GR-087-2024, SIE-001-2024 ELECTRONORTE S.A.-1 ADQUISICION DE POSTES DE CONCRETO PARA ATENCION EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REMODELACIONES EN REDES DE DISTRIBUCION EN BAJA TENSION - ELECTRONORTE S.A. / ADMINISTRADOR DE CONTRATO: DE LA PIEDRA FLORES, HUMBERTO ENRIQUE /Técnico Electricista Comercial
*** 1RA ENTREGA ***

Condiciones generales:
1. Cualquier observación a la presente Orden de Compra deberá ser comunicada por escrito dentro de la fecha de emisión impresa, caso contrario, la recepción de la presente implicará la aceptación de todos los términos contenidos.
2. Indicar en las guía de remisión el número de la Orden de Compra correspondiente.
3. Es potestad de ELECTRONORTE S.A. la aplicación de penalidad por incumplimiento en la entrega de mercadería en forma proporcional a la cantidad no recibida y al tiempo de retraso.
4. Todos los documentos deberán ser remitidos a nombre de ELECTRONORTE S.A. a la dirección arriba indicada.
5. En caso de importaciones, 1/3 documentos originales serán enviados directamente a ELECTRONORTE S.A. a la dirección arriba indicada.
6. La penalidad aplicada es de 0.4 % por cada día de retraso sobre el importe (incluido impuestos) materia del retraso.

Fuente. Orden de Compra 2214001952.pdf

En consecuencia, queda acreditado que existe información disponible que cumple con la Norma Técnica Peruana NTP 339.027, así como la correspondiente especificación técnica del material estandarizado por el SICODI denominado “POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 8/200/120/240”.

Cabe precisar, además, que la Ficha Técnica aprobada por Electronorte constituye información de carácter público, accesible tanto para OSINERGMIN como para cualquier interesado.

Por ello, no resulta procedente que OSINERGMIN utilice como referencia la Cotización-2026-00423 toda vez que, desde una perspectiva económica, no refleja una adecuada estimación de costos en comparación con las facturas de las compras efectuadas por las distribuidoras. Según el propio OSINERGMIN, la cotización tiene un carácter complementario al señalar que ha sido utilizada como “información complementaria del mercado” ante la falta de documentación técnica que permitiera validar los sustentos de compra. No obstante, si bien la cotización se acepta como referencia de contraste, no puede desplazar las compras válidas realizadas dentro del periodo que exigen las Pautas del SICODI.

Asimismo, la referencia utilizada por OSINERGMIN y el descarte de los precios señalados por Electronorte resultan contrarios a las Pautas de Elaboración para el Estudio de Costos Estándar de Inversión de las Instalaciones de Distribución Eléctrica, donde se establece expresamente que las referencias empleadas deben corresponder a compras realizadas en los últimos dos (2) años. Teniendo en cuenta, que esta disposición responde a la necesidad de que los costos estándar de inversión reflejen adecuadamente las condiciones vigentes del mercado al momento de la regulación.

A su vez, la cotización que utiliza OSINERGMIN no responde a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Concesiones Eléctricas, según el cual el Valor Nuevo de Reemplazo representa el costo de renovar los bienes destinados a prestar el servicio con “precios vigentes”. En consecuencia, la metodología aprobada para la presente regulación ha identificado expresamente como mecanismo para aproximar dichos precios vigentes a las adquisiciones efectivamente realizadas por las empresas distribuidoras durante el período de referencia definido en los TdR.

Por todo lo expuesto, se solicita a OSINERGMIN fijar el precio $ 123.81 a los materiales PPC05: POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 8/200/120/240 y PPC35: POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA A. P. 8/200/120/240.

C. Precio de los materiales PPC15 - POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 12/200/120/300 y PPC49- POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA A. P. 12/200/120/300 (Observación N° 49)

OSINERGMIN estimó el precio de los materiales PPC15 – PPC49 mediante el uso de la “Cotización-2026-00042”, con lo que se fijó el precio en $ 148.97 para los postes en mención.

Solicitud:

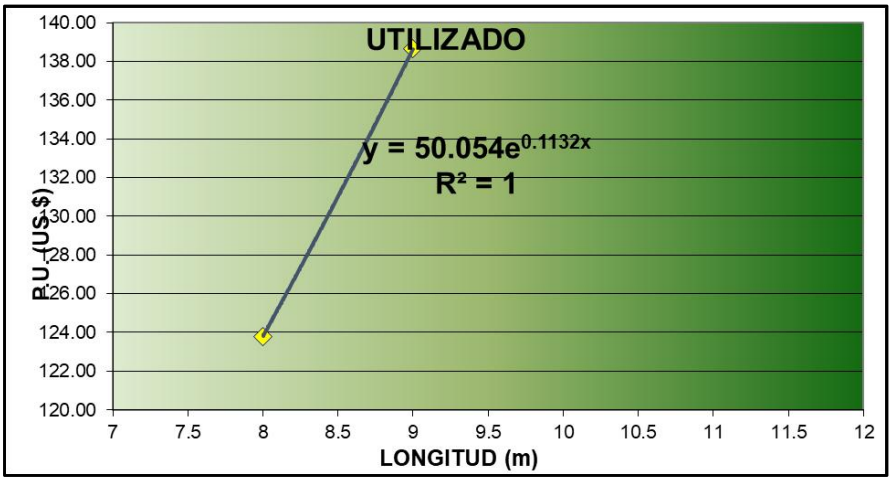
Se solicita al OSINERGMIN asignar el precio de $ 194.71 calculado mediante correlación exponencial a los materiales PPC15: POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 12/200/120/300 y PPC49: POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 12/200/120/300, basado en el sustento de compra OC 2214001952 presentado por la empresa Electronorte.

Sustento:

Se replicó la metodología de estimación empleada por OSINERGMIN basada en la Orden de Compra 2214001952 presentado por la empresa Electronorte para los postes PPC08-PPC05, como se visualiza a continuación:

					Var. Promedio	58.9%		
LONG.	CODIGO	MATERIAL	UND.	2023	UTILIZADO	SUSTENTADO	CANTIDAD	
7	PPC02	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 7/200/120/225	unidad	67.98	108.04			
8	PPC05	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 8/200/120/240	unidad	77.31	123.81	123.81	150	60.1%
9	PPC08	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 9/200/120/255	unidad	87.91	138.65	138.65	75	57.7%
10	PPC48	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 10/200	unidad	99.98	158.90			
11	PPC11	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 11/200/120/285	unidad	113.70	180.71			
12	PPC15	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 12/200/120/300	unidad	129.31	205.52			
13	PPC43	POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA A. P. 13/200/140/335	unidad	147.05	233.71			
15	PPC22	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 15/200/135/360	unidad	190.18	302.26			
17	PPC26	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 17/200/150/405	unidad	245.96	390.91			
						A =	50.054	
						B =	0.1132	

Fuente. Elaboración Propia



Fuente. Elaboración Propia

De la gráfica exponencial se obtienen los siguientes valores:

LONG.	CODIGO	MATERIAL	UND.	2023	2026	VARIACION
7	PPC02	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 7/200/120/225	unidad	67.98	110.55	62.63%
8	PPC05	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 8/200/120/240	unidad	77.31	123.81	60.15%
9	PPC08	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 9/200/120/255	unidad	87.91	138.65	57.72%
10	PPC48	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 10/200	unidad	99.98	155.26	55.29%
11	PPC11	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 11/200/120/285	unidad	113.70	173.87	52.92%
12	PPC15	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 12/200/120/300	unidad	129.31	194.71	50.57%
13	PPC43	POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA A. P. 13/200/140/335	unidad	147.05	218.05	48.28%
15	PPC22	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 15/200/135/360	unidad	190.18	273.45	43.78%
17	PPC26	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 17/200/150/405	unidad	245.96	342.92	39.42%

Fuente. Elaboración Propia

Según se visualiza en la tabla anterior, el precio obtenido es de $ 194.71 para los materiales estandarizados PPC15: POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 12/200/120/300 y PPC49: POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 12/200/120/300.

Asimismo, debe resaltarse que los valores contenidos en la Orden de Compra N.° 2214001952 corresponden a precios de adquisición efectivamente realizados y que, además, se encuentran entre los menores precios reportados por las empresas distribuidoras del país. En consecuencia, la variación de precio obtenida a partir de dicha información representa el escenario más conservador de las compras reales de postes observadas en el mercado.

Por ello, no resulta procedente que OSINERGMIN utilice como referencia la Cotización-2026-00423 toda vez que, desde una perspectiva económica, no refleja una adecuada estimación de costos en comparación con las facturas de las compras efectuadas por las distribuidoras.

Según el propio OSINERGMIN, la cotización tiene un carácter complementario al señalar que ha sido utilizada como “información complementaria del mercado” ante la falta de documentación técnica que permitiera validar los sustentos de compra. No obstante, si bien la cotización se acepta como referencia de contraste, no puede desplazar las compras válidas realizadas dentro del periodo que exigen las Pautas del SICODI.

Además, cabe preciar que las Pautas de Elaboración para el Estudio de Costos Estándar de Inversión de las Instalaciones de Distribución Eléctrica establecen expresamente que las referencias empleadas deben corresponder a compras realizadas

en los últimos dos (2) años. Teniendo en cuenta, que esta disposición responde a la necesidad de que los costos estándar de inversión reflejen adecuadamente las condiciones vigentes del mercado al momento de la regulación.

A su vez, cabe precisar que el artículo 76 de la Ley de Concesiones Eléctricas, dispone que el Valor Nuevo de Reemplazo representa el costo de renovar los bienes destinados a prestar el servicio con “precios vigentes”. En consecuencia, la metodología aprobada para la presente regulación ha identificado expresamente como mecanismo para aproximar dichos precios vigentes a las adquisiciones efectivamente realizadas por las empresas distribuidoras durante el período de referencia definido en los TdR.

En ese sentido, solicitamos que OSINERGMIN reconozca, como mínimo, el valor de US$ 194.71 para los materiales PPC15 y PPC49, dado que dicho resultado ha sido obtenido utilizando información de compra real asociada a uno de los menores niveles de precios registrados entre las empresas distribuidoras.

D. Precio de los materiales PPC09 - POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 9/300/120/255 y PPC39- POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA A. P. 9/300/120/255 (Observación N° 50)

OSINERGMIN fijó el precio de los materiales PPC09 – PPC39 utilizando la “Cotización-2026-00042” con un valor de US$ 111.11, la cual fue considerada como información complementaria de mercado al no haber podido validar técnicamente el sustento de compra presentado por Electro Ucayali.

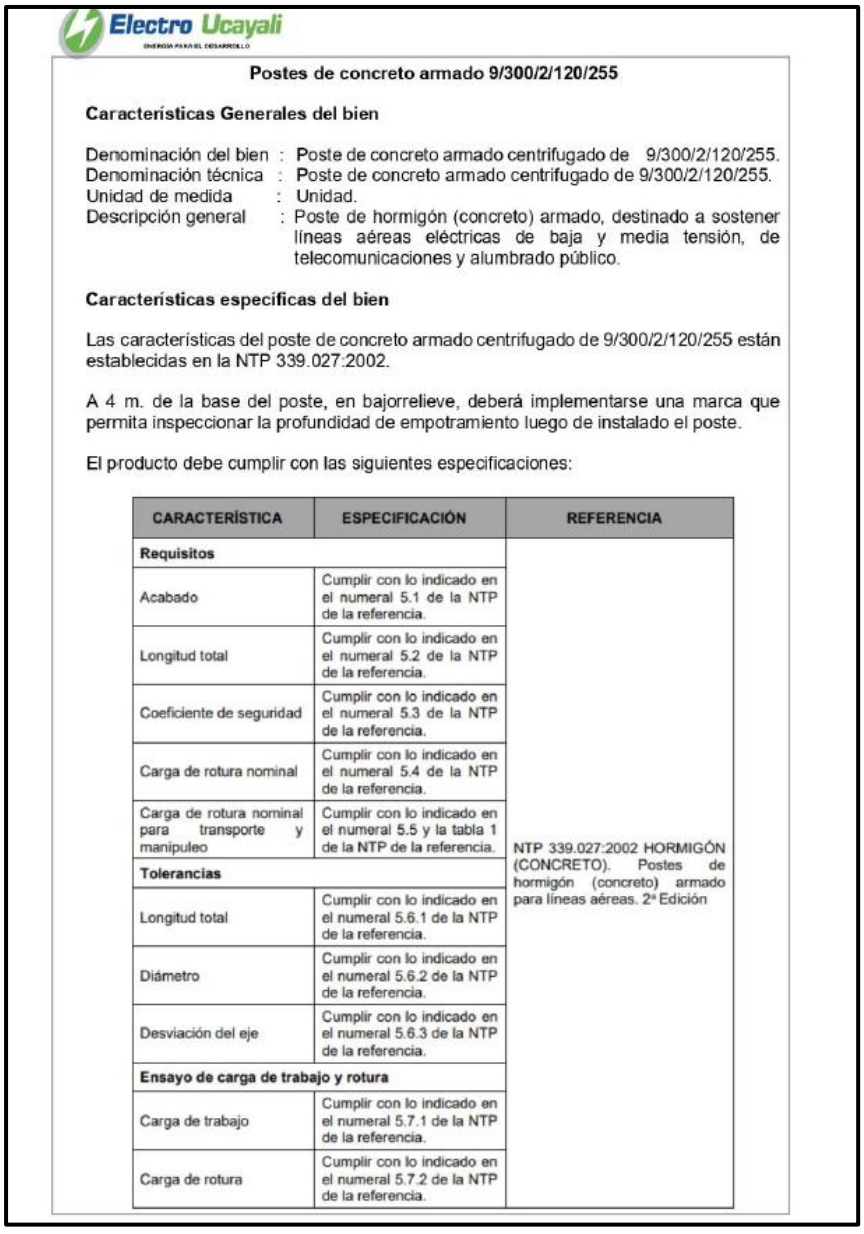
Solicitud:

Se solicita al OSINERGMIN asignar el precio de $ 163.86 a los materiales PPC09 - POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 9/300/120/255 y PPC39- POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA A. P. 9/300/120/255, basado en el contrato G-131-2025-EU presentado por la empresa Electro Ucayali.

Sustento:

OSINERGMIN señala que la cotización de fecha 26/05/2026 fue incorporada como "información complementaria de mercado" debido a que no pudo validar técnicamente el sustento de compra presentado por Electro Ucayali mediante el Contrato G-131-2025-EU, al considerar que este no contaba con la documentación técnica necesaria para

acreditar la equivalencia del material. En atención a dicha observación, a continuación, se comparte la especificación técnica del concurso público (Ver anexo Precio de Postes):



Electro Ucayali

Postes de concreto armado 9/300/2/120/255

Características Generales del bien

Denominación del bien : Poste de concreto armado centrifugado de 9/300/2/120/255.
Denominación técnica : Poste de concreto armado centrifugado de 9/300/2/120/255.
Unidad de medida : Unidad.
Descripción general : Poste de hormigón (concreto) armado, destinado a sostener líneas aéreas eléctricas de baja y media tensión, de telecomunicaciones y alumbrado público.

Características específicas del bien

Las características del poste de concreto armado centrifugado de 9/300/2/120/255 están establecidas en la NTP 339.027:2002.

A 4 m. de la base del poste, en bajorrelieve, deberá implementarse una marca que permita inspeccionar la profundidad de empotramiento luego de instalado el poste.

El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones:

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA
Requisitos		NTP 339.027:2002 HORMIGÓN (CONCRETO). Postes de hormigón (concreto) armado para líneas aéreas. 2ª Edición
Acabado	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.1 de la NTP de la referencia.	
Longitud total	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.2 de la NTP de la referencia.	
Coeficiente de seguridad	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.3 de la NTP de la referencia.	
Carga de rotura nominal	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.4 de la NTP de la referencia.	
Carga de rotura nominal para transporte y manipuleo	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.5 y la tabla 1 de la NTP de la referencia.	
Tolerancias		
Longitud total	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.6.1 de la NTP de la referencia.	
Diámetro	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.6.2 de la NTP de la referencia.	
Desviación del eje	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.6.3 de la NTP de la referencia.	
Ensayo de carga de trabajo y rotura		
Carga de trabajo	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.7.1 de la NTP de la referencia.	
Carga de rotura	Cumplir con lo indicado en el numeral 5.7.2 de la NTP de la referencia.	

Fuente. SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N°001-2025-ELECTRO UCAYALI.pdf

Electro Ucayali
ENERGÍA PARA EL DESARROLLO

2	POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 9/300/2/120/255.	Unidad	100	S/564.00	S/56,400.00
3	POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 13/300/2/165/360	Unidad	30	S/1,550.00	S/46,500.00
4	POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 13/400/2/165/360	Unidad	25	S/1,573.20	S/39,330.00
5	POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 15/400/2/210/435	Unidad	40	S/2,164.00	S/86,560.00
6	POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 15/500/2/210/435	Unidad	25	S/2,170.00	S/54,250.00
	TOTAL				S/350,000.00

ELECTRO UCAYALI S.A. V°B° LIC. CRISTIAN A. VEGA TUNQUI JEFE DE LOGÍSTICA

Fuente. CONTRATO N.°G-131-2025-EU.pdf

OSINERGMIN señala en sus Pautas de Elaboración de SICODI que “los costos de los materiales, así como el sustento deberán corresponder a compras realizadas en los últimos dos años”. El precio considerado por OSINERGMIN para estos materiales corresponde a una cotización con fecha 26/05/2026, casi seis meses después del límite establecido por el mismo ente regulador.

3. Costos de Materiales

Por sector típico:

- Relación de materiales utilizados con su costo respectivo y documentado de sustento (número de documento y cantidad adquirida).
- Documentación sustentatoria de los costos propuestos como órdenes de compra, facturas, adjudicaciones de licitaciones y/o concursos, compras corporativas, deben reflejar economías de escala, poniendo especial cuidado en los materiales que tienen una mayor participación en la determinación de los costos estándar de inversión.
- Se debe remitir como mínimo las familias de materiales relevantes como son aisladores, conductores, cables, interruptores, seccionadores, transformadores, postes, luminarias y lámparas.
- Los costos de los materiales, así como el sustento deberán corresponder a compras realizadas en los últimos dos años.
- La empresa debe remitir las especificaciones técnicas de cada material cuyo costo haya sido sustentado.
- Las especificaciones técnicas deberán corresponder a características y funcionalidades de normas técnicas internacionales como IEC, ANSI, ASTM, NTP, entre otros.
- El sustento de los costos de los materiales utilizados se realizará según el formato adjunto en el Anexo N° 1.

Fuente. Pautas de Elaboración para el Estudio de Costos Estándar de Inversión las Instalaciones de Distribución Eléctrica (OSINERGMIN)

Se ha demostrado, mediante la Ficha Técnica aprobada por Electro Ucayali que existe información disponible que cumple con la NTP 339.027, así como la correspondiente especificación técnica del material estandarizado por el SICODI denominado “POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 8/200/120/240” y “POSTE DE CONCRECTO ARMADO PARA A. P 9/300/120/255.

Cabe precisar, además, que la Ficha Técnica aprobada por Electronorte constituye información de carácter público, accesible tanto para OSINERGMIN como para cualquier interesado.

Según el propio OSINERGMIN, la cotización tiene un carácter complementario al señalar que ha sido utilizada como “información complementaria del mercado” ante la falta de documentación técnica que permitiera validar los sustentos de compra. No obstante, si bien la cotización se acepta como referencia de contraste, no puede desplazar las compras válidas realizadas dentro del periodo que exigen las Pautas del SICODI.

Por ello, no resulta procedente que OSINERGMIN califique como “no válido” los precios sustentados por Electro Ucayali y utilice como referencia la Cotización-2026-00423 toda vez que, desde una perspectiva económica, no refleja una adecuada estimación de costos en comparación con las facturas de las compras efectuadas por las distribuidoras.

Además, la “información complementaria de mercado” utilizada por OSINERGMIN para la selección del costo de material, resulta contraria a las Pautas de Elaboración para el Estudio de Costos Estándar de Inversión de las Instalaciones de Distribución Eléctrica, donde se establece expresamente que las referencias empleadas deben corresponder a compras realizadas en los últimos dos (2) años. Teniendo en cuenta, que esta disposición responde a la necesidad de que los costos estándar de inversión reflejen adecuadamente las condiciones vigentes del mercado al momento de la regulación.

A su vez, la Cotización-2026-000243 no responde a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Concesiones Eléctricas, según el cual el Valor Nuevo de Reemplazo representa el costo de renovar los bienes destinados a prestar el servicio con “precios vigentes”. En consecuencia, la metodología aprobada para la presente regulación ha identificado

expresamente como mecanismo para aproximar dichos precios vigentes a las adquisiciones efectivamente realizadas por las empresas distribuidoras durante el período de referencia definido en los TdR.

Por las razones expuestas, se solicita al OSINERGMIN fijar el precio de US$ 163.86 a los materiales PPC09 - POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 9/300/120/255 y PPC39 - POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA A. P. 9/300/120/255, ya que la razón que motivó el uso de la cotización de fecha 26/05/2026 como información complementaria de mercado ha quedado superada con la presentación de la especificación técnica correspondiente. En consecuencia, al resultar posible validar el sustento de compra presentado por Electro Ucayali, corresponde privilegiar la información proveniente de una adquisición efectivamente realizada dentro del periodo de referencia establecido por las Pautas SICODI y reconocer el precio sustentado mediante el Contrato G-131-2025-EU para la determinación del costo de dichos materiales.

E. Precio del material PPC51 – POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 9/300/150/280 (Observación N° 51)

OSINERGMIN fijó el precio del material PPC51 mediante la “Cotización-2026-00042” con precio $ 111.11. Este sustento fuera de fecha 2024-2025 fue priorizado por sobre las facturas de las empresas Luz del Sur e Hidrandina.

Solicitud:

Solicitamos a OSINERGMIN que se fije el precio del material PPC51 en $ 147.26, basado en la factura F554-00134969 presentada por Luz del Sur.

Sustento:

OSINERGMIN señala en sus Pautas de Elaboración de SICODI que “los costos de los materiales, así como el sustento deberán corresponder a compras realizadas en los últimos dos años”. El precio considerado por OSINERGMIN para estos materiales corresponde a una cotización con fecha 26/05/2026, casi seis meses después del límite establecido por el mismo ente regulador.

3. Costos de Materiales

Por sector típico:

- Relación de materiales utilizados con su costo respectivo y documentado de sustento (número de documento y cantidad adquirida).
- Documentación sustentatoria de los costos propuestos como órdenes de compra, facturas, adjudicaciones de licitaciones y/o concursos, compras corporativas, deben reflejar economías de escala, poniendo especial cuidado en los materiales que tienen una mayor participación en la determinación de los costos estándar de inversión.
- Se debe remitir como mínimo las familias de materiales relevantes como son aisladores, conductores, cables, interruptores, seccionadores, transformadores, postes, luminarias y lámparas.
- Los costos de los materiales, así como el sustento deberán corresponder a compras realizadas en los últimos dos años.
- La empresa debe remitir las especificaciones técnicas de cada material cuyo costo haya sido sustentado.
- Las especificaciones técnicas deberán corresponder a características y funcionalidades de normas técnicas internacionales como IEC, ANSI, ASTM, NTP, entre otros.
- El sustento de los costos de los materiales utilizados se realizará según el formato adjunto en el Anexo N° 1.

Fuente. Pautas de Elaboración para el Estudio de Costos Estándar de Inversión las Instalaciones de Distribución Eléctrica (OSINERGMIN)

El sustento considerado corresponde a una cotización y no a una factura, que por ser una transacción efectivamente realizada por las empresas distribuidoras corresponde a una mejor información disponible para la estimación del costo de un activo.

OSINERGMIN en el “Informe de Análisis de Observaciones al Proyecto de Resolución de Fijación del VAD 2026-2030 Luz del Sur”, específicamente en el Análisis N° 50 menciona lo siguiente:

> Asimismo, se consideró la cotización “COTIZACIÓN: 2026-000423” de fecha 26/05/2026, como información complementaria de mercado para la determinación del costo del material PPC09/PPC39, debido a que permitió contar con una referencia de precio para dicho material ante la falta de documentación técnica que permitiera validar el sustento de compra presentado inicialmente. Por tanto, la fecha de la cotización no determina su exclusión, toda vez que esta fue utilizada como referencia complementaria para la determinación del costo.
>
> Por lo mencionado, no se acoge la sugerencia de Luz de Sur.

Fuente. Informe de Análisis de Observaciones al Proyecto de Resolución de Fijación del VAD 2026-2030 (OSINERGMIN)

En el presente argumento, OSINERGMIN señala que la cotización de fecha 26/05/2026 fue incorporada como "información complementaria de mercado" debido a la falta de documentación técnica que permitiera validar sustentos de compra dentro del período establecido en las Pautas de Elaboración del SICODI y los Términos de Referencia. En consecuencia, dicho criterio no resulta aplicable al presente caso, toda vez que los sustentos presentados por Hidrandina y Luz del Sur cuentan con sustento técnico suficiente y se encuentra respaldada por documentación que acredita la compra efectivamente realizada. En ese sentido, corresponde otorgar prelación a esta evidencia de mercado real frente a información de carácter complementario utilizada únicamente ante la ausencia de sustento técnico válido.

Según el propio OSINERGMIN, la cotización tiene un carácter complementario al señalar que ha sido utilizada como “información complementaria del mercado” ante la falta de documentación técnica que permitiera validar los sustentos de compra. No obstante, si bien la cotización se acepta como referencia de contraste, no puede desplazar las compras válidas realizadas dentro del periodo que exigen las Pautas del SICODI.

Por lo tanto, se solicita a OSINERGMIN que se fije el precio del material PPC51 en $ 147.26, basado en la factura F554-00134969 presentada por Luz del Sur.

10.4: Precio del material CBA10- CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 70 mm2, 19 HILOS

OSINERGMIN descartó la factura F521-00015755 de LUZ DEL SUR, con precio $ 8.03, debido a que el conductor facturado es de temple blando y su respectiva EE.TT. se refiere a cobre duro, y mantuvo el valor estimado de $ 6.00 obtenido con el IUC (+6,77%).

Solicitud:

Se solicita al OSINERGMIN fijar el precio del material CBA10 en $ 8.11, cuyo valor se obtuvo al utilizar como base el contrato GA/L-053-2024 presentado por Hidrandina.

Sustento:

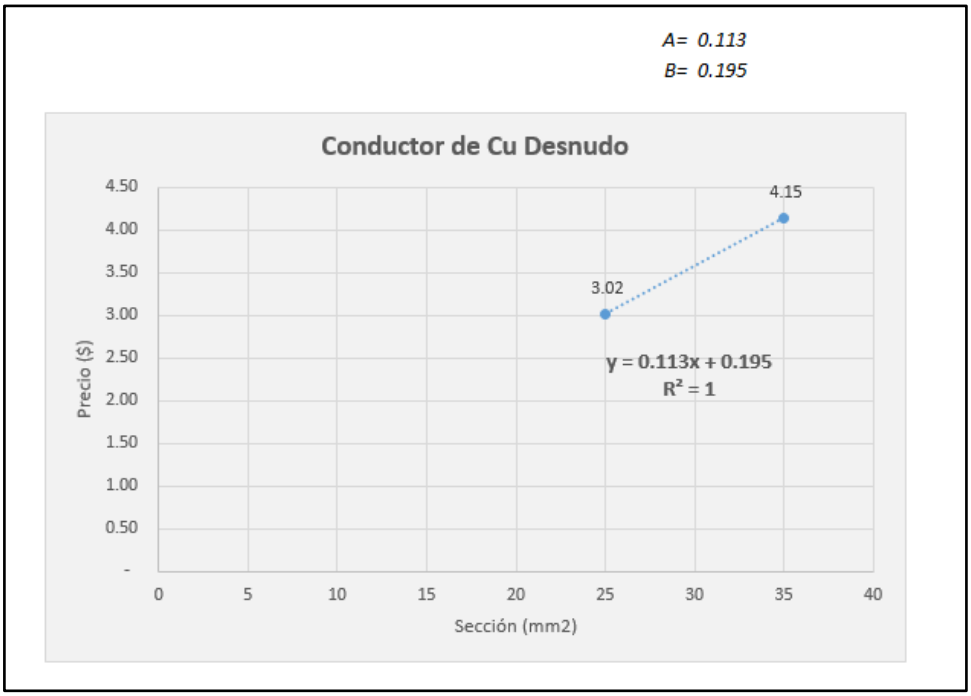
1. Electronorte presentó la OC 2214001890 y OC 2214002007 (Ver anexo Precio de Cables), sustentada técnicamente con el archivo “BASES INTEGRADAS DEFINTIVAS.docx” (Ver anexo Precio de Cables) para los materiales:

Código	Descripción	Precio ($)	Empresa	Sustento	Documento EE.TT.
CBA07	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 25 mm2, 7 HILOS	3.37	Electronorte	OC 2214002007.pdf	BASES INTEGRADAS DEFINITIVAS.docx
CBA08	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 mm2, 7 HILOS	4.15	Electronorte	OC 2214001890.pdf	BASES INTEGRADAS DEFINITIVAS.docx

2. Hidrandina presentó el Contrato GA/L-053-2024 (Ver anexo Precio de Cables), sustentado técnicamente con el archivo “EE.TT. DE CABLES DE COBRE.pdf” (Ver anexo Precio de Cables) para los materiales. El contrato identifica expresamente el lote como «Cables de cobre temple blando» y describe en sus partidas conductores de cobre desnudo de temple blando.

Código	Descripción	Precio ($)	Empresa	Sustento	Documento EE.TT.
CBA07	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 25 mm2, 7 HILOS	3.02	Hidrandina	CONTRATO GA-L-053-2024.pdf	EE.TT. DE CABLES DE COBRE.pdf

CBA 08	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 mm2, 7 HILOS	4.15	Hidrandina	CONTRATO GA-L-053-2024.pdf	EE.TT. DE CABLES DE COBRE.pdf



Código	Sección (mm2)	Descripción	Precio 2026 ($)	Empresa	Sustento	Documento EE.TT.
CBA07	25	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 25 mm2, 7 HILOS	3.02	Hidrandina	GA/L-053-2024	LPSM42023FONAFE1+ITEM+2.pdf
CBA08	35	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 mm2, 7 HILOS	4.15	Hidrandina	GA/L-053-2024	LPSM42023FONAFE1+ITEM+2.pdf
CBA06	16	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 16 mm2, 7 HILOS	2.00		Correlación	
CBA09	50	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 50 mm2, 19 HILOS	5.85		Correlación	
CBA10	70	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 70 mm2, 19 HILOS	8.11		Correlación	
CBA12	95	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 95 mm2	10.93		Correlación	

Fuente. Elaboración Propia

3. En consecuencia, se solicita al OSINERGMIN asignar el precio de $ 8.11 al material CBA10- CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 70 mm2, 19 HILOS.

En primer lugar, corresponde señalar que la actualización de precios históricos mediante Índices Unificados de Precios de la Construcción (IUC) no constituye la metodología más adecuada cuando se dispone de información de mercado que permite estimar el costo vigente del material. Al respecto, en el informe técnico económico realizo por APOYO Consultoría que se presentó en la etapa anterior, establece que debe priorizarse la información proveniente de transacciones reales y, en su defecto, referencias de mercado comparables, recurriendo a la indexación únicamente como último recurso. Ello debido a que los índices reflejan variaciones agregadas de precios, pero no necesariamente reproducen las condiciones específicas de adquisición de un material ni su costo eficiente vigente. Por tanto, mantener el precio de US$ 6,00/m mediante la actualización de un valor histórico, pese a contar con información contractual verificable, no resulta económicamente justificado.

En ese sentido, la mejor información disponible para determinar el precio del conductor de cobre desnudo de 70 mm² corresponde a los precios de adquisición de conductores de cobre de 25 mm² y 35 mm², sustentados en el contrato GA/L-053-2024 de Hidrandina. A partir de dichos precios, se ha desarrollado una estimación lineal que relaciona el precio unitario con la sección transversal del conductor, permitiendo extrapolar el valor correspondiente a 70 mm² y obtener un precio de US$ 8,11/m. Esta metodología constituye una aproximación sustentada en precios reales de adquisición de materiales de la misma familia, con un procedimiento de cálculo objetivo, transparente y reproducible, en lugar de trasladar mecánicamente un precio histórico mediante un índice general.

En consecuencia, aun cuando OSINERGMIN haya descartado la factura presentada por Luz del Sur, ello no justifica prescindir de la información independiente contenida en el contrato de Hidrandina ni recurrir directamente a la indexación. Precisamente, el informe de APOYO Consultoría reconoce que, cuando no se dispone de una transacción válida del bien específico, es posible reconstruir su valor utilizando transacciones de bienes similares, siempre que se consideren los parámetros que determinan su costo. Por consiguiente, solicitamos a OSINERGMIN reconsiderar el precio asignado al material

CBA10 y reconocer el valor de US$ 8,11/m, obtenido mediante información contractual de mercado, por constituir una referencia más representativa del costo vigente que la simple actualización mediante IUC.

10.5: Carpintería metálica de SE Compacta Bóveda

En la observación N°84 de Aneo 1 del SICODI, de la Publicación del VAD, el OSINERGMIN no reconoce la incorporación del armado CASE08-MG que corresponde a elementos de la carpintería metálica para las SED Bóveda, al considerar que Luz del Sur no ha demostrado que los elementos solicitados constituyan costos adicionales no reconocidos en la estructura vigente. En el sustento adjunto se muestra todos los armados de la instalación y los materiales de cada armado reconocidos por el OSINERGMIN para la Subestación Compacta Bóveda.

Análisis N°84

Luz del sur solicita la incorporación del armado CASE08-MG en el cual se requiere que determinados elementos de carpintería metálica formen parte de la configuración constructiva de una SED Bóveda y que algunos de ellos responden a exigencias de seguridad, ventilación, drenaje, acceso o contención.

Sin embargo, no se demuestra que dichos elementos constituyan costos adicionales no reconocidos en la estructura vigente.

En particular, no se ha acreditado para IAA106, IAA107, IAA110, IAA109, IAA111, IAA112 e IAA113:

- su exclusión de los armados actualmente reconocidos;
- su exclusión de los costos de obras civiles;
- su exclusión de los costos de montaje e instalación;
- la inexistencia de duplicidad con otros componentes;
- el costo incremental efectivamente no reconocido; y
- la necesidad de crear un nuevo armado específico para su reconocimiento.

Solicitud:

Se solicita al OSINERGMIN reconocer los materiales: **IAA106 "Suministro de tapa metálica de ingreso del transformador", IAA110 "Suministro de rejillas metálicas exteriores de ventilación" y el material IAA113 "Suministro de escalera metálica vertical"**, como componentes del armado CASE08-MG de carpintería metálica de la

Subestación Compacta Bóveda, considerando el costo de suministro sustentado en la documentación adjunta.

El reconocimiento solicitado se fundamenta en la necesidad del elemento conforme a las disposiciones normativas aplicables, su configuración y metrado definidos en los planos de detalle, y la factura F521-00017162 presentada como respaldo de su valorización.

Sustento:

Sustento de la composición de armados reconocidos para los costos de inversión de la Subestación Compacta Bóveda.

En atención a lo señalado por OSINERGMIN en el análisis de la observación N° 84, Luz del Sur presenta la revisión de los armados y recursos reconocidos para la Subestación Compacta Bóveda, con el objeto de acreditar qué los componentes de la carpintería metálica no cuentan con reconocimiento en la estructura de costos vigente y delimitar el costo adicional solicitado, evitando duplicidades con las obras civiles, los equipos y las actividades de montaje e instalación.

Para tal efecto, se analiza la estructura del código de inversión SV40004, correspondiente a la Subestación Compacta Bóveda de 400 kVA trifásica, integrada por los armados CASE03-TCB4003, CASE08-F, CASE09-SV630 y CASE10-A. A continuación, se presentan los recursos reconocidos en cada uno de dichos armados.

Tabla: *Armados típicos reconocidos por el OSINERGMIN para la Subestación Compacta Bóveda 400 kVA (3F)*

Fuente: *SICODI de la Fijación del VAD 2026-2030*

Empresa	Código Costo de Inversión	Nombre Código Inversión	Código de Armado	Descripción de armado	Unidad de Medida	Cantidad
OSINERGMIN	SV40004	S.E. COMPACTA BOVEDA	CASE03-	TRANSFORMADOR COMPACTO	Und	1

		400 kVA (3F)	TCB4003	BOVEDA DE 400 KVA TRIFASICO		
OSINERGMIN	SV40004	S.E. COMPACTA BOVEDA 400 kVA (3F)	CASE08-F	OBRA CIVIL DE SUBESTACION DE DISTRIBUCION COMPACTA BOVEDA	Und	1
OSINERGMIN	SV40004	S.E. COMPACTA BOVEDA 400 kVA (3F)	CASE09-SV630	TABLERO DE DISTRIBUCION PARA S.E. COMPACTA BOVEDA HASTA 630 KVA	Und	1
OSINERGMIN	SV40004	S.E. COMPACTA BOVEDA 400 kVA (3F)	CASE10-A	PUESTA A TIERRA CON VARILLA	Und	2

Tabla: *Armado típico CASE03-TCB4003 reconocido por el OSINERGMIN para la Subestación Compacta Bóveda 400 kVA (3F)*

Fuente: *SICODI de la Fijación del VAD 2026-2030*

Empresa	Código de Armado	Descripción de armado	Código de Material	Descripción de material	Unidad de Medida	Cantidad
OSINERGMIN	CASE03-TCB4003	TRANSFORMADOR COMPACTO BOVEDA DE 400 KVA TRIFASICO	MOOP02	Operario	h-h	7.90
OSINERGMIN	CASE03-TCB4003	TRANSFORMADOR COMPACTO BOVEDA DE 400 KVA TRIFASICO	MOCA01	Capataz	h-h	2.37
OSINERGMIN	CASE03-TCB4003	TRANSFORMADOR COMPACTO BOVEDA DE 400 KVA TRIFASICO	MOPE04	Peón	h-h	11.84
OSINERGMIN	CASE03-TCB4003	TRANSFORMADOR COMPACTO BOVEDA DE 400 KVA TRIFASICO	MOOF03	Oficial	h-h	7.90
OSINERGMIN	CASE03-	TRANSFORMADOR COMPACTO	TTB05	TRANSFORMADOR COMPACTO	Und	1.00

	TCB4003	BOVEDA DE 400 KVA TRIFASICO		BOVEDA DE 400 KVA TRIFASICO		
OSINERGMIN	CASE03-TCB4003	TRANSFORMADOR COMPACTO BOVEDA DE 400 KVA TRIFASICO	TECA02	Camioneta 4x4 DC	h-m	0.77
OSINERGMIN	CASE03-TCB4003	TRANSFORMADOR COMPACTO BOVEDA DE 400 KVA TRIFASICO	TEGR03	Grúa grande	h-m	1.11
OSINERGMIN	CASE03-TCB4003	TRANSFORMADOR COMPACTO BOVEDA DE 400 KVA TRIFASICO	TECM01	Camión 10 tn	h-m	1.11

Tabla: *Armado típico CASE08-F reconocido por el OSINERGMIN para la Subestación Compacta Bóveda 400 kVA (3F)*

Fuente: *SICODI de la Fijación del VAD 2026-2030*

Empresa	Código Costo de Inversión	Nombre Código Inversión	Código de Armado	Descripción de armado	Unidad de Medida	Cantidad
OSINERGMIN	CASE08-F	OBRA CIVIL DE SUBESTACION DE DISTRIBUCION COMPACTA BOVEDA	MOOP02	Operario	h-h	102.18
OSINERGMIN	CASE08-F	OBRA CIVIL DE SUBESTACION DE DISTRIBUCION COMPACTA BOVEDA	MOOF03	Oficial	h-h	96.24
OSINERGMIN	CASE08-F	OBRA CIVIL DE SUBESTACION DE DISTRIBUCION COMPACTA BOVEDA	MOCA01	Capataz	h-h	14.73
OSINERGMIN	CASE08-F	OBRA CIVIL DE	MOPE04	Peón	h-h	132.78

		SUBESTACION DE DISTRIBUCION COMPACTA BOVEDA				
OSINERGMIN	CASE08-F	OBRA CIVIL DE SUBESTACION DE DISTRIBUCION COMPACTA BOVEDA	IAA15	AGUA	m3	1.95
OSINERGMIN	CASE08-F	OBRA CIVIL DE SUBESTACION DE DISTRIBUCION COMPACTA BOVEDA	IAA03	PIEDRA	m3	4.35
OSINERGMIN	CASE08-F	OBRA CIVIL DE SUBESTACION DE DISTRIBUCION COMPACTA BOVEDA	IAA06	FIERRO DE CONSTRUCCION	kg	348.72
OSINERGMIN	CASE08-F	OBRA CIVIL DE SUBESTACION DE	IAA04	CEMENTO	Bl	99.00

		DISTRIBUCION COMPACTA BOVEDA				
OSINERGMIN	CASE08-F	OBRA CIVIL DE SUBESTACION DE DISTRIBUCION COMPACTA BOVEDA	IAA02	ARENA	m3	6.36
OSINERGMIN	CASE08-F	OBRA CIVIL DE SUBESTACION DE DISTRIBUCION COMPACTA BOVEDA	TEVI01	Vibrador	h-m	6.83
OSINERGMIN	CASE08-F	OBRA CIVIL DE SUBESTACION DE DISTRIBUCION COMPACTA BOVEDA	TEVO01	Volquete 6 m3	h-m	16.00
OSINERGMIN	CASE08-F	OBRA CIVIL DE SUBESTACION DE DISTRIBUCION	TEME01	Mezcladora de concreto	h-m	8.75

		COMPACTA BOVEDA				
OSINERGMIN	CASE08-F	OBRA CIVIL DE SUBESTACION DE DISTRIBUCION COMPACTA BOVEDA	TECM02	Camión 4 tn	h-m	20.00
OSINERGMIN	CASE08-F	OBRA CIVIL DE SUBESTACION DE DISTRIBUCION COMPACTA BOVEDA	TECA02	Camioneta 4x4 DC	h-m	15.00

Tabla: *Armado típico CASE09-SV630 reconocido por el OSINERGMIN para la Subestación Compacta Bóveda 400 kVA (3F)*

Fuente: *SICODI de la Fijación del VAD 2026-2030*

Empresa	Código de Armado	Descripción de armado	Código de Material	Descripción de material	Unidad de Medida	Cantidad
OSINERGMIN	CASE09-SV630	TABLERO DE DISTRIBUCION PARA S.E. COMPACTA BOVEDA	MOPE04	Peón	h-h	2.50

		HASTA 630 KVA				
OSINERGMIN	CASE09-SV630	TABLERO DE DISTRIBUCION PARA S.E. COMPACTA BOVEDA HASTA 630 KVA	MOCA01	Capataz	h-h	1.00
OSINERGMIN	CASE09-SV630	TABLERO DE DISTRIBUCION PARA S.E. COMPACTA BOVEDA HASTA 630 KVA	MOOF03	Oficial	h-h	4.50
OSINERGMIN	CASE09-SV630	TABLERO DE DISTRIBUCION PARA S.E. COMPACTA BOVEDA HASTA 630 KVA	MOOP02	Operario	h-h	2.00
OSINERGMIN	CASE09-SV630	TABLERO DE DISTRIBUCION PARA S.E.	CXT32	TERMINAL PARA B.T. PARA CABLE SECO	Und	12.00

		COMPACTA BOVEDA HASTA 630 KVA				
OSINERGMIN	CASE09-SV630	TABLERO DE DISTRIBUCION PARA S.E. COMPACTA BOVEDA HASTA 630 KVA	CCB10	CABLE NYY DE 3-1X500 mm2; BAJA TENSION	m	10.00
OSINERGMIN	CASE09-SV630	TABLERO DE DISTRIBUCION PARA S.E. COMPACTA BOVEDA HASTA 630 KVA	DXA28	MEDIDOR TRIFASICO ELECTRONICO 3 HILOS 220V 15/90A	Und	1.00
OSINERGMIN	CASE09-SV630	TABLERO DE DISTRIBUCION PARA S.E. COMPACTA BOVEDA HASTA 630 KVA	DXA29	MEDIDOR MONOFASICO ELECTRONICO 2 HILOS 220V 10/50A	Und	1.00
OSINERGMIN	CASE09-SV630	TABLERO DE DISTRIBUCI	DCC02	TABLERO DE DISTRIBUCION, PARA S.E.	Und	2.00

		ON PARA S.E. COMPACTA BOVEDA HASTA 630 KVA		BIPOSTE/COMPACTA BOVEDA Y ACCESORIOS, TAMAÑO 1		
OSINERGMIN	CASE09-SV630	TABLERO DE DISTRIBUCION PARA S.E. COMPACTA BOVEDA HASTA 630 KVA	SFB66	FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE TIPO: NH TAMAÑO-2 220V. 315A.	Und	18.00
OSINERGMIN	CASE09-SV630	TABLERO DE DISTRIBUCION PARA S.E. COMPACTA BOVEDA HASTA 630 KVA	SFB52	FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE TIPO: NH TAMAÑO-1 220V. 160A.	Und	3.00
OSINERGMIN	CASE09-SV630	TABLERO DE DISTRIBUCION PARA S.E. COMPACTA BOVEDA HASTA 630 KVA	SAB19	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 850/5A 220V	Und	3.00

OSINERGMIN	CASE09-SV630	TABLERO DE DISTRIBUCION PARA S.E. COMPACTA BOVEDA HASTA 630 KVA	SSI08	SECCIONADOR FUSIBLE TRIPOLAR PARA FUSIBLE NH, VERTICAL, TIPO INTERIOR	Und	6.00
OSINERGMIN	CASE09-SV630	TABLERO DE DISTRIBUCION PARA S.E. COMPACTA BOVEDA HASTA 630 KVA	SSI07	SECCIONADOR FUSIBLE TRIPOLAR PARA FUSIBLE NH, HORIZONTAL, TIPO INTERIOR	Und	1.00
OSINERGMIN	CASE09-SV630	TABLERO DE DISTRIBUCION PARA S.E. COMPACTA BOVEDA HASTA 630 KVA	TECA02	Camioneta 4x4 DC	h-m	2.00
OSINERGMIN	CASE09-SV630	TABLERO DE DISTRIBUCION PARA S.E. COMPACTA BOVEDA	TECM02	Camión 4 tn	h-m	0.50

		HASTA 630 KVA				

Tabla: *Armado típico CASE10-A reconocido por el OSINERGMIN para la Subestación Compacta Bóveda 400 kVA (3F)*

Fuente: *SICODI de la Fijación del VAD 2026-2030*

Empresa	Código de Armado	Descripción de armado	Código de Material	Descripción de material	Unidad de Medida	Cantidad
OSINERGMIN	CASE10-A	PUESTA A TIERRA CON VARILLA	MOOF03	Oficial	h-h	1.00
OSINERGMIN	CASE10-A	PUESTA A TIERRA CON VARILLA	MOPE04	Peón	h-h	3.75
OSINERGMIN	CASE10-A	PUESTA A TIERRA CON VARILLA	MOCA01	Capataz	h-h	0.25
OSINERGMIN	CASE10-A	PUESTA A TIERRA CON VARILLA	CXC32	CONECTOR DERIVACION TIPO PERNO PARTIDO DE BRONCE	Und	4.00
OSINERGMIN	CASE10-A	PUESTA A TIERRA CON VARILLA	CBA09	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 50 mm2, 19 HILOS	m	18.00

OSINERGMIN	CASE10-A	PUESTA A TIERRA CON VARILLA	GXC01	CONECTOR TIPO AB PARA VARILLA DE PUESTA A TIERRA DE COPPERWELD	Und	1.00
OSINERGMIN	CASE10-A	PUESTA A TIERRA CON VARILLA	GXP01	PLANCHA DE COBRE PARA LINEA A TIERRA	Und	2.00
OSINERGMIN	CASE10-A	PUESTA A TIERRA CON VARILLA	GXX06	BOVEDA CONCRETO CON TAPA PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA	Und	1.00
OSINERGMIN	CASE10-A	PUESTA A TIERRA CON VARILLA	GXS01	SALES, GELS	Und	3.00
OSINERGMIN	CASE10-A	PUESTA A TIERRA CON VARILLA	GVW01	VARILLA DE PUESTA A TIERRA DE COPPERWELD, 2400 mm. LONG.; 16 mm. DIAM.	Und	1.00
OSINERGMIN	CASE10-A	PUESTA A TIERRA CON VARILLA	IAA15	AGUA	m3	1.37

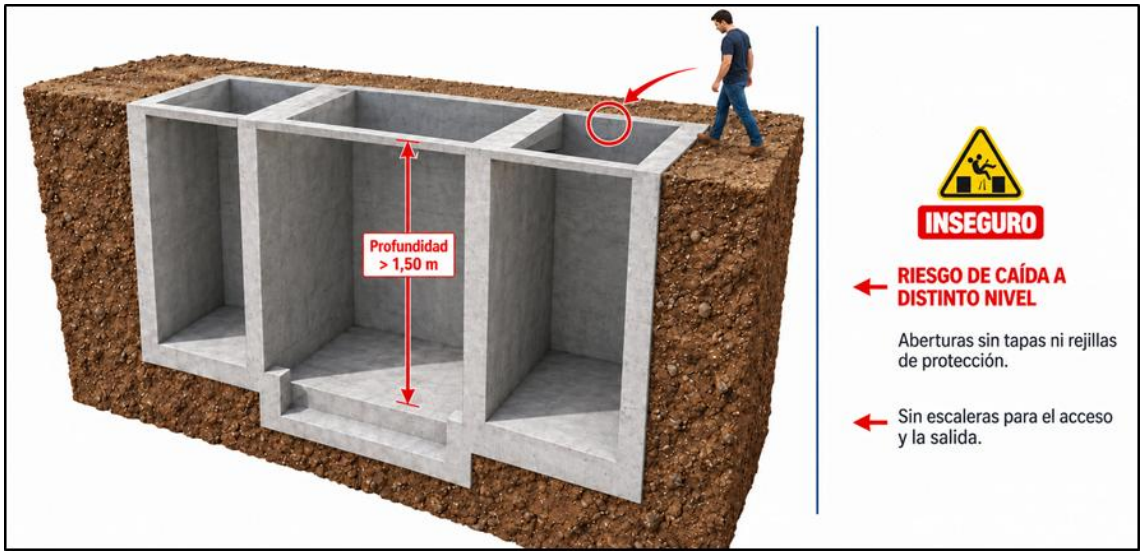
OSINERGMIN	CASE10-A	PUESTA A TIERRA CON VARILLA	TECA02	Camioneta 4x4 DC	h-m	0.80
OSINERGMIN	CASE10-A	PUESTA A TIERRA CON VARILLA	TECM02	Camión 4 tn	h-m	0.20

De la tabla de armados típicos considerados por el OSINERGMIN en la Fijación del VAD 2026-2030 para la Subestación Compacta Bóveda 400 kVA (3F) con código de inversión SV40004, se observa que los armados de construcción CASE03-TCB4003 (TRANSFORMADOR COMPACTO BOVEDA DE 400 KVA TRIFASICO), CASE08-F (OBRA CIVIL DE SUBESTACION DE DISTRIBUCION COMPACTA BOVEDA), CASE09-SV630 (TABLERO DE DISTRIBUCION PARA S.E. COMPACTA BOVEDA HASTA 630 KVA) y CASE10-A (PUESTA A TIERRA CON VARILLA) no contienen ningún material asociado a la carpintería metálica, lo cual expone una grave omisión del material de la carpintería metálica indispensable de la subestación y que se replica en todos los códigos de costos de inversión de la Subestación Compacta Bóveda.

En particular, el armado CASE08-F reconoce agua, piedra, fierro de construcción, cemento y arena, además de mano de obra y equipos. El reconocimiento de estos recursos para ejecutar el recinto y sus elementos civiles no acredita la existencia de las tapas, rejillas y escaleras terminadas.

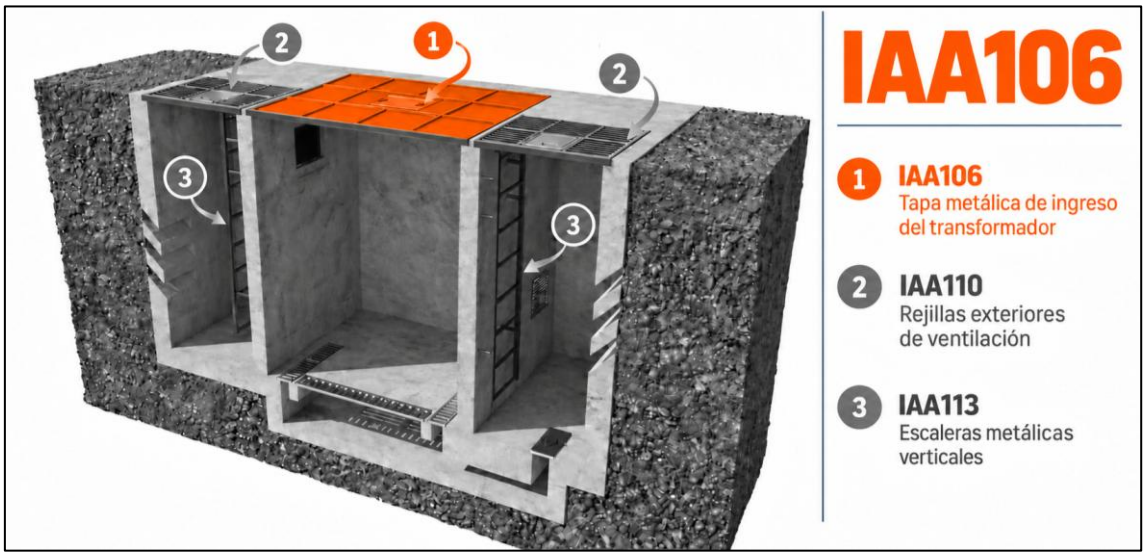
El análisis de duplicidad también debe distinguir los suministros compuestos. El recurso TTB05 identifica al transformador; DCC02, al tablero de distribución y sus accesorios; y GXX06, a la bóveda de concreto con tapa para el electrodo de puesta a tierra. Ninguna de estas denominaciones acredita que se suministren la tapa de ingreso del transformador, las rejillas exteriores o las escaleras del recinto. En particular, la tapa del

registro del electrodo no puede equipararse automáticamente a la tapa de acceso del transformador, pues atienden ubicaciones y funciones distintas.



En consecuencia, se demuestra que no existe un reconocimiento previo, corresponde que OSINERGMIN reconozca un armado específico de carpintería metálica para la Subestación Compacta Bóveda, cuya composición, cantidades y valorización se sustenten en los planos y diseños de esta tipología, las exigencias normativas aplicables y la documentación de costos correspondiente. Dicho reconocimiento debe guardar correspondencia verificable con las características y requerimientos de cada componente, conforme a los sustentos individuales que se desarrollan a continuación.

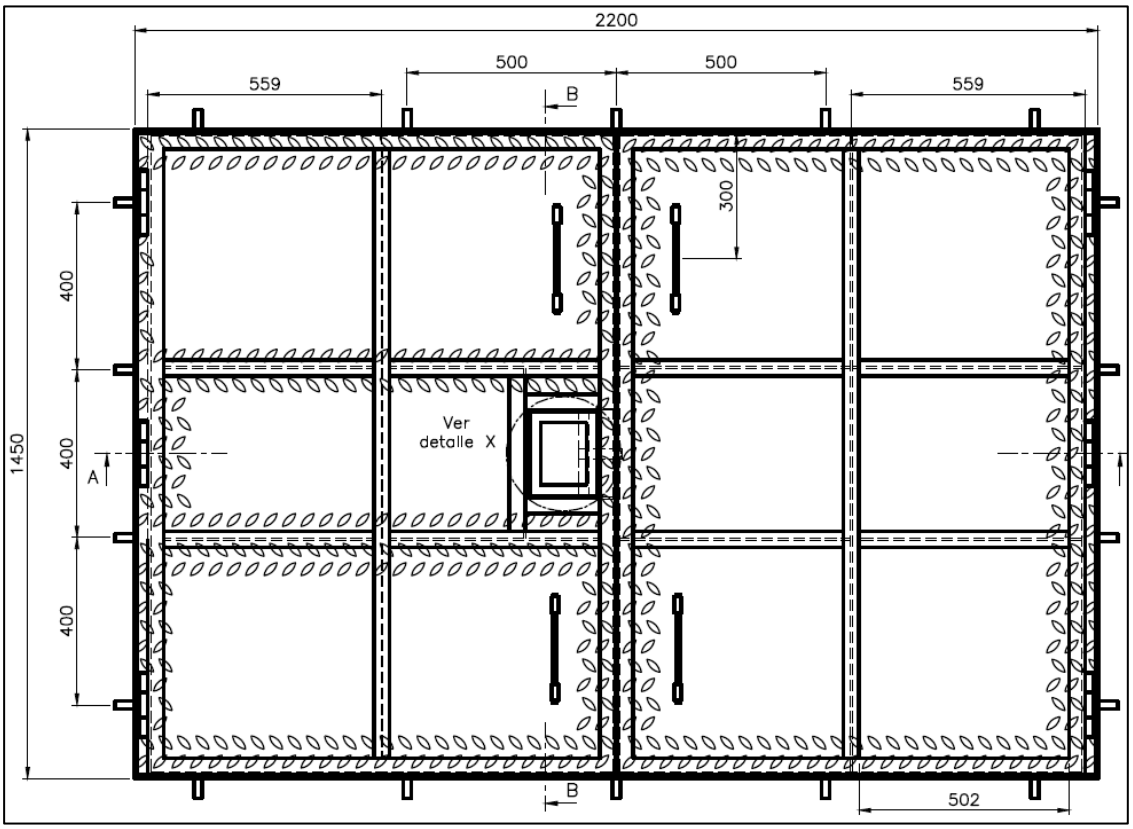
Sustento del material IAA106 - Tapa Metálica: La Subestación Compacta Bóveda requiere una abertura que permita el ingreso y retiro del transformador durante su instalación, mantenimiento y reposición. Una vez concluidas estas actividades, dicha abertura debe permanecer cerrada y protegida, evitando la caída de personas u objetos y el acceso no autorizado al interior de la instalación.



La regla 323.D del CNE Suministro 2011 establece condiciones de seguridad para las tapas de los buzones de inspección y registro. Entre ellas, contempla el cierre seguro, la prevención del desplazamiento o caída de las tapas hacia el interior y la resistencia de estas y de sus estructuras de soporte frente a las cargas aplicables. Estas condiciones respaldan la necesidad de resolver el cierre del acceso mediante un conjunto diseñado para su ubicación y uso.

323.D.	Tapas
323D.1.	Los buzones de inspección y de registro, cuando no se esté trabajando en ellos, deberán ser cerrados de manera segura mediante tapas de peso suficiente o diseño adecuado, de modo que no puedan ser retiradas fácilmente sin herramientas.
323D.2.	Las tapas deberán ser diseñadas de manera adecuada para que no puedan caer dentro o sobresalgan de los buzones de inspección y queden suficientemente lejos del contacto con el cable o equipo.
323D.3.	La resistencia de las tapas y su estructura de soporte, deberán por lo menos ser suficientes para resistir las cargas aplicables de la Regla 323.A.

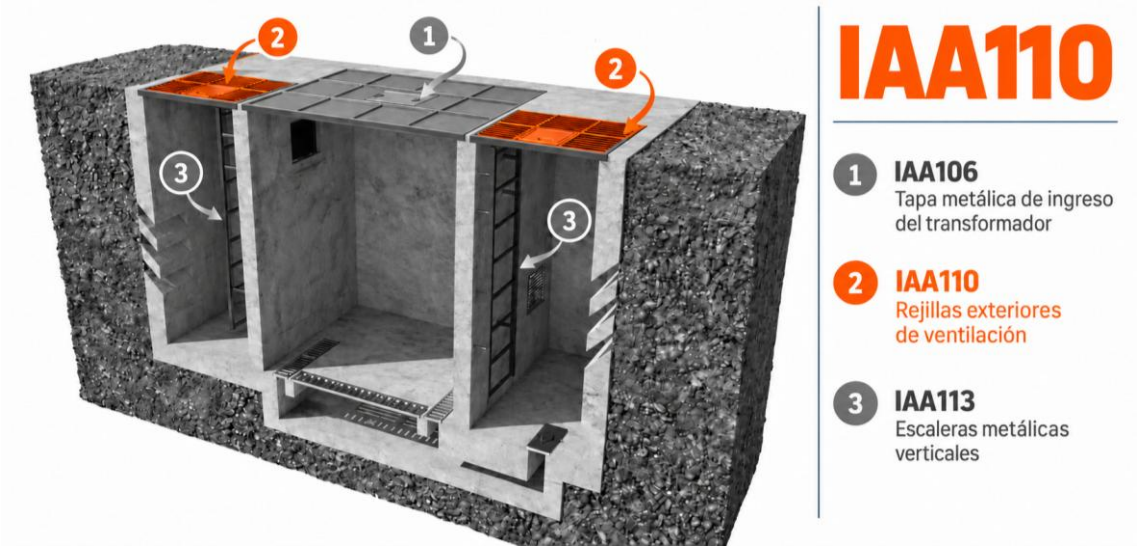
El componente IAA106 corresponde a la tapa metálica, conforme al plano de detalle 6911070 (anexo “Plano 6911070.pdf”). La solución debe comprender los elementos de apoyo y cierre definidos en dicho plano y permitir la apertura necesaria para intervenir el transformador



La necesidad de cerrar y proteger el acceso del transformador es inherente a la propia configuración de la subestación: una abertura que comunica la superficie con una cámara subterránea no puede permanecer desprotegida durante su operación. Prescindir de su cierre dejaría expuestas a las personas al riesgo de caída y permitiría el ingreso de objetos al recinto. Por ello, la tapa constituye un componente esencial para completar la obra civil y hacer seguro su uso. Excluir el elemento que permite mantenerla cerrada la subestación, carece de coherencia técnica.

Sustento del material IAA110 - Rejillas exteriores de ventilación: La configuración subterránea de la Subestación Compacta Bóveda requiere disponer de aberturas que permitan la renovación del aire y la evacuación del calor generado por los equipos durante su funcionamiento. Dichas aberturas deben mantener su función de ventilación

y contar con una protección compatible con su ubicación, que limite el ingreso accidental de personas u objetos.



Las rejillas constituyen los componentes previstos en el diseño para proteger las aberturas sin anular el paso del aire. Su necesidad se vincula, por tanto, con la solución de ventilación de la subestación y con las condiciones de seguridad de sus aberturas.

La regla 323.H del CNE Suministro 2011 exige ventilación para las cámaras subterráneas. Complementariamente, la regla 110.B.3 establece que esta debe permitir mantener las temperaturas de funcionamiento dentro de los valores nominales y minimizar la acumulación de contaminantes en el aire. Estas exigencias sustentan la necesidad del sistema de ventilación de la Subestación Compacta Bóveda, contribuyendo a la operación segura de los equipos y a condiciones adecuadas para el ingreso del personal. Sus aberturas se protegen mediante las rejillas definidas en los planos de detalle, que permiten la circulación del aire y proporcionan una cobertura resistente para reducir el riesgo de caída de personas y objetos hacia el interior.

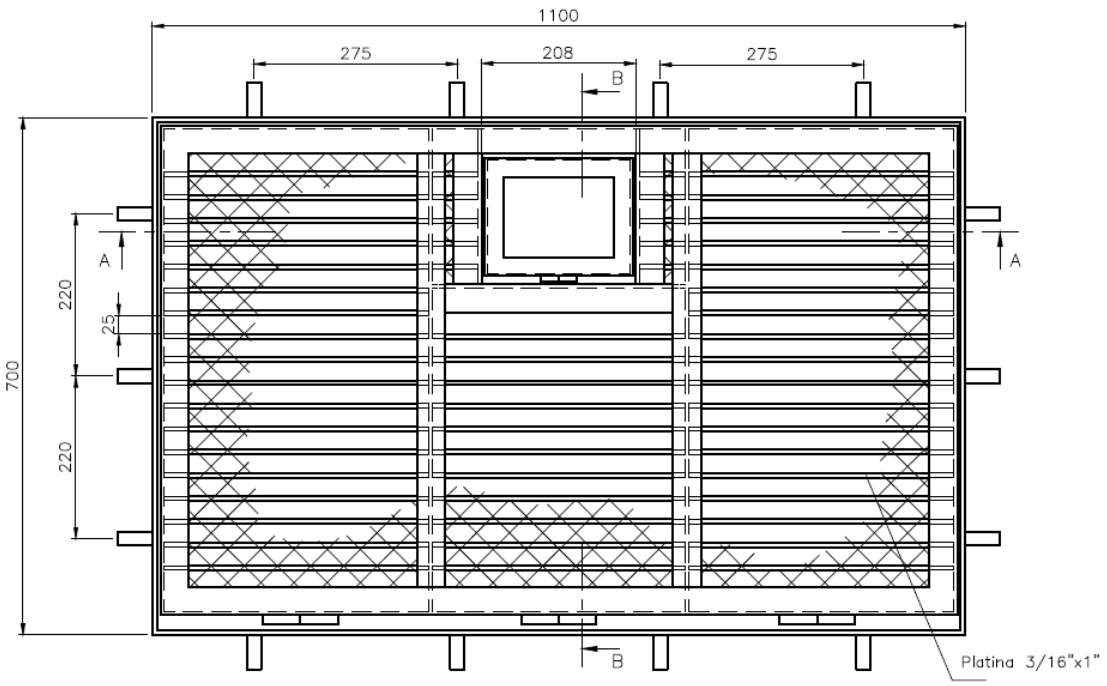
323.H. Ventilación

Se proporcionará una ventilación de aire libre para los buzones de inspección, las cámaras subterráneas y los túneles, contando con aberturas en las áreas cerradas utilizadas por el público. En recintos de protección que alojen transformadores, interruptores, reguladores, etc., el sistema de ventilación deberá ser limpiado a intervalos necesarios.

110.B.3. Ventilación

Deberá haber suficiente ventilación para mantener las temperaturas de funcionamiento dentro de los valores nominales, regulado para minimizar la acumulación de contaminantes en suspensión en el aire en cualquier condición de operación.

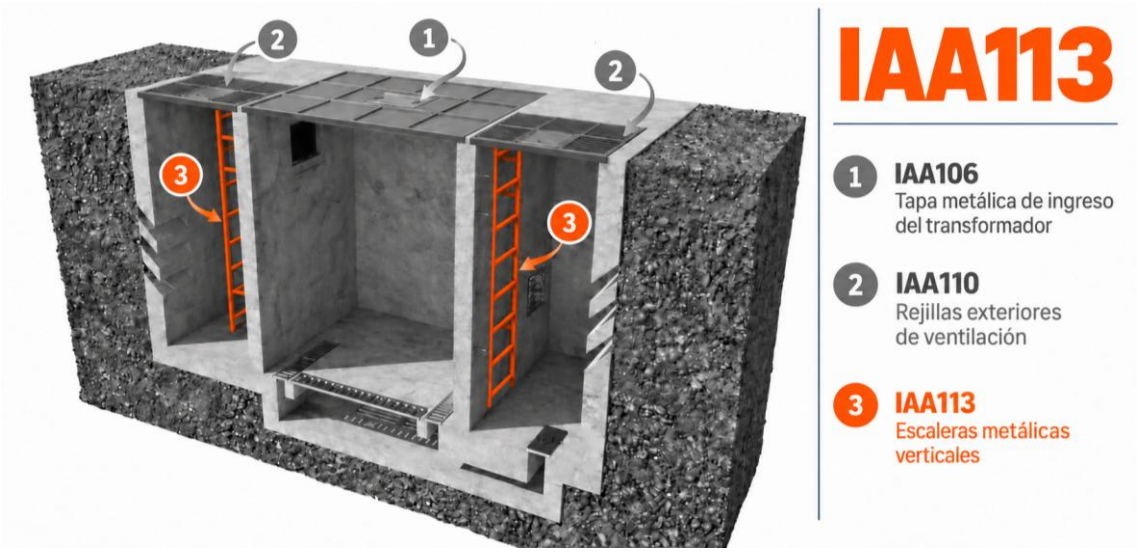
El componente IAA110 corresponde a las rejillas metálicas exteriores de ventilación, conforme al plano de detalle 6911062 (anexo “Plano 6911062.pdf”). Su función consiste en proteger las aberturas exteriores del sistema de ventilación y permitir el intercambio de aire entre el exterior y los espacios interiores de la subestación. Su geometría y disposición deben mantener el área libre requerida por la solución de ventilación y proporcionar la protección correspondiente en la Subestación Compacta Bóveda.



La ventilación es una condición básica de funcionamiento de una subestación subterránea que aloja equipos que generan calor. En la solución constructiva

presentada, las aberturas y sus rejillas cumplen funciones esenciales: permiten el intercambio de aire y mantienen protegidos los vanos. Cerrar esas aberturas afectaría la evacuación del calor; dejarlas abiertas y sin protección tampoco constituye una solución segura. Por tanto, las rejillas forman parte de la configuración necesaria para que la bóveda pueda operar con ventilación y protección simultáneamente. No resulta técnicamente coherente valorizar el recinto omitiendo los componentes que permiten satisfacer ambas condiciones.

Sustento del material IAA113 - Escaleras metálicas verticales: La Subestación Compacta Bóveda requiere medios de acceso que permitan al personal salvar el desnivel entre la superficie y las cámaras interiores para realizar actividades de instalación, inspección, mantenimiento y reposición de los componentes eléctricos.

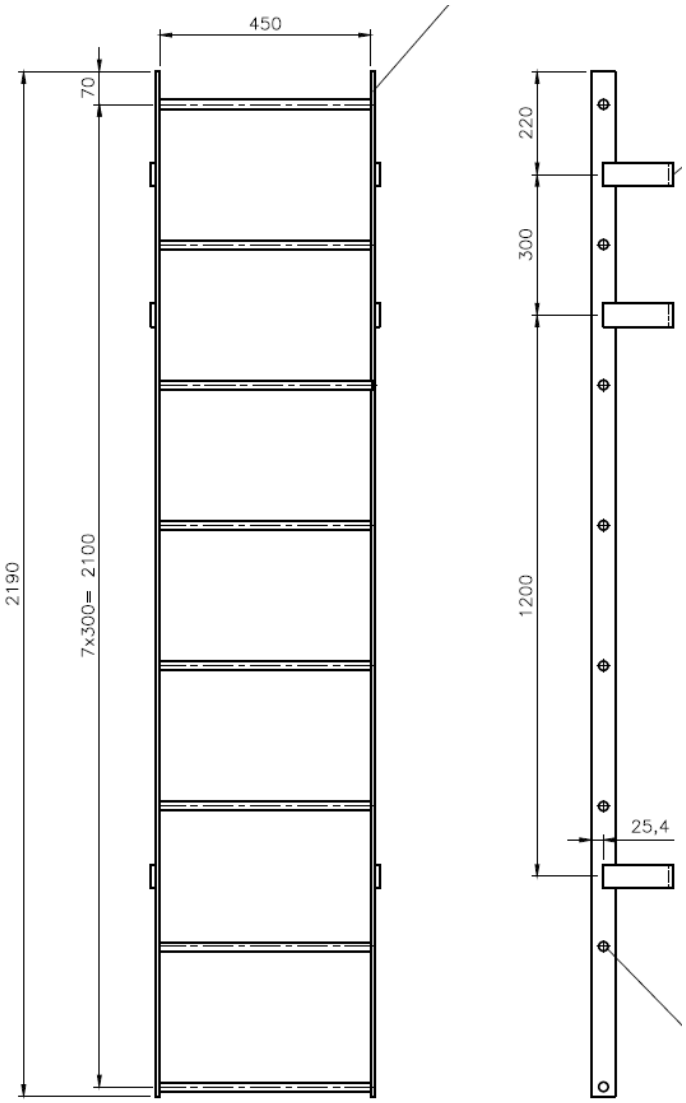


La regla 323.C.5 del CNE Suministro 2011 establece que los buzones de inspección con profundidad mayor de 1,25 m deben diseñarse para permitir el ingreso mediante una escalera de mano u otro medio conveniente de escalamiento. Asimismo, precisa que los equipos, cables y soportes no constituyen medios apropiados para esta finalidad.

323.C.5. Todo buzón de inspección con profundidad mayor de 1,25 m, deberá ser diseñado para que se pueda ingresar por medio de una escalera de mano u otro medio de escalamiento conveniente. Los equipos, cables y soportes no son medios apropiados de escalamiento.

Esta disposición respalda la necesidad de prever un medio de escalamiento en los accesos comprendidos en su ámbito. Para la configuración presentada por Luz del Sur, la solución propuesta consiste en escaleras metálicas verticales que permiten acceder a las cámaras sin utilizar los equipos o sus soportes como medios de apoyo.

El componente IAA113 corresponde a una escalera metálica vertical, conforme al plano de detalle 6911078 (anexo “Plano 6911078.pdf”). Se solicitan dos unidades, asociadas a los accesos independientes previstos en el diseño. Su ubicación, altura y cantidad deben quedar identificadas en los planos generales y de detalle.



Las escaleras cumplen una función distinta de la tapa de ingreso del transformador: mientras esta permite el ingreso y retiro del equipo y el cierre de su abertura, aquellas

proporcionan el medio de desplazamiento del personal entre niveles. Una cámara subterránea a la que debe ingresar personal para instalar, inspeccionar y mantener los equipos requiere un medio seguro para descender y volver a la superficie. La existencia de una abertura de acceso no resuelve por sí misma el desnivel ni permite sustituir ese medio por el uso de cables, equipos o soportes como puntos de apoyo. En la configuración presentada, las escaleras cumplen precisamente esa función en los accesos previstos. Resulta técnicamente incoherente reconocer la obra civil y los equipos de una subestación, así como prever su mantenimiento, sin contemplar el medio que hace posible el ingreso y la salida del personal en condiciones seguras.

En consecuencia, corresponde que OSINERGMIN reconozca la tapa metálica (IAA106), las rejillas de ventilación (IAA110) y las escaleras metálicas (IAA113) sustentadas en los planos y documentación adjunta, mantener su omisión, sin acreditar soluciones ni medios de acceso equivalentes y reconocidos, implicaría valorizar una instalación que no garantiza las condiciones de cierre, ventilación y escalamiento exigidas por el CNE Suministro 2011, comprometiendo la operación de los equipos, la seguridad del personal durante el ingreso y salida de las cámaras, y dejando sin cobertura el riesgo de caída de personas u objetos hacia la bóveda.

Petitorio 11. COyM Técnico

El presente petitorio comprende la revisión de los siguientes puntos:

11.1: Falta de reconocimiento del operador de grúa en el costo horario del equipo “Grúa 8/15 t”

La valorización del equipo “Grúa 8/15 t” bajo la modalidad “sin chofer” no resulta consistente con los requerimientos técnicos, operativos y de seguridad asociados a su utilización en las actividades reconocidas por el modelo de COyM. La metodología aplicada por OSINERGMIN asume implícitamente que el operador de la grúa puede ser absorbido por el personal de la cuadrilla sin afectar la ejecución de la actividad principal, premisa que no ha sido sustentada técnicamente y que resulta incompatible con la naturaleza de las maniobras de izaje consideradas en el modelo.

Solicitud

Se solicita reconocer el recurso de operador de grúa dentro de la valorización del equipo “Grúa 8/15 t”, utilizando el costo horario bajo la modalidad “con chofer/operador”, y recalcular los costos de las actividades que emplean dicho equipo en el modelo de COyM, así como los costos de explotación y el VAD resultante.

Sustento

OSINERGMIN desestimó la observación (Informe de Análisis de Observaciones, pp. 26-28) sobre la base de cuatro argumentos principales:

(i) que el reconocimiento de un operador de grúa implicaría trasladar a la tarifa supuestas ineficiencias operativas, al considerar que dicho recurso permanecería ocioso durante parte de la ejecución de la actividad, contraviniendo los principios de optimización y no duplicidad de recursos;

(ii) que la conformación de cuadrillas y los tiempos estándar mantienen consistencia con la regulación anterior, no habiéndose identificado cambios tecnológicos, constructivos o normativos que justifiquen su modificación;

(iii) que, bajo un criterio de polivalencia, las funciones de conducción y operación de equipos de elevación se consideran integradas dentro de las competencias del personal operativo de la cuadrilla, quienes dispondrían de las licencias y certificaciones requeridas para operar dichos equipos; y

(iv) que los tiempos estándar ya incorporan las actividades de preparación, posicionamiento y ejecución de las maniobras, por lo que reconocer un operador específico implicaría, a su juicio, una duplicidad en el reconocimiento de mano de obra directa.

Sin embargo, ninguno de estos argumentos demuestra que las actividades modeladas puedan ejecutarse manteniendo simultáneamente la dotación operacional reconocida y prescindiendo de un operador dedicado durante las maniobras de izaje. Por el contrario, la respuesta asume que la función de operador puede ser absorbida por uno de los integrantes de la cuadrilla sin afectar la disponibilidad de personal para la ejecución de la tarea principal, supuesto que no ha sido acreditado técnicamente ni reflejado explícitamente en la conformación de las cuadrillas consideradas en el modelo.

1. El pedido es acotado y no corresponde a un recurso “pasivo”. OSINERGMIN rechazó la observación porque un chofer dedicado “permanecería pasivo o esperando” durante la actividad. Ese razonamiento no es aplicable a la grúa. El operador de grúa

interviene durante todo el ciclo en que el equipo está en servicio: conduce la unidad hasta el punto de trabajo, la estaciona y estabiliza, opera la pluma y mantiene el control de la carga hasta que está asentada. Además, como el operador es quien conduce el camión grúa, no se agrega un conductor adicional: una sola persona cubre la conducción y la operación del equipo, y el resto de la cuadrilla permanece íntegramente en la ejecución de la tarea.

La solicitud de la concesionaria se circunscribe al **Equipo-Grúa (8/15 t), por lo que** no se pretende incorporar un "chofer/operador" que genere tiempos muertos. El perfil requerido es el de un **Operador-Conductor,** una sola persona técnico-calificada que coadyuva a la ejecución de la tarea.

2. La operación de una grúa es incompatible con ejecutar simultáneamente la tarea de campo. En las tareas con grúa del modelo (principalmente cambio y enderezado de postes, sustitución de postes y pastorales, y cambio de transformadores) el operador debe permanecer en los comandos mientras la carga está suspendida o en movimiento, atento a las señales del personal que guía la maniobra y que asegura, posiciona y libera la carga a distancia. Quien opera la pluma no puede, al mismo tiempo, estar en el poste, en la zanja o en la estructura realizando la tarea. La “polivalencia” invocada por OSINERGMIN supone que una misma persona pueda desempeñar funciones distintas en momentos distintos; no que las desempeñe de forma simultánea.

3. Las normas y estándares aplicables tratan al operador de grúa como una función distinta y dedicada. (a) Perú: el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad (RESESATE, R.M. N° 111-2013-MEM/DM) exige que los trabajos en instalaciones eléctricas se ejecuten por personal calificado y autorizado, bajo procedimientos y con supervisor directo (art. 36, para trabajos en instalaciones energizadas, y art. 37, que exige procedimientos de trabajo y supervisor directo designado), y que los equipos de izaje, grúas y brazos hidráulicos sean verificados periódicamente (art. 41). La Norma G.050 “Seguridad durante la construcción” define al señalero (rigger) como persona distinta del operador, que guía el movimiento de la carga con el Código Internacional de Señales para manejo de grúas (numeral 6.34). La Ley N° 29783 establece el principio de prevención: el empleador debe garantizar condiciones seguras de trabajo. (b) Estados Unidos: la norma OSHA 29 CFR 1926.1417(d) dispone que el operador no debe realizar ninguna práctica o actividad que desvíe su atención mientras opera el equipo, y el 1926.1417(e) que no debe abandonar los controles mientras la carga está suspendida, salvo que permanezca junto al equipo

y no esté ocupado en otras tareas; el 1926.1427 exige que el operador sea competente y esté calificado, y el 1926.1428 que el señalero sea calificado por separado. Se citan como referencia comparada: la propia OSHA excluye de la Subparte CC a los digger derricks usados para perforar, colocar o retirar postes (1926.1400(c)(4)), sujetos a la Subparte V, por lo que estas disposiciones se invocan para equipos de izaje de funcionamiento equivalente (camión grúa o grúa móvil). (c) Internacional: la norma ISO 15513 (Cranes – Competency requirements for crane drivers, slingers, signallers and assessors) establece competencias distintas para el operador, el eslingador y el señalero. Todos estos estándares exigen que, durante la maniobra, el operador esté dedicado exclusivamente a los controles del equipo. En consecuencia, mientras la grúa opera, la cuadrilla no puede contar con esa persona para ejecutar la tarea, lo que se desarrolla en el numeral 5.

4. La plantilla modelada no contiene un operador de grúa; por tanto, no hay duplicidad. Las cuadrillas del modelo que usan grúa (c3: 1 operario y 2 oficiales; c5: 1 operario, 2 oficiales y 1 peón; c6: 2 operarios y 2 oficiales; c10, c12 y c13) están compuestas por las categorías operario, oficial, peón y oficial TCT, que son las personas que ejecutan la tarea y para quienes se determinaron los tiempos del modelo. Si uno de ellos operara la grúa, quedaría una persona menos en la ejecución, y los tiempos reconocidos (que corresponden a la cuadrilla completa trabajando) no podrían cumplirse. El argumento de que los tiempos estándar ya incluyen el posicionamiento y las maniobras confunde tiempo con personal: los tiempos describen la duración de la tarea, no quién opera el equipo. Si OSINERGMIN sostiene que el operador está incluido en alguna categoría de la cuadrilla, debe indicar cuál y mostrar que su costo corresponde a un operador de grúa; el modelo no lo identifica.

5. Los antecedentes de la regulación anterior no sustituyen la evaluación técnica. OSINERGMIN invoca la continuidad respecto de la regulación anterior. Pero la continuidad se aplica “tomando como referencia” los antecedentes, y el propio OSINERGMIN la ha corregido cuando se trata de errores o de condiciones técnicas demostradas (por ejemplo, aceptó parcialmente las Observaciones N° 24, 26, 31 y 48). Un criterio de continuidad no puede mantener un supuesto que contradice las exigencias de seguridad vigentes, y la empresa modelo eficiente del artículo 64 de la LCE debe operar cumpliendo la normativa de seguridad y salud en el trabajo; no puede ser eficiente una empresa que opera una grúa sin operador dedicado.

6. La respuesta no se pronunció sobre los argumentos específicos de la grúa. El análisis de OSINERGMIN trata a los cinco vehículos de manera conjunta y no responde al sustento específico de la grúa (la necesidad de un operador dedicado y calificado, la incompatibilidad con la ejecución de la tarea, el costo diferenciado "con chofer" ya calculado en la fuente de costos). Más aún, en el sustento de esa respuesta OSINERGMIN señala textualmente "*Aceptar la pretensión de Pluz de añadir un operador exclusivo significaría duplicar el reconocimiento de mano de obra directa*" (p. 28), lo que evidencia que el texto proviene del análisis de otra empresa y no de la evaluación del sustento de Luz del Sur. Una respuesta que no examina los argumentos del caso concreto no satisface el deber de motivación de los artículos 3, numeral 4, y 6.3 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (D.S. N° 004-2019-JUS).

7. El propio OSINERGMIN recomienda asignar funciones dedicadas durante las maniobras con equipos de elevación. En su análisis de la Observación N° 26 (p. 34), al revisar los videos de poda con camión e hidroelevador, OSINERGMIN observó que la falta de un control activo del entorno condiciona la continuidad del trabajo en altura y recomendó "asignar un señalizador exclusivo". Es decir, el regulador reconoce que, durante la maniobra de un equipo de elevación, asignar una función dedicada forma parte de una operación eficiente y segura, y no constituye un recurso pasivo. Con mayor razón ocurre con la grúa, cuyo operador controla una carga suspendida.

8. La "polivalencia" que OSINERGMIN presupone no está costeada en el modelo. OSINERGMIN sostiene (Observación N° 23, p. 28) que la regulación eficiente presupone que los integrantes de la cuadrilla poseen las licencias de conducir y las certificaciones requeridas para operar los equipos. Sin embargo, el modelo valoriza a esos integrantes con un costo horario promedio por operario según el tipo de instalación (hoja ser, fila 103), sin una categoría ni un adicional que corresponda a un operador de grúa certificado. Si la empresa modelo presupone esa certificación, su costo debe estar reconocido; asumirla sin costearla equivale a reconocer una capacidad que el modelo no remunera.

Así la aplicación del principio de polivalencia por parte de OSINERGMIN incurre en una inconsistencia metodológica al pretender que un técnico estándar concentre, sin el debido reconocimiento económico, las competencias de dos perfiles ocupacionales distintos. Operar una grúa de 8/15 t no constituye una habilidad ordinaria inherente a las categorías de *Operario*, *Oficial*, *Peón* u *Oficial TCT* costeadas en el modelo, sino una

función especializada que demanda capacitación, certificación y responsabilidades críticas en maniobras de izaje bajo la Ley N° 29783. Configurar implícitamente un perfil excepcional de "superoperador" —que ejecute la labor técnica de campo y simultáneamente asuma la conducción y operación del equipo de izaje— excede la calificación y el costo laboral del personal estándar reconocidoen la Publicación. La polivalencia optimiza funciones compatibles dentro de un mismo nivel de competencia, pero no autoriza la incorporación gratuita de una especialidad técnica ni convalida que dos perfiles diferenciados sean remunerados bajo una sola plaza ordinaria.

Por consiguiente, el modelo de costos subestima el costo eficiente de la actividad al exigir capacidades que no están comprendidas en el perfil costeado, rompiendo la coherencia regulatoria. **Por tales motivos, OSINERGMIN debe reconsiderar su decisión y reconocer el costo horario correspondiente a la modalidad "Con Chofer" para el Equipo-Grúa de 8/15 t, reflejando el valor económico del operador calificado indispensable para la ejecución segura y eficiente de la maniobra.**

11.2: Omisión en el modelo COyM de Luz del Sur de las actividades “Mantenimiento de luminaria” y “Lavado de aisladores (trabajos con tensión)”

En el modelo del COyM de Luz del Sur, publicado por OSINERGMIN, no considera actividades de **“Mantenimiento de luminaria”** y **“Lavado de aisladores (trabajos con tensión)”,** sin embargo, dichas actividades si se han considerado para las empresas reconocidas como “empresas grandes”, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad	**Hoja / código**	**Parámetros reconocidos en el VAD 2022-2026**	**Luz del Sur (publicado)**
Mantenimiento de luminaria – urbano	laapb / repU-04	Cuadrilla c1; 28 interv./año por módulo; 0,333 h/interv.; tercerizada (T)	No incluida
Mantenimiento de luminaria – rural	laapb / repR-04	Ídem (c1; 28; 0,333 h; T)	No incluida

Lavado de aisladores con tensión – urbano	la10db / tctU-02	Cuadrilla c9; 0,1667 h/interv.; propia (P); 1 431,8 interv./año	No incluida
Lavado de aisladores con tensión – rural	la10db / tctR-02	Cuadrilla c9; 0,1667 h/interv.; propia (P); 0 interv./año (monto cero en el modelo publicado de Pluz)	No incluida

Cabe indicar que Luz del Sur se encuentra clasificada dentro de la categoría de "empresas grandes", por lo que corresponde aplicar los mismos criterios metodológicos y parámetros utilizados para dicho grupo de empresas.

Solicitud de reconsideración

Se solicita a OSINERGMIN reconsiderar lo resuelto y, en consecuencia:

1. Incorporar en la hoja laapb del modelo COyM de Luz del Sur la actividad "Mantenimiento de luminaria" (urbano y rural), con los parámetros reconocidos en el VAD 2022-2026 y reconocidos en la presente regulación para las "empresas grandes": cuadrilla tipo c1, 28 intervenciones/año por módulo, 0,333 horas por intervención y modalidad tercerizada (T), aplicada sobre el metrado de luminarias de Luz del Sur.

2. Incorporar en la hoja la10db del modelo COyM de Luz del Sur la tarea "Lavado de aisladores" de trabajos con tensión (urbano), con los mismos parámetros de cuadrilla (c9), horas por intervención (0,1667) y modalidad (P) reconocidos y con el número de intervenciones determinado por la fórmula del propio modelo para el sistema de Luz del Sur.

Sustento

A.- Reconocimiento de la actividad de "Mantenimiento de luminaria" para zonas urbanas y rurales.

Respecto a la actividad de "Mantenimiento de luminaria", en las Observaciones a la Pre-publicación de OSINERGMIN, Luz del Sur formuló la Observación N° 29 solicitando el reconocimiento de dicha actividad, considerando los parámetros de frecuencia y rendimiento del VAD 2022-2026.

En la Publicación del VAD, en su informe de Análisis de Observaciones (Observación 29), OSINERGMIN no ha aceptado dicha solicitud.

A continuación, se muestra las observaciones de OSINERGMIN, así como en letras azules los sustentos de Luz del Sur en respuesta a cada una de ellas.

1.- Las labores de intervención en luminarias (revisión de portalámparas, ajuste de conexiones, sustitución de componentes o acondicionamiento del equipo) se encuentran integradas y remuneradas dentro del conjunto de actividades de mantenimiento del sistema de Alumbrado Público en las hojas laapb y casap, tales como la "Sustitución de luminarias" y la "Atención de averías en AP".

Cabe indicar que las actividades de “Mantenimiento de Luminaria” no se encuentran comprendidas dentro de las actividades "Sustitución de luminarias" y la "Atención de averías en AP" ya que son distintas actividades tal como se detalla a continuación:

- **Sustitución de luminarias**

  La sustitución es un reemplazo integral del equipo, mientras que el mantenimiento comprende limpieza, reapriete, revisión de sellos y reparación del driver sin reemplazar la luminaria.

  Prueba de que son actividades diferentes es que en el caso de otras empresas del sector típico 1, aparte de la actividad de sustitución de luminaria, también se les reconoce la actividad de mantenimiento de luminarias como una actividad independiente:

Actividad en la hoja laapb	**Otras “empresas grandes” (ST1)**	**Luz del Sur**
Sustitución de luminaria — repU-03 y repR-03	Frecuencia: 13; tiempo: 0,5 horas por intervención	Frecuencia: 13; tiempo: 0,5 horas por intervención
Mantenimiento de luminaria — repU-04 y repR-04	Frecuencia: 28; tiempo: 0,333 horas por intervención; cuadrilla c1; tercerizada	**No incluida como actividad independiente**

Si OSINERGMIN afirma que la actividad de mantenimiento estaría comprendida dentro de la actividad de sustitución, no se observa el sustento que explique cómo los mismos parámetros de la actividad de sustitución de luminaria cubrirían también el mantenimiento de luminarias en el caso de Luz del Sur, cuando para otras empresas ambas actividades requieren recursos diferenciados.

Tampoco se genera una duplicidad de traslados u horas de cuadrilla, pues el mantenimiento y la sustitución de luminarias tienen frecuencias distintas (28 y 13 intervenciones al año, respectivamente), por lo que corresponden a visitas diferentes, cada una con su propia movilización. Así lo considera el propio modelo de OSINERGMIN para las demás “empresas grandes”, en el que ambas actividades coexisten sin que ello se haya calificado como una duplicidad de costos.

- **Atención de averías de AP**

  En el Informe de Cálculo del VAD para Luz del Sur (página 26), Osinergmin señala que los costos del mantenimiento correctivo “están relacionados a la tasa de averías objetivo que deberían poseer las redes e instalaciones adaptadas luego de un proceso de mantenimiento preventivo estándar”. Por tanto, la “Atención de averías en AP” que Osinergmin invoca para rechazar el pedido está dimensionada suponiendo que el mantenimiento preventivo se ejecuta.

  Si bien durante la atención de una avería pueden aprovecharse los recursos movilizados para realizar determinadas labores preventivas, ello no sustituye el mantenimiento que debe efectuarse antes de que se produzcan las fallas, incluso sobre luminarias que no requieren atención correctiva. En ese sentido, no resulta coherente que Osinergmin señale que dimensiona los costos de atención de averías suponiendo que el mantenimiento preventivo reduce las fallas, sin acreditar que el modelo reconoce los recursos necesarios para ejecutar dicho mantenimiento preventivo.

Finalmente, es preciso resaltar que en el Informe de Cálculo del VAD de Luz del Sur (sección 4.2, p. 26), OSINERGMIN declara que, para determinar las frecuencias de mantenimiento preventivo, “se tomaron como referencia principalmente los valores que surgen de las prácticas de estudios tarifarios precedentes”. El mantenimiento

de luminaria forma parte de esas prácticas: está en el modelo aprobado en el VAD 2022-2026 y OSINERGMIN lo mantiene en el modelo vigente para “empresas grandes”. Excluirlo solo para Luz del Sur no guarda coherencia con el criterio que el propio regulador declara haber aplicado.

2.- El estudio de costos de cada empresa distribuidora se evalúa de forma individual en función de la escala, parque de luminarias y tasa de fallas propia de sus sistemas eléctricos. No procede la réplica automática de partidas o frecuencias entre distintas distribuidoras.

Es correcto lo indicado por OSINERGMIN respecto de que cada empresa debe evaluarse de manera individual, sin embargo, como “actividad”, el mantenimiento de Luminarias es transversal a todas las empresas eléctricas de distribución, ya que todas tienen luminarias. En consecuencia, si para las denominadas “empresas grandes”, incluso las pertenecientes al sector típico 1, OSINERGMIN reconoce esta actividad, le corresponde su reconocimiento también a Luz del Sur porque se encuentra dentro de esta categoría, más aún cuando dichos tipos de empresas en el Perú comparten la misma zona geográfica, el mismo tipo de activo (Luminarias de alumbrado público) y las mismas obligaciones normativas de mantenimiento de instalaciones de AP.

La solicitud de Luz del Sur no consiste en trasladar automáticamente los costos de otra distribuidora, sino en reconocer el mantenimiento de sus luminarias utilizando parámetros que el propio OSINERGMIN ha considerado eficientes para la misma actividad, pero aplicado al caso de Luz del Sur.

En ese sentido, respecto a que la evaluación debe considerar el parque de luminarias y la tasa de fallas propios de Luz del Sur, cabe indicar que la frecuencia de 28 interv./año y el rendimiento de 0,333 h, son parámetros unitarios por módulo de luminarias; la escala la define el metrado propio de cada empresa. En el modelo de Luz del Sur el inductor de luminarias es de 187,2 módulos urbanos y 18,1 rurales, dato propio de Luz del Sur, diferente de otras empresas y los costos de traslado y mano de obra también son propios de Luz del Sur. De este modo, el monto resultante refleja la escala y condiciones de Luz del Sur y no constituye una réplica automática de ninguna otra empresa. Asimismo, OSINERGMIN no ha presentado un análisis del parque de luminarias ni de la

tasa de fallas de Luz del Sur que permita concluir que esta actividad no resulta necesaria.

3.- La Empresa Modelo considera la incorporación gradual y optimizada de tecnologías de iluminación de mayor vida útil y menor tasa de falla (como luminarias LED), lo que reduce drásticamente la necesidad de mantenimiento preventivo invasivo frente al alumbrado tradicional de descarga.

La incorporación de luminarias LED permite reducir la frecuencia de determinadas intervenciones asociadas a tecnologías convencionales; sin embargo, no elimina la necesidad de mantenimiento. Para alcanzar la vida útil nominal de estos equipos, se requieren actividades periódicas tales como la limpieza del difusor y del sistema de disipación térmica, la verificación de sellos y conexiones, así como la reparación o sustitución de componentes electrónicos, particularmente los drivers. Estas acciones son determinantes para preservar los niveles de iluminación, la eficiencia energética y la confiabilidad del servicio.

En consecuencia, la mayor vida útil y menor tasa de falla de la tecnología LED no justifican la eliminación del reconocimiento de actividades de mantenimiento. Por el contrario, la ausencia de dichas intervenciones acelera el deterioro de los componentes y puede derivar en reemplazos prematuros de luminarias completas, generando costos significativamente mayores que los asociados a un mantenimiento oportuno y adecuado.

Además, el criterio de optimización tecnológica hacia luminarias LED también se aplica a otras “empresas grandes” en la presente fijación tarifaria y, aun así, OSINERGMIN mantiene en su modelo la actividad de mantenimiento para estos equipos. Por ello, la referencia general a las ventajas de esta tecnología no explica su omisión para Luz del Sur.

B.- Reconocimiento de la actividad de “Lavado de aisladores con tensión”.

Luz del Sur se encuentra comprendida dentro de la categoría de empresas grandes, por lo que corresponde la aplicación consistente de los mismos criterios metodológicos empleados por OSINERGMIN para dicho segmento. En ese marco, resulta necesario el reconocimiento de la actividad de **lavado de aisladores con tensión**.

Si bien el modelo COyM de Luz del Sur contempla actualmente la actividad de lavado de aisladores, no reconoce su ejecución en la modalidad con tensión, la cual permite efectuar las intervenciones sin necesidad de interrumpir el suministro eléctrico. En ese sentido, considerando que la actividad de lavado de aisladores constituye una labor de mantenimiento reconocida por el propio regulador dentro del modelo COyM y resulta necesaria para preservar las condiciones de operación y confiabilidad de las instalaciones ubicadas en zonas expuestas a contaminación ambiental, resulta razonable reconocer también la modalidad solicitada, más aún cuando la misma ya ha sido reconocida para empresas similares.

En efecto, el reconocimiento de esta actividad debe evaluarse conforme a los criterios de dimensionamiento del propio modelo COyM. El numeral 5.A del Anexo 7 de los TdR exige considerar a la empresa modelo bajo una política de inversiones y gestión eficiente, "priorizando soluciones que aseguren la calidad del servicio". Asimismo, el numeral 5.B dispone considerar las condiciones geográficas y climáticas de la concesión y los factores de polución ambiental —salina, industrial, entre otros— que puedan afectar las instalaciones.

Por lo tanto, no existe sustento técnico ni metodológico para excluir la actividad tctU-02 del modelo de Luz del Sur, cuando esta es reconocida para empresas de la misma categoría y bajo condiciones operativas equivalentes (operan en zonas costeras sujetas a polución). En consecuencia, solicitamos su incorporación con los mismos parámetros de cuadrilla, rendimiento y modalidad definidos por OSINERGMIN, determinándose la cantidad de intervenciones mediante las fórmulas establecidas en el propio modelo regulatorio.

11.3: Tiempo insuficiente para la poda de árboles en redes MT

En el modelo COyM publicado para Luz del Sur, la actividad "Poda de árboles" de redes aéreas de media tensión, correspondiente a la hoja la10db, mantiene un tiempo de ejecución de 0,27 horas por intervención (16,2 minutos). Si bien OSINERGMIN ya reconoció la frecuencia de 142,36 intervenciones por año por cada 100 km de red y mantiene la cuadrilla tipo c14, la Publicación no desarrolla una determinación técnica trazable que permita verificar cómo las 0,27 horas resultan compatibles con las tareas

necesarias para ejecutar integralmente la actividad y con las condiciones de seguridad correspondientes.

Al respecto, el Anexo 1, que contiene el registro y análisis del video de una intervención de poda ejecutada bajo condiciones operativas favorables que adjuntamos como información complementaria, evidencia que el tiempo requerido supera significativamente las 0,27 horas reconocidas, incluso antes de considerar determinadas actividades y recursos que no fueron registrados íntegramente en dicha medición.

Solicitud:

Recalcular el tiempo de ejecución de la actividad “Poda de árboles” de la hoja la10db, reconociendo 1,12 horas por intervención, conforme al estudio de tiempos presentado por Luz del Sur y considerando las tareas efectivamente requeridas, las condiciones de seguridad y un rendimiento eficiente verificable.

En caso OSINERGMIN considere que dicho valor incorpora ineficiencias, deberá determinar y sustentar el tiempo eficiente alternativo, identificando las tareas consideradas, su duración y las eficiencias aplicadas, tomando como elemento de contraste la evidencia contenida en el Anexo 1 y el correspondiente registro en video, en el cual una intervención ejecutada bajo condiciones excepcionales favorables requiere al menos aproximadamente 0,73 horas. En consecuencia, cualquier valor inferior deberá contar con un sustento técnico específico, desagregado y trazable. En función del tiempo finalmente determinado, corresponde recalcular el COyM y el VAD de Luz del Sur.

Sustento

A continuación, se desarrolla la respuesta a los principales fundamentos utilizados por OSINERGMIN para mantener el tiempo de ejecución de 0,27 horas por intervención en la actividad “Poda de árboles”, considerando el estudio de tiempos presentado por Luz del Sur y la evidencia complementaria contenida en el Anexo 1 y su registro en video.

Fundamento de OSINERGMIN	Respuesta de Luz del Sur	Num.
El Anexo K-2 convalida holguras, esperas y bajas tasas de ocupación de la empresa real.	OSINERGMIN no cuantifica ninguna holgura ni propone un tiempo eficiente; pasar de lo observado en el video (más de 33 minutos) a 16,2 minutos exigiría eliminar más de la mitad del tiempo sin descomposición alguna.	4, 5, 7
La cuadrilla de 4 integrantes está sobredimensionada y el personal en tierra permanece pasivo.	El modelo ya reconoce una cuadrilla de 4 integrantes (c14); el reparo no afecta el tiempo. Las normas de seguridad exigen personal en tierra o de apoyo cuando se trabaja cerca de líneas energizadas.	3, 8
El Anexo K-2 incorpora criterios autolimitantes e interferencias de la red real no adaptada.	La adaptación a la red modelo ya se aplicó (se excluyeron las zonas AD y MAD) y OSINERGMIN aceptó la frecuencia resultante; el rendimiento por metro no depende de la densidad de la red.	2, 9
El video muestra ineficiencias en preparación, señalización, ritmo operativo e interferencias externas.	Son observaciones cualitativas, sin tiempo asignado a ninguna; no conducen al valor de 0,27 horas.	4, 5, 7
Las 0,27 horas provienen de la regulación anterior, sin cambios tecnológicos, constructivos ni normativos.	OSINERGMIN se apartó de la regulación anterior para la frecuencia; la continuidad no puede invocarse solo para el tiempo, y el propio OSINERGMIN señala que el modelo actual no es comparable con el anterior.	6
La red adaptada no se reflejó en el estudio de tiempos.	El tiempo depende de los metros por podar y del rendimiento por metro, no de la densidad; la adaptación afectó el número de puntos, no el rendimiento.	9

Reconocer 1,12 horas multiplica por más de cuatro el costo.	El costo es proporcional al tiempo: la razón de cuatro veces es la propia diferencia entre 1,12 y 0,27 horas, no una razón técnica.	10

1. Insuficiencia del tiempo reconocido frente al procedimiento documentado

Los tiempos fijados por OSINERGMIN son físicamente imposibles de realizar y no reflejan los tiempos de ejecución de una empresa modelo eficiente. Según el sustento de Luz del Sur (Anexos - Informe Poda MT), cada intervención comprende en promedio 11,63 metros lineales de red a podar. Bajo esta premisa, el tiempo sustentado de 1,12 horas/intervención equivale a 5,8 minutos por metro, mientras que las 0,27 horas/intervención publicadas por OSINERGMIN equivalen a apenas 1,39 minutos por metro, es decir, un rendimiento 4,1 veces mayor para la misma longitud de poda.

Adicionalmente, vale mencionar que OSINERGMIN ha reconocido que dicho tiempo debe cubrir todas las etapas que integran la intervención: señalización, inspección de seguridad, posicionamiento del vehículo, operación de la canastilla, poda, acopio de residuos y limpieza final. Sin embargo, OSINERGMIN no presenta un rendimiento alternativo por metro ni una descomposición de tareas que sustente el tiempo reconocido. Para cumplir con el tiempo propuesto por OSINERGMIN conforme la publicación requeriría que cada etapa sea realizada en un lapso de 2 minutos. Esto no corresponde a los tiempos de ejecución de una empresa modelo eficiente, pues resulta físicamente imposible que tales actividades puedan ser realizadas por cualquier empresa distribuidora en tan poco tiempo.

1.1 Aplicación a la red adaptada y criterios internos

OSINERGMIN objeta que el estudio de tiempos se hizo sobre puntos de la red real. Pero el tiempo por metro lineal podado depende de las etapas físicas de la tarea (señalizar, estabilizar, operar la canastilla, podar, acopiar), no de cuántos puntos haya en la red: las etapas físicas son las mismas en cualquier red.

1.2 Composición y funciones de la cuadrilla

Respecto al sobredimensionamiento de cuadrilla y el personal por OSINERGMIN cabe precisar que, la cuadrilla c14 del modelo, con la que OSINERGMIN valoriza la poda, está formada por 2 operarios y 2 oficiales con pick-up y camión, es decir, 4 integrantes, igual que la del Anexo K-2 (1 supervisor y 3 operarios). En consecuencia, OSINERGMIN ya reconoce el costo de los 4 integrantes durante todo el tiempo de la intervención.

Al respecto, el personal en tierra no constituye un recurso ocioso, sino que desempeña funciones operativas y de seguridad indispensables para la ejecución de la actividad cerca de conductores energizados. Entre ellas se encuentran la verificación de distancias de seguridad, la inspección y estabilización del equipo, la puesta a tierra temporal del vehículo, el control del área de trabajo y la observación permanente de la maniobra. Estas funciones se encuentran alineadas con las exigencias del RESESATE, en cuanto su artículo 56 dispone que todo trabajo en altura mayor a 2,5m, debe ser supervisado por otra persona desde tierra en la zona de trabajo.

Asimismo, Luz del Sur sustentó, con base en los artículos 36, 53 y 54 del RESESATE (R.M. N° 111-2013-MEM/DM), la verificación de distancias, la inspección previa del equipo, el uso de estabilizadores, la puesta a tierra temporal del vehículo y la presencia de un observador. Esas funciones son parte de la intervención y no periodos de inactividad o actividades improductivas como describe OSINERGMIN en análisis del Anexo K-2.

En consecuencia, no corresponde considerar dichas actividades como ineficiencias o tiempos improductivos, ya que forman parte inherente de una intervención ejecutada bajo condiciones de seguridad y cumplimiento normativo.

Por lo expuesto, OSINERGMIN no solo desconoce las exigencias normativas vigentes en materia de seguridad, sino que impone una velocidad de ejecución que atenta contra la integridad física. Una empresa modelo eficiente no es aquella que omite o recorta arbitrariamente etapas críticas de seguridad para encajar en un estándar de 16,2 minutos, sino la que ejecuta la totalidad del procedimiento bajo estrictos estándares de cumplimiento legal y operativo.

En consecuencia, los tiempos fijados por OSINERGMIN no refleja rendimientos optimizados y estandarizados de una Empresa Modelo en cuanto resultan físicamente imposibles de realizar por cualquier distribuidora.

2. **Los tiempos de ejecución definidos deben cumplir con la normativa vigente según lo dispuesto en el artículo 67 de la LCE**

El artículo 67 de la LCE y el numeral 6.2 de los Términos de Referencia exigen que la empresa modelo considere el cumplimiento del ordenamiento jurídico en general aplicable en su zona de concesión, entre ellas especialmente las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Bajo esa premisa, la poda en proximidad de redes energizadas comprende una secuencia de actividades obligatorias que deben desarrollarse en cada punto de intervención, incluyendo la señalización del área, las verificaciones de seguridad, la instalación y operación de equipos, la ejecución de la poda y la limpieza final. Estas actividades no constituyen tiempos accesorios, sino requisitos indispensables para garantizar una operación segura y conforme a la normativa aplicable.

La tabla presentada agrupa las 13 tareas cronometradas en el video del Anexo 1 en ocho subetapas e identifica el sustento normativo correspondiente, principalmente el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad (en adelante “RESESATE”), aprobado por Resolución N° 111-2013-MEM/DM y el Código Nacional de Electricidad - Suministro (en adelante “CNE”).

Subetapa (tareas del video)	Requisito o estándar	Por qué no puede omitirse
1. Posicionamiento del brazo hidráulico y señalización de la zona (1.01, 1.02)	RESESATE art. 25 lit. s (avisos y señales antes de iniciar cualquier trabajo) y art. 47 lit. a (señales y cerco continuo en vía pública).	Protege a terceros; debe estar colocada antes de operar el brazo y no puede retirarse hasta el final.
2. Inspección de herramientas y accesorios (1.03)	RESESATE art. 37 lit. f ii (inspección de herramientas y equipos antes y después de su uso), art. 45 lit. c y art. 26 lit. c; art. 52 (nota: accesorios certificados verificados por el supervisor).	Es una verificación previa de cada equipo de protección y de izaje; se hace por jornada y por punto cuando el equipo se reconfigura.
3. Inspección previa a campo, IPC (1.05)	RESESATE art. 28 (instrucción previa al trabajo), art. 33 lit. b, art. 34 lit. c y art. 37 lit. b (diagnóstico previo de la condición del lugar y de la instalación).	Identifica nivel de tensión, distancias, vegetación y condiciones del lugar; es la base de la autorización y precede a toda maniobra.
4. Estabilización del camión y puesta a tierra (2.01)	RESESATE art. 29 lit. a y art. 31 lit. a-c (la línea se considera energizada; distancias de seguridad); art. 45 lit. a (puesta a tierra temporal, aplicable según el método y el equipo).	Sin estabilización no se opera el brazo con seguridad. La puesta a tierra es condicional al método; si OSINERGMIN la considera innecesaria, debe indicar el método alternativo y su tiempo.
5. Colocación de EPP y ascenso a la canastilla (2.02, 2.03)	RESESATE art. 53 (poda: canastilla o medio apropiado, trabajador asegurado a un punto fijo con protección contra caídas) y art. 54 (implementos y EPP), art. 45 lit. c.	Es previa al trabajo en altura y debe repetirse en cada punto.

6. Poda (2.04)	RESESATE art. 31 (trabajo cerca de partes energizadas); CNE Regla 441.A.1 y Tabla 441-1 (distancias de aproximación) y Regla 218 (poda de árboles);	Es la única subetapa proporcional a los metros; se ejecuta con el segundo trabajador al alcance de la voz y respetando las distancias.
7. Descenso, carga de maleza y retiro de la puesta a tierra (2.05 a 2.07)	RESESATE art. 53 (descenso asegurado), art. 37 lit. e (ejecución bajo supervisión directa); art. 35.4 lit. a (retiro de tierras, por analogía).	Evita caída de ramas en la vía y deja el equipo en condición segura para trasladarse.
8. Retiro de la señalización (3.01, 3.02)	RESESATE art. 25 lit. s y art. 47 lit. a; art. 35.3 lit. e (la demarcación se mantiene hasta la culminación del trabajo, por analogía).	La señalización solo puede retirarse cuando el trabajo termina; no es simultánea con la poda.

3. Prueba de suficiencia del tiempo reconocido por OSINERGMIN.

Si OSINERGMIN sostiene que 0,27 horas (16,2 minutos) son suficientes para ejecutar una intervención de poda, debe demostrar que dicho tiempo permite completar todas las subetapas exigidas por la normativa y, además, podar los 11,63 metros lineales promedio reconocidos por intervención. La siguiente tabla muestra, para distintos valores de T, el rendimiento de poda que sería necesario alcanzar para cumplir con dicho tiempo total.

Tiempo total de las siete subetapas distintas de la poda (min)	Tiempo que queda para podar (min)	Ritmo de poda requerido (min por metro)	Segundos por metro	Veces más rápido que el sustentado (5,8 min/m)
4	12,2	1,05	63	5,5
8	8,2	0,71	42	8,2
12	4,2	0,36	22	16,0
Sustentado por LUZ DEL SUR (Anexo K-2)	—	5,78	347	1,0

Incluso bajo un escenario altamente optimista, en el que las actividades de preparación, estabilización del vehículo, acopio de residuos y retiro de medidas de seguridad demandan en conjunto solo 4 minutos (menos de un minuto por subetapa), la poda debería ejecutarse a un ritmo de 63 segundos por metro lineal desde una canastilla y en proximidad de conductores energizados, lo que equivale a un rendimiento 5,5 veces superior al sustentado por Luz del Sur.

Por tanto, el valor publicado por OSINERGMIN únicamente sería viable si las subetapas obligatorias se ejecutaran en tiempos excepcionalmente reducidos o si se omitieran actividades necesarias para la intervención, lo cual resulta físicamente imposible. Además, OSINERGMIN no ha acreditado que tales rendimientos sean técnica y operativamente alcanzables, ni ha identificado qué subetapas podrían eliminarse o reducirse sin afectar el cumplimiento de las exigencias de seguridad aplicables.

4. Evidencia de campo en condiciones operativas favorables

Con el fin de aislar el análisis de las condiciones particulares de la red, Luz del Sur registró en video una intervención completa de poda aplicando diversas optimizaciones operativas de carácter excepcional: zona de bajo tránsito, preparación anticipada de equipos, posicionamiento previo del brazo hidráulico, disposición optimizada del vehículo de recojo y ejecución simultánea de la poda y el acopio de residuos. Adicionalmente, la vegetación intervenida era más ligera que la observada en una condición promedio y no se incluyeron los tiempos del supervisor ni del personal de apoyo en seguridad.

Indicador del video (tramo de 10 m)	Resultado
Tiempo total del video / considerado en el Gantt / tiempo efectivo (sin tiempos muertos)	44:59 / 42:56 / 41:19 (min:s)
Momento en que se inicia el primer corte de poda	17:34, es decir, después de los 16,2 minutos reconocidos
Duración de la poda (tarea 2.04), 10 m	14:18 (85,8 s por metro; 1,43 min por metro)
Poda efectiva escalada a 11,63 m (longitud por intervención sustentada)	1,43 x 11.63 =16,6 min (más que los 16,2 min reconocidos, sin contar ninguna otra subetapa)
Tiempo efectivo fuera de la poda efectiva	27,0 min (1,7 veces los 16,2 min reconocidos)
Intervención completa escalada a 11,63 m	entre 43,6 min (solo se escala la poda) y 48,1 min (se escala todo linealmente); 0,73 a 0,80 horas
Relación con el tiempo publicado (16,2 min)	2,7 a 3,0 veces

Como se observa, aun bajo estas condiciones favorables, el resultado evidencia que el tiempo reconocido por OSINERGMIN (16,2 minutos) no es suficiente. De hecho, el primer corte de poda se inicia recién a los 17:34 minutos, es decir, cuando ya se habría agotado el tiempo total reconocido. Asimismo, la poda efectiva de 11,63 metros demandaría por sí sola aproximadamente 16,6 minutos, sin considerar ninguna actividad previa o posterior. La intervención completa, escalada a la longitud promedio sustentada, alcanza entre 43,6 y 48,1 minutos (0,73 a 0,80 horas), equivalente a 2,7 a 3 veces el tiempo publicado.

La evidencia resulta además conservadora, ya que excluye actividades y recursos que normalmente participan en la intervención. Incluso prescindiendo de determinadas tareas que podrían considerarse accesorias, el tiempo total medido continúa siendo significativamente superior al reconocido por OSINERGMIN. En consecuencia, el registro de campo demuestra que el rendimiento publicado no resulta técnica ni operativamente alcanzable, aun bajo un escenario de ejecución particularmente favorable.

5. La justificación de OSINERGMIN sobre la fijación de tiempos de ejecución no resulta coherente y es insuficiente para demostrar que las actividades de poda se pueden realizar en tiempos más óptimos que los presentados por Luz del Sur

OSINERGMIN sustenta las 0,27 horas por intervención en la continuidad respecto de la regulación anterior ante la ausencia de cambios tecnológicos, constructivos o normativos. propuesto. De la misma manera, OSINERGMIN identifica supuestas holguras, esperas e ineficiencias en el video presentado por Luz del Sur; sin embargo, no cuantifica el impacto temporal de dichas observaciones ni determina cuál sería el tiempo eficiente resultante de descontarlas. En particular, el mismo video abarca las ventanas de 00:00 a 08:30 (preparación), de 05:00 a 13:00 (señalización), de 15:00 a 28:00 (ritmo operativo) y de 17:00 a 33:00 (interferencias), es decir, al menos 33 minutos de trabajo observado. Por consiguiente, alcanzar el tiempo reconocido de 16,2 minutos requeriría eliminar más de la mitad del tiempo registrado, sin que se haya sustentado técnicamente qué actividades, tareas o recursos justificarían tal reducción.

Al respecto, el numeral 7 del Anexo de los TDR establece una metodología bottom-up que exige trazabilidad entre actividad, tareas, recursos, rendimientos y costo. Luz del Sur solicitó expresamente que, si se concluía que la intervención cabe en 16,2 minutos, se identificara qué tareas la integran y qué rendimiento se asigna a cada una; la fijación de OSINERGMIN no integra tal detalle. En consecuencia, una afirmación de ineficiencia por sí sola, no satisface el deber de motivación de los artículos 3, numeral 4, y 6.3 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (D.S. N° 006-2026-JUS).

Por lo tanto, la optimización de costos en la empresa modelo debe realizarse respetando los estándares de calidad y confiabilidad exigidos por el artículo 64 de la Ley de Concesiones Eléctricas y los TDR. Bajo ese contexto, reconocer el tiempo necesario para ejecutar las actividades de poda de manera segura, genera el riesgo de intervenciones parciales e incrementa la probabilidad de recurrencia de interferencias entre vegetación y conductores. Esto, teniendo en cuenta, que Luz del Sur informó que, aun con los programas de poda actuales, se registran unas 19 interrupciones anuales por contacto entre vegetación y conductores (2024-2025).

Por ello, cualquier reducción del tiempo reconocido debe estar respaldada por evidencia técnica que demuestre que los resultados operativos y los niveles de calidad pueden mantenerse.

6. Los reparos por presuntas ineficiencias no sustentan un tiempo eficiente alternativo.

OSINERGMIN identifica supuestas holguras, esperas e ineficiencias en el video presentado por Luz del Sur; sin embargo, no cuantifica el impacto temporal de dichas observaciones ni determina cuál sería el tiempo eficiente resultante de descontarlas. En particular, las ventanas del propio video citadas por OSINERGMIN abarcan al menos 33 minutos de trabajo observado, por lo que alcanzar el tiempo reconocido de 16,2 minutos requeriría eliminar más de la mitad del tiempo registrado, sin que se haya sustentado técnicamente qué actividades, tareas o recursos justificarían tal reducción. A continuación, se describe cada actividad con su respectiva justificación:

6.1 Preparación y coordinación inicial

La charla puede ser breve y estandarizada, pero debe atender los riesgos del lugar. Los artículos 27.c, 28 y 37.e.ii del RESESATE sustentan la instrucción previa. La preparación paralela no puede asignarse a quienes deben participar si impide que reciban y comprendan las instrucciones; las tareas compatibles pueden organizarse antes o después.

6.2. Señalización y posicionamiento de equipos

Un esquema estándar y la evaluación visual previa son medidas útiles que no eliminan la instalación física de la protección ni la comprobación del alcance del brazo. La señalización progresiva no es, por sí sola, una demora evitable: debe comprobarse que cada sector esté protegido antes de intervenir. Además, la ubicación del camión y los movimientos del brazo son operaciones distintas.

6.3. Ritmo operativo y coordinación entre tierra y altura

El acopio próximo y la planificación por sectores permiten simultaneidad cuando existen zonas independientes y seguras. No permiten exigir ocupación manual continua de todo el personal ni recojo dentro de la zona de caída mientras se corta sobre ella. La propuesta de paralelización ya está incorporada, el ahorro adicional debe medirse sobre la terminación del ciclo, sin confundir los movimientos necesarios de la canastilla con esperas eliminables.

6.4. Interferencias externas y desplazamientos

Agrupar árboles cercanos puede reducir desplazamientos, pero su tratamiento debe separarse del tiempo de ejecución. Asimismo, un señalizador facilita el control del tránsito, pero no elimina automáticamente la presencia de terceros ni las pausas necesarias para protegerlos.

7. La cuadrilla reconocida no está sobredimensionada y responde a exigencias de seguridad operativa

La cuadrilla C14 reconocida por OSINERGMIN para la actividad de poda está compuesta por cuatro integrantes (2 operarios y 2 oficiales), cantidad equivalente a la utilizada en el sustento de Luz del Sur (1 supervisor y 3 operarios). Por tanto, la controversia no radica en la composición de la cuadrilla, cuyo costo ya es reconocido por el modelo, sino en el rendimiento asignado a la intervención.

8. La diferencia de costo es una consecuencia, no un sustento técnico.

El incremento de costo señalado por OSINERGMIN es una consecuencia directa de reconocer un tiempo por intervención mayor, mas no un argumento técnico para desestimarlo. La diferencia observada responde exclusivamente a la discrepancia entre el rendimiento sustentado por Luz del Sur y el valor publicado. En consecuencia, la validez del costo reconocido depende de la correcta determinación del tiempo eficiente de la actividad, aspecto que debe sustentarse técnicamente y no por sus efectos económicos.

Conclusión

Por las razones expuestas, corresponde reconocer un tiempo de intervención consistente con las actividades efectivamente requeridas para realizar la poda en condiciones seguras, eficientes y acordes con los estándares de calidad del servicio.

Por lo expuesto, solicitamos que OSINERGMIN considere los argumentos expuestos y como consecuencia reconozca 1,12 horas por intervención.

11.4: Determinación del porcentaje de tercerización en actividades técnicas

El OSINERGMIN ha cometido un error al determinar el porcentaje de tercerización en las actividades técnicas, debido a que están considerando un rango de celdas que no corresponde.

Solicitud:

Se solicita corregir la fórmula para determinar el porcentaje de tercerización en las actividades técnicas.

Sustento

De la revisión de la hoja “Aux terceriz” de los archivos de cálculo utilizados para modelar los Costos de Operación y Mantenimiento (COyM) de las empresas distribuidoras de Lima, se verifica que en la determinación de los porcentajes de tercerización para actividades técnicas se ha cometido un error de formulación en el modelo COyM de Luz del Sur, tal como se muestra a continuación:

Modelo: LDS COyM

			T	P	Cantidad de instalación	T	P
AP	laapb		1.021	11	205.305	209.534	2.360
AP	casap		225	9	154.713	34.792	1.378
Red BT	labtpb		1.790	742	7.249	129.716	53.778
Red BT	casbtb		308	389	3.354	10.323	13.062
Red MT	la10db		3.700	1.663	2.303	85.223	38.304
Red MT	la10prb		2.286	1.430	0	0	0
Red MT	la23db		2.537	2.082	0	0	0
Red MT	cas10b		166	482	1.963	3.263	9.454
Red MT	cas23b		166	482	0	0	0
SED	sedMo10b		683	325	3.792	25.887	12.342
SED	seDMo23b		429	325	0	0	0
SED	sedBi13b		476	333	85	405	283
SED	sedBi23b		400	327	0	0	0
SED	sedCn10b		2.049	1.041	1.519	31.119	15.810
SED	sedCs10b		328	195	4.107	13.483	8.003
Red MT			8.856	6.138	4.266	88.486	47.758
SED			4.365	2.547	9.503	70.894	36.438
Red BT			2.097	1.131	10.603	140.039	66.840
AP			1.245	20	360.018	244.328	3.738

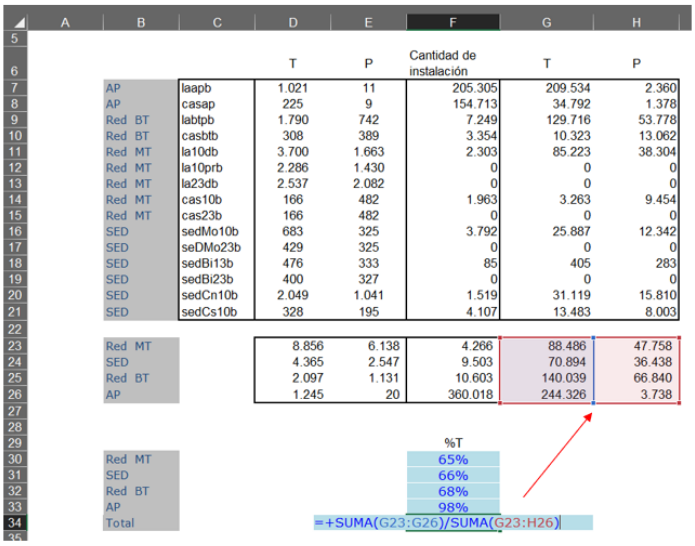
	%T
Red MT	=+G23/SUMA(G23:H23)
SED	66%
Red BT	68%
AP	98%
Total	78%

Modelo: PLuz COyM

			T	P	Cantidad de instalación	T	P
AP	laapb		601	21	307.220	184.564	6.447
AP	casap		214	18	177.210	37.906	3.268
Red BT	labtpb		1.759	296	7.845	138.029	23.202
Red BT	casbtb		304	472	2.982	9.051	14.087
Red MT	la10db		3.670	3.154	3.222	118.266	101.621
Red MT	la10prb		2.232	1.165	0	0	0
Red MT	la23db		2.340	2.799	0	0	0
Red MT	la23prb		2.410	1.009	0	0	0
Red MT	cas13b		177	489	2.142	3.783	10.480
Red MT	cas23b		177	489	0	0	0
SED	sedMo10b		228	137	5.391	12.290	7.376
SED	seDMo23b		275	171	0	0	0
SED	sedBi13b		348	176	26	91	46
SED	sedBi23b		264	173	0	0	0
SED	sedCn10b		187	226	1.146	2.144	2.594
SED	sedCs10b		275	241	4.521	12.451	10.881
SED	sedCs23b		234	184	0	0	0
Red MT			11.006	9.106	5.364	122.049	112.101
SED			1.811	1.309	11.084	26.976	20.897
Red BT			2.063	768	10.827	147.080	37.289
AP			815	39	484.430	222.470	9.715

	%T
Red MT	=+D25/SUMA(D25:E25)
SED	58%
Red BT	73%
AP	95%
Total	58%

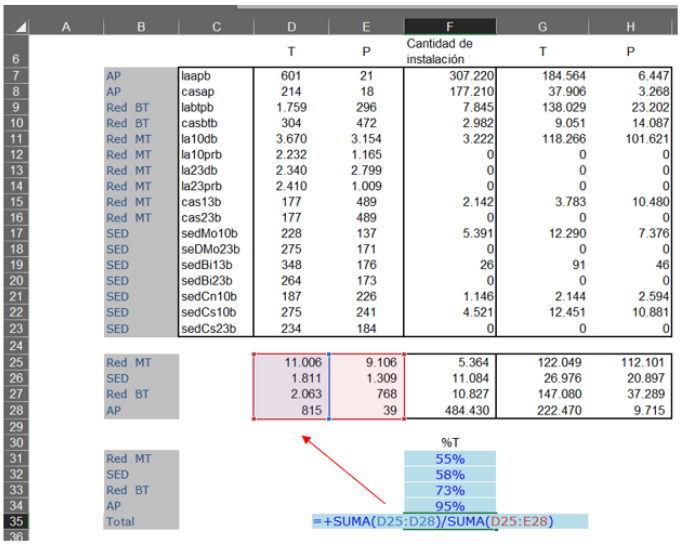
Modelo: LDS COyM



			T	P	Cantidad de instalación	T	P
AP	laapb		1.021	11	205.305	209.534	2.360
AP	casap		225	9	154.713	34.792	1.378
Red BT	labtpb		1.790	742	7.249	129.716	53.778
Red BT	casbtb		308	389	3.354	10.323	13.062
Red MT	la10db		3.700	1.663	2.303	85.223	38.304
Red MT	la10prb		2.286	1.430	0	0	0
Red MT	la23db		2.537	2.082	0	0	0
Red MT	cas10b		166	482	1.963	3.263	9.454
Red MT	cas23b		166	482	0	0	0
SED	sedMo10b		683	325	3.792	25.887	12.342
SED	seDMo23b		429	325	0	0	0
SED	sedBi13b		476	333	85	405	283
SED	sedBi23b		400	327	0	0	0
SED	sedCn10b		2.049	1.041	1.519	31.119	15.810
SED	sedCs10b		328	195	4.107	13.483	8.003
Red MT			8.856	6.138	4.266	88.486	47.758
SED			4.365	2.547	9.503	70.894	36.438
Red BT			2.097	1.131	10.603	140.039	66.840
AP			1.245	20	360.018	244.326	3.738

	%T
Red MT	65%
SED	66%
Red BT	68%
AP	98%
Total	=+SUMA(G23:G26)/SUMA(G23:H26)

Modelo: PLuz COyM



			T	P	Cantidad de instalación	T	P
AP	laapb		601	21	307.220	184.564	6.447
AP	casap		214	18	177.210	37.906	3.268
Red BT	labtpb		1.759	296	7.845	138.029	23.202
Red BT	casbtb		304	472	2.982	9.051	14.087
Red MT	la10db		3.670	3.154	3.222	118.266	101.621
Red MT	la10prb		2.232	1.165	0	0	0
Red MT	la23db		2.340	2.799	0	0	0
Red MT	la23prb		2.410	1.009	0	0	0
Red MT	cas13b		177	489	2.142	3.783	10.480
Red MT	cas23b		177	489	0	0	0
SED	sedMo10b		228	137	5.391	12.290	7.376
SED	seDMo23b		275	171	0	0	0
SED	sedBi13b		348	176	26	91	46
SED	sedBi23b		264	173	0	0	0
SED	sedCn10b		187	226	1.146	2.144	2.594
SED	sedCs10b		275	241	4.521	12.451	10.881
SED	sedCs23b		234	184	0	0	0
Red MT			11.006	9.106	5.364	122.049	112.101
SED			1.811	1.309	11.084	26.976	20.897
Red BT			2.063	768	10.827	147.080	37.289
AP			815	39	484.430	222.470	9.715

	%T
Red MT	55%
SED	58%
Red BT	73%
AP	95%
Total	=+SUMA(D25:D28)/SUMA(D25:E28)

El error señalado se aprecia para la red MT, SED, Red BT, AP y Total (celdas F30, F31, F32, F33 y F34) en la hoja “Aux terceriz” del archivo LUZ DEL SUR COyM v1.xlsx.

El error señalado implica una aplicación de criterios distintos entre las empresas del SDT1 y se obtienen niveles de tercerización diferentes para instalaciones que desarrollan funciones similares dentro del servicio de distribución eléctrica. En particular, se observan diferencias de 10 puntos porcentuales en redes de media tensión, 8 puntos porcentuales en subestaciones de distribución y 5 puntos porcentuales en redes de baja tensión, conforme se muestra a continuación:

% Tercerización	Luz del Sur	Pluz	□
Red MT	65%	55%	10%
SED	66%	58%	8%
Red BT	68%	73%	-5%
AP	98%	95%	3%
Total	78%	58%	20%

En consecuencia, corresponde corregir la formulación en el modelo COyM con la finalidad de no generar distorsiones en la determinación de los porcentajes de tercerización de las actividades técnicas, asegurando que su cálculo responda a una metodología consistente para las empresas del SDT1.

Petitorio 12. COyM Comercial

El presente petitorio comprende la revisión de los siguientes puntos:

12.1: Inconsistencia resultante de combinar costos de una solución tecnológica con parámetros de otra tecnología en el modelo de Costos de Lecturas MD y GD (lectura remota)

En el archivo presentado como modelo integral de lecturas remotas , denominado “LUZ DEL SUR Costo de Telemedida”, se ha combina los resultados de eficiencia de una tecnología para medianas y grandes demandas, con otra tecnología alternativa aplicable a un universo distinto de clientes sustentada principalmente en pequeñas demandas residenciales, que parte de otro nivel de precisión, arquitectura y volumen de gestión de datos.

En la combinación resultante, el resultado de eficiencia es imposible de replicar en la práctica y se omite trasladar los costos de pequeñas demandas implícitos, al cargo fijo de Luz del Sur, con lo cual no se recupera los costos supuestamente reconocidos.

Solicitud:

- **Pretensión principal:** Aplicar en la plantilla integral únicamente el modelo de Luz del Sur, consistente con el 95% de efectividad, basado en lecturas mediante tecnología móvil M2M solo para clientes de medianas y grandes demandas.

  Admitir complementariamente, un costo ponderado de chips M2M disminuyendo la participación de la tecnología multioperador e IoT (de mayor costo). Esto permite mantener las condiciones en el modelo “CoyM” de manera que haya consistencia con el modelo aplicado en el archivo “LUZ DEL SUR Costo de Telemedida”.

Operador	Cantidad de chips	MB Plan Requerido	Precio mensual unit. (S/)	% Participación
CLARO	8,318	15 MB	2.83	36%
ENTEL	14,844	15 MB	4.13	64%
DOLPHIN	197	>	7.65	1%
TOTAL	**23,359**		**3.697**	**100%**

- **Pretensión subordinada 1**: En caso de no aceptar la pretensión principal, se solicita aplicar de forma independiente ambas alternativas con sus respectivos costos y resultados. Esto implica reconocer: (i) para medianas y grandes demandas, el costo y los resultados propuestos por Luz del Sur; y, (ii) para pequeñas demandas (residenciales), los costos tomados como referencia por OSINERGMIN en base al modelo de Pluz, con sus respectivos resultados:

	Q Clientes	Precio Anual SIM S/	Efectividad
MD y GD	23,359	44.36	5%
Residenciales	72,000	7.09	13.6%
	95,359	16.22	11.5%

- Pretensión subsidiaria 2: De no aplicarse una ponderación de precios o combinación independiente de ambas tecnologías, primando solo el costo de referencia, debe necesariamente corregirse el nivel de confiablidad según lo declarado por la empresa modelo comparable. Dicho modelo nunca alcanzó 5% de efectividad.

Sustento:

Como se explicó en los comentarios a la prepublicación, el costo de la lectura remota debe evaluarse conjuntamente con la tecnología utilizada, las características de los clientes atendidos y el nivel de efectividad que dicha solución permite alcanzar. Por ello, si OSINERGMIN opta por una tecnología distinta a la propuesta por Luz del Sur, debe considerar sus condiciones de funcionamiento y las actividades complementarias que requiere, sin atribuirle los resultados de una solución diseñada bajo condiciones diferentes.

La propuesta de Luz del Sur fue desarrollada para clientes de medianas y grandes demandas, geográficamente dispersos y con requerimientos de información que incluyen energía, potencia y perfiles de carga. Su alcance no comprendía el despliegue masivo de lectura remota para pequeñas demandas, cuya evaluación se prevé en el marco de los proyectos de medición inteligente. En ese sentido, para el universo de medianas y grandes demandas se sustentó una solución de comunicaciones celulares M2M/IoT multioperador, considerando resultados de 95% de lecturas remotas exitosas y un 5% de lecturas complementarias en campo.

En cambio, la referencia utilizada por OSINERGMIN (Pluz Energía) fue desarrollada para un mercado más amplio, mayoritariamente para pequeñas demandas. A su vez, se basa en un costo de lectura anualizado por cliente considerablemente menor al propuesto por Luz del Sur, que no cubre la tecnología M2M/IoT. La referencia adoptada se basa en una arquitectura en base a concentradores y con niveles de éxito de comunicación bastante menores (alrededor de <85% de efectividad, considerando un 15% de lectura complementaria en campo).

Es decir, constituye una solución distinta con resultados distintos. Sin embargo, OSINERGMIN ha utilizado el costo de comunicaciones de la solución de referencia y ha mantenido el 95% de efectividad de la propuesta de Luz del Sur, sin acreditar que esa combinación permita alcanzar los resultados previstos. Ello genera las siguientes inconsistencias:

(i) **Reconocimiento insuficiente de lecturas complementarias pedestres**. En el modelo de Pluz se reconoce un 5% de lecturas complementarias en el archivo “Pluz Costo Telemedida” y un 10% adicional en el archivo “Pluz COyM v1”. En Luz del Sur, en cambio, únicamente se reconoce el 5% previsto en la plantilla de telemedida. Así, se utiliza el costo de la solución de referencia, pero se le atribuye una mayor efectividad y se reconocen menos recursos para completar las lecturas en campo.

(ii) **Falta de correspondencia entre el universo utilizado para calcular el costo y su aplicación en el COyM**. El archivo “LUZ DEL SUR Costo Telemedida” incorpora más de 12 mil lecturas de pequeñas demandas adicionales a las de medianas y grandes demandas. Sin embargo, aquellas no se trasladan de manera consistente a las hojas “cm” y “dot” del archivo “LUZ DEL SUR COyM v1” (modalidad CFE). Esta omisión implica que, al mismo nivel de costos y tecnología, Luz del Sur no podría recuperar el costo, aspecto absolutamente necesario y relevante en el modelo eficiente comparable.

Considerando lo anterior se plantean tres alternativas:

1. **Mantener el modelo de Luz del Sur original considerando la nueva opción de precio promedio**

A fin de mantener los estándares reconocidos en el modelo de Luz del Sur, equivalentes a lecturas remotas solo para las opciones CFS y CFH con 95% de efectividad (no 85%), se debe modificar en el archivo “Luz del Sur Costo Telemedida”, el costo del chip y plan de datos anual proveniente de la propuesta de la empresa comparable, por ser -como ya hemos señalado- imposible de modelar con el universo y tasa de lectura mantenidas en nuestro modelo.

Al respecto, considerando que en la publicación se ha planteado un nuevo modelo, se ha evaluado nuevamente la opción de un precio promedio pero que sea equivalente como mínimo, a una comunicación M2M, respetando los parámetros de nuestra propuesta.

El costo alternativo sería el siguiente:

Operador	Cantidad de chips	MB Plan Requerido	Precio mensual unit. (S/)	% Participación
CLARO	8,318	15 MB	2.83	36%
ENTEL	14,844	15 MB	4.13	64%
DOLPHIN	197	>	7.65	1%
TOTAL	**23,359**		**3.697**	**100%**

2. **Adaptar y corregir los parámetros de volumen de clientes, tipo de tarifas y los resultados de efectividad correspondientes, de manera que se reconozca los costos de forma uniforme.**

En caso OSINERGMIN, no acepte la primera opción, corresponde aplicar de forma independiente ambas alternativas con sus respectivos costos y resultados. Esto implica reconocer: (i) para medianas y grandes demandas, el costo y los resultados propuestos por Luz del Sur; y, (ii) para pequeñas demandas (residenciales), los costos tomados como referencia por OSINERGMIN con sus respectivos resultados:

	Q Clientes	Precio Anual SIM S/	Efectividad
MD y GD	23,359	44.36	5%
Residenciales	72,000	7.09	13.6%
	95,359	16.22	11.5%

3. **Reconocer el nivel de eficacia del modelo de costo alternativo**

En caso OSINERGMIN no acepte ni la primera ni la segunda alternativa propuesta, y opte por mantener el costo proveniente del modelo de Pluz para valorizar la lectura remota de medianas y grandes demandas, se debería reconocer el mismo porcentaje de efectividad y lectura complementaria el campo reconocida para dicho modelo, esto es: 15% de lectura complementaria pedestre. Para dichos efectos, este porcentaje tendría que trasladarse al origen desde el archivo “LUZ DEL SUR Costo Telemedida” a fin de que el resultado sea homogéneo:

	A	B	C
3			
4	1. Supuestos / entradas		
5	Variable	Valor	Unidad
9	Tasa de casos que terminan en lectura pedestre	15.0%	% sobre lecturas

Para mayor detalle sobre la presente observación se adjunta el **Anexo “Observaciones al COyM Comercial”.**

12.2: Inconsistencia en el modelo de las actividades de aseguramiento de las comunicaciones, faltó reconocer el costo de los materiales

OSINERGMIN reconoce las actividades para cambiar módems y antenas, necesarias para el aseguramiento de las comunicaciones en un sistema de lectura remota, pero en los costos se omitió precisamente los módems y antenas a reemplazar.

Solicitud

Incluir en el modelo “LUZ DEL SUR Costo Telemedida”, hoja “Normalización”, el costo promedio ponderado unitario correspondiente a los módems y antenas, correspondiente a US$ 18 adicionales por normalización.

Sustento

OSINERGMIN, en su Informe de Análisis de Observaciones al Proyecto de Resolución de Fijación del VAD 2026-2030 – Luz del Sur (Anexo 06 de la fijación), Petitorio N° 45,

pág. 67, acepta la inclusión de la actividad de normalización técnica, como parte del aseguramiento de las telecomunicaciones para las soluciones de lectura remota.

Específicamente se señala lo siguiente:

> "Normalización técnica (1%): Financia las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo del hardware de comunicación telemática […], cubriendo la sustitución de módulos módem averiados, el reemplazo de tarjetas SIM dañadas y las maniobras de reorientación o cambio de antenas externas."

Sin embargo, el archivo Lista el "reemplazo de módem/equipo de comunicación" en 20% de los casos y la "instalación de antena de mayor ganancia" en 10% (Normalización, AI9:AI10), pero el costo por normalización solo incluye mano de obra, vehículo y herramientas. No incluye el módem ni la antena que se reemplazan.

El costo de estos materiales se incluyó en nuestro archivo LUZ DEL SUR VAD 2026 - Datos para Costos de Explotación - CF Costo lectura medianas y grandes demandas.

2. Aseguramientio de las telecomunicaciones

Item	Detalle	Cantidad	P.U. [S/.]	Subtotal [S/.]
1	Cuadrilla	1	12,000.00	12,000
2	Antenas	100	67.36	6,736
3	Modems	100	269.44	26,944
			Total-mes-S/	45,680
			Total-año-S/	**548,160**
			Total-año-USD	**162,755** T.C. : S/USD 3.368

Los Términos de Referencia exigen que el método bottom-up calcule "los costos y recursos requeridos para cada componente" (Anexo N° 7, numeral 3), por lo que un reemplazo de equipos sin el costo de los equipos no es un costo completo. Con los precios propuestos por Luz del Sur (US$ 80 por módem y US$ 20 por antena), y la ponderación recogida, el costo omitido es US$ 18 por normalización (80x20% + 20x10%).

12.3: Inconsistencia de criterios entre la respuesta a las observaciones de reparto de recibos y lo aplicado en rubros similares y el modelo, sin considerar además los parámetros eficientes adoptados

En la absolución de observaciones a la actividad de reparto, OSINERGMIN sustituye los rendimientos y costos de recursos, para obtener un resultado mediante la metodología bottom-up y costos ABC. Pero finalmente, lo actuado queda sin efecto, ya que el modelo bottom-up es desechado y el costo es reemplazado por un valor pegado proveniente de un dato histórico de otra empresa ajustado al 2026.

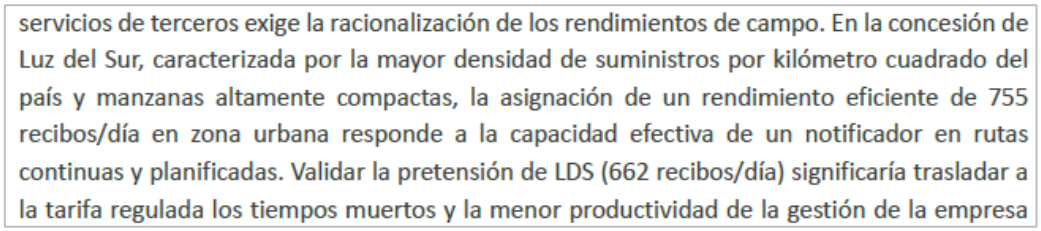
Solicitud

Restituir el modelo bottom-up, que se mantiene en el archivo publicado, eliminando la referencia de máximo costo del proceso de fijación de otra empresa en el año 2022.

Sustento

En la absolución de observaciones a la actividad de lectura, OSINERGMIN señala que se considera pertinente utilizar la estructura de modelos bottom-up y costos ABC, en tanto permiten establecer una relación entre las actividades, los recursos requeridos y los rendimientos asociados a su ejecución.

Este mismo esquema es el aplicado para los costos de reparto de recibos. En efecto, OSINERGMIN señala que Luz del Sur no habría demostrado que los rendimientos incorporados en el modelo corresponden a una alternativa eficiente y los modifica.



servicios de terceros exige la racionalización de los rendimientos de campo. En la concesión de Luz del Sur, caracterizada por la mayor densidad de suministros por kilómetro cuadrado del país y manzanas altamente compactas, la asignación de un rendimiento eficiente de 755 recibos/día en zona urbana responde a la capacidad efectiva de un notificador en rutas continuas y planificadas. Validar la pretensión de LDS (662 recibos/día) significaría trasladar a la tarifa regulada los tiempos muertos y la menor productividad de la gestión de la empresa

Informe de Análisis de Observaciones al Proyecto de Resolución de Fijación del VAD 2026-2030, OSINERGMIN / GME / Cenergía , Pag 68

Esta afirmación, omite considerar que el modelo bottom-up propuesto no es una extrapolación de la operación histórica, sino el resultado de una organización operativa

sustentada en herramientas de optimización, procedimientos de gestión y mecanismos de control específicamente diseñados para maximizar la productividad y minimizar los reprocesos asociados a la actividad de reparto.

No obstante lo señalado, la publicación aplica simplemente un valor tope proveniente de regulaciones precedentes. Cuando se parte directamente de un costo histórico sin una descripción y estructura asociada, no permite conocer, por sí mismo, qué operación existe detrás de ese valor.

En este caso el costo constituye entonces el punto de partida (top-down,). Si sometemos este valor al escrutinio del modelo bottom-up de la publicación, utilizado por el propio OSINERGMIN, para alcanzar el resultado propuesto se tendría que tener un rendimiento equivalente de 1,305 recibos por día por repartidor, en promedio.

	DESPLAZAMIENTO	IPC (Instrucción de campo de seguridad)	Preparación ydesplazamiento	EJECUCION	RETORNO	RENDIMIENTO	Costo	Costo
	Hr	Hr	Hr	Hr	Hr	UND/Dia	usd/unidad	soles/unidad
REPARTO Urbano	0.30	0.08	0.38	0.0058		1,305.00	**0.051**	**0.17**

Este resultado es 73% mayor al valor luego de la revisión efectuada por OSINERGMIN. Esta opción, tiene las siguientes contradicciones:

- Contradice los Términos de Referencia, que tratan los valores anteriores como una referencia y no como un tope, y exigen construir el costo desde las actividades.
- Contradice lo actuado por OSINERGMIN, que modifica los valores de la prepublicación y trabaja en el modelo por actividades para obtener el costo eficiente, realizando una comparación con otra empresa.

P Si el resultado del modelo queda siempre sustituido por el valor del 2018, el modelo deja de ser el método y se convierte en una formalidad. Por todo lo señalado, solicitamos aplicar el resultado del modelo bottom-up con actividades (ABC).

Para mayores referencias sobre esta observación ver el Anexo **“Observaciones al COyM Comercial”.**

12.4: Inconsistencia al dejar sin efecto el costo de generación del documento de venta en versión digital (Recibo Digital Electrónico)

Al haber afectado el modelo con el 27% de recibos digitales electrónicos se omite, en la estructura de costos, el precio de la generación de la imagen digital, sin la cual es imposible cumplir con lo planteado en nuestro modelo o en la publicación, que asegura la disponibilidad digital de la imagen del recibo para el 100% de sus clientes, independientemente de las opciones de reparto viables disponibles y la falta de precisión regulatoria al respecto, como medida efectiva de cautela regulatoria y de calidad de servicio.

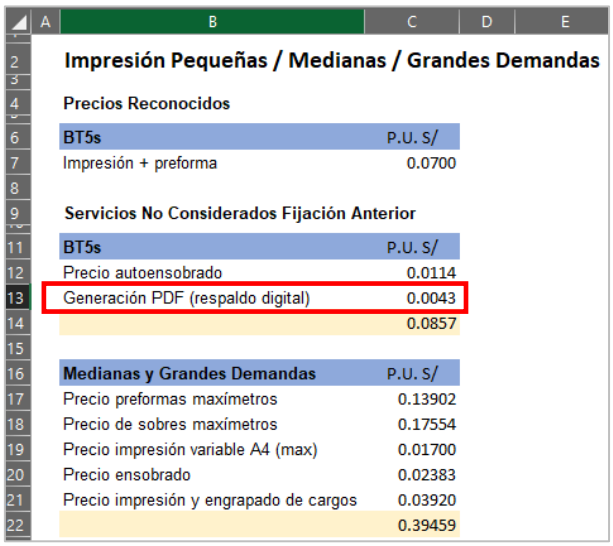
Solicitud

Sin perjuicio de la evaluación del nivel alcanzable de reparto digital y la interiorización de los riesgos regulatorios al modelo, la generación de la imagen digital de los recibos se debe mantener para el 100% de los recibos, sin importar su medio de distribución.

Esta sirve de respaldo para consultas y descargas de los usuarios en los medios virtuales disponibles para el 100% de nuestros clientes, además de constituir la representación impresa digital del medio físico que acompaña al documento autorizado electrónico equivalente (Resolución N° 357-2015/SUNAT). Por este motivo el costo ha estado incluido en el valor de impresión.

Sustento

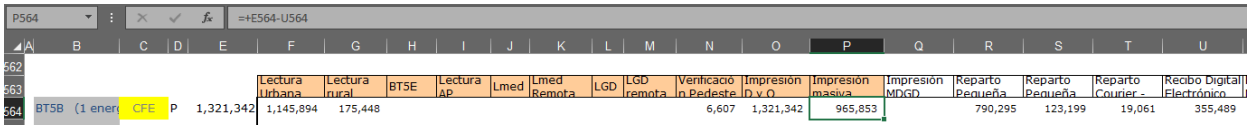
Los costos de impresión aprobados incluyen en su estructura la generación de la imagen digital, lo cual permite su disponibilidad en los canales virtuales disponibles, así como su envío por correo masivo (no certificado) a los usuarios que así lo requieran, de forma complementaria a su entrega física.



	B	C
2	**Impresión Pequeñas / Medianas / Grandes Demandas**	
4	**Precios Reconocidos**	
6	**BT5s**	**P.U. S/**
7	Impresión + preforma	0.0700
9	**Servicios No Considerados Fijación Anterior**	
11	**BT5s**	**P.U. S/**
12	Precio autoensobrado	0.0114
13	Generación PDF (respaldo digital)	0.0043
14		0.0857
16	**Medianas y Grandes Demandas**	**P.U. S/**
17	Precio preformas maxímetros	0.13902
18	Precio de sobres maxímetros	0.17554
19	Precio impresión variable A4 (max)	0.01700
20	Precio ensobrado	0.02383
21	Precio impresión y engrapado de cargos	0.03920
22		0.39459

LUZ DEL SUR VAD 2026 - Datos para Costos de Explotación - CF Impresión de recibos

Al eliminar todo el componente de impresión de los recibos digitales electrónicos, se comete el error de eliminar la imagen digital que se dispone y distribuye (celda P564, hoja cm archivo “LUZ DEL SUR COyM v1”.



	Lectura Urbana	Lectura rural	BT5E	Lectura AP	Lmed	Lmed Remota	LGD	LGD remota	Verificació n Pedeste	Impresión D y O	Impresión masiva	Impresión MDGD	Reparto Pequeña	Reparto Pequeña	Reparto Courier -	Recibo Digital Electrónico
564	1,145,894	175,448							6,607	1,321,342	965,853		790,295	123,199	19,061	355,489

La modificación efectuada implica que solo se reconoce la emisión de la imagen digital para el 73% de los suministros, y se excluye solo para los que sí tendrían una entrega digital complementaria, por lo que este aspecto debe ser corregido.

12.5: Inconsistencia al trasladar costos de recaudación para servicios de pagos con tarjeta provenientes de otro modelo, sin considerar las características y parámetros adoptados

En el archivo de Luz del Sur se eliminó al 100% la sección con los recursos necesarios para llevar a cabo la función de supervisión directa de los procesos de cobranza (recaudación de acuerdo a la asignación y descripción de las funciones). Por haberse efectuado en el modelo de Luz del Sur ajustes para estos servicios basados en referencias explícitas a los costos de un modelo comparable, el reconocimiento de recursos adicionales debe aplicarse también en el de Luz del Sur.

Solicitud

Verificar y corregir la dotación para la gestión y coordinaciones referidas a la operación de los servicios de recaudación, en la hoja “dot” celdas B557:J559 del archivo LUZ DEL SUR COyM v1, considerando los costos y recursos aplicados de una empresa comparable y con modelos equivalentes.

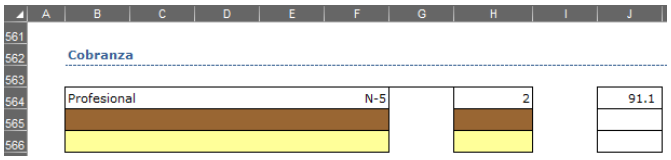
Sustento

Al no tenerse referencias a las actividades propias del equipo de Recaudación, equivalente al modelo aplicado al ajustar los costos del servicio, fue necesario verificar los costos y recursos en la fuente citada por OSINERGMIN.

En esta verificación, llamó la atención la inconsistencia presentada en haberse eliminado el 100% del área en el modelo de Luz del Sur respecto a haber mantenido un nivel de dotación en el modelo de referencia comparable, valor que finalmente se añade y complementa los costos totales asociados al usuario (costo directo).

En el caso de la fuente de costos comparables, se observa la siguiente dotación con efecto en los costos de su modelo:

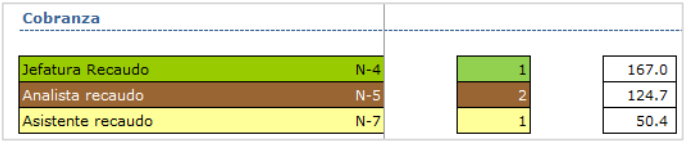
- Dotación área de Cobranza archivo “COyM Pluz”, hoja “dot” publicación:



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
561										
562		Cobranza								
563										
564		Profesional				N-5		2		91.1
565										
566										

Luz del Sur, también presentó un modelo detallado acompañado de una descripción de las actividades de cada posición y área:

Dotación específica Solicitada:



Cobranza			
Jefatura Recaudo	N-4	1	167.0
Analista recaudo	N-5	2	124.7
Asistente recaudo	N-7	1	50.4

Nos remitimos nuevamente a lo señalado en nuestro Anexo T, páginas 16 y 17, respecto a la Recaudación (modelada en el rubro Cobranza de forma independiente a la Morosidad):

“El proceso de recaudación —tanto en las oficinas propias de Luz del Sur como a través de terceros— es una práctica que precede en varias décadas a la normativa emitida por OSINERGMIN, lo que evidencia su naturaleza estructural en la operación del servicio. En los últimos años, este proceso se ha complejizado significativamente con la incorporación de nuevos canales de pago: plataformas bancarias digitales, billeteras electrónicas, pago en línea a través de la web y la aplicación móvil de la empresa (que habilitan los pagos incluso desde el extranjero), sistemas POS en las oficinas de atención y módulos de autogestión. Todos estos elementos se encuentran incorporados en el modelo propuesto.

Paralelamente, el crecimiento de los medios electrónicos y sistemas en línea ha incrementado de manera sustancial la complejidad de los procesos de conciliación de transacciones. Cada plataforma opera con funcionalidades de aprobación propias, con servicios que operan en la nube y en servidores a nivel internacional, horarios de corte y acreditación diferenciados, reglas de validación de seguridad en múltiples capas y procedimientos de extorno particulares, los cuales deben ser formalmente aceptados mediante contratos específicos con cada proveedor. Esta heterogeneidad operativa genera una carga de gestión considerable que el modelo refleja adecuadamente.

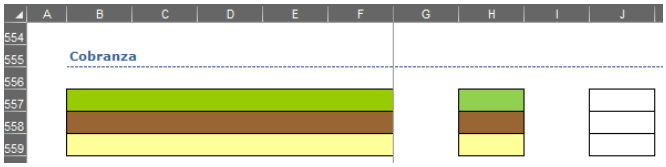
Otro aspecto importante, es la modalidad de pago de muchas instituciones del estado, las cuales en cumplimiento de la Resolución Directoral Nº 002-2007-EF-77.15 efectúan solo transferencias interbancarias que requieren ser procesadas mediante procedimientos conciliatorios con cada institución.

En este contexto, la gestión de la recaudación no se limita a la recepción de pagos, sino que involucra actividades continuas de validación, conciliación, seguimiento y resolución de incidencias asociadas a las transacciones realizadas a través de los distintos canales.

En este contexto, el modelo muestra de manera más clara la complejidad de los procesos de gestión de una diversidad de contratos, integraciones y coordinaciones, asociadas a los diversos canales y modalidades de recaudación a disposición de los clientes.”

Sin embargo, se observa una inconsistencia al ajustar los modelos, en lo correspondiente a los costos trasladados como parte de la operación que gestiona el servicio.

- Dotación área de Cobranza archivo Luz del Sur, hoja “dot” publicación



Por los motivos expuestos, se solicita considerar los costos adicionales asociados según el modelo de la empresa comparable, caso contrario el ajuste de costos sería parcial e incompleto, ya que el concepto eliminado es parte vital del costo final resultante en el modelo comparable.

Petitorio 13. COyM Gestión y otros

El presente petitorio comprende la revisión de los siguientes puntos:

13.1: Subestimación de la dotación de personal para la función de Abastecimiento y Omisión de posiciones de soporte administrativo gerencial

La dotación reconocida por OSINERGMIN para la función de Abastecimiento (Subgerencia de Compras y Aprovisionamiento) de la Empresa Modelo de Luz del Sur se encuentra significativamente subestimada respecto de la reconocida para empresas de Gran Tamaño, que es la Categoría a la que pertenece Luz del Sur. La magnitud de la diferencia observada no guarda relación con las diferencias de tamaño reconocidas por el propio modelo regulatorio, generando una inconsistencia en el dimensionamiento de una función transversal y crítica para la prestación eficiente del servicio de distribución eléctrica.

Asimismo, La estructura organizacional reconocida por OSINERGMIN para una “Empresa Grande” en Lima incorpora sistemáticamente una posición administrativa de soporte para cada Gerencia. Sin embargo, dicho criterio no ha sido aplicado en la

Empresa Modelo de Luz del Sur, generando una menor dotación administrativa para unidades organizacionales equivalentes.

Solicitud:

Se solicita:

- Redimensionar la dotación de personal para la función de Abastecimiento de la Empresa Modelo de Luz del Sur, aplicando criterios consistentes con los utilizados para empresas de similares características y manteniendo niveles equivalentes de productividad. Bajo dicho criterio, corresponde reconocer una dotación mínima de 29 posiciones, en reemplazo de las 19 posiciones actualmente consideradas.

- Incorporar las tres posiciones administrativas de soporte gerencial omitidas en la Empresa Modelo de Luz del Sur, manteniendo consistencia con el criterio aplicado por OSINERGMIN a empresas distribuidoras de similar tamaño, complejidad operativa y estructura organizacional en Lima.

Sustento

1.- Respecto a la dotación de personal para la función de abastecimiento

La función de Abastecimiento comprende actividades permanentes y especializadas asociadas a la gestión de compras, administración contractual, gestión de proveedores y contratistas, logística de materiales, administración de almacenes, control de inventarios y abastecimiento oportuno de bienes y servicios requeridos para la operación y mantenimiento del sistema eléctrico. Se trata de una función habilitadora cuya capacidad operativa influye directamente en la continuidad, calidad y eficiencia de la prestación del servicio.

Sin embargo, en la publicación de la Empresa Modelo, OSINERGMIN reconoce únicamente 19 posiciones para Luz del Sur, mientras que para la categoría de empresa Grande reconoce 35 posiciones, lo que representa una diferencia de 84% en la dotación de la función de Abastecimiento. Esta diferencia resulta claramente desproporcionada

frente a la diferencia de escala operativa reconocida por el propio modelo, la cual asciende aproximadamente al 20% en número de clientes.

De acuerdo a la table siguiente, considerando el número de clientes, el ratio clientes por trabajador para la empresa comparable sería de 47 485. Al aplicar dicho ratio a Luz del Sur, y considerando su mercado de clientes, la dotación que le corresponde es de 29 trabajadores.

	Luz del Sur	Empresa Comparable (Empresa Grande)	Diferencia (%)
Número de clientes	1 379 520	1 661 968	20%
Dotación Abastecimiento: Publicación	19	35	84%
Dotación Abastecimiento: Solicitud	29	35	20%

Adicionalmente, la diferencia no se limita a la dotación total, sino también a la composición ocupacional reconocida. Mientras que para la empresa comparable se consideran 15 profesionales y 14 administrativos, para Luz del Sur únicamente se reconocen 4 profesionales y 8 administrativos, reduciendo significativamente la capacidad para gestionar procesos especializados de contratación, abastecimiento estratégico, administración contractual, gestión logística y control de proveedores.

Cabe resaltar que la carga operativa de esta función no depende únicamente del número de clientes, sino también del volumen de adquisiciones, cantidad de procesos de contratación, número de órdenes de compra, administración de inventarios, gestión de almacenes, cantidad de proveedores y contratistas, así como del grado de tercerización de actividades operativas. En consecuencia, para empresas de gran escala con estructuras organizacionales y operativas comparables, no se identifican diferencias estructurales que justifiquen una reducción tan significativa de los recursos asignados a esta función.

Por ello, tomando como referencia la proporcionalidad observada en la escala operativa reconocida por OSINERGMIN, corresponde que la función de Abastecimiento de la Empresa Modelo de Luz del Sur sea dimensionada en al menos 29 posiciones, los cuales deben estar compuestos por un subgerente, tres jefes, once profesionales, dos supervisores y doce administrativos, manteniendo un criterio de productividad equivalente al reconocido para una empresa de similares características. Este valor

resulta consistente con la dimensión de la Empresa Modelo y con los principios de causalidad, razonabilidad y consistencia que deben sustentar el reconocimiento de los costos eficientes.

En consecuencia, corresponde revisar el dimensionamiento de la función de Abastecimiento e incorporar las posiciones adicionales necesarias para que la dotación reconocida mantenga una relación razonable con la escala operativa de la Empresa Modelo, la complejidad de los procesos gestionados y los criterios aplicados por OSINERGMIN a empresas de características equivalentes dentro del mismo proceso regulatorio.

2.- Respecto a la Omisión de posiciones de soporte administrativo gerencial

El diseño de la Empresa Modelo publicado por OSINERGMIN considera una configuración organizacional equivalente para las empresas distribuidoras clasificadas como Empresas Grandes de Lima, definiendo el mismo número de gerencias, funciones asociadas y dotación directiva. En consecuencia, resulta esperable que los criterios aplicados para dimensionar las funciones de soporte gerencial sean consistentes entre empresas con características organizacionales comparables.

De la revisión del archivo “BD Dotación.xlsx”, hoja “Análisis Dotación JPM”, se observa que OSINERGMIN reconoce de manera sistemática, como corresponde, al menos una posición de soporte administrativo gerencial (secretaría o asistente administrativa) para cada gerencia en la otra Empresa Modelo Grande de Lima. Sin embargo, dicho criterio no ha sido aplicado de forma consistente en la Empresa Modelo de Luz del Sur, donde no se considera personal de apoyo administrativo en las Gerencias de Finanzas, Recursos Humanos y Tecnologías de Información, pese a tratarse de unidades organizacionales con responsabilidades y requerimientos de gestión equivalentes. Esta diferencia se muestra en el cuadro siguiente.

PLUZ (GRANDE)		TOTAL	Gerencia Administración, Finanzas y Compras	Gerencia de Recursos Humanos	Gerencia de TI
N-7	Administrativo	132	1	1	1
LDS (GRANDE)		TOTAL	Gerencia Administración, Finanzas y Compras	Gerencia de Recursos Humanos	Gerencia de TI
N-7	Administrativo	113			

Esta diferencia resulta relevante debido a que las funciones de secretaría y soporte administrativo gerencial, tales como la gestión documentaria, coordinación de reuniones, administración de agenda, atención de requerimientos internos y externos, seguimiento de compromisos y apoyo administrativo a la gestión de cada gerencia, constituyen actividades permanentes e inherentes al funcionamiento de unidades organizacionales de nivel gerencial. En tal sentido, no se advierte una justificación técnica para reconocer dichas posiciones en una Empresa Modelo y omitirlas en otra que presenta una estructura organizacional equivalente.

En consecuencia, corresponde incorporar en la Empresa Modelo de Luz del Sur las tres posiciones de soporte administrativo gerencial omitidas, a fin de mantener la consistencia metodológica y la uniformidad de criterios en el dimensionamiento de la estructura organizacional reconocida por OSINERGMIN para empresas distribuidoras de características comparables.

13.2: Impuestos prediales y arbitrios municipales

El método utilizado por OSINERGMIN para determinar los Impuestos Prediales y Arbitrios Municipales de la Empresa Modelo, basado en el escalamiento de las áreas de terreno, no resulta técnicamente adecuado ni consistente con la naturaleza de los conceptos que busca representar. En particular, dicha metodología asume implícitamente que estos costos guardan una relación proporcional con la superficie de terreno ocupada, cuando el principal determinante del Impuesto Predial corresponde al valor económico de los activos inmobiliarios asociados al predio y no a su extensión física.

Solicitud:

Que los Impuestos Prediales y Arbitrios Municipales de la Empresa Modelo sean estimados considerando como variable de referencia el Valor Nuevo de Reemplazo No Eléctrico (VNR NE) de los terrenos, edificaciones y construcciones, por representar de mejor manera la base económica sobre la cual se generan dichos conceptos y mantener coherencia con el principio regulatorio de causalidad de costos.

Sustento:

La metodología utilizada por OSINERGMIN para estimar los Impuestos Prediales y Arbitrios Municipales de la Empresa Modelo presenta una inconsistencia conceptual relevante, al asumir que dichos costos son proporcionales a las áreas de terreno. Si bien el área puede influir parcialmente en la determinación de algunos arbitrios municipales, no constituye el principal factor explicativo del Impuesto Predial, el cual se determina sobre la base del autovalúo del predio, incorporando tanto el valor del terreno como el valor de las edificaciones y construcciones existentes. En consecuencia, el área de terreno constituye únicamente una característica física del predio que contribuye a su valorización, pero no representa la variable económica que origina la obligación tributaria. Esta limitación se evidencia en los resultados obtenidos mediante el método propuesto por OSINERGMIN. En efecto, al utilizar el área de terreno como único driver de escalamiento, las estimaciones resultan altamente inconsistentes entre empresas. Para Electrodunas, el costo reconocido alcanza el 120% del valor real observado, generando una sobreestimación del gasto; para Pluz, la estimación resulta cercana al valor real (97%); mientras que para Luz del Sur el monto estimado se reduce a apenas el 32% del valor real, es decir, a menos de la tercera parte del gasto efectivamente registrado.

La amplitud de estas diferencias demuestra que no existe una relación estable ni proporcional entre los Impuestos Prediales y Arbitrios Municipales y las áreas de terreno. De ser válida la hipótesis planteada por OSINERGMIN, sería esperable obtener resultados homogéneos y consistentes para las distintas empresas. Sin embargo, la metodología genera simultáneamente sobreestimaciones en algunos casos, aproximaciones razonables en otros y severas subestimaciones en empresas de mayor

escala, evidenciando que el área de terreno carece de capacidad explicativa suficiente para representar adecuadamente estos costos.

La principal deficiencia del método radica en que traslada mecánicamente las variaciones del área de terreno de la Empresa Modelo a los tributos analizados, asumiendo implícitamente que una reducción de terreno implica una reducción proporcional de los Impuestos Prediales y Arbitrios Municipales. Tal premisa desconoce que dichos conceptos se encuentran vinculados principalmente al valor económico de los activos inmobiliarios asociados al servicio y no exclusivamente a la superficie ocupada. En particular, el Impuesto Predial grava el valor del inmueble y no su extensión física, mientras que los arbitrios municipales suelen considerar, además del área, factores relacionados con las edificaciones, el uso del predio, su ubicación y las características de los servicios municipales prestados.

Por el contrario, una metodología basada en el Valor Nuevo de Reemplazo No Eléctrico (VNR NE) de terrenos, edificaciones y construcciones refleja de manera más adecuada la naturaleza económica de estos costos, dado que utiliza una variable directamente asociada a los activos inmobiliarios que generan la obligación tributaria. Asimismo, los resultados obtenidos mediante este enfoque muestran un comportamiento sustancialmente más consistente entre las empresas analizadas, alcanzando porcentajes de reconocimiento comprendidos entre 39% y 46% respecto de los valores reales observados. A diferencia del método basado en áreas, este resultado presenta una dispersión significativamente menor y una correspondencia más razonable con la escala de los activos inmobiliarios reconocidos en la Empresa Modelo, como se demuestra en los siguientes cuadros:

METODO OSINERGMIN: Estimado en base al "área de terreno"

Información REAL

		Electrodunas	Pluz	Luz del Sur
Área de Terreno	[m2]	12 672.5	24 637.3	72 429.7
Impuestos Prediales y Arbitrios Municipales	[M$]	298.1	575.4	856.7

Estimación EMPRESA MODELO

		Electrodunas	Pluz	Luz del Sur
Área de Terreno	[m2]	15 219.5	23 935.5	23 224.0
Impuestos Prediales y Arbitrios Municipales	[M$]	358.1	559.0	274.7
Porcentaje Modelo vs Real	[%]	120%	97%	32%

METODO PROPUESTO: En base al VNR No Eléctrico

Información REAL

		Electrodunas	Pluz	Luz del Sur
VNR NE: Terrenos, Edificios y Construcciones	[M$]	22 276.6	67 019.6	59 961.2
Impuestos Prediales y Arbitrios Municipales	[M$]	298.1	575.4	856.7

Estimación EMPRESA MODELO

		Electrodunas	Pluz	Luz del Sur
VNR NE: Terrenos, Edificios y Construcciones	[M$]	8 580.3	27 008.6	27 462.6
Impuestos Prediales y Arbitrios Municipales	[M$]	114.8	231.9	392.4
Porcentaje Modelo vs Real	[%]	39%	40%	46%

VNR NE: Valor Nuevo de Reemplazo No Eléctrico
Fuente: https://www.OSINERGMIN.gob.pe/seccion/institucional/regulacion-tarifaria/procesos-regulatorios/actividades-relacionadas/publicacion-resolucion-fijacion-vnr-adaptado-2025

Adicionalmente, el método aplicado por OSINERGMIN genera un resultado contrario al principio de consistencia regulatoria. En efecto, si el área de terreno constituyera efectivamente el principal determinante de los Impuestos Prediales y Arbitrios Municipales, el nivel de reconocimiento respecto de los costos reales debería presentar una variabilidad acotada entre concesionarias comparables. Sin embargo, la metodología utilizada produce simultáneamente una sobreestimación del 120% para Electro Dunas, una aproximación de 97% para Pluz y una subestimación de apenas 32% para Luz del Sur. Estas diferencias no evidencian únicamente dispersión estadística, sino la ausencia de una relación causal robusta entre la variable explicativa seleccionada (área de terreno) y el costo que se pretende estimar. Por consiguiente, la metodología utilizada no supera una validación básica de consistencia regulatoria ni de capacidad predictiva, por lo que su utilización como mecanismo para estimar los costos eficientes de la Empresa Modelo resulta técnicamente cuestionable.

Desde una perspectiva regulatoria, el uso del VNR No Eléctrico resulta además consistente con el principio de causalidad de costos, toda vez que los Impuestos Prediales y Arbitrios Municipales se originan por la existencia y valorización de terrenos, edificaciones y construcciones requeridas para la prestación del servicio. En consecuencia, la utilización exclusiva del área de terreno como variable de escalamiento introduce sesgos relevantes en la estimación de estos costos y no permite capturar adecuadamente los factores que determinan su magnitud real.

Por lo expuesto, la metodología propuesta por OSINERGMIN no refleja adecuadamente la causalidad económica de los Impuestos Prediales y Arbitrios Municipales y produce resultados inconsistentes entre empresas distribuidoras. En consecuencia, corresponde que dichos conceptos sean estimados utilizando como driver el VNR No Eléctrico de terrenos, edificaciones y construcciones, por tratarse de la variable que mejor representa la naturaleza económica de los tributos involucrados y que proporciona resultados más consistentes, representativos y técnicamente sustentados para la Empresa Modelo.

Más aún, la metodología propuesta por Luz del Sur basada en el VNR No Eléctrico no constituye una aproximación teórica, sino una variable directamente vinculada al valor económico de los activos inmobiliarios que generan la obligación tributaria. En consecuencia, además de presentar una mejor justificación conceptual, demuestra una capacidad significativamente superior para reproducir comportamientos comparables entre empresas, constituyéndose en un indicador más representativo del costo eficiente que debe reconocerse en la Empresa Modelo.

Conclusión:

Por las razones expuestas, se concluye en que la metodología aplicada por OSINERGMIN para estimar los Impuestos Prediales y Arbitrios Municipales de la Empresa Modelo, basada en el escalamiento de las áreas de terreno, no necesariamente guarda relación económica suficientemente robusta con los factores que determinan efectivamente dichos tributos y puede generar inconsistencias. En particular, el método produce simultáneamente sobreestimaciones, estimaciones cercanas al valor real y subestimaciones significativas, evidenciando una limitada capacidad explicativa y predictiva para representar adecuadamente estos costos.

Por el contrario, el Valor Nuevo de Reemplazo No Eléctrico (VNR NE) de terrenos, edificaciones y construcciones constituye una variable directamente vinculada a los activos inmobiliarios que originan la obligación tributaria y, por tanto, resulta conceptualmente más consistente con la naturaleza económica del Impuesto Predial y de los Arbitrios Municipales. Asimismo, la aplicación de esta metodología muestra resultados significativamente más homogéneos entre empresas, reduciendo la dispersión observada y mejorando la representatividad de los costos reconocidos para la Empresa Modelo.

Adicionalmente, el enfoque basado en el VNR No Eléctrico se encuentra alineado con el principio regulatorio de causalidad de costos, en la medida que reconoce que estos tributos se generan por la existencia y valorización de los activos inmobiliarios requeridos para la prestación del servicio público de distribución eléctrica y no exclusivamente por la superficie física ocupada.

En consecuencia, corresponde que los Impuestos Prediales y Arbitrios Municipales de la Empresa Modelo sean estimados utilizando como variable de referencia el VNR No Eléctrico de terrenos, edificaciones y construcciones, por constituir una metodología técnicamente más sólida, económicamente más representativa y regulatoriamente más consistente que la actualmente empleada por OSINERGMIN. Por tanto, se solicita que se declare fundada la presente observación y se modifique el criterio de estimación aplicado en la propuesta tarifaria.

13.3: Cánones

El criterio aplicado por OSINERGMIN para excluir los cánones reclamados por Luz del Sur resulta restrictivo, al concluir que no constituyen obligaciones indispensables para la operación de la red de distribución, sin efectuar una evaluación suficiente de su naturaleza, finalidad y vinculación con los activos requeridos para la prestación del servicio público de distribución eléctrica.

Solicitud:

Reconocer dentro de los costos de explotación, los cánones que se encuentren directamente asociados al uso, ocupación, acceso, operación o mantenimiento de los activos e instalaciones necesarios para la prestación del servicio público de distribución eléctrica (S/ 452 mil), en tanto constituyen costos eficientes, necesarios e inevitables para el desarrollo de la actividad regulada.

A - Formato IV-1: Costos Combinados por Naturaleza y Destino

	Costos por Destino (Miles S/)					
DESCRIPCIÓN	Generación	Transmisión	Distribución	Comercialización	Administración	Total
64. TRIBUTOS		300	43,679	186	2,673	46,838
641. Impuesto a las Ventas						0
643. Canones		57	201		251	510

Sustento:

A. Formato IV-1: Costos Combinados por Naturaleza y Destino. -

La exclusión de los cánones se sustenta en que no se habría demostrado que éstos constituyen una obligación tributaria o una tasa indispensable para la operación de la red adaptada. Sin embargo, para efectos regulatorios, el análisis no debe centrarse en la naturaleza jurídica del pago, sino en su relación causal con la prestación eficiente del servicio público de distribución eléctrica.

En la actividad de distribución, determinados pagos asociados al uso de terrenos, servidumbres, derechos de paso, infraestructura tecnológica, telecomunicaciones y otros derechos necesarios para la operación del negocio constituyen costos indispensables para la operación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas, con independencia de que su naturaleza corresponda a una tasa, derecho, canon, contraprestación o cualquier otra figura jurídica.

Por ello, la evaluación debe orientarse a determinar si tales conceptos:

- Están directamente vinculados a activos utilizados en la prestación del servicio de distribución.
- Resultan necesarios e inevitables para su operación.
- No se encuentran remunerados mediante otros componentes tarifarios.
- No corresponden a actividades ajenas al servicio regulado.

En consecuencia, la falta de reconocimiento de estos conceptos basada únicamente en su presunta condición no indispensable o en su naturaleza jurídica resulta insuficiente. Corresponde evaluar integralmente cada canon reclamado y su vinculación efectiva con la infraestructura y operación de distribución, reconociendo aquellos costos que resulten eficientes, necesarios y directamente atribuibles a la prestación del servicio regulado.

Los cánones forman parte de los costos operativos oficialmente reportados y conciliados con los Estados Financieros. -

Resulta relevante precisar que los cánones observados fueron reportados dentro del Formato IV-1: Costos Combinados por Naturaleza y Destino, formato regulatorio utilizado por todas las empresas distribuidoras para sustentar sus costos de explotación en el proceso de fijación tarifaria del VAD.

Este formato agrupa la totalidad de los costos de la empresa por naturaleza y por destino, incluyendo compra de energía, suministros diversos, gastos de personal, servicios prestados por terceros, tributos, otras cargas diversas de gestión y gastos financieros. Asimismo, incorpora un subtotal denominado “Total Costo del Servicio”, el cual representa la totalidad de los costos operativos de la empresa y debe conciliar con los costos operativos presentados en el Estado de Resultados auditado.

En el caso de Luz del Sur, el Formato IV-1 registra:

- Total Costo del Servicio: S/ 3 393 millones.
- Tributos: S/ 46,8 millones.
- Cánones (solo destinos Distribución, Comercialización y Administración): S/ 0,452 millones.
- Otros Tributos (solo destinos Distribución, Comercialización y Administración): S/ 2,2 millones.

En consecuencia, los cánones observados no constituyen conceptos extraordinarios ni ajenos a la operación del negocio, sino costos operativos efectivamente incurridos, registrados contablemente, conciliados con los estados financieros de la empresa y reportados expresamente dentro del proceso regulatorio. No se trata de costos extrapresupuestarios ni de cargos adicionales incorporados ex post, sino de gastos que forman parte del costo real de operación de la concesionaria.

Los cánones reclamados corresponden a gastos necesarios para la gestión y operación del servicio. -

Asimismo, debe considerarse que dentro de la cuenta 643. Cánones se registran gastos asociados a derechos vinculados a telecomunicaciones y tecnologías de información utilizadas en la operación diaria de la empresa.

Estos pagos permiten la utilización de herramientas indispensables para la gestión del negocio, incluyendo computadoras, laptops, plataformas tecnológicas, sistemas de información y soluciones de comunicación corporativa utilizadas por las áreas operativas y administrativas.

Actualmente, actividades esenciales para la prestación del servicio eléctrico como la coordinación de cuadrillas, atención de emergencias, gestión comercial, administración de activos, supervisión de trabajos de campo, control operativo y atención a usuarios dependen permanentemente de plataformas tecnológicas y sistemas de telecomunicaciones. En consecuencia, los costos asociados a dichos derechos constituyen gastos necesarios para la continuidad y eficiencia de la operación.

Por lo tanto, no resulta razonable concluir que tales gastos no son indispensables para la operación de la empresa cuando constituyen elementos básicos para el funcionamiento de una distribuidora moderna.

El tratamiento aplicado genera una inconsistencia regulatoria respecto de otras distribuidoras. -

Adicionalmente, de la revisión de la información reportada por las empresas distribuidoras en el Formato IV-1 se observa una diferencia significativa en la forma de clasificar internamente los conceptos comprendidos dentro de la naturaleza 64. Tributos, particularmente entre las cuentas 643. Cánones y 649. Otros Tributos, donde se observa lo siguiente:

Concepto	Luz del Sur	Pluz	Electro Dunas
Total Costo del Servicio	S/ 3 393 MM	S/ 3 465 MM	S/ 475,3 MM
Total Tributos	S/ 46,8 MM	S/ 50,3 MM	S/ 6,5 MM
Cánones *	S/ 0,452 MM	S/ 0,000 MM	S/ 0,016 MM
Otros Tributos *	S/ 2,2 MM	S/ 6,9 MM	S/ 0,684 MM

*Solo considera los destinos: distribución, comercialización y administración.

La información precedente evidencia que las empresas mantienen criterios distintos para clasificar determinados conceptos dentro de la naturaleza tributaria. Mientras Luz del Sur registra expresamente S/ 452 mil en la cuenta 643. Cánones, Pluz no registra monto alguno en dicha cuenta y concentra una parte importante de sus gastos tributarios dentro de la cuenta 649. Otros Tributos. De manera similar, Electro Dunas registra únicamente S/ 16 mil en cánones y S/ 684 mil en otros tributos.

Estos resultados permiten advertir que la clasificación contable utilizada por cada distribuidora no es homogénea y que determinados conceptos pueden registrarse indistintamente en distintas subcuentas tributarias sin alterar necesariamente su naturaleza económica. En consecuencia, no puede descartarse que gastos de naturaleza equivalente a los que Luz del Sur identifica explícitamente como cánones hayan sido incorporados por otras empresas dentro de la cuenta 649. Otros Tributos y, por tanto, formen parte de los costos evaluados y reconocidos por el Regulador.

Más aún, la evidencia disponible muestra que las empresas que no registran o registran montos reducidos en la cuenta de cánones presentan simultáneamente importes proporcionalmente mayores en la cuenta de otros tributos. Esta situación sugiere que las diferencias observadas obedecen principalmente a criterios de clasificación contable y no necesariamente a diferencias reales en la existencia o necesidad de este tipo de gastos.

En ese contexto, excluir el íntegro de los cánones reportados por Luz del Sur genera una distorsión regulatoria, ya que podría conducir a que costos económicamente equivalentes reciban tratamientos distintos únicamente debido a la cuenta contable utilizada para registrarlos. Tal situación resulta incompatible con los principios de objetividad, neutralidad y consistencia regulatoria que deben regir la determinación de costos eficientes en el proceso de fijación tarifaria.

La transparencia de Luz del Sur no debe convertirse en un motivo de exclusión regulatoria. -

La posición adoptada por OSINERGMIN genera un efecto no deseado desde la perspectiva regulatoria.

Si una empresa presenta determinados costos agrupados dentro de una cuenta genérica de tributos, tales costos forman parte del universo de gastos evaluados por el Regulador. Sin embargo, cuando Luz del Sur opta por transparentar y desagregar dichos conceptos bajo una cuenta específica denominada “Cánones”, dichos costos son excluidos en su totalidad.

Este resultado implica, en la práctica, que la empresa es penalizada por presentar un mayor nivel de detalle y trazabilidad de la información.

Desde el punto de vista regulatorio, el reconocimiento de un costo no puede depender de la cuenta contable utilizada para reportarlo, sino de su naturaleza económica, su causalidad respecto de la prestación del servicio y su condición de costo eficiente.

Aceptar un criterio distinto vulneraría los principios de neutralidad, objetividad e igualdad de trato regulatorio, pues empresas con costos equivalentes podrían recibir tratamientos diferentes únicamente por diferencias en la estructura de presentación de la información.

Conclusión:

Por las razones expuestas, la exclusión de los S/ 452 mil asociados a cánones carecen de sustento técnico suficiente, toda vez que:

- Corresponden a costos operativos efectivamente incurridos, registrados contablemente y conciliados con los estados financieros de la empresa.

- Se encuentran asociados a servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información que resultan necesarios para la operación eficiente del negocio de distribución eléctrica.

- No se ha demostrado que dichos costos se encuentren remunerados mediante otro componente tarifario.

- OSINERGMIN no ha identificado específicamente qué concepto contenido en la cuenta 643 considera improcedente ni ha sustentado técnicamente la exclusión de la totalidad del monto reclamado.

- La evidencia regulatoria muestra que las empresas distribuidoras utilizan criterios distintos para clasificar partidas dentro de la naturaleza "Tributos", registrando importes diferentes entre las cuentas 643. Cánones y 649. Otros Tributos.

- Existen indicios razonables de que conceptos económicamente equivalentes a los reportados por Luz del Sur como cánones vienen siendo reconocidos indirectamente en otras distribuidoras bajo la cuenta "Otros Tributos".

- La exclusión aplicada termina penalizando a Luz del Sur por presentar una mayor desagregación y transparencia de la información, generando una diferencia de trato basada en la forma de presentación contable y no en la naturaleza económica del gasto.

En consecuencia, corresponde que OSINERGMIN reconozca íntegramente los S/ 452 mil reportados por Luz del Sur bajo la cuenta 643. Cánones, por constituir costos reales, eficientes, necesarios y directamente vinculados con la prestación del servicio regulado. Subsidiariamente, si el Regulador considera que algún concepto específico no debe ser reconocido, deberá identificar expresamente dicho concepto, cuantificar el monto asociado y sustentar técnicamente las razones de su exclusión, aplicando criterios consistentes con los utilizados para las demás empresas distribuidoras participantes del proceso tarifario.

Petitorio 14. Mejora de Calidad de Suministro

El presente petitorio comprende la revisión de los siguientes puntos:

14.1: Desaprobación de los proyectos presentados de mejora de la Calidad de Suministro

Osinergmin ha desaprobado los proyectos de mejora de la Calidad de Suministro sustentado a través de los dos informes siguientes:

1. **Informe de Análisis de Observaciones al Proyecto de Resolución de Fijación del VAD 2026-2030 (Observación N° 75) con ocho observaciones:**

A. Línea base y criterio de los 20 alimentadores

B. Ratio de Evaluación Técnica Económica

C. Los costos solicitados difieren de los usados en la optimización

D. El modelo de selección no evalúa todas las alternativas simuladas

E. La ganancia del Alimentador NA05 no tiene respaldo en las simulaciones

F. El beneficio de los seccionadores se basa en un supuesto-

G. No se evalúan las alternativas de explotación que prevén los TdR.

H. La propuesta alternativa con indicadores totales y SICODI 2022 no es admisible

2. Informe de Revisión de los Resultados del Estudio VAD con cuatro observaciones adicionales:

a) Se muestra la ausencia de la comparación de alternativas que permita sostener que el portafolio propuesto es la opción de mayor eficiencia asignativa.

b) No proporcionó el análisis económico completo en VAN y TIR proyectado a la vida útil de los activos con los costos de O&M.

c) La comparación con costos de referencia independientes (SICODI o adquisiciones recientes verificables) no se realiza para los equipos que no figuran en el SICODI, que son precisamente los de mayor costo y especificidad. Sin esa razonabilidad de los costos unitarios, no queda acreditada.

d) No aplicó el criterio costo-efectividad (Que el mayor componente SAIDI quede fuera del SAIDI- Interrupciones programadas) ni comparó el costo beneficio entre reducir interrupciones programadas por gestión y reducir imprevistas por automatización intensiva en capital que permita validar que el gasto propuesto sea el de mayor mérito para el usuario.

Solicitud:

Se solicita a Osinergmin reconsiderar lo resuelto y, en consecuencia:

1. Aprobar el Estudio de Mejora de la Calidad de Suministro 2026-2030 elaborado con los indicadores totales de la red de media tensión, es decir, considerando las interrupciones imputables a la concesionaria y las originadas por agentes externos, y excluyendo únicamente las originadas en generación y transmisión. Dicho estudio comprende proyectos en el sector típico 1 por US$ 3 897 225, con una evaluación técnico-económica de 0,962 US$/kWh. En consecuencia, fijar el Factor de Mejora de la Calidad de Suministro que de él resulta. El reporte y control de la calidad de suministro se mantienen con los indicadores de la Resolución Ministerial N° 163-2011-MEM/DM.

2. Subsidiariamente, aprobar el Estudio de Mejora de la Calidad de Suministro 2026-2030 elaborado con los indicadores oficiales, que comprende proyectos en el sector típico 1 por US$ 1 902 257, con una evaluación técnico-económica de 0,978 US$/kWh, y fijar el factor que de él resulta.

Sin perjuicio de lo anterior, Luz del Sur deja constancia de que la alternativa subsidiaria limita el beneficio de los proyectos a una parte de las interrupciones que efectivamente sufren los usuarios. Con los indicadores oficiales, la evaluación solo reconoce las interrupciones imputables a la concesionaria y deja fuera las originadas por agentes externos, como el contacto de animales, los objetos sobre la red aérea o el choque de vehículos contra postes, aun cuando los equipos propuestos —seccionadores con telemando, equipos de protección y maniobra y sistemas automáticos de localización, aislamiento y reposición— actúan sobre la falla con independencia de su causa.

Como consecuencia, quedan fuera del portafolio alimentadores en los que la mayor parte de las interrupciones proviene de agentes externos, no porque los proyectos carezcan de beneficio, sino porque ese beneficio no se contabiliza. Así ocurre en el alimentador MA-42, el de mayor SAIDI imprevisto del sector típico 1, donde 9 de las 10 interrupciones de 2024-2025 y el 79 % de las horas sin suministro se deben a agentes externos, por lo que la evaluación restringida reconoce solo el 20,7 % del beneficio que reciben sus clientes. En conjunto, la alternativa subsidiaria deja fuera proyectos por cerca de US$ 2,0 millones que, medidos sobre las interrupciones que los usuarios realmente sufren, cumplen el umbral de eficiencia de los TdR. Los usuarios del sector típico 1, que financian los proyectos mediante el cargo adicional, dejarían de recibir una

mejora de la continuidad del suministro que la red puede alcanzar con inversiones eficientes.

Sustento

1. **Referencia: Informe de Análisis de Observaciones al Proyecto de Resolución de Fijación del VAD 2026-2030 con ocho observaciones:**

   A. Observación superada según el informe de Análisis de Observaciones al Proyecto de Resolución de Fijación del VAD 2026-2030.

   B. En lo referente a ratio de ENS de 0.932 US$/KWh los beneficios se han recalculado al inicio de cada año teniendo en cuenta la inversión en el año anterior, en ese sentido los beneficios de la mejora de la calidad de suministro se han calculado desde el año 2028 hacia adelante, donde a partir del año 2031 se obtendría el beneficio total. Asimismo, cabe indicar que se han incluido el total de ingresos y costos de operación al flujo de inversiones y en ningún caso se superaría el umbral de 1 US$/kWh.

      Con la actualización de los costos y considerando los beneficios desde el año siguiente a cada inversión, incluyendo los costos de O&M; se presenta una nueva lista de proyectos que no superan el ratio de 1 US$/kWh

Tratamiento (factor 0,124144; tasa 12%)	ENS equivalente (MWh)	US$/kWh
Costos y beneficios descontados con la misma trayectoria anual	217,3	$0,978

   C. Respecto al monto solicitado de US$ 2 283 897, este es correcto. La diferencia de US$ 87 348 corresponde al desarrollo integral del esquema de automatización, que incluye la adquisición e implementación del equipamiento de control, el desarrollo de los algoritmos de automatización del sistema FLISR y su integración y visualización en el sistema SCADA.

      Cabe precisar que este desarrollo constituye una inversión única y transversal, ya que será utilizada por la totalidad de los alimentadores considerados en la implementación del sistema FLISR. Por tal motivo, dicho monto se presenta de manera separada, dado que no puede

atribuirse a un alimentador específico, sino que corresponde a una inversión común indispensable para la integración y operación coordinada de todos los alimentadores involucrados en el esquema de automatización.

D. Efectivamente, los resultados del modelo MILP aplicados a los proyectos propuestos en el Anexo N.° 5 difieren de los proyectos evaluados en el Anexo N.° 3, debido a que se han excluido aquellos alimentadores en los que Luz del Sur ha implementado recientemente el sistema FLISR. Es decir, se han retirado de la evaluación alimentadores que ya cuentan con esquemas de automatización operativos, entre ellos los alimentadores MT NA04, NA09, VM28, MA01, HP07, CH01, así como otros 31 alimentadores MT. En consecuencia, el orden de mérito presentado es correcto para el conjunto de alimentadores que aún no disponen de dicho esquema de automatización.

   Por otro lado, no resulta apropiado realizar la priorización de las inversiones considerando únicamente el indicador de costo por unidad de ganancia de SAIDI, criterio utilizado en los casos SC10 y SC20, salvo que el objetivo fuera seleccionar un único proyecto. La variación observada en este indicador, que oscila entre US$ 3,3 mil y US$ 22,2 mil por milésima de hora de SAIDI reducida, no está asociada principalmente al costo de los equipos, el cual es relativamente similar entre alimentadores, sino a las características particulares de cada circuito, tales como el número de clientes atendidos, la longitud de la red, la tasa de fallas, la topología del sistema, la disponibilidad de enlaces auxiliares y la configuración de los equipos de protección existentes.

   A modo de ejemplo, una inversión similar de aproximadamente US$ 40,5 mil en equipos de protección y seccionamiento permite obtener reducciones de 12,3 milésimas de hora en el alimentador SC10, 9,8 milésimas en MA01, 4,9 milésimas en VM20 y 2,1 milésimas en L01. Esto evidencia que, aun utilizando equipamiento equivalente, el costo por unidad de mejora puede variar significativamente, desde US$ 3,3 mil hasta US$ 19,2 mil por milésima de hora de SAIDI reducida, debido a las distintas condiciones operativas de cada alimentador.

En términos generales, el monto de inversión requerido para cada proyecto depende de múltiples factores técnicos, incluyendo la topología de la red, la ubicación y características de los equipos de protección existentes, la disponibilidad de enlaces auxiliares, la cantidad de subestaciones asociadas y el número de clientes atendidos. Por ello, podría ocurrir que los alimentadores con mayor aporte individual al SAIDI requieran inversiones considerablemente más elevadas para lograr mejoras adicionales. En estos casos, destinar recursos a dichos alimentadores no necesariamente maximiza el beneficio global para el sistema, puesto que la misma inversión podría aplicarse en otros circuitos obteniendo una reducción acumulada de SAIDI y SAIFI superior.

En ese sentido, el Estudio de Mejora de la Calidad de Suministro (EMCS) prioriza aquellos proyectos que proporcionan la mayor reducción conjunta de los indicadores SAIDI y SAIFI con el menor nivel de inversión posible. Es decir, la metodología busca maximizar la mejora de la calidad de servicio por cada dólar invertido, optimizando el beneficio global para el sistema eléctrico. Cabe destacar que el objetivo principal del EMCS es beneficiar al mayor número posible de clientes, lo cual se refleja directamente en la reducción de los indicadores de continuidad del servicio y en la mejora de la calidad de suministro percibida por los usuarios.

E. El valor de 0,062 h no corresponde a la suma de las dos medidas mencionadas, sino a un escenario que incorpora una tercera acción de mejora. En efecto, la ganancia atribuible a la implementación del sistema FLISR es de 0,002 h, asociada a la transferencia de carga mediante el enlace con la SE 1824, mientras que la ganancia derivada de la incorporación del circuito auxiliar es de 0,028 h. Por lo tanto, la contribución conjunta de ambas medidas asciende a 0,030 h.

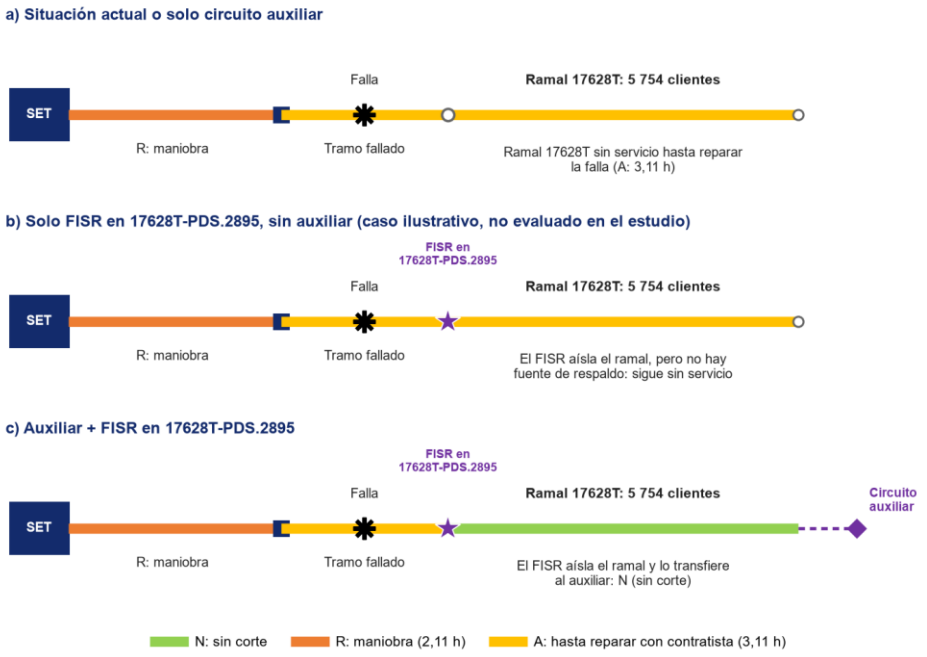
   El valor de 0,062 h se obtiene al incorporar adicionalmente un sistema FLISR en el ramal 17628T-PDS.2895, punto donde se conecta el circuito auxiliar y desde el cual se abastece a 5 754 clientes. En consecuencia, la ganancia adicional de aproximadamente 0,031 h proviene de esta tercera medida, cuyo beneficio solo puede materializarse cuando existe un circuito auxiliar que permita realizar la transferencia de carga.

Ante una falla aguas arriba del ramal, el sistema FLISR puede aislar automáticamente la sección afectada y transferir la carga a través del enlace auxiliar en un tiempo inferior a un minuto, evitando que los clientes deban esperar la reparación de la falla para recuperar el servicio. Sin la existencia de dicho circuito auxiliar, no es posible efectuar la transferencia hacia una fuente alternativa de alimentación, por lo que los usuarios permanecerían sin suministro hasta la ejecución de una maniobra manual o la culminación de los trabajos de reparación. Tal como se indica en el Anexo 4 del estudio, “en un sistema FLISR es mandatorio contar con alimentadores de respaldo para la restauración del servicio eléctrico hacia alimentadores vecinos”. El análisis detallado de los beneficios obtenidos en cada tramo se presenta en el Anexo 8 del estudio adjunto, “Evaluación de los indicadores de calidad en el alimentador MT NA05”.

Cabe precisar que la sola existencia de un enlace auxiliar ya permite mejorar la confiabilidad del suministro para los clientes ubicados dentro del ramal, quienes pueden ser transferidos a una fuente alternativa en menos de un minuto ante una falla local. Sin embargo, frente a una falla ubicada aguas arriba del punto de conexión, dichos clientes continuarían sujetos a los tiempos de ejecución de maniobras operativas, transferencias manuales o reparaciones, manteniéndose en los estados R, T, TA o A. En cambio, al incorporar el sistema FLISR en el ramal 17628T-PDS.2895, el aislamiento y la transferencia se realizan automáticamente, permitiendo que los clientes sean restablecidos a través del enlace auxiliar sin experimentar interrupciones significativas. Dado que el tiempo efectivo de interrupción sería inferior a tres minutos, estos eventos se clasifican como estado N. Este comportamiento se muestra de forma simplificada en la Figura N.° 2.

Adicionalmente, es importante resaltar que, en todos los circuitos donde se propone implementar el sistema FLISR, se evalúa previamente la factibilidad de las transferencias de carga, verificando la capacidad disponible en los alimentadores receptores. Asimismo, en los siete alimentadores considerados para la implementación del sistema no se requiere la construcción de nuevos circuitos de respaldo, debido a que ya disponen de enlaces auxiliares operativos con alimentadores vecinos.

Estas interconexiones proporcionan rutas alternativas para la transferencia automática de carga durante contingencias, permitiendo que el sistema FLISR ejecute las maniobras de aislamiento y restauración del servicio utilizando la infraestructura existente. De esta manera, se garantiza la funcionalidad del esquema de automatización sin necesidad de realizar inversiones adicionales en nuevos circuitos de respaldo



F. El valor del 50 % constituye un supuesto conservador sustentado en un criterio estadístico. Este porcentaje se adopta considerando que el punto de falla se ubica, en promedio, a una distancia equivalente entre la posición del equipo de protección y maniobra y el extremo final del circuito. Dado que las fallas ocurren de manera aleatoria y pueden presentarse en cualquier punto de los tramos de la red, el beneficio real obtenido en cada evento puede variar significativamente. En algunos casos, la reducción del tiempo de interrupción podría ser del orden del 20 %, mientras que en otros podría alcanzar valores cercanos al 80 %. Sin embargo, al analizar un número representativo de eventos, el valor promedio esperado tiende a converger hacia el 50 %, razón por la cual se considera una hipótesis razonable y prudente para la evaluación.

Por otro lado, se ha identificado que, en el caso del alimentador PT04, debido a un error involuntario, no se incluyó inicialmente el costo correspondiente al seccionador. No obstante, este aspecto ya ha sido corregido en la versión más reciente del proyecto, incorporándose dicho costo con base en los valores de referencia establecidos en el SICODI 2026. Esta actualización permite reflejar de manera más precisa la inversión requerida para la implementación del proyecto en ese alimentador.

G. En Luz del Sur contamos con una experiencia de casi 30 años en la ejecución de trabajos con tensión (TCT) y mantenemos una estrategia permanente de fortalecimiento de nuestra capacidad operativa para incrementar el número de intervenciones realizadas bajo esta modalidad. En ese contexto, no se han considerado proyectos específicos asociados a la incorporación de esta técnica, puesto que su aplicación ya forma parte de las prácticas operativas consolidadas de la empresa y de los procesos habituales orientados a la mejora de la continuidad del servicio.

Los proyectos propuestos en el presente estudio complementan los beneficios que actualmente aporta la ejecución de trabajos con tensión, enfocándose principalmente en fortalecer la capacidad de respuesta de la red de media tensión frente a interrupciones imprevistas. Estas interrupciones constituyen el principal factor de afectación para los usuarios y representan una de las mayores oportunidades de mejora en los indicadores de calidad de suministro. Por ello, las medidas planteadas priorizan la automatización, el aislamiento rápido de fallas y la restauración expedita del servicio, con el objetivo de reducir los tiempos y la magnitud de las interrupciones no programadas.

Asimismo, tal como se evidencia en las publicaciones de indicadores de calidad del servicio realizadas por Osinergmin, durante los últimos años Luz del Sur ha logrado una reducción sostenida del SAIDI programado. Este resultado ha sido posible gracias a la optimización de la gestión de cortes programados, mediante la reducción de tiempos de ejecución en campo, la mejora de la planificación operativa, la estandarización de

procesos y el fortalecimiento de la coordinación con las empresas contratistas responsables de la ejecución de los trabajos.

En consecuencia, considerando que los beneficios derivados de los trabajos con tensión ya forman parte del desempeño operativo de la empresa, el presente estudio concentra sus propuestas de inversión en aquellas iniciativas que permiten generar reducciones adicionales y significativas en los indicadores de continuidad del servicio, particularmente frente a interrupciones imprevistas, donde existe un mayor potencial de mejora para los clientes y para el sistema eléctrico en su conjunto.

Inicialmente, para la estimación de los costos de los proyectos se consideraron los valores unitarios publicados en el SICODI 2022, en concordancia con lo señalado en la Observación N.° 161 del Informe de Análisis de Absolución de Observaciones, en la que se indica textualmente:

"La absolución no atiende el requerimiento en su parte esencial. El requerimiento pedía comparar los costos unitarios propuestos con referencias de mercado independientes (adquisiciones recientes o costos publicados en SICODI). La afirmación expuesta es circular, validando la propuesta con la propia propuesta, y evita la función de contraste que plantea la observación."

En atención a dicha observación y con el fin de utilizar la referencia más actualizada disponible, se ha procedido a recalcular la totalidad de los costos de los proyectos propuestos considerando los valores unitarios publicados en el SICODI 2026. Esta actualización permite emplear una base de costos más reciente y consistente con los criterios de evaluación observados, garantizando que las estimaciones de inversión reflejen de manera más adecuada las referencias económicas vigentes.

Como resultado de esta revisión, todos los presupuestos y montos de inversión asociados a los proyectos han sido actualizados utilizando los

costos SICODI 2026, fortaleciendo la trazabilidad, transparencia y consistencia de la evaluación económica presentada.

En resumen, Luz del Sur ha atendido y levantado integralmente todas las observaciones formuladas por Osinergmin, incorporando las precisiones, sustentos técnicos, económicos y metodológicos requeridos para cada una de ellas. Este proceso de revisión ha incluido, entre otros aspectos, la actualización de los costos de inversión utilizando los valores de referencia del SICODI 2026, la validación de los criterios de priorización mediante el modelo de optimización MILP, la revisión de los beneficios asociados a la implementación de esquemas FLISR, la incorporación de correcciones identificadas en los presupuestos de determinados proyectos y la ampliación de los análisis técnicos que sustentan las ganancias esperadas en los indicadores de calidad del servicio.

Asimismo, se han efectuado ajustes en la cartera de proyectos evaluada, excluyendo aquellos alimentadores que actualmente ya cuentan con esquemas de automatización implementados y actualizando el orden de mérito de las inversiones para reflejar de manera más precisa las oportunidades de mejora existentes en la red. De igual forma, se han reforzado los criterios técnicos que sustentan la selección de proyectos, demostrando que la propuesta busca maximizar la reducción de los indicadores SAIDI y SAIFI con el uso más eficiente de los recursos disponibles, en beneficio del mayor número posible de usuarios del sistema eléctrico.

Como consecuencia de este proceso de levantamiento de observaciones y de la incorporación de las mejoras derivadas de la revisión realizada, ha sido necesario actualizar la propuesta de proyectos del Estudio de Mejora de la Calidad de Suministro (EMCS), así como los análisis y anexos que la sustentan. En tal sentido, adjuntamos las versiones actualizadas de los estudios, las cuales incorporan todas las modificaciones efectuadas y reemplazan integralmente a las versiones previamente remitidas.

Consideramos que la documentación presentada atiende de manera completa los requerimientos formulados por Osinergmin y proporciona el sustento técnico y económico necesario para la evaluación de las inversiones propuestas, manteniendo como objetivo principal la mejora de la continuidad del servicio eléctrico y el beneficio de la mayor cantidad de clientes mediante la optimización de los indicadores de calidad de suministro.

2. Referencia: Informe de Revisión de los Resultados del Estudio VAD con cuatro observaciones adicionales.

a) El numeral 7.3 de los Términos de Referencia del VAD 2026-2030 (TdR) enumera seis conceptos que pueden tomarse como referencia para los proyectos de mejora de la calidad de suministro:

> *"A efectos de evaluar el factor de reajuste, podrán tomarse como referencia de proyectos de inversión aplicables para mejora de la calidad de suministro, entre otros los siguientes conceptos: […]"* [TdR VAD 2026-2030, num. 7.3, p. 61]

La relación de medidas incluida en los Términos de Referencia (TDR) tiene carácter referencial, tal como se desprende de expresiones como "podrán" y "entre otros". En consecuencia, no existe la obligación de incorporar cada uno de los conceptos mencionados, sino de presentar una cartera de proyectos técnicamente sustentada, económicamente eficiente y alineada con el objetivo de mejorar la calidad del suministro eléctrico.

Bajo este criterio, Luz del Sur (LDS) realizó una evaluación integral de las distintas alternativas de inversión y priorizó aquellas que ofrecen el mayor beneficio para los usuarios, medido a través de la reducción de los indicadores de continuidad del servicio y de la energía no suministrada (ENS), en relación con los recursos requeridos para su implementación. En otras palabras, la selección de proyectos se efectuó buscando maximizar el beneficio obtenido por cada dólar invertido, privilegiando las iniciativas con mayor impacto en la confiabilidad y resiliencia de la red.

Como resultado de dicho análisis, algunas medidas referidas en los TDR no fueron incorporadas dentro del portafolio propuesto, debido a que presentan una menor relación beneficio-costo, sus beneficios ya se encuentran internalizados en las prácticas operativas actuales de la empresa o porque

existen alternativas que permiten alcanzar mejores resultados con niveles de inversión equivalentes o inferiores.

El cuadro siguiente presenta el sustento técnico y económico que explica la no inclusión de tres de estos conceptos dentro de la propuesta presentada.

N°	Concepto del TdR (num. 7.3)	¿Se consideró en los proyectos propuestos por Luz del Sur?	Motivo
1	Conexión a tierra del neutro MT	No incluido	El cambio de régimen de neutro no constituye una mejora puntual o localizada sobre determinados alimentadores, sino una modificación estructural que impacta el diseño y la operación del sistema eléctrico de distribución en su conjunto. Por su naturaleza, este tipo de iniciativa trasciende el alcance de un proyecto específico de mejora de la calidad de suministro y debe evaluarse a nivel del sistema eléctrico modelo de toda la concesión. De hecho, este enfoque es consistente con la metodología utilizada por Osinergmin en la determinación del Valor Agregado de Distribución (VAD), donde el régimen de neutro es analizado como una característica fundamental del diseño de la red. En dicho contexto, se exige evaluar, para cada zonificación, las distintas configuraciones posibles del sistema, tales como estrella con neutro sólidamente puesto a tierra, delta con neutro artificial y delta con neutro aislado, considerando sus respectivas implicancias en costos de inversión, operación y mantenimiento, sistemas de protección y desempeño en términos de calidad del servicio. Asimismo, la eventual migración a un régimen de neutro diferente implicaría la revisión y adecuación de una parte importante de la infraestructura existente, incluyendo esquemas de protección, equipos de maniobra, sistemas de puesta a tierra, criterios de coordinación de protecciones y procedimientos operativos. En consecuencia, se trata de una medida que demanda inversiones de magnitud significativamente superior a las asociadas a los proyectos específicos de automatización y confiabilidad evaluados en el presente estudio. Bajo las condiciones actuales de la red de Luz del Sur, una iniciativa de esta naturaleza requeriría, de manera preliminar, inversiones considerablemente mayores que las contempladas para los proyectos propuestos, sin que se evidencie una relación beneficio-costo favorable. En otras palabras, los beneficios esperados sobre los indicadores de calidad de suministro no justificarían el nivel de inversión requerido, por lo que, desde una perspectiva técnica y económica, no se considera

N°	Concepto del TdR (num. 7.3)	¿Se consideró en los proyectos propuestos por Luz del Sur?	Motivo
			una alternativa eficiente ni rentable para alcanzar los objetivos de reducción de SAIDI, SAIFI y ENS planteados en el estudio. Por ello, la propuesta prioriza proyectos focalizados de automatización, seccionamiento y transferencia automática de carga, los cuales permiten obtener mejoras significativas en la continuidad del servicio mediante inversiones sustancialmente menores y con una relación beneficio-costo significativamente más favorable para los usuarios y para el sistema eléctrico en su conjunto.
2	Recierre y seccionalización automáticos	Seccionalización: **sí** Recierre: **no**	Los proyectos propuestos incorporan medidas de seccionalización de la red, orientadas a reducir la cantidad de clientes afectados ante la ocurrencia de fallas y a facilitar el aislamiento rápido de los tramos comprometidos. Asimismo, la funcionalidad de recierre se encuentra contemplada dentro de los proyectos de automatización basados en la tecnología FLISR (Fault Location, Isolation and Service Restoration). No obstante, a diferencia de los esquemas convencionales de recierre automático, la filosofía de operación adoptada prioriza el aislamiento previo del tramo con falla antes de ejecutar las maniobras de restauración del servicio. De esta manera, el sistema identifica la zona afectada, la aísla mediante maniobras automáticas y posteriormente restablece el suministro a los sectores sanos de la red a través de transferencias de carga o reconfiguraciones operativas. Este enfoque presenta ventajas significativas desde el punto de vista operativo y de seguridad, ya que evita la reenergización innecesaria de circuitos o tramos que mantienen una condición de falla permanente. Como resultado, se reduce el riesgo de daños adicionales en equipos e instalaciones, se disminuye la exposición del personal operativo o terceros a condiciones inseguras y se preserva la integridad de la infraestructura eléctrica. Adicionalmente, al concentrar las interrupciones únicamente en la zona efectivamente afectada, se logra una mejora más eficiente de los indicadores de calidad del servicio, beneficiando a una mayor cantidad de usuarios. Por ello, los proyectos de automatización propuestos no solo incorporan las funcionalidades tradicionales de seccionamiento y restauración, sino que las complementan con una lógica de operación más segura y eficiente, basada en el aislamiento selectivo de fallas y la reposición

N°	Concepto del TdR (num. 7.3)	¿Se consideró en los proyectos propuestos por Luz del Sur?	Motivo
			automática del servicio en los sectores no afectados de la red.
3	Coordinación y adecuación de protecciones	Sí	Los proyectos propuestos contemplan la implementación de equipos de protección direccional de falla a tierra (PT) en los alimentadores incluidos dentro del portafolio de inversiones. Esta medida permite mejorar la selectividad de las protecciones ante fallas monofásicas a tierra, identificando con mayor precisión la dirección de circulación de la corriente de falla y facilitando el aislamiento del tramo efectivamente afectado. La incorporación de estas protecciones contribuye a reducir la extensión de las interrupciones y el número de clientes impactados por una falla, ya que evita operaciones innecesarias sobre sectores sanos de la red. Asimismo, mejora la coordinación entre los distintos dispositivos de protección, especialmente en alimentadores con transferencias de carga, enlaces auxiliares y esquemas de automatización, donde la dirección del flujo de corriente puede variar según la configuración operativa de la red. Adicionalmente, la implementación de equipos de protección direccional de falla a tierra constituye un complemento fundamental para los esquemas de automatización FLISR, ya que proporciona una detección más confiable y precisa de las fallas, permitiendo que las maniobras automáticas de aislamiento y restauración del servicio se ejecuten de manera más efectiva. Como resultado, se reducen los tiempos de interrupción, se mejora la continuidad del suministro y se incrementa la confiabilidad general del sistema de distribución. Por tanto, este tipo de equipamiento sí forma parte de las medidas consideradas en la propuesta, dado que aporta beneficios directos en la reducción de los indicadores SAIDI, SAIFI y ENS, fortaleciendo la capacidad de respuesta de la red ante contingencias y mejorando la calidad del servicio percibida por los usuarios.
4	Indicación de la ubicación de las fallas	Sí	La funcionalidad de indicación y localización de fallas ha sido considerada dentro de los proyectos propuestos mediante la incorporación de equipos de seccionamiento con identificación de fallas (SP) y a través de los esquemas de automatización FLISR. Por un lado, los equipos de seccionamiento con identificación de fallas permiten detectar y señalar automáticamente el tramo donde se ha producido

N°	Concepto del TdR (num. 7.3)	¿Se consideró en los proyectos propuestos por Luz del Sur?	Motivo
			la contingencia, facilitando una intervención más rápida y eficiente por parte del personal operativo. Esto reduce significativamente los tiempos de inspección y búsqueda de fallas, permitiendo acelerar las acciones de aislamiento y reposición del servicio. Por otro lado, los sistemas FLISR (Fault Location, Isolation and Service Restoration) amplían esta funcionalidad al incorporar capacidades automáticas de localización de fallas, aislamiento selectivo de los tramos afectados y restauración del suministro en las zonas no comprometidas. De esta manera, no solo se identifica la ubicación probable de la falla, sino que también se ejecutan automáticamente las maniobras necesarias para minimizar el impacto sobre los clientes. En consecuencia, la indicación de ubicación de fallas sí ha sido considerada dentro del portafolio de proyectos propuesto. Su implementación se materializa tanto mediante equipos de campo con capacidad de identificación de fallas como a través de sistemas avanzados de automatización FLISR, contribuyendo a reducir los tiempos de diagnóstico, optimizar las labores de mantenimiento y mejorar los indicadores de continuidad del servicio, tales como SAIDI, SAIFI y ENS.
6	Protección contra sobretensiones	No incluido	La incorporación de medidas específicas para mitigar los efectos de descargas atmosféricas no ha sido considerada dentro del portafolio propuesto debido a las características climáticas propias del área de concesión de Luz del Sur. La costa peruana se caracteriza por presentar una de las menores densidades de actividad eléctrica atmosférica del mundo, condición que contrasta significativamente con las regiones de la sierra y la selva, donde la combinación del calentamiento del suelo, la humedad proveniente de la Amazonía y la compleja topografía andina favorece la formación frecuente de tormentas eléctricas, particularmente durante la temporada de lluvias. En el caso de Lima Metropolitana y su zona de influencia, la ocurrencia de rayos es excepcional. Por ello, las interrupciones asociadas a descargas atmosféricas representan una fracción muy reducida de las afectaciones al servicio eléctrico. En consecuencia, las inversiones destinadas específicamente a mitigar este tipo de eventos tendrían un impacto marginal sobre los indicadores de calidad de suministro y una contribución prácticamente nula en términos de reducción de la Energía No Suministrada (ENS).

N°	Concepto del TdR (num. 7.3)	¿Se consideró en los proyectos propuestos por Luz del Sur?	Motivo
			Bajo este criterio, la evaluación técnica y económica realizada determinó que existen otras alternativas de inversión con una relación beneficio-costo significativamente más favorable, tales como la automatización mediante sistemas FLISR, la instalación de equipos de seccionamiento con identificación de fallas y la implementación de protecciones direccionales de falla a tierra, las cuales permiten reducir de manera efectiva las interrupciones que realmente afectan a la mayoría de los usuarios de la concesión. No obstante, es importante señalar que el sistema eléctrico de Luz del Sur ya cuenta con dispositivos de protección frente a sobretensiones transitorias, incluyendo equipos de protección contra sobretensiones originadas por maniobras de operación de la red. Estos dispositivos contribuyen a preservar la integridad de los equipos e instalaciones eléctricas, garantizando niveles adecuados de seguridad y confiabilidad operativa. Por lo tanto, considerando la muy baja incidencia de descargas atmosféricas en el ámbito geográfico de la concesión y la existencia de medidas de protección ya implementadas, no se identificó una justificación técnica o económica suficiente para incorporar proyectos específicos asociados a este concepto dentro del portafolio de inversiones propuesto. En su lugar, se priorizaron iniciativas orientadas a atacar las principales causas de interrupción presentes en la red, maximizando así la reducción de la ENS, el SAIDI y el SAIFI por cada dólar invertido

Finalmente, se realizó una evaluación integral de diversas alternativas tecnológicas orientadas a mejorar la calidad del suministro eléctrico, incluyendo la instalación de equipos de protección y maniobra, sistemas de seccionamiento con identificación de fallas, protecciones direccionales de falla a tierra y esquemas avanzados de automatización FLISR. Para cada alternativa se analizaron sus beneficios individuales y combinados, considerando los costos de inversión asociados, las restricciones operativas de la red y su potencial de reducción de los indicadores de calidad, particularmente SAIDI, SAIFI y ENS.

Sobre la base de estos análisis, se evaluaron múltiples configuraciones y combinaciones de proyectos con el propósito de identificar aquellas que proporcionan el mayor beneficio para los usuarios con el uso más eficiente de los recursos de inversión. Como resultado, se determinó la cartera óptima de proyectos capaz de maximizar la reducción de los indicadores de continuidad del servicio, especialmente del SAIDI, minimizando al mismo tiempo el requerimiento de capital.

Asimismo, en el proceso de priorización se excluyeron aquellas alternativas que ya habían sido ejecutadas por Luz del Sur o que se encuentran actualmente en proceso de implementación, a fin de evitar la duplicidad de inversiones y focalizar el análisis en las oportunidades de mejora aún disponibles dentro de la red de distribución.

Los resultados de la evaluación técnica y económica, así como el proceso de selección y priorización de proyectos, se presentan de manera detallada en los Anexos 3, 4 y 5, donde se muestra la comparación de alternativas, los beneficios esperados de cada medida y la conformación final del portafolio de inversiones propuesto para la mejora de la calidad de suministro.

b) Los TdR no exigen un análisis de VAN y TIR para los proyectos de mejora de la calidad de suministro. El numeral 7.3 requiere su justificación técnico-económica, para la cual fija como valor unitario de la ENS 1 US$/kWh. El cálculo de rentabilidad mediante TIR, VAN y período de retorno se exige únicamente para los proyectos de innovación tecnológica y eficiencia energética, para los cuales los TdR requieren expresamente el “cálculo de la rentabilidad de este con los indicadores correspondientes (TIR, VAN y período de retorno)”. Sin perjuicio de ello, y a fin de atender lo solicitado por Osinergmin, se presenta dicho análisis.

   Ambos análisis cumplen funciones económicas distintas, por lo que el tratamiento del valor de la ENS también es distinto. La justificación técnico-económica de los TdR es una prueba de admisibilidad: compara el costo de la cartera por kWh evitado con un umbral fijado por el regulador. Ese umbral es un parámetro regulatorio y debe aplicarse en sus propios términos; por ello, se mantiene el valor de 1 US$/kWh, con el cual la cartera propuesta alcanza

0,962 US$/kWh con indicadores totales y 0,978 US$/kWh con indicadores oficiales.

El VAN y la TIR, en cambio, no comparan contra un umbral: valorizan, en una misma unidad monetaria, todos los costos y beneficios del proyecto a lo largo de su vida útil. Para que esa valorización sea correcta, todos los flujos deben estar expresados en precios de la misma fecha. El valor de 1 US$/kWh se fijó en 2022 y representa la pérdida económica que sufre el usuario cuando no recibe energía: la producción que se detiene, las ventas que no se realizan y el bienestar que se pierde. Con la inflación, esa misma pérdida, medida con los precios de hoy, es mayor. Si el costo del proyecto se mide con precios de 2026 y su beneficio con precios de 2022, la comparación queda sesgada en contra del proyecto, no porque el proyecto sea menos conveniente, sino porque cada lado está expresado en una moneda de distinto poder de compra. Ello se explica por tres razones:

Los costos ya están a precios vigentes. Las inversiones se valorizan con el SICODI 2026, conforme a lo requerido por el propio Osinergmin, y los costos de operación y mantenimiento también corresponden a valores actuales. Si los costos deben expresarse a precios vigentes, los beneficios también.

La tasa de descuento es real. El artículo 79 de la Ley de Concesiones Eléctricas establece una tasa de actualización de 12 % real anual. Una tasa real solo puede aplicarse sobre flujos expresados en moneda de poder adquisitivo constante; utilizar el valor de 2022 sin actualizar equivale a suponer que entre 2022 y 2026 no hubo inflación.

El costo de la ENS lo asume el usuario en el Perú. La pérdida del usuario se genera en soles y evoluciona con los precios internos. Para actualizar el valor se siguen tres pasos: (i) se expresa 1 US$ de 2022 en soles, con el tipo de cambio de ese año publicado por el Banco Central de Reserva del Perú (S/ 3,998 por US$); (ii) se lleva ese monto a precios de 2026 con la inflación acumulada entre 2022 y 2026 medida por el índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana que publica el INEI (21,56 %), con lo que se obtiene S/ 4,86; y (iii) se convierte a dólares con el tipo de cambio de 2026 publicado por el Banco Central de Reserva del Perú (S/ 3,368 por US$), lo que resulta en

1,44 US$. Es decir, el mismo daño que en 2022 se valorizaba en 1 US$ hoy se valoriza en 1,44 US$. El detalle del cálculo se presenta en el numeral 9.2.1.2 del Informe Final del Estudio de Mejora de la Calidad de Suministro con base en los indicadores de calidad totales, y en el numeral 9.2.2 del Informe Final con base en los indicadores de calidad oficiales.

Por ello, para el VAN y la TIR se ha actualizado el valor de la ENS a 1,44 US$/kWh, con el que se obtiene un VAN de US$ 208 029 y una TIR de 12,85 % con indicadores totales, y un VAN de US$ 116 976 y una TIR de 12,95 % con indicadores oficiales. Esta actualización se emplea únicamente para el VAN y la TIR; la justificación técnico-económica exigida por los TdR se mantiene con 1 US$/kWh. Se trata, además, del mismo criterio que la Ley de Concesiones Eléctricas aplica al VNR, que se valoriza con precios vigentes.

c) Los resultados obtenidos evidencian que la propuesta mantiene su viabilidad económica y continúa generando beneficios netos positivos para el sistema, aún bajo una valoración actualizada de los costos asociados a la Energía No Suministrada (ENS). Asimismo, reflejan de manera más realista los beneficios económicos derivados de la mejora en la continuidad del servicio y de la reducción de las interrupciones que afectan a los usuarios.

   Por otro lado, durante la evaluación de los proyectos no fueron aceptados los costos de referencia basados en el SICODI 2022 ni aquellos actualizados utilizando el SICODI 2026, pese a que la Observación N.° 161 señalaba expresamente la necesidad de contrastar los costos unitarios propuestos con referencias independientes, mencionando entre ellas los costos publicados en SICODI. En atención a dicho requerimiento, Luz del Sur efectuó inicialmente la comparación utilizando los costos SICODI 2022 y, posteriormente, actualizó los presupuestos tomando como referencia los costos SICODI 2026, por tratarse de la versión más reciente disponible.

   En ese sentido, y con el objetivo de atender plenamente las observaciones formuladas y asegurar la consistencia metodológica de la evaluación económica, para la presente versión de los estudios se ha recalculado la totalidad de los proyectos utilizando los costos unitarios publicados en el SICODI 2026. Esta actualización permite que las inversiones propuestas se

encuentren sustentadas en referencias oficiales vigentes y comparables, fortaleciendo la transparencia, trazabilidad y consistencia de los resultados presentados.

d) En el caso de Luz del Sur, la aplicación sostenida de técnicas de trabajo con tensión (TCT), conjuntamente con una gestión cada vez más eficiente de los cortes programados, ha contribuido de manera significativa a la reducción de los indicadores relacionados con las interrupciones programadas durante los últimos años. Este resultado se ha logrado mediante la optimización de los procesos operativos, la reducción de los tiempos de intervención en campo y una mejor coordinación de las actividades de mantenimiento, permitiendo minimizar el impacto de los trabajos sobre los usuarios.

   Sin embargo, es importante señalar que la existencia de medidas que ya vienen siendo aplicadas con éxito no excluye la necesidad de evaluar e implementar otras alternativas de inversión con una mejor relación beneficio-costo. Precisamente, el objetivo del estudio es identificar aquellas iniciativas que permitan obtener la mayor mejora posible en los indicadores de calidad de suministro con el uso más eficiente de los recursos disponibles.

   En este contexto, el análisis técnico y económico realizado permitió identificar un portafolio de proyectos cuyos beneficios superan ampliamente los costos requeridos para su implementación. Los proyectos seleccionados no buscan sustituir las mejoras ya alcanzadas mediante los trabajos con tensión o la optimización de las maniobras programadas, sino complementarlas abordando una problemática distinta y de mayor impacto para los usuarios: la reducción de las interrupciones ocasionadas por fallas imprevistas en la red.

   Por ello, la propuesta prioriza inversiones en automatización, seccionamiento, protección y esquemas FLISR, orientadas a mejorar la capacidad de respuesta del sistema ante contingencias, reducir los tiempos de aislamiento y restauración del servicio, y minimizar el número de clientes afectados por cada evento. De esta manera, se logra una reducción adicional de los indicadores SAIDI, SAIFI y ENS, generando beneficios que complementan los obtenidos mediante las estrategias operativas que Luz del Sur ya viene aplicando de manera permanente.

14.2: Reajuste del Factor de Calidad de Suministro

Osinergmin propone un factor de calidad de suministro de 1,0024 para el período 2026-2030 (Observación N° 76 Informe de Análisis de Observaciones al Proyecto de Resolución de Fijación del VAD 2026-2030). Consideramos que este valor es incorrecto, debido a que no reconoce los siguientes costos:

a) Las facturas de compra de equipos cuya fecha de adquisición es anterior al 15 de octubre de 2018, fecha de aprobación de los proyectos de mejora de la calidad de suministro.

b) Los costos de mano de obra, materiales menores e instalación, excluidos únicamente porque la descripción de las facturas consigna los conceptos "SERV. TERCERIZ. MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN", "SERV. TERCERIZ. EJECUCIÓN PROYECTOS" y "OTROS SERVICIOS"."

Solicitud:

Se solicita mantener el factor de calidad de suministro de 1,0058, obtenido en el período 2018-2022, debido que las inversiones realizadas en el período superan la inversión aprobada, así como también se superó las metas de calidad propuestas para el período 2018-2022.

Sustento

A continuación, se presentan los sustentos para el reconocimiento de los montos excluidos:

a) Facturas de compra de equipos con fecha anterior a la aprobación de los proyectos

Osinergmin excluye las facturas de equipos adquiridos antes del 15 de octubre de 2018, fecha en que se aprobaron los proyectos de mejora de la calidad de suministro. Luz del Sur considera que este criterio no es adecuado, por las siguientes razones:

1. **Priorización de la ejecución de los proyectos aprobados.** Una vez aprobados los proyectos, Luz del Sur decidió ejecutarlos de inmediato para que los beneficios en la calidad de suministro llegaran a los usuarios lo antes posible. Adquirir equipos nuevos habría retrasado la ejecución entre seis (6) meses y un (1) año, que es lo

que suele tomar el proceso de compra, fabricación, transporte y recepción de este tipo de equipos.

2. **Uso del stock disponible.** Para no generar ese retraso, se usaron equipos que la empresa ya tenía en almacén, inicialmente destinados a otras necesidades operativas, como la ampliación de la red y la atención de nuevos suministros en media tensión. Esta es una práctica habitual y eficiente en la gestión de inventarios de una empresa de distribución, y no implica ningún costo adicional para el usuario.
3. **Lo que corresponde evaluar es la instalación efectiva, no la fecha de compra.** Para reconocer el costo de una inversión, lo relevante es que el equipo se haya instalado efectivamente en el proyecto aprobado y dentro del período establecido, y no la fecha en que se adquirió. La fecha de compra solo refleja cómo se gestionó el inventario y no dice nada sobre la ejecución del proyecto.
4. **Evidencia de la ejecución dentro del período aprobado.** La instalación de los equipos en los proyectos aprobados se acredita con las facturas de montaje, de materiales menores y de servicios de instalación, todas con fecha posterior a la aprobación de los proyectos. Estos documentos se detallan en el Anexo: “Reajuste Factor Calidad” y permiten relacionar cada equipo con el proyecto en que fue instalado.
5. **No hay doble reconocimiento.** Los equipos que se tomaron del stock no se han incluido en el costo de ningún otro proyecto o inversión. El reconocimiento que se solicita corresponde solo a su instalación en los proyectos de mejora de la calidad de suministro.

Por lo expuesto, solicitamos a Osinergmin reconocer los montos excluidos, ya que los equipos se instalaron efectivamente en los proyectos aprobados y dentro del período correspondiente.

b) Costos de mano de obra, materiales menores e instalación

Osinergmin no reconoce estos costos porque las facturas consignan los conceptos “SERV. TERCERIZ. MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN”, “SERV. TERCERIZ. EJECUCIÓN PROYECTOS” y “OTROS SERVICIOS”. Luz del Sur considera que este criterio no es adecuado, por las siguientes razones:

1. **Las denominaciones de las facturas son genéricas.** Los conceptos observados son descripciones estándar que asignan los sistemas informáticos de Luz del Sur a los servicios de montaje contratados con terceros. No describen el alcance específico de cada trabajo. En particular, el concepto “SERV. TERCERIZ.

MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN" comprende también trabajos de instalación, como el montaje del equipamiento destinado a la mejora de la calidad de suministro.

2. **Lo que corresponde evaluar es la naturaleza real del trabajo**. El nombre del concepto en la factura no debe ser motivo para excluir el costo. Lo que corresponde verificar es qué trabajos se ejecutaron realmente. En este caso, los trabajos estuvieron directamente vinculados a la instalación de los equipos de los proyectos aprobados.
3. **Trazabilidad entre orden de trabajo, factura y actividad ejecutada.** Para acreditar lo anterior, adjuntamos el archivo "Evidencia_Facturas_2018-2022(0).xlsx", que detalla la composición de las facturas observadas y separa los ítems que corresponden a mano de obra, materiales menores e instalación para la mejora de la calidad de suministro:
   - Hoja "Detalle", columna D: identifica las 283 órdenes de trabajo vinculadas a los proyectos, con su código SST.
   - Hoja "Detalle", columnas H e I: muestran la factura asociada a cada orden de trabajo y su monto total. Algunas facturas incluyen además costos de otras actividades, por lo que este monto es mayor o igual al de la columna K.
   - Hoja "Detalle", columna K: muestra solo el monto que corresponde al montaje del equipamiento para la mejora de la calidad de suministro.
   - Hoja "Detalle MO": desagrega por actividad el monto de la columna K, lo que permite verificar cada partida reconocida.
4. **Solo se solicita el costo atribuible al proyecto.** De la factura no se toma el monto total, sino únicamente la parte que corresponde a la instalación del equipamiento. Así se asegura que no se incluyan costos de otras actividades. Con este criterio, los costos de mano de obra, materiales menores e instalación suman US$ 515 111,00.

Conclusión

Por lo expuesto, solicitamos a Osinergmin:

1. Reconocer los montos excluidos en los literales a) y b): US$ 438 785,88 y US$ 515 111,00, respectivamente, que suman US$ 953 896,88.
2. Recalcular el factor de calidad de suministro para el período 2026-2030 con estos montos.

****